



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

**Fine-Tuning a Language Model for Adaptive  
Computer Networks Learning Tasks**

TUGAS AKHIR

13323016 Samuel Arta Raju Manik  
13323046 Tanisha Natalia Aritonang  
13323049 Grace Angel H. Nainggolan

FAKULTAS VOKASI  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KOMPUTER  
INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
2025



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

**Fine-Tuning a Language Model for Adaptive  
Computer Networks Learning Tasks**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Amd.T

13323016 Samuel Arta Raju Manik  
13323046 Tanisha Natalia Aritonang  
13323049 Grace Angel H.Nainggolan

FAKULTAS VOKASI  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KOMPUTER  
INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
2025

## DAFTAR ISI

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                                       | 3  |
| DAFTAR TABEL .....                                                     | 5  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                    | 6  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                 | 8  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                               | 8  |
| 1.2 Tujuan .....                                                       | 10 |
| 1.3 Research Questions .....                                           | 10 |
| 1.4 Batasan Penelitian .....                                           | 12 |
| 1.5 Expected Result .....                                              | 12 |
| 1.6 Metodologi.....                                                    | 12 |
| 1.6.1 Analisis Kebutuhan.....                                          | 13 |
| 1.6.2 Perancangan Sistem dan Model AI.....                             | 13 |
| 1.6.3 Implementasi dan Fine-Tuning Model .....                         | 14 |
| 1.6.4 Integrasi Sistem .....                                           | 14 |
| 1.6.5 Evaluasi dan Pengujian Sistem .....                              | 14 |
| 1.7 Sistematika Penyajian.....                                         | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                           | 19 |
| 2.1 Landasan Teori.....                                                | 19 |
| 2.1.1 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) .....                | 19 |
| 2.1.2 Generative AI .....                                              | 20 |
| 2.1.3 Low-Rank Adaptation (LoRA).....                                  | 21 |
| 2.1.4 BERTScore.....                                                   | 22 |
| 2.1.5 Meta Llama3.1:8b Instruction .....                               | 25 |
| 2.1.6 Adaptive Lesson .....                                            | 27 |
| 2.1.7 Task Success Rate .....                                          | 28 |
| 2.1.8 Response Time .....                                              | 29 |
| 2.1.9 Next.js.....                                                     | 29 |
| 2.1.10 PostgreSQL.....                                                 | 30 |
| 2.1.11 Ollama .....                                                    | 31 |
| 2.1.12 Fine-Tuning.....                                                | 33 |
| 2.1.13 Rubrik Penilaian .....                                          | 34 |
| 2.1.13 PyTorch .....                                                   | 36 |
| 2.1.14 Transformers (Hugging Face).....                                | 37 |
| 2.1.15 Datasets (Hugging Face) .....                                   | 38 |
| 2.1.16 SFTTrainer .....                                                | 39 |
| 2.1.17 Bitsandbytes .....                                              | 40 |
| 2.1.18 Accelerate & Pillow.....                                        | 41 |
| 2.1.19 WanDB.....                                                      | 43 |
| 2.1.20 PEFT (LoRA) .....                                               | 44 |
| 2.1.21 Optimizer AdamW 8-bit.....                                      | 46 |
| 2.2 Related Work .....                                                 | 47 |
| BAB III ANALISIS DAN DESAIN .....                                      | 49 |
| 3.1 Analisis.....                                                      | 49 |
| 3.1.1 Analisis Masalah.....                                            | 49 |
| 3.1.2 Analisis Pemecahan Masalah .....                                 | 51 |
| 3.2 Analisis Kebutuhan Sistem .....                                    | 53 |
| 3.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) .....              | 53 |
| 3.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software).....               | 55 |
| 3.3 Arsitektur Interaksi Sistem Pembelajaran Adaptif Berbasis AI ..... | 56 |
| 3.4 Desain .....                                                       | 56 |
| 3.3.1 Model Perancangan Sistem.....                                    | 57 |
| 3.3.2 Diagram Blok Sistem.....                                         | 58 |
| 3.3.3 Flowchart.....                                                   | 63 |
| 3.3.4 Desain Rubrik Penilaian .....                                    | 72 |
| 3.3.5 Use Case .....                                                   | 78 |
| 3.3.6 Desain Database .....                                            | 79 |

|                                              |                                                         |     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 3.3.7                                        | Physical Database .....                                 | 83  |
| 3.3.8                                        | Desain Antarmuka .....                                  | 84  |
| 3.3.9                                        | Desain Level .....                                      | 89  |
| 3.3.10                                       | Skenario Pengujian .....                                | 90  |
| 3.3.11                                       | Rumusan Fine-Tuning .....                               | 100 |
| 3.3.12                                       | Desain Dataset .....                                    | 101 |
| 3.3.13                                       | Desain Fine-Tuning Model .....                          | 103 |
| 3.3.14                                       | Desain Fine-Tuning .....                                | 106 |
| BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN..... |                                                         | 109 |
| 4.1.1                                        | Implementasi Frontend .....                             | 109 |
| 4.1.2                                        | Tampilan User Interface (UI) .....                      | 109 |
| 4.2                                          | Implementasi AI System .....                            | 123 |
| 4.2.1                                        | Integrasi Sistem dengan Hugging Face Hub.....           | 123 |
| 4.2.2                                        | Fine-tuning Model .....                                 | 124 |
| 4.2.3                                        | AI Content Generation.....                              | 140 |
| 4.3                                          | Implementasi Backend.....                               | 149 |
| 4.3.1                                        | Arsitektur API .....                                    | 150 |
| 4.3.2                                        | Business Logic.....                                     | 159 |
| 4.4                                          | Integrasi System .....                                  | 170 |
| 4.4.1                                        | Workflow Antar Komponen .....                           | 171 |
| 4.5.2                                        | API Integration .....                                   | 180 |
| 4.5                                          | Hasil Pengujian .....                                   | 180 |
| 4.5.1                                        | Hasil Pengujian BERTScore.....                          | 180 |
| 4.5.2                                        | Hasil PengujianTask Success Rate (TSR) .....            | 185 |
| 4.5.3                                        | Pengujian Waktu Respon (Response Time) .....            | 185 |
| 4.5.4                                        | Hasil Pengujian Komparasi Kualitatif .....              | 190 |
| 4.5.5                                        | Hasil Pengujian Generasi dan Analisis Level Modul ..... | 193 |
| 4.5.6                                        | Hasil Pengujian Out-Of-Domain .....                     | 195 |
| 4.5.7                                        | Hasil Pengujian Grafik Evaluasi Model .....             | 196 |
| 4.5.8                                        | Hasil Pengujian Kepuasan Pengguna .....                 | 209 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....             |                                                         | 215 |
| 5.1                                          | Kesimpulan .....                                        | 215 |
| 5.2                                          | Saran .....                                             | 216 |
| Daftar Pustaka dan Rujukan .....             |                                                         | 217 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3. 1 Environment Perangkat Keras .....                                              | 53  |
| Tabel 3. 2 Environment Perangkat Lunak .....                                              | 55  |
| Tabel 3. 3 Skala Level Rubrik .....                                                       | 73  |
| Tabel 3. 4 Tabel Rubrik Analitik .....                                                    | 74  |
| Tabel 3. 5 Klasifikasi Level Pembelajaran Berdasarkan Tujuan Kognitif dan Output AI ..... | 90  |
| Tabel 3. 6 Tabel Pengujian Waktu Respon .....                                             | 92  |
| Tabel 3. 7 Tabel Pengujian Task Success Rate (TSR) .....                                  | 93  |
| Tabel 3. 8 Model yang dibandingkan .....                                                  | 96  |
| Tabel 3. 9 Pengujian Generasi dan Analisis Level Modul .....                              | 96  |
| Tabel 3. 10 Pembagian Dataset Pengujian .....                                             | 98  |
| Tabel 3. 11 Desain Dataset .....                                                          | 103 |
| Tabel 3. 12 Desain Fine-Tuning Model .....                                                | 104 |
| Tabel 3. 13 Tools & Framework .....                                                       | 104 |
| Tabel 3. 14 Lingkungan kerja .....                                                        | 105 |
| Tabel 3. 15 Hardware & Perencanaan Biaya .....                                            | 105 |
| Tabel 3. 16 Modul LoRA .....                                                              | 105 |
| Tabel 3. 17 Modul Lisensi & Legalitas .....                                               | 106 |
| Tabel 4. 1 LoRA Configuration .....                                                       | 133 |
| Tabel 4. 2 Training Configuration .....                                                   | 135 |
| Tabel 4. 3 Parameter Fine-Tuning .....                                                    | 139 |
| Tabel 4. 4 Hasil Kuantitatif .....                                                        | 181 |
| Tabel 4. 5 Parameter Pengujian .....                                                      | 186 |
| Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Response Time .....                                            | 187 |
| Tabel 4. 7 Percobaan Pertama .....                                                        | 190 |
| Tabel 4. 8 Percobaan Kedua .....                                                          | 191 |
| Tabel 4. 9 Percobaan Ketiga .....                                                         | 192 |
| Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Generasi dan Analisis Level Modul .....                       | 194 |
| Tabel 4. 11 Hasil Pengujian Out-Of-Domain .....                                           | 195 |
| Tabel 4. 12 Analisis Out-Of-Domain Performance Gap .....                                  | 196 |
| Tabel 4. 13 Parameter Pengukuran 1 .....                                                  | 210 |
| Tabel 4. 14 Hasil User Experience .....                                                   | 211 |
| Tabel 4. 15 Hasil Question Validity .....                                                 | 213 |
| Tabel 4. 16 Hasil User Function .....                                                     | 214 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1. 1 GQM Diagram.....                                    | 11  |
| Gambar 2. 1 Next.js .....                                       | 30  |
| Gambar 2. 2 PostgreSQL .....                                    | 31  |
| Gambar 3. 1 Current System .....                                | 50  |
| Gambar 3. 2 Target System .....                                 | 52  |
| Gambar 3. 3 Interaksi Sistem .....                              | 56  |
| Gambar 3. 4 High Level Architecture (HLA) .....                 | 57  |
| Gambar 3. 5 System Design.....                                  | 59  |
| Gambar 3. 6 Flowchart Authentication Management .....           | 65  |
| Gambar 3. 7 Flowchart Instructor Module Management .....        | 67  |
| Gambar 3. 8 Flowchart Pre-Test & Posttest.....                  | 69  |
| Gambar 3. 9 Flowchart Proses Interaksi AI .....                 | 71  |
| Gambar 3. 10 Flowchart Proses Penilaian Jawaban Mahasiswa ..... | 76  |
| Gambar 3. 11 Use Case .....                                     | 78  |
| Gambar 3. 12 Desain Database .....                              | 80  |
| Gambar 3. 13 Physical Data Model (PDM) .....                    | 83  |
| Gambar 3. 14 Halaman Dashboard .....                            | 85  |
| Gambar 3. 15 Halaman Pre-Test .....                             | 86  |
| Gambar 3. 16 Halaman Konten Modul Pembelajaran .....            | 87  |
| Gambar 3. 17 Halaman Post-Test .....                            | 88  |
| Gambar 3. 18 Halaman Progress Pengguna .....                    | 89  |
| Gambar 3. 19 Desain Fine-Tuning.....                            | 108 |
| Gambar 4. 1 Halaman Dashboard Instructor.....                   | 110 |
| Gambar 4. 2 Halaman Modules Instructor .....                    | 111 |
| Gambar 4. 3 Halaman Upload Module.....                          | 112 |
| Gambar 4. 4 Halaman Detail Modul.....                           | 113 |
| Gambar 4. 5 Halaman Students.....                               | 114 |
| Gambar 4. 6 Halaman Detailed Student .....                      | 115 |
| Gambar 4. 7 Halaman Dashboard Student .....                     | 116 |
| Gambar 4. 8 Halaman Modules Students.....                       | 117 |
| Gambar 4. 9 Halaman Pre-Test .....                              | 118 |
| Gambar 4. 10 Halaman Learning Content Modules .....             | 119 |
| Gambar 4. 11 Halaman Learning Content Modules .....             | 120 |
| Gambar 4. 12 Halaman Post-Test .....                            | 121 |
| Gambar 4. 13 Halaman Results.....                               | 122 |
| Gambar 4. 14 Halaman My Progress .....                          | 123 |
| Gambar 4. 15 Hasil Kuantitatif .....                            | 182 |
| Gambar 4. 16 Pengujian BERTScore .....                          | 184 |
| Gambar 4. 17 Grafik Rata-rata Waktu Respon (ms) .....           | 188 |
| Gambar 4. 18 Grafik Response Time.....                          | 189 |
| Gambar 4. 19 Grafik eval/steps_per_second.....                  | 197 |
| Gambar 4. 20 Grafik eval/sampels_per_second .....               | 198 |
| Gambar 4. 21 Grafik eval/runtime .....                          | 199 |
| Gambar 4. 22 Grafik eval/loss .....                             | 200 |
| Gambar 4. 23 Grafik train/loss.....                             | 201 |
| Gambar 4. 24 Grafik train/learning_rate.....                    | 202 |
| Gambar 4. 25 Grafik train/graf_norm .....                       | 203 |
| Gambar 4. 26 Grafik train/epoch.....                            | 204 |

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 4. 27 Grafik GPU Uncorrected Memory Errors .....                   | 205 |
| Gambar 4. 28 Grafik GPU Corrected Memory Errors .....                     | 205 |
| Gambar 4. 29 Grafik GPU Memory Clock Speed (MHz) .....                    | 206 |
| Gambar 4. 30 Grafik Streaming Multiprocessor (SM) Clock Speed (MHz) ..... | 207 |
| Gambar 4. 31 Grafik GPU Power Usage (W) .....                             | 208 |
| Gambar 4. 32 Grafik GPU Power Usage (%).....                              | 209 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan, serta ruang lingkup dari proyek Tugas Akhir yang akan dikembangkan. Dalam bab ini juga dijelaskan pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai fokus dan kontribusi dari kajian yang dilakukan.

#### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan pesat dalam bidang kecerdasan buatan (AI) telah memberikan peluang besar bagi dunia pendidikan tinggi, tidak hanya sebagai terobosan teknologi, tetapi juga sebagai pendukung sistem pembelajaran yang sudah ada [1]. Dengan adanya AI, dosen dapat terbantu dalam melaksanakan proses asesmen dan evaluasi, sebab sistem mampu melakukan penilaian otomatis sekaligus menyediakan umpan balik secara cepat [2]. Bagi mahasiswa, pemanfaatan AI dalam e-learning menghadirkan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan, memberikan fleksibilitas dalam belajar, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif.

Kemunculan generative AI dan large language models (LLMs) semakin memperkaya dinamika ruang kelas. AI kini tidak lagi sekadar alat pendukung, tetapi mulai berperan sebagai mitra aktif dalam penciptaan pengetahuan dan pemecahan masalah [3]. Large Language Models (LLM) seperti ChatGPT telah digunakan dalam pendidikan komputer untuk mendukung pemrograman kolaboratif, terbukti meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, debugging, dan meningkatkan kepercayaan diri mereka [4]. Studi-studi terdahulu juga menegaskan potensi AI dalam memperkuat pembelajaran berbasis inkuiri dan pemecahan masalah, baik melalui penyediaan kasus realistis, umpan balik otomatis, maupun asesmen yang dipersonalisasi [5], [6]. Kajian literatur komprehensif menunjukkan dampak positif AI terhadap hasil belajar, terutama ranah kognitif di pendidikan tinggi [7], serta pemanfaatannya sebagai conversational agents dan chatbot untuk mendukung dialog pembelajaran lintas mata pelajaran dan asesmen formatif [8], [9].

Dalam Konteks pendidikan komputasi, alat seperti GitHub Copilot dan ChatGPT membantu pemula dalam pemrograman. Namun, terdapat peluang sekaligus risiko: AI mampu menyediakan penjelasan dan umpan balik instan, tetapi berpotensi menimbulkan



ketergantungan dan menghasilkan jawaban tidak akurat [10]. Keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, pengenalan pola, berpikir logis, dan pengembangan algoritma diakui sebagai kompetensi penting bagi pengembangan pemrograman [11]. Studi longitudinal mengenai LLM-powered assistant menunjukkan peningkatan skor siswa, meskipun menimbulkan kekhawatiran terhadap pengembangan berpikir kritis mandiri [12]. Upaya mengintegrasikan arsitektur dan teknik model AI terkini ke dalam sistem pembelajaran (misalnya fine-tuning, external attention, pretrained transformer) bahkan terbukti meningkatkan akurasi dan kemampuan generalisasi model AI [13]. Meski demikian, efektivitas AI masih bervariasi: lebih kuat pada pertanyaan faktual dan terstruktur, tetapi lemah pada pertanyaan subjektif atau ambigu [14].

Selain itu, peran AI di pendidikan tidak hanya terbatas pada proses belajar siswa, tetapi juga penelitian. AI dapat memperkuat learning analytics, asesmen multimodal, dan sistem tutor adaptif yang memberi wawasan pada aspek kognitif maupun sosial-emosional. Studi terbaru menunjukkan siswa, guru, dan pengelola sekolah menghargai diagnostik adaptif dan variasi sumber belajar, meski tetap menekankan prinsip etika seperti transparansi, personalisasi, dan inklusivitas [15]. Namun, para ahli juga mengingatkan adanya risiko penurunan keterlibatan kognitif mendalam jika siswa terlalu bergantung pada solusi otomatis [16].

Meskipun temuan empiris mengenai AI dalam pendidikan cukup banyak, sebagian besar penelitian masih terfokus pada aspek parsial, seperti AI sebagai tutor, generator konten, atau alat asesmen. Implementasi dalam kerangka terpadu yang mencakup seluruh siklus pembelajaran adaptif masih jarang ditemukan. Selain itu, penerapannya umumnya terbatas pada mata kuliah tertentu atau skala kecil, sehingga bukti empiris mengenai model yang dapat direplikasi dan diskalakan masih minim.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengevaluasi sistem tutor sekaligus asesmen berbasis AI yang mengintegrasikan pre-test, modul pembelajaran adaptif, kuis, dan post-test. Fokus penelitian diarahkan pada pemanfaatan AI dalam sistem pembelajaran berbasis web yang mampu meningkatkan efektivitas proses belajar mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya pengalaman belajar yang lebih adaptif, interaktif, dan tetap berlandaskan prinsip etis.

## 1.2 Tujuan

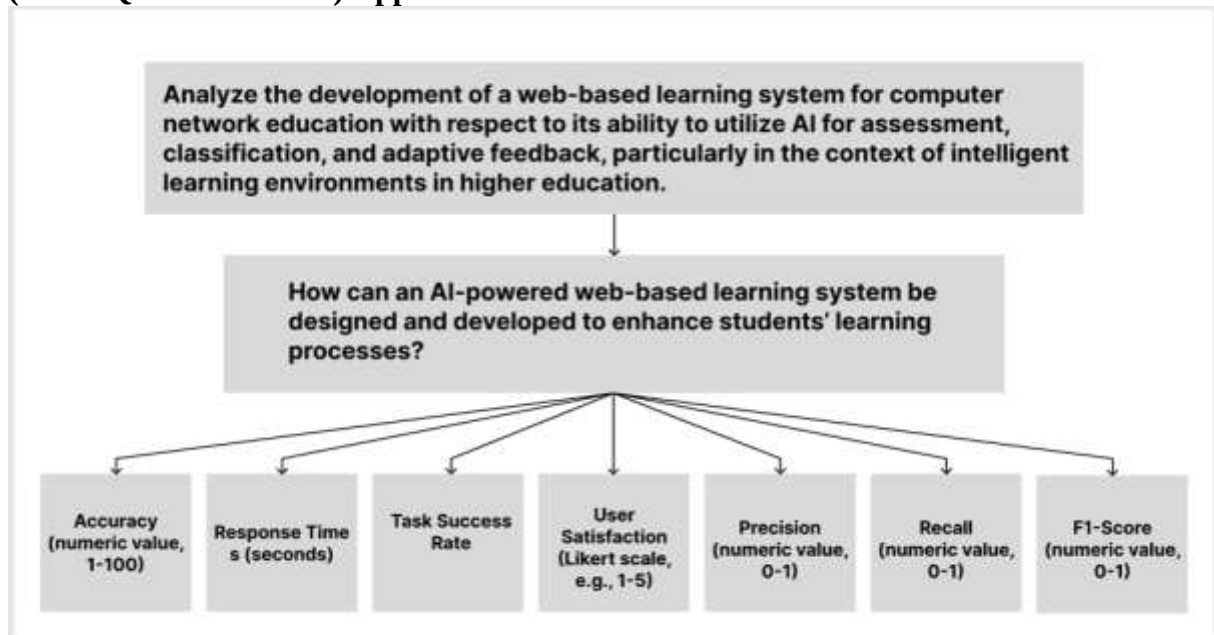
Analisis pengembangan sistem pembelajaran berbasis web untuk pendidikan jaringan komputer menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam penilaian, klasifikasi, dan pemberian umpan balik adaptif. Sistem ini secara eksplisit dirancang untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan proses penilaian otomatis dalam konteks lingkungan pembelajaran cerdas di pendidikan tinggi.

## 1.3 Research Questions

Bagian ini menjabarkan perumusan pertanyaan penelitian yang disusun untuk memastikan keselarasan antara tujuan penelitian dan hasil yang ingin dicapai. Perumusan dilakukan menggunakan pendekatan Goals-Question-Metric (GQM), yang menghubungkan tujuan penelitian dengan pertanyaan yang harus dijawab serta metrik yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilannya. Pendekatan ini memastikan bahwa pengembangan sistem tidak hanya menghasilkan rancangan secara konseptual, tetapi juga dapat diukur secara kuantitatif melalui indikator yang terdefinisi dengan jelas.

Dengan pendekatan ini, setiap tujuan penelitian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian yang terarah dan dapat diuji secara empiris. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi dasar dalam merancang sistem pembelajaran berbasis web dengan integrasi kecerdasan buatan (AI) serta dalam mengevaluasi kinerjanya melalui metrik seperti accuracy, precision, recall, F1-score (BERTScore), waktu respon sistem, skor tes, dan tingkat kepuasan pengguna. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran sekaligus mendukung pengembangan sistem pembelajaran adaptif yang efektif.

## (Goals-Question-Metric) Approach



Gambar 1. 1 GQM Diagram

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan berikut :

- Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem pembelajaran berbasis web berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan proses belajar mahasiswa melalui penyajian materi adaptif, asesmen otomatis (pre-test, kuis, post-test), serta pemberian umpan balik personal yang relevan?

Untuk mengetahui sejauh mana sistem yang dikembangkan mampu menjawab pertanyaan penelitian tersebut, diperlukan ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi secara objektif. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan dua kelompok metrik evaluasi, yaitu Metrics AI Model Evaluation dan System Effectiveness Metrics sebagai berikut:

- Accuracy, Precision, Recall, F1-Score ( BERTScore )
- Response Time
- Task Success Rate
- User Satisfaction

## 1.4 Batasan Penelitian

Adapun ruang lingkup pengerjaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Tugas Akhir ini tidak melakukan pengembangan model AI dari awal, melainkan memanfaatkan model open-source Meta Llama3.1:8b instruct yang tersedia secara publik. Model ini kemudian digunakan dan disesuaikan dengan materi pembelajaran Jaringan Komputer, serta diintegrasikan ke dalam platform pembelajaran berbasis web.
2. Objek studi kasus penelitian ini adalah mahasiswa yang mempelajari topik Jaringan Komputer.

## 1.5 Expected Result

Diharapkan hasil penelitian ini menghasilkan sebuah rancangan sistem pembelajaran berbasis web yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pembelajaran materi jaringan komputer di pendidikan tinggi. Sistem ini mampu melakukan penilaian otomatis terhadap pemahaman mahasiswa berdasarkan rubrik yang ditentukan, mengklasifikasikan tingkat kemampuan mereka secara adaptif, serta memberikan umpan balik personal yang relevan dengan kebutuhan belajar masing-masing. Selain itu, sistem ini dirancang untuk mendorong mahasiswa lebih aktif dalam menganalisis masalah, menyusun solusi, dan mengevaluasi hasil belajar mereka, sehingga tidak hanya memahami materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang esensial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan prototipe lingkungan pembelajaran cerdas yang efektif, interaktif, dan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di perguruan tinggi.

## 1.6 Metodologi

Bagian ini membahas secara umum metodologi yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan platform pembelajaran berbasis web dengan integrasi kecerdasan buatan (AI). Metodologi yang dipilih adalah Agile Development dengan pendekatan iteratif dan incremental, yang memungkinkan tim pengembang untuk merespon perubahan kebutuhan, melakukan evaluasi berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas sistem secara bertahap pada setiap siklus pengembangan. Tahap metodologi ini meliputi:

### 1.6.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk memahami permasalahan pada proses pembelajaran dan merumuskan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Analisis dilakukan melalui studi literatur terkait pembelajaran adaptif, asesmen berbasis pre-test dan post-test. Selain itu, dilakukan peninjauan terhadap alur pembelajaran yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses asesmen manual dan penyajian materi yang belum adaptif.

Aktivitas pada tahap ini meliputi:

1. Mengkaji literatur mengenai model pembelajaran adaptif dan metode asesmen yang sesuai.
2. Menganalisis alur pembelajaran yang berjalan untuk menemukan hambatan dan celah yang dapat ditingkatkan melalui sistem berbasis AI.
3. Merumuskan kebutuhan fungsional seperti Pre-Test, Adaptive Lesson, quiz, Post Test.
4. Menentukan kebutuhan non-fungsional seperti performa sistem, kecepatan respon, kemudahan penggunaan dan integrasi AI.

Hasil dari tahap ini berupa dokumen spesifikasi kebutuhan yang menjadi dasar bagi perancangan sistem.

### 1.6.2 Perancangan Sistem dan Model AI

Berdasarkan spesifikasi kebutuhan, dilakukan perancangan sistem dengan tujuan menghasilkan rancangan teknis yang dapat diimplementasikan dan arsitektur AI yang akan dikembangkan. Perancangan dilakukan agar sistem mampu mengelola Pre-Test, menentukan tingkat kemampuan pengguna, menyajikan materi adaptif, menyediakan kuis, dan melakukan Post-Test secara otomatis.

Tahap perancangan meliputi:

1. High Level Architecture (HLA) untuk mendesain arsitektur sistem yang mencakup presentation layer, processing layer, data storage layer, dan AI integration layer.
2. Business Process Modeling (BPMN) untuk menggambarkan alur proses mulai dari pre-test hingga post-test.
3. System Design untuk mendesain alur data, query processing, serta pemanggilan model AI untuk klasifikasi kemampuan dan penyajian materi.

4. Entity Relationship Diagram (ERD) untuk mendesain struktur basis data yang menyimpan data pengguna, hasil asesmen, dan progres pembelajaran.
5. Wireframe dan Mock-up untuk merancang antarmuka pengguna agar responsif, mudah digunakan, dan mendukung pengalaman belajar adaptif.
6. Perancangan dataset fine-tuning berbasis format instruksi (instruction tuning).
7. Perancangan strategi fine-tuning model menggunakan teknik Low-Rank Adaptation (LoRA) pada model Meta Llama 3.1:8B Instruction.

### 1.6.3 Implementasi dan Fine-Tuning Model

Tahap implementasi dilakukan secara iteratif menggunakan pendekatan Agile Development berbasis sprint.

Aktivitas utama meliputi:

- Implementasi frontend menggunakan React dan Tailwind CSS.
- Implementasi backend menggunakan Next.js dan PostgreSQL.
- Implementasi sistem AI, termasuk:
  - Persiapan dataset fine-tuning berbasis domain jaringan komputer.
  - Fine-tuning model Meta Llama 3.1:8B Instruction menggunakan teknik LoRA.
  - Konfigurasi parameter pelatihan dan monitoring menggunakan Weights & Biases (WandB).

Fine-Tuning dilakukan untuk menyesuaikan model agar mampu:

- Mengklasifikasikan tingkat kemampuan mahasiswa.
- Menghasilkan konten pembelajaran adaptif.
- Memberikan umpan balik otomatis berbasis rubrik penilaian.

### 1.6.4 Integrasi Sistem

Tahap ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh komponen sistem, meliputi:

- Integrasi frontend, backend, database, dan AI model.
- Pengujian alur end-to-end mulai dari pre-test, pembelajaran adaptif, hingga post-test.
- Validasi fungsionalitas sistem sesuai kebutuhan pengguna.

### 1.6.5 Evaluasi dan Pengujian Sistem

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja model AI dan efektivitas sistem pembelajaran.

Metode evaluasi meliputi:

- Evaluasi model AI menggunakan metrik BERTScore (Precision, Recall, F1-score) dengan membandingkan output model terhadap ground truth.
- Task Success Rate (TSR) untuk mengukur keberhasilan sistem dalam menyelesaikan tugas pembelajaran.
- Response Time untuk mengukur kinerja sistem dari sisi kecepatan.
- Analisis komparatif antara model sebelum dan sesudah fine-tuning.
- Implementasi sistem AI, termasuk:
  - Persiapan dataset fine-tuning berbasis domain jaringan komputer.
  - Fine-tuning model Meta Llama 3.1:8B Instruction menggunakan teknik LoRA.
  - Konfigurasi parameter pelatihan dan monitoring menggunakan Weights & Biases (WandB).

Fine-Tuning dilakukan untuk menyesuaikan model agar mampu:

- Mengklasifikasikan tingkat kemampuan mahasiswa.
- Menghasilkan konten pembelajaran adaptif.
- Memberikan umpan balik otomatis berbasis rubrik penilaian.

## 1.7 Sistematika Penyajian

Penulisan tugas akhir terbagi menjadi tiga bab, dengan susunan seperti yang tertera dibawah ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Isi dari bab ini mencakup latar belakang yang menjelaskan alasan dan urgensi dilaksanakannya penelitian, perumusan masalah atau research questions yang menjadi dasar arah penelitian, tujuan penelitian baik yang bersifat umum maupun khusus, serta batasan penelitian agar ruang lingkup pembahasan menjadi lebih terfokus. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil yang diharapkan dari penelitian, sehingga pembaca memahami kontribusi akademis maupun praktis yang ingin dicapai. Bagian metodologi menjelaskan pendekatan Agile Development yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem, mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga implementasi secara iteratif dan incremental. Pada bagian akhir bab, dijelaskan

pula alur sistematika penyajian laporan secara singkat, sehingga pembaca dapat memperoleh kerangka berpikir sejak awal.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini menyajikan dasar teori dan studi literatur yang menjadi pondasi dalam penelitian. Pada bagian landasan teori, dibahas konsep-konsep inti yang mendukung penelitian, meliputi kecerdasan buatan (AI), generative AI, Low-Rank Adaptation (LoRA), metode evaluasi berbasis metrik seperti BERTScore, model Meta Llama 3.1:8B Instruction, konsep adaptive lesson, hingga teknologi pendukung seperti Next.js, PostgreSQL, Ollama, PyTorch, Transformers (Hugging Face), dan tools lainnya yang digunakan dalam fine-tuning model. Penjelasan ini penting agar pembaca memahami kerangka teoritis yang mendasari pengembangan sistem. Selanjutnya, dibahas related work atau penelitian terdahulu yang relevan, khususnya mengenai artificial intelligence-enabled adaptive learning platforms dan penggunaan AI dalam e-learning. Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan peta kajian di bidang serupa, sekaligus mengidentifikasi yang belum banyak diteliti dan menjadi alasan mengapa proyek ini perlu dilakukan. Dengan begitu, bab ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga menunjukkan posisi penelitian dalam konteks ilmiah yang lebih luas.

## **BAB III : ANALISIS dan DESAIN**

Pada Bab III ini berfokus pada proses analisis masalah dan perancangan solusi. Pertama, dilakukan analisis masalah untuk menggambarkan bagaimana sistem atau proses pembelajaran sebelumnya berjalan (current system) serta kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti proses asesmen manual dan materi yang belum adaptif. Kemudian dilanjutkan dengan analisis pemecahan masalah (target system), di mana dirumuskan rancangan solusi berbasis teknologi AI yang mampu melakukan penilaian otomatis dan penyesuaian materi secara adaptif. Selanjutnya dijabarkan analisis kebutuhan sistem, baik dari segi perangkat keras (hardware) termasuk spesifikasi data center dengan GPU NVIDIA H200, maupun perangkat lunak (software) seperti React, Next.js, PostgreSQL, dan model AI yang digunakan. Setelah itu, ditampilkan model perancangan sistem dalam bentuk High Level Architecture (HLA), diagram blok sistem, serta penjelasan tentang layer-layer utama (presentation layer, module management layer, AI processing layer, dan data layer). Bab ini juga menyajikan flowchart yang memperlihatkan alur



kerja sistem mulai dari authentication management, instructor module management, proses pembelajaran (pre-test hingga post-test), hingga proses interaksi AI. Selain itu, disertakan desain rubrik penilaian berbasis tiga dimensi (Analisis, Pemahaman Konsep, dan Implementasi & Konfigurasi), use case diagram, desain database lengkap dengan Physical Data Model (PDM), desain antarmuka pengguna, skenario pengujian, serta rumusan dan desain fine-tuning model menggunakan teknik LoRA. Bagian ini menjadi fondasi teknis yang menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun sebelum masuk tahap implementasi.

#### **BAB IV : IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN**

Pada Bab IV ini berisi penjelasan mengenai proses implementasi dari desain yang telah dirancang pada bab sebelumnya serta hasil pengujian sistem. Pembahasan dimulai dengan implementasi frontend yang mencakup tampilan user interface (UI) untuk instruktur dan mahasiswa, dengan berbagai halaman seperti dashboard, modules, pre-test, learning content, post-test. Selanjutnya dijelaskan implementasi backend yang meliputi arsitektur API, business logic untuk pengelolaan modul, evaluasi jawaban, penentuan level, dan pengelolaan progress mahasiswa. Bagian implementasi AI system membahas secara mendalam proses fine-tuning model menggunakan Meta Llama 3.1:8B Instruction dengan teknik LoRA, termasuk dataset preparation dengan format Alpaca, proses pelatihan model, konfigurasi LoRA, parameter fine-tuning, serta monitoring performa menggunakan Weights & Biases (WandB). Setiap hasil pengujian disertai dengan visualisasi data dalam bentuk grafik, tabel, dan interpretasi terhadap temuan-temuan penting untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang kinerja sistem.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab V ini menyajikan kesimpulan dari penelitian atau proyek yang telah dilakukan, termasuk jawaban atas rumusan masalah dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di awal proyek. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis, implementasi, dan pengujian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dengan menekankan kontribusi utama penelitian baik dari aspek teoritis maupun praktis. Secara khusus, kesimpulan mencakup keberhasilan pengembangan sistem pembelajaran adaptif berbasis AI yang mampu melakukan penilaian otomatis menggunakan rubrik

tiga dimensi, menghasilkan konten pembelajaran dengan fine-tuned model Meta Llama 3.1:8B Instruction menggunakan teknik LoRA, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi berdasarkan tingkat kemampuan mahasiswa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan tinjauan Pustaka yang akan digunakan sebagai dasar teori dalam pengerjaan Tugas Akhir

#### **2.1 Landasan Teori**

Di bawah ini adalah subtopik Landasan Teori yang direkomendasikan untuk dimasukkan ke BAB II beserta penjelasan detail untuk tiap subtopik.

##### **2.1.1 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)**

Kecerdasan Buatan, atau Artificial Intelligence (AI), memiliki akar sejarah yang bermula jauh sebelum komputer modern terbentuk. Namun, titik awal pengembangan AI sebagai disiplin ilmu dimulai pada era komputer digital. Pada tahun 1948, Alan Turing merumuskan konsep mesin Turing universal, sebuah landasan teoritis bagi kemampuan mesin untuk menyimpan dan memodifikasi program secara mandiri [17].

AI dapat dikategorikan berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu kapabilitas dan fungsi. Berdasarkan kapabilitas, terdapat tiga jenis utama. Pertama, Narrow AI (Weak AI), yaitu sistem yang dirancang untuk tugas spesifik seperti pengenalan wajah atau rekomendasi materi pembelajaran. Kedua, General AI (Strong AI), yaitu sistem hipotetis yang memiliki kecerdasan setara manusia secara umum. Ketiga, Superintelligence atau Super AI, yang secara teori memiliki kemampuan melebihi kecerdasan manusia dalam segala bidang [18]. Dari sisi fungsional, AI dibagi menjadi empat jenis. Reactive Machines hanya merespons input saat ini tanpa menyimpan pengalaman masa lalu, contohnya adalah Deep Blue, komputer catur yang mengalahkan Garry Kasparov. Limited Memory AI dapat belajar dari data sebelumnya untuk meningkatkan performa, misalnya sistem rekomendasi belajar yang menyesuaikan materi berdasarkan riwayat interaksi siswa. Theory of Mind AI adalah AI hipotetis yang mampu memahami pikiran, emosi, dan niatan manusia. Sementara itu, Self-Aware AI merupakan tingkat lanjut dengan kemampuan kesadaran diri.

Dalam konteks pendidikan, AI telah berkembang menjadi alat yang sangat berguna. Beberapa penerapannya mencakup tutor cerdas, sistem rekomendasi materi belajar, penilaian otomatis, serta learning analytics untuk mendeteksi kesulitan siswa. Teknologi ini memudahkan personalisasi pembelajaran, memberikan umpan balik secara cepat, dan mendukung efisiensi serta skalabilitas proses belajar-mengajar. Namun, perkembangan AI juga membawa tantangan

seperti potensi bias dalam model, kurang andalnya sistem dalam penilaian, serta keprihatinan mengenai privasi data siswa. Oleh karena itu, penerapan AI dalam pendidikan perlu dilandasi oleh kebijakan yang tepat agar manfaatnya dapat maksimal sekaligus meminimalkan risiko [19].

### **2.1.2 Generative AI**

Generative AI merupakan cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada penciptaan konten baru, baik berupa teks, gambar, audio, maupun video, dengan meniru pola dari data yang telah dipelajari sebelumnya. Teknologi ini berbeda dari AI tradisional yang hanya mengenali atau mengklasifikasi data, karena mampu menghasilkan keluaran yang terasa alami dan menyerupai hasil buatan manusia. Memberikan definisi bahwa salah satu sifat krusial LLM adalah “fluency” dan kemampuan menghasilkan teks yang tampak alami namun menghadapi tantangan pada aspek keakuratan [20].

Dalam praktiknya, Generative AI semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Model bahasa besar (Large Language Models) seperti GPT, Gemini, dan Copilot digunakan untuk menulis, menjawab pertanyaan, hingga membantu brainstorming ide. Di bidang pendidikan, Generative AI berperan dalam menghadirkan tutor virtual, sistem pembelajaran interaktif, pembuatan soal otomatis, dan materi belajar yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan pelajar. Data survei terbaru menunjukkan bahwa hampir sepertiga pengguna di Amerika Serikat dan Inggris kini menggunakan Generative AI setiap hari untuk berbagai aktivitas produktif, menandakan teknologi ini semakin terintegrasi dalam aktivitas manusia [21].

Secara umum, Generative AI dibangun dari beberapa komponen penting, yakni data pelatihan sebagai sumber pola pengetahuan, arsitektur model yang menjadi fondasi (misalnya GAN, VAE, atau Transformer), output berupa konten baru yang dihasilkan, serta proses evaluasi yang menilai naturalness, relevansi, kreativitas, dan akurasi. Untuk evaluasi akurasi dan fenomena seperti hallucination, benchmark seperti telah dibuat untuk mengukur sejauh mana model-bahasa besar menghasilkan teks yang tidak terverifikasi atau kontras dengan sumber [22].

Kelebihan dari Generative AI antara lain kemampuannya menghasilkan konten yang menyerupai karya manusia, mendukung proses kreativitas seperti penulisan dan desain, membantu personalisasi pembelajaran, serta meningkatkan produktivitas di berbagai bidang

termasuk pendidikan, kesehatan, hiburan, hingga riset. Meski demikian, teknologi ini juga menghadapi sejumlah tantangan serius—misalnya fenomena hallucination ketika model menghasilkan informasi yang tampak benar tetapi keliru [23].

Oleh karena itu, penggunaan Generative AI perlu disertai regulasi dan standar etis yang ketat. Seperti halnya metode standard setting dalam penilaian (misalnya Angoff atau Bookmark) yang memastikan cut score bersifat defensible dan dapat dipertanggungjawabkan, regulasi pada Generative AI berfungsi menjaga agar teknologi ini digunakan secara transparan, adil, dan aman, terutama di bidang sensitif seperti pendidikan, hukum, dan kesehatan [24].

### 2.1.3 Low-Rank Adaptation (LoRA)

Low-Rank Adaptation, atau disingkat LoRA, merupakan salah satu pendekatan baru dalam pengembangan Large Language Models (LLM) yang diperkenalkan pada tahun 2021. LoRA muncul dari kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya ketika melakukan fine-tuning pada model besar. Pada umumnya, proses fine-tuning membutuhkan pelatihan ulang terhadap jutaan hingga miliaran parameter, yang memakan waktu dan memori sangat besar. LoRA hadir dengan ide sederhana namun efektif: alih-alih melatih ulang seluruh parameter model, LoRA hanya menambahkan modul matriks berperingkat rendah (low-rank matrices) yang jauh lebih ringan.

Secara teknis, LoRA bekerja dengan cara “membekukan” bobot utama model (frozen weights), lalu menyisipkan dua buah matriks tambahan berukuran kecil (disebut matriks A dan B) pada lapisan transformasi tertentu. Matriks-matriks inilah yang akan dilatih selama proses adaptasi. Pendekatan ini mampu secara drastis mengurangi jumlah parameter yang perlu diperbarui, namun tetap mempertahankan, bahkan dalam beberapa kasus meningkatkan, performa model di berbagai tugas pemrosesan bahasa alami (NLP) [25].

LoRA juga memiliki keunggulan dari sisi efisiensi. Karena hanya sejumlah kecil parameter tambahan yang dilatih, kebutuhan memori menjadi lebih rendah dan proses adaptasi dapat dilakukan menggunakan perangkat keras dengan kapasitas terbatas. Hal ini membuat penelitian dan penerapan LLM menjadi lebih terjangkau, tanpa harus bergantung pada infrastruktur komputasi berskala besar. Dengan cara ini, LoRA membuka peluang lebih luas bagi akademisi maupun praktisi untuk menyesuaikan model besar sesuai kebutuhan domain tertentu.

Dalam konteks pendidikan, LoRA dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan model bahasa agar lebih relevan dengan materi pembelajaran tertentu. Misalnya, model dapat diadaptasi untuk memahami istilah teknis dalam jaringan komputer, memberikan penjelasan yang lebih sesuai dengan tingkat pemahaman mahasiswa, atau menghasilkan soal latihan yang kontekstual. Efisiensi LoRA memungkinkan pengembangan ini dilakukan tanpa harus mengorbankan sumber daya yang besar, sehingga sistem pembelajaran adaptif berbasis AI dapat dikembangkan lebih cepat, hemat, dan tetap efektif.

#### **2.1.4 BERTScore**

BERTScore merupakan metode evaluasi teks yang lebih modern karena menilai kualitas semantik, bukan sekadar kesamaan kata secara langsung. Dengan memanfaatkan contextual embeddings dari model transformer seperti BERT dan turunannya, metrik ini membandingkan kesamaan antar-token berdasarkan makna dalam kalimat. Berbeda dengan metrik lama seperti BLEU atau ROUGE, BERTScore terbukti memiliki korelasi yang lebih baik dengan penilaian manusia dan lebih tangguh terhadap perubahan kata, sinonim, maupun variasi susunan kalimat [26].

Dalam perhitungannya, BERTScore menggunakan empat komponen utama yaitu accuracy, precision, recall, dan F1, namun semua diukur melalui tingkat kesamaan vektor antar-token. Turunan dari metrik ini, seperti BERTPrecision, BERTRecall, dan BERTF1, membantu memberikan gambaran yang seimbang mengenai akurasi sekaligus kelengkapan makna. Hal ini memudahkan peneliti memahami apakah suatu model telah melewati informasi penting, atau sebaliknya menghasilkan teks yang terlalu banyak menambahkan hal yang tidak relevan [26].

BERTScore merupakan metrik evaluasi berbasis embedding kontekstual yang mengukur kesamaan semantik antara teks hasil generasi model dan teks referensi dengan menghitung skor precision, recall, dan F1. Skor BERTScore berada pada rentang 0 hingga 1, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan kesamaan makna yang lebih kuat antar teks. Dalam praktik evaluasi generasi teks modern, nilai F1 BERTScore biasanya berada dalam kisaran 0,70 hingga 0,95, dengan skor di atas 0,90 mengindikasikan kesamaan semantik yang sangat kuat antara jawaban model dengan referensi ground truth [27].

- **Accuracy**

Accuracy adalah metrik evaluasi yang digunakan untuk menghitung proporsi prediksi yang benar dibandingkan dengan keseluruhan jumlah data uji. Dalam konteks asesmen berbasis AI, accuracy sering dipakai sebagai indikator awal kinerja karena mudah dipahami dan dihitung. Accuracy memberikan gambaran umum seberapa tepat model dalam melakukan klasifikasi pada dataset tertentu. Namun, penggunaan accuracy tidak selalu mencerminkan performa sistem secara komprehensif. Pada kasus ketidakseimbangan data, model dengan accuracy tinggi bisa saja gagal mendeteksi kelas minoritas [28].

Dalam platform pembelajaran berbasis web, accuracy sangat bermanfaat untuk pre-assessment, karena membantu mengukur pemahaman awal mahasiswa terhadap materi jaringan komputer. Dengan cara ini, dosen atau sistem AI dapat mengetahui sejauh mana kesiapan peserta sebelum memulai proses pembelajaran. Accuracy pada asesmen awal mendukung strategi adaptif dalam pengajaran berbasis Teknologi.

Selain itu, accuracy juga digunakan untuk mengevaluasi hasil post-assessment guna melihat peningkatan pemahaman mahasiswa setelah belajar. Hal ini sejalan dengan penelitian [29] yang menyebutkan bahwa accuracy dapat menjadi indikator perkembangan pengetahuan jika digunakan dalam perbandingan hasil asesmen awal dan akhir.

- **Precision**

Precision adalah metrik yang mengukur jumlah prediksi positif yang benar dibandingkan dengan seluruh prediksi positif yang dibuat model. Dalam asesmen otomatis, precision membantu memastikan bahwa jawaban mahasiswa yang ditandai benar memang sesuai kriteria. Precision tinggi penting untuk menjaga validitas hasil penilaian berbasis AI [30].

Dalam konteks platform pembelajaran, precision tinggi memastikan bahwa sistem hanya memberikan umpan balik positif ketika jawaban mahasiswa benar-benar tepat. Hal ini mengurangi kemungkinan mahasiswa menerima validasi keliru. Menegaskan bahwa precision berperan besar dalam menjaga kredibilitas sistem asesmen otomatis [31].

Precision juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan pengguna. Jika mahasiswa melihat bahwa sistem jarang melakukan kesalahan dalam memberi label “benar”, maka motivasi belajar meningkat. Precision yang tinggi pada sistem pembelajaran adaptif terbukti mendorong engagement mahasiswa.

Akhirnya, precision juga berfungsi sebagai pengendali kualitas dalam feedback otomatis. Kesalahan berupa false positive dapat membuat mahasiswa salah memahami konsep. Penelitian ini menekankan bahwa menjaga precision yang tinggi merupakan syarat utama agar sistem AI dapat dipercaya dalam konteks Pendidikan [32].

- **Recall**

Recall adalah metrik yang menghitung seberapa banyak data positif yang berhasil teridentifikasi oleh sistem dari keseluruhan data positif yang ada. Dalam asesmen berbasis AI, recall penting agar jawaban mahasiswa yang benar tetap dikenali meskipun berbeda dari pola jawaban standar. Recall membantu sistem menjadi lebih inklusif dalam menilai variasi jawaban [33].

Recall juga erat kaitannya dengan keadilan dalam asesmen. Mahasiswa bisa menjawab dengan cara yang berbeda tetapi tetap benar secara konsep, sehingga sistem harus mampu mengenali hal tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa recall tinggi mengurangi potensi bias terhadap bentuk jawaban yang beragam [34].

Dalam pre-post assessment, recall membantu mendeteksi peningkatan pemahaman mahasiswa secara menyeluruh. Sistem yang memiliki recall tinggi lebih sensitif dalam menangkap jawaban benar, baik dalam pre-test maupun post-test. Recall yang baik memungkinkan analisis perkembangan mahasiswa lebih akurat [35].

Selain itu, recall juga berhubungan dengan pengalaman belajar mahasiswa. Jika jawaban benar sering terabaikan karena recall rendah, mahasiswa akan merasa dirugikan. Menegaskan bahwa recall tinggi dalam sistem pembelajaran otomatis meningkatkan kepuasan pengguna dan keadilan asesmen.

- **F1-Score**

F1-score adalah metrik yang menggabungkan precision dan recall dengan menggunakan rata-rata harmonis. Metrik ini digunakan ketika diperlukan keseimbangan antara ketepatan dalam prediksi positif dan kemampuan mendeteksi semua jawaban benar. F1-score lebih representatif dibandingkan metrik tunggal dalam menilai model pembelajaran mesin. Dalam konteks pembelajaran berbasis web, F1-score sangat penting untuk mengevaluasi kualitas feedback otomatis. Precision tinggi tanpa recall dapat mengabaikan banyak jawaban benar, sedangkan recall tinggi tanpa precision dapat menilai jawaban salah sebagai



benar. Menyatakan bahwa F1-score membantu menemukan titik keseimbangan di antara keduanya [36].

F1-score juga banyak digunakan dalam penelitian pendidikan berbasis AI karena mencerminkan kinerja model secara lebih adil. F1-score mampu menggambarkan efektivitas asesmen otomatis yang tidak hanya fokus pada akurasi umum, tetapi juga adil dalam menilai variasi jawaban. Akhirnya, F1-score mendukung tujuan pre-post assessment yang ada pada platform pembelajaran jaringan komputer. Dengan menyeimbangkan precision dan recall, F1-score memastikan bahwa asesmen AI tidak hanya akurat tetapi juga bermanfaat bagi mahasiswa. Menegaskan pentingnya F1-score dalam sistem evaluasi pendidikan adaptif [37][36].

### **2.1.5 Meta Llama3.1:8b Instruction**

Penggunaan model LLaMA 3.1 8B Instruction dalam konteks instruction tuning pada model bahasa kausal yang telah dipra-latih, khususnya untuk tugas pemrosesan teks akademik yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki ukuran parameter yang relatif lebih kecil dibandingkan model bahasa besar lainnya, LLaMA 3.1 8B Instruction tetap mampu memberikan performa yang efektif dalam memahami instruksi dan menghasilkan respons yang relevan. Hal ini menegaskan bahwa model dengan skala menengah dapat mencapai efisiensi komputasi yang baik tanpa mengorbankan kemampuan generalisasi, terutama ketika dilatih menggunakan dataset instruksi yang terstruktur. Temuan ini mendukung penggunaan LLaMA 3.1 8B Instruction sebagai solusi yang seimbang antara kinerja dan kebutuhan sumber daya, sehingga cocok diterapkan pada sistem interaktif dan aplikasi berbasis instruksi [38].

Model LLaMA memberikan keunggulan signifikan dalam kemampuan model untuk memahami, menafsirkan, dan mengikuti instruksi pengguna secara lebih konsisten. Melalui proses penyelarasan berbasis data instruksi, model menjadi lebih responsif terhadap perintah kompleks, mampu menjaga konteks percakapan, serta menghasilkan jawaban yang lebih relevan dan terstruktur dibandingkan model dasar tanpa tuning. Selain peningkatan performa fungsional, pendekatan ini juga memungkinkan pengendalian perilaku model agar lebih selaras dengan tujuan penggunaan, khususnya dalam lingkungan akademik dan aplikasi interaktif. Temuan ini menunjukkan bahwa instruction-tuned LLaMA tidak hanya unggul dari sisi

kemampuan linguistik, tetapi juga menawarkan fleksibilitas dan efektivitas yang tinggi sebagai alternatif open-source terhadap model bahasa komersial yang bersifat tertutup [39].

LLaMa memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan reasoning dan generalisasi model bahasa dibandingkan dengan model dasar yang belum melalui proses tersebut. Melalui evaluasi pada berbagai tugas berbasis instruksi, termasuk pemahaman tabel dan penalaran terstruktur, model yang telah di-instruction-tuning mampu menghasilkan respons yang lebih stabil, koheren, dan kontekstual. Studi ini menegaskan bahwa perluasan cakupan instruksi serta peningkatan kualitas data pelatihan instruksional berperan penting dalam meningkatkan kemampuan model untuk menangani perintah kompleks dan menghasilkan jawaban yang mendekati pola berpikir manusia. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa versi Instruction dari model LLaMA, termasuk LLaMA 3.1 8B Instruction, memiliki keunggulan performa yang nyata dibandingkan base model, terutama dalam konteks aplikasi berbasis dialog dan penjelasan panjang [40].

LLaMA 3.1 8B Instruction, masih rentan mengalami fenomena hallucination, yaitu menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan tetapi tidak didukung oleh fakta yang benar. Penelitian ini menunjukkan bahwa hallucination lebih sering muncul pada konteks yang menuntut akurasi fakta tinggi, pengetahuan spesifik, atau penalaran yang kompleks, meskipun model telah melalui proses instruction tuning. Temuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kemampuan mengikuti instruksi tidak sepenuhnya menghilangkan keterbatasan model dalam menjaga validitas informasi. Oleh karena itu, penggunaan LLaMA 3.1 8B Instruction pada aplikasi kritis tetap memerlukan mekanisme pendukung, seperti validasi eksternal atau sistem retrieval, untuk meminimalkan risiko kesalahan informasi [41].

Evaluasi kinerja model bahasa besar terkuantisasi, termasuk LLaMA 3.1 8B Instruction, pada berbagai tugas pemrosesan bahasa alami dalam konteks Bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun model mengalami proses kuantisasi untuk menekan kebutuhan komputasi, LLaMA 3.1 8B Instruction tetap mampu mempertahankan performa yang kompetitif dalam menghasilkan jawaban berbasis instruksi dan narasi. Model ini dinilai efektif dari segi efisiensi sumber daya tanpa penurunan kualitas respons yang signifikan, sehingga layak digunakan pada aplikasi nyata seperti sistem pembelajaran, asisten virtual, dan aplikasi berbasis web dengan keterbatasan perangkat keras. Temuan ini menegaskan bahwa LLaMA 3.1

8B Instruction merupakan solusi yang seimbang antara kinerja, efisiensi, dan biaya implementasi [42].

### 2.1.6 Adaptive Lesson

Adaptive lesson merupakan pendekatan pembelajaran yang secara dinamis menyesuaikan penyajian materi dengan kemampuan, kebutuhan, serta tingkat pemahaman setiap mahasiswa. Berbeda dengan asesmen adaptif yang berfokus pada pengukuran kemampuan, adaptive lesson lebih menitikberatkan pada proses penyampaian materi dan latihan agar relevan dengan tingkat pengetahuan peserta. Mekanisme ini umumnya memanfaatkan data dari pre-test untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam kategori tertentu (misalnya pemula, menengah, dan mahir), kemudian menyajikan konten yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok.

Dalam implementasi pada platform e-learning berbasis kecerdasan buatan, adaptive lesson dirancang terintegrasi dengan quiz sehingga membentuk satu siklus pembelajaran adaptif. Siklus ini dimulai dari penyajian materi sesuai hasil pre-test, kemudian diikuti dengan quiz singkat untuk menguji pemahaman mahasiswa. Hasil quiz tersebut dianalisis secara langsung oleh sistem untuk memberikan umpan balik dan menentukan langkah selanjutnya, apakah mahasiswa perlu mengulang materi, mendapatkan penjelasan tambahan, atau melanjutkan ke topik berikutnya [43][44].

Keunggulan adaptive lesson meliputi:

- Personalisasi pembelajaran: setiap mahasiswa menerima materi sesuai dengan kebutuhan belajarnya.
- Meningkatkan efisiensi: mahasiswa tidak perlu mempelajari materi yang sudah dikuasai.
- Umpan balik cepat: sistem langsung menyesuaikan materi berdasarkan hasil quiz.
- Mendukung mastery learning: mahasiswa baru melanjutkan ke materi berikut jika telah mencapai tingkat penguasaan tertentu.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa integrasi adaptive lesson dengan quiz adaptif dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa, sekaligus memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dibandingkan metode konvensional [45] .

### 2.1.7 Task Success Rate

Task Success Rate (TSR) atau *task success / task completion rate* merupakan metrik tingkat-sistem yang mengukur proporsi tugas yang berhasil diselesaikan dibandingkan total tugas yang diuji. Dalam evaluasi sistem dialog dan asisten cerdas, TSR diposisikan sebagai indikator paling operasional karena merepresentasikan apakah sistem mampu memenuhi tujuan pengguna secara end-to-end. Kerangka PARADISE menegaskan bahwa keberhasilan tugas adalah komponen utama kualitas sistem dialog dan berkorelasi kuat dengan kepuasan pengguna, sehingga *task success* dijadikan ukuran efektivitas yang fundamental [46].

Pada penelitian *task-oriented dialogue systems* (TOD), TSR digunakan secara luas sebagai metrik baku bersama metrik kualitas respons lain. Survei TOD modern mencatat bahwa *success rate* dipakai untuk menilai ketepatan pemenuhan tujuan tugas di berbagai domain, sekaligus menjadi acuan kelayakan model dalam penggunaan nyata [47]. Praktik ini juga terlihat pada benchmark MultiWOZ, di mana evaluasi standar melaporkan *Inform Rate* dan *Success Rate* untuk mengukur keberhasilan pemenuhan slot/entitas dan penyelesaian tujuan dialog [48]. Studi lanjutan tentang MultiWOZ menunjukkan bahwa *success rate* merupakan indikator penting namun perlu pelaporan yang konsisten agar perbandingan antar model adil [49].

Seiring berkembangnya LLM dan QA berbasis teks bebas, penentuan “berhasil/gagal” dalam TSR sering dioperasionalkan melalui metrik keselarasan semantik yang bersifat kontinu. Literatur evaluasi LLM menekankan penggunaan metrik berbasis embedding/semantic similarity untuk menilai kesetaraan makna antara jawaban model dan referensi, lalu menerapkan ambang tertentu untuk mengonversinya menjadi keputusan biner sehingga *success rate* dapat dihitung secara agregat [50]. Dalam konteks ini, BERTScore menjadi salah satu metrik semantik yang populer karena menghitung precision, recall, dan F1 berbasis contextual embedding dan cosine similarity, serta memiliki korelasi yang lebih baik dengan penilaian manusia dibanding metrik berbasis n-gram [26]. Dengan demikian, TSR yang diturunkan dari threshold pada F1 BERTScore merupakan pendekatan yang sejalan dengan praktik evaluasi modern: skor semantik kontinu digunakan sebagai dasar kualitas, lalu dipetakan menjadi *pass/fail* untuk menghitung keberhasilan tugas secara ringkas dan operasional [26].

Walaupun TSR informatif untuk mengukur kelayakan sistem secara keseluruhan, beberapa studi evaluasi dialog menekankan bahwa TSR bersifat biner sehingga tidak

menangkap variasi kualitas di dalam kategori berhasil maupun gagal. Karena itu, TSR umumnya direkomendasikan digunakan bersama metrik semantik kontinu (mis. BERTScore) untuk memberikan gambaran performa yang lebih menyeluruh [47].

### 2.1.8 Response Time

Response Time adalah metrik yang mengukur kecepatan sistem dalam memberikan respon terhadap masukan pengguna. Dalam konteks interaksi manusia chatbot, metrik ini sangat penting karena memengaruhi persepsi pengguna terhadap kelancaran, kealamian, dan kualitas pengalaman percakapan. Chatbot yang merespon terlalu cepat sering dianggap tidak alami, sedangkan respon yang terlalu lambat dapat menimbulkan frustrasi. Dengan demikian, Response Time memberikan gambaran tentang keseimbangan antara kecepatan teknis dan ekspektasi sosial pengguna.

Dalam konteks pembelajaran berbasis web, Response Time sangat penting untuk menilai sejauh mana sistem dapat mendukung proses belajar dengan respons yang tepat waktu. Respon yang instan dapat meningkatkan efisiensi tetapi berisiko menurunkan kesan naturalitas interaksi. Sebaliknya, respon yang tertunda dapat memberikan pengalaman, namun jika terlalu lama, justru mengganggu alur pembelajaran. Oleh karena itu, Response Time menjadi indikator utama dalam menilai kualitas interaksi edukatif berbasis AI [51].

Akhirnya, Response Time mendukung evaluasi platform pembelajaran dengan memberikan wawasan mengenai bagaimana sistem beradaptasi terhadap kebutuhan pengguna. Dengan mengoptimalkan waktu respon, sistem dapat meningkatkan rasa kehadiran sosial (social presence) sekaligus memperkuat niat penggunaan jangka panjang. Hal ini menegaskan bahwa Response Time merupakan metrik kunci dalam merancang interaksi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks pendidikan adaptif.

Rumus menghitung rata rata Response Time:

$$\text{Rata-rata Response time} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n} [52]$$

### 2.1.9 Next.js

Next.js adalah framework JavaScript berbasis React yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern dengan performa tinggi. Framework ini mendukung server-side rendering (SSR), static site generation (SSG), dan incremental static regeneration (ISR) sehingga aplikasi lebih cepat dan ramah SEO. sNext.js berkembang menjadi salah satu pilihan utama dalam

pengembangan web karena kemampuannya menggabungkan fleksibilitas React dengan keunggulan optimasi server [53].

Tujuan utama penggunaan Next.js adalah untuk mempermudah pengembang membangun aplikasi web dengan pengalaman pengguna yang cepat, stabil, dan skalabel. Framework ini menyediakan routing otomatis, optimasi gambar, hingga dukungan API bawaan. Integrasi Next.js dalam arsitektur web-based learning meningkatkan aksesibilitas pengguna karena waktu muat halaman yang lebih singkat dan caching yang efisien [54].

Sebagai contoh penerapan, Next.js banyak digunakan dalam pembuatan dashboard interaktif, sistem e-learning, maupun platform e-commerce. Dengan dukungan SSR, materi pembelajaran yang ada pada platform pendidikan bisa ditampilkan lebih cepat dan dapat diindeks oleh mesin pencari. Integrasi Next.js dengan sistem pembelajaran daring memberikan pengalaman belajar yang lebih responsif bagi pengguna.

Keunggulan utama Next.js meliputi efisiensi performa, dukungan full-stack development, serta ekosistem yang luas. Dibandingkan framework tradisional, Next.js mampu mengurangi beban server dengan incremental regeneration yang memperbarui halaman tanpa membangun ulang seluruh situs. Kemampuan ini membuat Next.js sangat cocok untuk aplikasi pendidikan berskala besar yang membutuhkan pembaruan materi secara berkelanjutan [55].



**Gambar 2. 1** Next.js

### **2.1.10 PostgreSQL**

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) bersumber terbuka yang dikembangkan oleh komunitas global dan dikelola oleh PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL dikenal sebagai salah satu database paling andal dan canggih karena mendukung fitur-fitur seperti transaksi ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), replikasi, indexing tingkat lanjut, serta dukungan terhadap query kompleks dan data semi-terstruktur seperti JSON[56].

PostgreSQL dirancang untuk mendukung skalabilitas dan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan data. Sebagai database yang bersifat object-relational, PostgreSQL memungkinkan pengembang untuk mendefinisikan tipe data kustom, fungsi, serta prosedur tersimpan menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti SQL, PL/pgSQL, Python, dan C [57]. Tujuan utama penggunaan PostgreSQL adalah menyediakan sistem basis data yang aman, stabil, dan dapat diandalkan untuk berbagai jenis aplikasi, baik web, mobile, maupun sistem terdistribusi.

Dalam konteks pengembangan sistem e-learning adaptif untuk jaringan komputer, PostgreSQL berperan penting dalam pengelolaan data pengguna, materi pembelajaran, serta hasil evaluasi secara efisien. Fitur foreign key, view, trigger, dan stored procedure memungkinkan sistem melakukan personalisasi pembelajaran berdasarkan profil dan interaksi pengguna. Selain itu, dukungan terhadap JSONB membuat PostgreSQL ideal untuk menyimpan data dinamis seperti preferensi belajar dan catatan aktivitas siswa secara fleksibel.

Keunggulan utama PostgreSQL terletak pada kestabilannya, performa tinggi, dan kepatuhan terhadap standar SQL. PostgreSQL juga mendukung integrasi dengan framework modern seperti Django, Express.js, dan PostgreSQL, sehingga memudahkan pengembang membangun sistem pendidikan berbasis cloud-native [58]. Dengan komunitas yang aktif dan dokumentasi yang luas, PostgreSQL menjadi solusi efektif untuk pengembangan aplikasi pendidikan adaptif yang membutuhkan manajemen data kompleks dan skalabilitas tinggi.



**Gambar 2. 2 PostgreSQL**

### **2.1.11 Ollama**

Ollama merupakan sebuah platform open-source yang memungkinkan pengguna menjalankan model bahasa besar (Large Language Models/LLM) secara lokal di perangkat pribadi, baik pada Windows, macOS, maupun Linux. Dengan cara ini, Ollama memberikan

fleksibilitas sekaligus menjaga privasi karena data tidak perlu dikirim ke server eksternal. Konsep ini menjadi penting di era komputasi modern, di mana banyak individu dan organisasi menginginkan teknologi AI canggih tanpa harus bergantung sepenuhnya pada layanan berbasis cloud [59].

Dalam penerapannya, Ollama mendukung berbagai model populer seperti Llama, Mistral, Phi-4, dan Gemma, serta memungkinkan penyesuaian melalui model files agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, platform ini juga mendukung akselerasi GPU sehingga performa inferensi dapat lebih cepat, khususnya pada komputer dengan kartu grafis modern. Ollama bahkan menyediakan integrasi API yang kompatibel dengan standar OpenAI Chat Completions, sehingga memudahkan integrasi dengan aplikasi yang sudah ada [60].

Keunggulan utama Ollama terletak pada kemampuannya untuk digunakan secara offline, kustomisasi tinggi, serta dukungan komunitas yang luas. Hal ini mempermudah pengembangan ekosistem aplikasi, mulai dari ekstensi browser hingga antarmuka pengguna grafis. Dengan adanya dukungan komunitas, banyak aplikasi tambahan yang muncul, seperti antarmuka percakapan, paket untuk bahasa pemrograman R, hingga integrasi dengan alat produktivitas, yang semuanya membantu memperluas pemanfaatan Ollama [61].

Meski demikian, Ollama juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah aspek keamanan, di mana beberapa laporan menemukan server Ollama yang disalahkonfigurasi sehingga berisiko terekspos ke public. Selain itu, pada perangkat dengan spesifikasi rendah atau tanpa GPU khusus, performa Ollama bisa menjadi lebih lambat. Kendala lain adalah kebutuhan bank model yang besar dan konsumsi sumber daya tinggi, meskipun hal ini sejalan dengan karakteristik umum penggunaan LLM.

Dengan perkembangan terbaru, Ollama bahkan mendukung model gpt-oss yang dirilis dengan lisensi terbuka dan dikembangkan bersama OpenAI. Model ini memberikan kemampuan tambahan seperti penalaran berantai (chain-of-thought), integrasi agen, serta pemanggilan fungsi yang lebih fleksibel. Melalui inovasi ini, Ollama tidak hanya menjadi alternatif platform AI lokal, tetapi juga semakin relevan dalam ekosistem teknologi AI modern, baik untuk riset maupun implementasi praktis [62].



### 2.1.12 Fine-Tuning

Fine-tuning adalah proses menyesuaikan model pra-latih (pre-trained model) menggunakan data baru yang lebih spesifik sesuai domain atau tugas tertentu. Dalam pendekatan ini, model besar yang sudah menguasai pengetahuan umum dilatih ulang secara terarah agar mampu memahami konteks yang lebih sempit dan memberikan jawaban yang lebih presisi. Metode ini menjadi standar dalam pengembangan model bahasa modern karena jauh lebih efisien dibanding melatih model dari awal yang memerlukan miliaran token dan biaya komputasi besar. Penelitian terbaru menegaskan bahwa fine-tuning adalah pendekatan paling praktis untuk adaptasi model besar dalam tugas spesifik seperti medis, hukum, dan pendidikan [63].

Alasan utama melakukan fine-tuning adalah agar model bisa bekerja lebih baik pada kasus tertentu tanpa harus melatih ulang dari nol. Melatih model besar dari awal membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya komputasi yang sangat tinggi. Dengan fine-tuning, kita hanya menyesuaikan parameter pada lapisan tertentu atau menambahkan bobot baru, sehingga jauh lebih hemat. Misalnya, chatbot untuk perusahaan bisa di-fine-tune menggunakan data internal agar jawaban lebih relevan dan konsisten dengan kebijakan perusahaan [64].

Tujuan utama fine-tuning adalah meningkatkan kinerja model pada domain tertentu tanpa mengubah keseluruhan struktur model. Dengan memanfaatkan bobot pra-latih, proses pelatihan hanya berfokus pada penyesuaian perilaku model, bukan membangun ulang kemampuan dasar. Penelitian menunjukkan bahwa fine-tuning dapat menghasilkan peningkatan akurasi signifikan meski dilakukan pada dataset kecil, karena proses adaptasi bekerja di atas representasi kuat yang sudah dimiliki model dasar [65].

Secara umum terdapat tiga pendekatan utama dalam fine-tuning. Pertama, full fine-tuning, yaitu memperbarui semua parameter model memberikan performa optimal namun membutuhkan hardware besar. Kedua, Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT) seperti LoRA, Adapter, atau Prefix-Tuning, yang hanya memperbarui sebagian kecil parameter sehingga hemat memori. Ketiga, instruction-tuning, yaitu pelatihan berbasis pasangan instruksi-jawaban agar model semakin patuh terhadap perintah manusia. Metode PEFT terbukti dapat memangkas kebutuhan VRAM hingga 70–90% dibanding full fine-tuning tanpa penurunan performa signifikan [66]. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung kebutuhan dan keterbatasan sumber daya.

Meski bermanfaat, fine-tuning juga memiliki tantangan. Pertama, dibutuhkan dataset berkualitas tinggi kalau datanya bias atau salah, hasil model juga ikut bias. Kedua, ada risiko overfitting, yaitu model terlalu terpaku pada data pelatihan sehingga tidak fleksibel menghadapi kasus baru. Ketiga, fine-tuning model besar tetap membutuhkan perangkat keras yang kuat, meskipun lebih murah daripada melatih dari awal [63]. Oleh karena itu, riset terkini banyak berfokus pada cara membuat fine-tuning lebih efisien, hemat energi, dan tetap aman digunakan.

### 2.1.13 Rubrik Penilaian

Rubrik penilaian merupakan sebuah instrumen evaluasi yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan kriteria yang jelas, objektif, dan terukur. Secara definisi, rubrik berisi dimensi penilaian yang dilengkapi dengan deskriptor pada setiap level performa, sehingga dosen maupun sistem berbasis AI dapat menilai hasil belajar mahasiswa secara konsisten. Dalam konteks pembelajaran berbasis teknologi, rubrik tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian akhir, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran yang membantu mahasiswa memahami standar kompetensi yang diharapkan [67].

Jenis rubrik pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Rubrik holistik menilai capaian pembelajaran secara keseluruhan dengan satu skor tunggal, sementara rubrik analitik memecah penilaian ke dalam beberapa komponen atau dimensi tertentu. Dalam pembelajaran, rubrik analitik lebih sesuai karena mampu menilai aspek dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, serta perancangan algoritma secara terpisah. Hal ini memberikan gambaran yang lebih detail mengenai kekuatan dan kelemahan mahasiswa pada tiap dimensi keterampilan yang dinilai.

Kelebihan rubrik analitik dibandingkan rubrik holistik adalah sifatnya yang lebih objektif, transparan, dan memberikan umpan balik yang terarah. Dengan indikator yang terperinci, rubrik analitik dapat mengurangi subjektivitas penilai serta membantu mahasiswa mengetahui bagian mana yang perlu ditingkatkan. Dalam penelitian pendidikan modern, rubrik analitik terbukti meningkatkan validitas dan reliabilitas penilaian, karena setiap komponen dievaluasi berdasarkan standar yang eksplisit. Selain itu, integrasi rubrik analitik dengan asesmen otomatis berbasis AI memungkinkan pemberian feedback yang cepat dan personal, sehingga mendukung proses pembelajaran adaptif [68][69].

Penetapan nilai kelulusan merupakan aspek penting untuk memastikan mahasiswa telah mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan. Penerapan ambang batas kelulusan yang jelas, seperti nilai  $\geq 70$  sebagai Lulus dan  $< 70$  sebagai Tidak Lulus, dapat dipertahankan sebagai standar evaluasi. Keberadaan nilai ambang batas yang terdefinisi dengan baik berbasis kecerdasan buatan berperan dalam hasil pembelajaran, sekaligus mendorong mahasiswa untuk memenuhi capaian kompetensi yang diharapkan [70].

Mahasiswa yang belum mencapai nilai minimal tetap diberi kesempatan remedial melalui adaptive lesson. Hal ini sejalan dengan konsep formative assessment modern yang menekankan perbaikan berkelanjutan. Menekankan bahwa rubrik autentik berbasis pembelajaran pada kurikulum Merdeka dapat mendorong mahasiswa memperbaiki kesalahannya dan mencapai standar kompetensi secara bertahap.

Sebaliknya, mahasiswa yang sudah lulus akan tetap mendapatkan umpan balik sebagai penguatan pembelajaran. Umpan balik ini bukan sekadar penilaian akhir, melainkan arahan untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan motivasi. Sebuah studi Meninjau berbagai tantangan dan potensi rubrik dalam pendidikan modern, dan menyimpulkan bahwa rubrik efektif bila disertai umpan balik konstruktif yang relevan.

Secara keseluruhan, rubrik penilaian tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi hasil belajar, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pembelajaran adaptif. Dengan integrasi asesmen otomatis berbasis AI, rubrik dapat mendukung personalisasi pembelajaran, memperkuat asesmen formatif, dan meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Artikel terbaru menegaskan bahwa sistem pembelajaran berbasis AI yang menggabungkan rubrik mampu memberikan pengalaman belajar lebih adil dan inklusif .

Rubrik penilaian dipilih dalam penelitian ini karena memberikan struktur yang jelas bagi dosen maupun sistem AI untuk menilai capaian mahasiswa secara konsisten dan transparan. Dibandingkan metode penilaian tradisional, rubrik mampu mengurangi subjektivitas penilai, memberikan umpan balik yang lebih terarah, serta mendukung proses pembelajaran adaptif. Integrasi rubrik dalam pembelajaran berbasis teknologi membantu memastikan bahwa asesmen tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga mendukung perkembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah mahasiswa. Dengan demikian, rubrik menjadi instrumen yang relevan dan tepat untuk mendukung platform pembelajaran berbasis web yang menggunakan AI [71].

### 2.1.13 PyTorch

PyTorch merupakan salah satu framework deep learning paling populer yang dikembangkan oleh Facebook AI Research (FAIR). Framework ini pertama kali dirilis pada tahun 2017 dan dengan cepat menjadi pilihan utama bagi peneliti maupun praktisi karena sifatnya yang fleksibel serta kemampuannya untuk melakukan komputasi numerik secara efisien. PyTorch menyediakan antarmuka pemrograman yang intuitif dan mendukung eksekusi dinamis (dynamic computation graph), sehingga memudahkan pengembangan model-model neural network modern, termasuk CNN, RNN, dan Transformer.

Keuntungan utama menggunakan PyTorch adalah kemudahannya dalam eksperimen. Karena graf komputasi dibangun secara dinamis, peneliti bisa dengan cepat mengubah arsitektur jaringan, menambahkan lapisan custom, atau eksperimen dengan teknik baru tanpa harus menulis ulang keseluruhan struktur. Sifat ini menjadikan PyTorch favorit di akademik dan penelitian karena iterasi cepat dan debugging yang lebih intuitif [72].

PyTorch juga menyediakan modul autograd yang merupakan jantung sistem pelatihan model. Dengan autograd, PyTorch secara otomatis menghitung turunan (gradien) untuk setiap operasi tensor selama forward pass, lalu menggunakannya pada backward pass untuk memperbarui bobot model. Ibaratnya, kita punya asisten yang selalu menghitung turunan untuk kita secara otomatis, jadi kita cukup fokus merancang model. Mekanisme ini sangat efisien dan memungkinkan pembuatan model yang kompleks sekaligus mudah di-tweak oleh peneliti tanpa repot menghitung manual .

Efisiensi autograd di PyTorch sangat penting terutama untuk eksperimen model besar atau arsitektur baru. Karena kalkulasi gradien bisa sangat bervariasi tergantung arsitektur, autograd sangat membantu dalam menjaga fleksibilitas sekaligus performa. Banyak riset modern dalam machine learning menggunakan PyTorch karena autograd-nya mendukung custom backward function dan optimasi memori yang canggih.

PyTorch mendukung pelatihan besar dengan Distributed Data Parallel (DDP) dan metode modern lain seperti FSDP (Fully Sharded Data Parallel), sehingga bisa digunakan untuk melatih model sangat besar tanpa skalabilitas yang rendah. Dukungan ini menjadikan PyTorch sangat cocok untuk riset LLM, model visi besar, dan aplikasi industri [73].

Selain itu, model besar mungkin butuh memori GPU besar meski sudah pakai FSDP dan performa pelatihan bisa sangat tergantung pada bandwidth antar GPU / node. Karena itu, riset

sistem masih aktif berkembang untuk optimasi PyTorch agar lebih hemat memori, lebih cepat sinkronisasinya, dan mudah digunakan secara produksi [74].

#### **2.1.14 Transformers (Hugging Face)**

Transformers merupakan salah satu arsitektur model yang paling berpengaruh dalam perkembangan pemrosesan bahasa alami (NLP) modern. Framework Hugging Face Transformers hadir sebagai library open-source yang menyediakan ribuan model siap pakai, mulai dari BERT, RoBERTa, GPT, T5, hingga varian multimodal seperti CLIP dan Whisper. Dengan adanya Hugging Face, peneliti dan pengembang tidak perlu membangun arsitektur dari nol, karena model-model tersebut sudah dikemas dalam API sederhana yang mudah digunakan. Hugging Face mempermudah siapa saja untuk mengambil model, menjalankannya, atau menyesuaikannya untuk keperluan tertentu.

Secara teknis, library Transformers mendukung berbagai tugas seperti text classification, question answering, machine translation, summarization, dan text generation. Setiap model telah dioptimalkan dan dapat langsung dijalankan hanya dengan beberapa baris kode. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya dalam melakukan fine-tuning dengan cepat melalui abstraksi Trainer API atau integrasi dengan PyTorch Lightning dan Accelerate. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Hugging Face mempermudah reproduksi eksperimen dan mempercepat adopsi teknologi NLP modern di kalangan akademik maupun industry [75].

Keunggulan lain dari Transformers versi Hugging Face adalah ekosistemnya yang sangat luas, mencakup model hub, dataset hub, evaluasi, dan integrated inference API. Ekosistem ini memungkinkan pengembang melakukan pipeline lengkap mulai dari pemuatan dataset, preprocessing, pelatihan, evaluasi, hingga deployment dalam satu platform yang konsisten. Dengan demikian, workflow NLP menjadi lebih terstruktur, cepat, dan efisien. Selain itu, Hugging Face juga menyediakan dokumentasi yang sangat lengkap serta komunitas aktif yang memudahkan kolaborasi dan pemecahan masalah secara cepat.

Dalam konteks pendidikan dan pengembangan aplikasi cerdas, Hugging Face Transformers dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai sistem berbasis bahasa, seperti chatbot akademik, sistem tanya jawab otomatis, generator soal, dan alat pembelajaran adaptif. Efisiensi penggunaan model siap pakai serta kemudahan fine-tuning memungkinkan institusi pendidikan menyesuaikan model dengan kurikulum atau kebutuhan spesifik mata kuliah

tertentu. Banyak penelitian terbaru memanfaatkan Hugging Face untuk mempercepat implementasi model modern tanpa memerlukan sumber daya superkomputer [76].

### 2.1.15 Datasets (Hugging Face)

Datasets (Hugging Face) adalah library open-source yang dirancang khusus untuk memudahkan akses, manajemen, dan pemrosesan dataset dalam NLP dan machine learning secara umum. Library ini mendukung berbagai format file populer seperti JSONL, CSV, Parquet, dan juga streaming dataset besar agar tidak perlu memuat seluruh data ke memori. Dengan Datasets, pengguna bisa dengan mudah memuat dataset dari Hugging Face Hub menggunakan fungsi seperti `load_dataset()`, melakukan split data (train-test), dan transformasi preprocess melalui API seperti `map()`, tanpa menulis banyak kode boilerplate.

Secara teknis, library Datasets menggunakan Apache Arrow sebagai backend untuk penyimpanan kolumnar dan memory-mapping. Ini memungkinkan efisiensi tinggi dalam membaca data besar, karena data bisa diakses secara sebagian (streaming) dan hanya dimuat ke RAM sesuai kebutuhan. Selain itu, Datasets menyediakan abstraksi “builder” untuk dataset: skrip builder dapat menangani parsing format mentah (misalnya CSV atau JSON), transformasi, dan normalisasi kolom, lalu menyajikannya dalam format tabel yang terstruktur dan konsisten. Desain ini sangat penting agar pipeline NLP menjadi reproducible dan pengguna bisa menerapkan preprocessing yang sama di berbagai dataset dengan mudah. Makalah awal tentang library ini menjelaskan bagaimana proyek ini bersifat komunitas (“community-driven”) dan bagaimana API-nya dirancang agar ringan, efisien, dan dapat menskalakan dari dataset kecil hingga korpora internet besar [77].

Keunggulan utama Datasets adalah versi dataset dan dokumentasi metadata. Setiap dataset di Hub dilengkapi dengan “dataset card” yang menjelaskan info penting seperti lisensi, ukuran, fitur kolom, dan catatan penggunaan (sifat data, bias, dsb.). Struktur ini membantu peneliti memahami dataset sebelum digunakan misalnya, mereka bisa mengecek apakah dataset berisi teks dari domain tertentu, atau apakah lisensinya mengizinkan penggunaan komersial. Dari sudut reproducibility, versi dataset yang berbeda dapat dikelola dengan sistem versi (versioning) sehingga eksperimen yang menggunakan versi dataset tertentu bisa direplikasi dengan tepat.

Dalam konteks penggunaan praktis, Datasets sangat bermanfaat untuk pipeline pelatihan model berbasis Transformer (misalnya memakai Hugging Face Transformers). Pengguna bisa melakukan tokenisasi, pembersihan (“cleaning”), dan batching dengan mudah menggunakan `dataset.map`, kemudian mengonversi dataset ke format yang siap untuk pelatih (seperti PyTorch DataLoader) dengan `.with_format("torch")`. Proses ini membuat alur kerja (workflow) data menjadi konsisten dan efisien, serta memudahkan integrasi antara preprocessing data dan pelatihan model.

Meski sangat berguna, penggunaan Datasets juga punya tantangan. Pertama, ketika memproses dataset yang sangat besar (multi-GB) dengan `map()`, pengguna harus memperhatikan parameter seperti `num_proc`, `writer_batch_size`, dan `cache` karena salah konfigurasi bisa memperlambat proses atau membuat konsumsi memori tinggi. Kedua, metadata dataset (via dataset card) kadang kurang lengkap atau tidak jelas, yang bisa menjadi masalah dalam penelitian terkait fairness, lisensi, dan transparansi dataset. Sebuah studi empiris menyoroti bahwa tidak semua model di Hugging Face mendokumentasikan dataset pelatihannya dengan baik aspek lisensi dan bias menjadi perhatian penting dalam ekosistem ML modern [78][79].

#### **2.1.16 SFTTrainer**

Supervised Fine-Tuning (SFT), yang sering digunakan dalam instruction tuning, adalah proses di mana model bahasa besar (LLM) dilatih ulang menggunakan data berupa pasangan “instruksi respon” (instruction-response) secara supervisi. Ide dasarnya adalah memberikan contoh konkret bagaimana model harus merespon instruksi manusia, sehingga model bisa belajar mengikuti petunjuk dengan lebih tepat. Ini seperti mengajar seorang murid dengan memberikan soal dan jawaban contoh: kita memberi banyak instruksi+jawaban, agar murid (model) tahu bagaimana menjawab instruksi serupa di masa depan.

Secara teknis, SFTTrainer (atau kerangka serupa) menggunakan data “instruksi” (instruksi dalam bahasa manusia) dan respon yang diharapkan, kemudian menghitung loss antara output model dan jawaban referensi. Proses ini menggunakan backpropagation untuk memperbarui bobot model. Karena data instruksi ini bisa sangat beragam (jenis instruksi, domain, panjang teks), kualitas dan keragaman dataset SFT sangat memengaruhi performa akhir model. Misalnya, sebuah studi menunjukkan bahwa komposisi data SFT (jenis tugas,

jumlah instruksi, kompleksitas instruksi) sangat memengaruhi kemampuan model dalam mengikuti perintah baru [80].

Implementasi SFT sering dikombinasikan dengan teknik fine-tuning lain untuk efisiensi atau stabilitas. Misalnya, teknik self-play fine-tuning (SPIN) memulai dari model yang sudah di-SFT, lalu model tersebut menghasilkan datanya sendiri dan dilatih ulang dari hasil self-play untuk memperkuat kemampuannya. Pendekatan ini membantu meningkatkan kualitas model tanpa selalu membutuhkan lebih banyak data manusia [81].

Dari sisi tantangan, SFT dapat menyebabkan fenomena overfitting pada data instruksi tertentu, atau “forgetting” kemampuan dasar model ketika beradaptasi dengan instruksi. Riset terbaru juga menemukan bahwa karakteristik lapisan model (layer mana yang paling berubah selama SFT) sangat penting: perubahan di lapisan tengah bisa sangat menentukan kualitas alignment instruksi [82].

Dalam konteks aplikatif, SFTTrainer sangat berguna di dunia pendidikan dan sistem berbasis AI. Model yang di-SFT dengan instruksi berupa tugas pembelajaran (misal: “Jelaskan konsep X”, “Buat soal Y”) bisa sangat membantu dalam pembuatan asisten pembelajaran, tutor AI, atau chatbot akademik. Karena sifat supervisinya, SFT memastikan respons model lebih konsisten, relevan, dan sesuai gaya instruksi yang diinginkan.

### 2.1.17 Bitsandbytes

Bitsandbytes merupakan sebuah pustaka (library) yang dikembangkan oleh Tim Dettmers untuk menyediakan metode komputasi low-precision yang efisien, seperti 8-bit quantization, 4-bit quantization, serta 8-bit optimizers. Library ini dirancang untuk mengurangi konsumsi memori GPU secara signifikan, sehingga model dengan ukuran miliaran parameter tetap dapat dijalankan atau di-fine-tune pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Dalam pengembangan Large Language Models (LLM), penggunaan memori adalah salah satu hambatan terbesar, terutama ketika model dijalankan menggunakan precision standar seperti FP16 atau FP32. Dengan menerapkan representasi numerik yang lebih kecil, bitsandbytes mampu mempertahankan performa model sambil menekan kebutuhan hardware.

Secara teknis, bitsandbytes bekerja melalui teknik kuantisasi matriks, terutama LLM.int8() dan QLoRA 4-bit (NF4). Teknik ini mengubah bobot model dari representasi FP16 menjadi representasi 8-bit atau bahkan 4-bit, tanpa menyebabkan degradasi performa yang



signifikan. Dettmers dkk. menjelaskan bahwa kuantisasi 8-bit dapat mempertahankan distribusi numerik bobot model lebih stabil melalui metode Double Quantization, yang kemudian memungkinkan model tetap akurat pada saat inference maupun training. Selain itu, bitsandbytes menyediakan 8-bit optimizers seperti Adam8bit, yang terbukti mengurangi penggunaan memori optimizer hingga 4× lebih ringan dibandingkan Adam FP32 [83].

Keunggulan utama bitsandbytes terlihat pada efisiensi memori dan skalabilitas. Penggunaan precision rendah memungkinkan proses fine-tuning model besar bahkan pada GPU kelas menengah, seperti RTX 4060 atau 3060. Pada konteks penelitian pendidikan atau pengembangan AI di lingkungan kampus, hal ini sangat penting karena tidak semua institusi memiliki akses ke GPU kelas data center. Dengan memanfaatkan quantization 4-bit (NF4), seperti yang ditunjukkan dalam penelitian QLoRA (Dettmers et al., 2023), proses penyesuaian model dapat dilakukan dengan hanya beberapa gigabyte VRAM, tanpa perlu pelatihan ulang penuh dan tanpa kehilangan akurasi [84].

Dalam aplikasi pembelajaran, bitsandbytes memungkinkan pembuatan model AI khusus untuk bidang tertentu, seperti jaringan komputer, IoT, atau pendidikan moral, meskipun dikerjakan di laptop mahasiswa. Dengan meminimalkan kebutuhan memori, peneliti atau pengembang dapat melakukan eksperimen LLM lebih cepat, lebih hemat, dan tetap menghasilkan model berkualitas. Hal ini membuat bitsandbytes menjadi salah satu komponen penting dalam ekosistem modern LLM fine-tuning, terutama ketika digabungkan dengan LoRA atau QLoRA.

### **2.1.18 Accelerate & Pillow**

Pengembangan sistem adaptive learning berbasis Large Language Model (LLM) pada penelitian ini memerlukan optimalisasi komputasi baik pada tahap pelatihan (fine-tuning) maupun inferensi. Model yang digunakan Meta LLaMA3.1:8B Instruct memiliki jumlah parameter besar sehingga membutuhkan teknik akselerasi dan distribusi beban komputasi. Dalam konteks ini, HuggingFace Accelerate berperan sebagai komponen krusial untuk mempercepat proses training melalui strategi distributed computing yang memadukan data parallelism, model parallelism, serta pipeline parallelism, metode yang terbukti mempercepat pelatihan model berskala besar [85]. Strategi ini secara langsung menurunkan waktu pelatihan dan meningkatkan efisiensi eksplorasi model dalam penelitian ini.

Selain itu, Accelerate juga meningkatkan efisiensi inference melalui pengelolaan memori pada cache atensi, terutama pada model berbasis Transformer. Studi [86] menunjukkan bahwa peningkatan throughput inferensi model skala besar dapat dicapai melalui pengelolaan KV cache dan attention computation, menghasilkan peningkatan performa hingga 29× pada LLM tertentu. Keberhasilan teknik tersebut menjadi dasar integrasi Accelerate dalam proyek ini, yang membutuhkan performa inferensi cepat untuk menilai jawaban mahasiswa, menghasilkan materi adaptif, dan memberikan real-time feedback.

Accelerate juga mendukung strategi pelatihan yang lebih efisien melalui pengaturan sumber daya komputasi secara dinamis, seperti pemilihan perangkat otomatis, penggunaan mixed precision, serta pengaturan gradient synchronization yang lebih adaptif. Fitur-fitur ini membantu proses fine-tuning berjalan lebih cepat dan hemat memori, terutama ketika model harus dilatih dengan data jawaban mahasiswa yang bervariasi. Dengan kemampuan tersebut, model tidak hanya dilatih secara efektif, tetapi juga memperoleh fleksibilitas dalam menyesuaikan parameter-parameternya terhadap jenis data yang berbeda. Karena itu, Accelerate tidak hanya berfungsi sebagai alat optimasi teknis, melainkan juga menjadi fondasi yang memungkinkan sistem pembelajaran adaptif berbasis AI untuk merespons kebutuhan pengguna secara lebih cepat dan efisien.

Sementara itu, komponen Pillow berperan dalam pemrosesan data visual yang relevan dengan materi jaringan komputer, seperti diagram topologi, routing table, hingga ilustrasi perangkat jaringan. Pemrosesan gambar menjadi penting untuk memastikan konsistensi format materi pembelajaran serta kompresi gambar sebelum penyimpanan ke basis data. Studi [87] menunjukkan bahwa Pillow dapat meningkatkan kualitas visual secara signifikan sebelum tahap ekstraksi atau pemrosesan lebih lanjut, terutama untuk kebutuhan OCR dan dokumentasi.

Selain meningkatkan kualitas visual, Pillow juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga konsistensi dan keterbacaan materi pembelajaran berbasis gambar yang digunakan dalam sistem. Pada bidang jaringan komputer, diagram topologi, ilustrasi perangkat, atau tangkapan layar hasil konfigurasi sering kali memiliki format yang beragam dan ukuran yang tidak seragam. Dengan menggunakan Pillow, setiap gambar tersebut dapat melalui proses pre-processing seperti resizing, penyesuaian kontras, kompresi, serta konversi format agar menjadi lebih ringan dan mudah ditampilkan oleh sistem. Penyesuaian ini tidak hanya memperbaiki tampilan visual, tetapi juga memastikan bahwa gambar dapat diproses dengan cepat dan

tersimpan secara efisien pada basis data. Dengan kata lain, Pillow berperan dalam menstandarisasi materi visual sehingga siap digunakan sebagai bagian dari modul adaptif maupun soal berbasis gambar dalam pembelajaran jaringan komputer.

Di dalam konteks proyek ini, kedudukan Pillow tidak hanya sebatas utility pendukung, melainkan sebagai komponen yang memperkuat alur pembelajaran berbasis visual pada domain jaringan komputer. Diagram topologi, ilustrasi perangkat, dan gambar praktik laboratorium dapat diproses agar lebih ringan, konsisten, dan dapat digunakan sebagai dataset tambahan dalam penilaian otomatis. Selain memperbaiki kualitas gambar, Pillow juga menyediakan landasan teknis untuk pengembangan fitur lanjutan seperti diagram recognition dan image-based assessment, yang dapat menjadi inovasi berikutnya dalam pembelajaran adaptif berbasis AI.

### **2.1.19 WanDB**

Penggunaan Weights & Biases (WandB) dalam sistem pembelajaran adaptif berbasis model bahasa besar (LLM) memiliki peran penting dalam proses pemantauan dan pelacakan eksperimen selama fine-tuning. WandB menyediakan dashboard interaktif yang menampilkan metrik pelatihan secara real time, seperti perubahan training loss, kecepatan konvergensi, serta penggunaan GPU. Dengan adanya visualisasi tersebut, pengembang dapat mengevaluasi stabilitas model dan menentukan efektivitas konfigurasi pelatihan tanpa menunggu proses selesai sepenuhnya. Peran tersebut serupa seperti dalam penelitian yang memanfaatkan WandB untuk memantau performa model selama pelatihan dan pengujian pada proses klasifikasi citra skala besar [88].

Selain memantau performa model, WandB juga secara otomatis menyimpan konfigurasi eksperimen untuk setiap percobaan yang dilakukan. Konfigurasi yang tersimpan mencakup arsitektur model, nilai learning rate, batch size, jenis optimizer, serta metrik evaluasi. Dengan dokumentasi otomatis, hasil eksperimen dapat direplikasi kapan saja tanpa pencatatan manual tambahan, sehingga pengembang dapat membandingkan performa berbagai pengaturan fine-tuning. Proses ini dibutuhkan dalam penelitian pembelajaran adaptif karena model perlu melalui beberapa iterasi pelatihan sebelum memperoleh hasil terbaik dalam menilai jawaban mahasiswa, menghasilkan materi pembelajaran, dan memberikan feedback sesuai tingkat kemampuan individu.

Integrasi WandB dalam proyek ini dilakukan melalui callback, yang memungkinkan pencatatan seluruh metrik pelatihan secara otomatis. Dengan penggunaan `WandbCallback()` pada saat pelatihan model, proses logging tidak perlu dilakukan secara manual atau ditambahkan sebagai modul terpisah. Implementasi serupa terlihat pada dokumentasi Deep Fast Vision, yang menggabungkan WandB secara langsung untuk merekam konfigurasi model, validation curves, dan evaluasi pelatihan [89]. Dengan pendekatan tersebut, setiap perubahan bobot selama proses fine-tuning dapat ditelusuri kembali sehingga kualitas model dapat dibandingkan secara historis.

Selain itu, fungsi pemantauan berbasis grafik pada WandB juga berperan dalam efisiensi penggunaan sumber daya komputasi. Dengan tersedianya evaluasi metrik secara langsung, pelatihan dapat dihentikan lebih awal ketika model menunjukkan hilangnya peningkatan performa atau potensi overfitting. Cara ini mengurangi pemborosan waktu komputasi, terutama pada pelatihan model berskala besar seperti LLM, yang membutuhkan alokasi GPU dan memori yang tinggi. Jadi, WandB tidak hanya membantu menjalankan proses evaluasi performa model, tetapi juga membantu optimalisasi penggunaan perangkat keras dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, WandB menjadi komponen strategis dalam proyek pembelajaran adaptif berbasis AI. Dengan fitur experiment tracking, visualisasi performa pelatihan, penyimpanan konfigurasi otomatis, dan integrasi melalui callback, WandB memastikan bahwa model yang digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dan memberikan materi adaptif telah melalui proses evaluasi yang objektif dan terukur. Dengan demikian, WandB tidak hanya memperkuat dasar ilmiah sistem, tetapi juga menjamin keterlacakan (traceability) pengembangan model yang digunakan dalam ekosistem pembelajaran cerdas.

#### **2.1.20 PEFT (LoRA)**

Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT) merupakan pendekatan efisien dalam melakukan penyesuaian model bahasa berskala besar (Large Language Models/LLM) tanpa perlu melatih ulang seluruh parameter model. Teknik ini memungkinkan proses adaptasi model terhadap domain tertentu dengan hanya menambahkan sejumlah kecil parameter baru, sehingga konsumsi memori dan kebutuhan komputasi menjadi jauh lebih rendah. Menurut [90], PEFT menjadi solusi yang relevan pada pengembangan model kecerdasan buatan di berbagai bidang karena mampu mempertahankan performa model besar dengan biaya pelatihan yang lebih kecil

dibandingkan full fine-tuning. Dengan demikian, PEFT menjadi landasan teknik penting dalam pengembangan model adaptif di lingkungan pembelajaran berbasis AI, termasuk pada sistem adaptive learning.

Salah satu metode PEFT yang paling populer adalah Low-Rank Adaptation (LoRA), yang bekerja dengan menambahkan matriks berperingkat rendah ke dalam transformasi linear model, sementara parameter asli model dibekukan. LoRA mampu melakukan adaptasi model secara efisien tanpa risiko overfitting yang sering terjadi pada full fine-tuning. [91] menunjukkan bahwa LoRA tidak hanya mengurangi jumlah parameter yang dilatih, tetapi juga mempertahankan akurasi pada domain yang sangat berbeda dengan data awal pelatihan model. Hasil penelitian tersebut mempertegas bahwa LoRA sangat efektif sebagai solusi untuk domain adaptation, terutama ketika dataset bersifat terbatas atau task-specific sebagaimana yang sering dijumpai pada sistem berbasis pendidikan.

Efektivitas LoRA semakin dikuatkan oleh penelitian lain yang menekankan efisiensi, fleksibilitas, dan skalabilitas metode ini dalam mengembangkan model bahasa berskala besar. Misalnya, [92] menegaskan bahwa LoRA bukan hanya menawarkan efisiensi dari sisi komputasi, tetapi juga memberikan peluang integrasi dengan variasi teknik PEFT lainnya seperti QLoRA, VeRA, dan BitFit. Kombinasi tersebut menghasilkan pendekatan modular yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan pengembangan model AI dalam berbagai domain. Hal ini menunjukkan bahwa LoRA bukan sekadar teknik penyederhanaan, tetapi juga fondasi strategis dalam pengembangan teknologi adaptasi model ke depan.

Secara matematis, LoRA bekerja dengan memanfaatkan dekomposisi peringkat rendah pada matriks transformasi model sehingga proses pelatihan hanya dilakukan pada matriks tambahan berukuran kecil. Dengan cara ini, LoRA mampu mengurangi kompleksitas pelatihan sekaligus memastikan bahwa representasi informasi inti dalam model tetap dipertahankan. Pendekatan ini sangat relevan bagi sistem pendidikan berbasis adaptive learning, di mana model harus mampu memahami materi, menghasilkan soal, serta melakukan penilaian otomatis berdasarkan konteks pembelajaran tertentu, tanpa memerlukan pemrosesan ulang model secara keseluruhan.

Melalui karakteristiknya yang efisien, modular, dan terukur, LoRA menjadi pilihan tepat dalam mengembangkan model kecerdasan buatan yang bersifat domain-specific pada ranah pendidikan. Model tidak hanya mampu menghasilkan materi dan soal yang sesuai dengan

kebutuhan pembelajaran, tetapi juga dapat dikembangkan pada perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti laboratorium pendidikan atau institusi dengan ketersediaan GPU yang rendah. Dengan demikian, LoRA tidak hanya mendukung keberhasilan implementasi adaptive learning, tetapi juga membuka kemungkinan luas bagi pengembangan ekosistem pendidikan berbasis kecerdasan buatan yang lebih inklusif dan efisien.

### 2.1.21 Optimizer AdamW 8-bit

Pemilihan optimizer AdamW dalam proses fine-tuning Large Language Models (LLM) didasarkan pada keunggulannya dalam memisahkan mekanisme weight decay (decoupled weight decay). Menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan stabilitas pelatihan dan generalisasi model dibandingkan Adam konvensional, terutama pada model berskala besar. Dengan pemisahan tersebut, regularisasi bobot tidak lagi tercampur dengan estimasi momentum gradien, sehingga proses optimasi menjadi lebih konsisten dan mengurangi risiko overfitting. Oleh karena itu, AdamW menjadi standar dalam pelatihan dan fine-tuning LLM modern [93].

Meskipun efektif, penggunaan AdamW dalam bentuk standar (32-bit) menghadapi kendala utama berupa konsumsi memori yang tinggi, terutama karena optimizer harus menyimpan parameter tambahan seperti first moment dan second moment untuk setiap bobot model. Untuk mengatasi keterbatasan ini, [83] memperkenalkan AdamW 8-bit, yaitu varian AdamW yang menyimpan state optimizer dalam representasi 8-bit. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi kebutuhan memori optimizer tanpa menghilangkan informasi gradien yang penting, sehingga proses pelatihan tetap stabil.

Keunggulan utama AdamW 8-bit adalah kemampuannya mempertahankan performa fine-tuning yang sebanding dengan optimizer 32-bit, meskipun menggunakan representasi numerik yang lebih rendah. [83] Membuktikan bahwa perbedaan akurasi antara AdamW 8-bit dan AdamW 32-bit bersifat minimal pada berbagai tugas NLP, termasuk language modeling dan text generation. Hal ini menunjukkan bahwa kuantisasi pada level optimizer tidak secara signifikan memengaruhi kualitas hasil pelatihan, namun memberikan penghematan memori yang sangat besar, bahkan mencapai lebih dari 70%.

## 2.2 Related Work

Pada bagian ini, akan membahas penelitian serta literatur yang relevan dengan topik Tugas Akhir. Kajian ini bertujuan sebagai landasan teori serta referensi yang mendukung proses pengerjaan proyek yang sedang dikembangkan.

### 1. Artificial intelligence-enabled adaptive learning platforms

Tan, Le Ying; Hu, Shiyu; Yeo, Darren J.; dan Cheong, Kang Hao menjelaskan bahwa Adaptive Learning Platform (ALP) adalah platform e-learning yang menggunakan teknologi adaptif untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa. Sistem ini menganalisis data seperti pengetahuan awal, preferensi belajar, hingga motivasi untuk membangun profil siswa dan memberikan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi. ALP memiliki tiga komponen utama yaitu learner model, domain model, dan adaptation model yang bekerja sama untuk menyesuaikan konten, penilaian, maupun urutan materi. Pendekatan ini mampu mengatasi keterbatasan metode tradisional yang seragam dengan menawarkan pengalaman belajar mirip tutor pribadi dalam skala besar. Selain itu, ALP didasarkan pada teori pedagogis seperti mastery learning, aptitude-treatment interaction, dynamic scaffolding, dan Revised Bloom's Taxonomy, sehingga tidak hanya berfokus pada teknologi tetapi juga memperhatikan landasan pendidikan [94].

### 2. Adaptive Learning Using Artificial Intelligence in e-Learning: A Literature Review

Ilie Gligorea, Marius Cioca, Romana Oancea, Andra-Teodora Gorski, Hortensia Gorski, dan Paul Tudorache (2023) membahas pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning* (ML) dalam *adaptive learning* untuk meningkatkan efektivitas e-learning. Studi ini menekankan bahwa model tradisional sering gagal menyesuaikan diri dengan kebutuhan individual siswa, sementara integrasi AI/ML memungkinkan personalisasi materi, jalur pembelajaran, serta tingkat kesulitan secara dinamis. Dengan meninjau 63 artikel terkini, penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma AI/ML mampu meningkatkan keterlibatan, retensi, serta kinerja akademik, misalnya melalui optimasi

jalur belajar, sistem rekomendasi, hingga tutor adaptif. Meski demikian, penulis juga menyoroti sejumlah tantangan seperti privasi data, kompleksitas algoritma, dan biaya implementasi. Tren penelitian ke depan diarahkan pada pengembangan *explainable AI*, integrasi data kontekstual seperti emosi dan perilaku, serta peningkatan kolaborasi sosial dalam lingkungan pembelajaran digital [95].



## **BAB III**

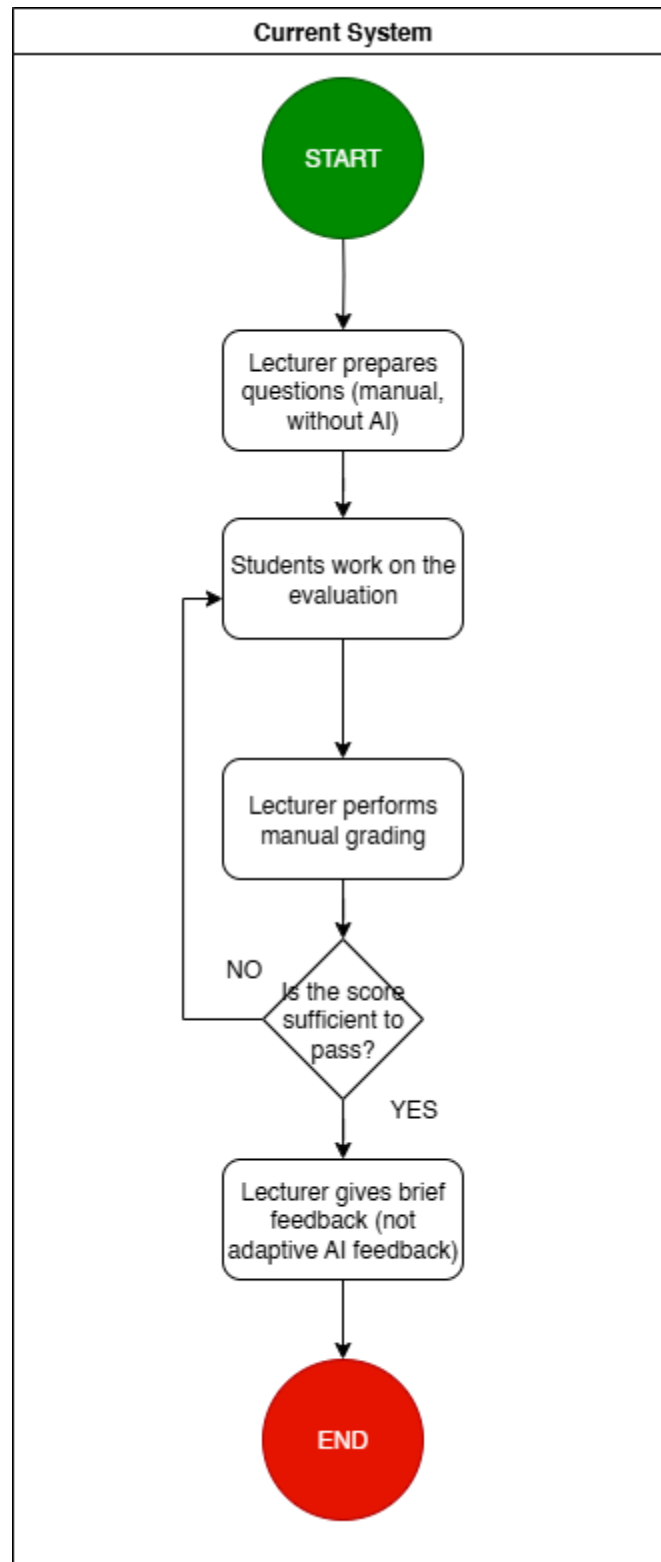
### **ANALISIS DAN DESAIN**

#### **3.1 Analisis**

Bab ini menjelaskan proses analisis masalah dan solusi, perumusan kebutuhan sistem (perangkat keras dan perangkat lunak), serta model perancangan yang digunakan. Seluruh analisis difokuskan pada upaya menghadirkan sistem pembelajaran berbasis web yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (AI), dengan memperhatikan kebutuhan penilaian, klasifikasi, dan pemberian umpan balik dalam pembelajaran jaringan komputer.

##### **3.1.1 Analisis Masalah**

Analisis masalah dilakukan untuk memahami alur proses pembelajaran yang sedang dikembangkan, serta mengidentifikasi kebutuhan utama sistem agar dapat memberikan pengalaman belajar yang adaptif bagi mahasiswa. Gambar berikut menunjukkan alur proses mulai dari mahasiswa login hingga sistem menghasilkan laporan akhir.

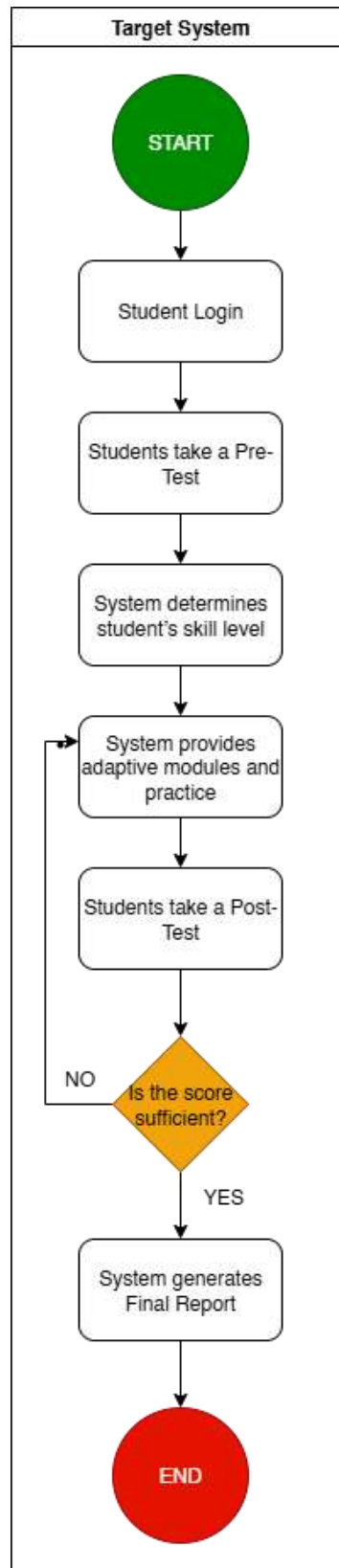


**Gambar 3. 1 Current System**

Proses dimulai ketika dosen terlebih dahulu menyusun soal yang akan digunakan untuk pre-test maupun post-test. Setelah soal tersedia, mahasiswa login ke dalam sistem untuk mengerjakan pre-test sebagai tahap awal pengukuran kemampuan. Hasil pre-test ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pemahaman awal mahasiswa terhadap materi. Setelah itu, mahasiswa diarahkan untuk mengerjakan post-test sebagai bentuk evaluasi akhir. Hasil post-test kemudian diperiksa secara manual oleh dosen untuk menentukan apakah mahasiswa telah mencapai nilai minimal kelulusan. Jika nilai mahasiswa tidak memenuhi standar kelulusan, maka dosen akan memberikan materi yang sama kepada mahasiswa tersebut untuk dipelajari kembali, lalu mahasiswa diwajibkan mengulang post-test hingga memperoleh nilai yang lulus. Sebaliknya, bagi mahasiswa yang telah mencapai nilai kelulusan, proses dilanjutkan dengan pemberian umpan balik (feedback) dari dosen mengenai capaian pembelajaran yang diperoleh. Dengan mekanisme ini, proses belajar bersifat siklis di mana mahasiswa yang belum lulus mendapatkan kesempatan perbaikan, sedangkan mahasiswa yang sudah lulus memperoleh penguatan melalui feedback dari dosen.

### **3.1.2 Analisis Pemecahan Masalah**

Analisis pemecahan masalah dilakukan untuk merancang solusi dari permasalahan yang telah diidentifikasi pada proses pembelajaran manual. Pada sistem lama, dosen harus memeriksa hasil tes secara manual dan memberikan materi ulang kepada mahasiswa yang belum lulus, sehingga proses menjadi tidak efisien. Dengan adanya sistem pembelajaran berbasis AI dan adaptif, alur pembelajaran dapat diotomatisasi mulai dari penentuan level mahasiswa hingga pemberian materi yang sesuai. Flowchart berikut menggambarkan solusi yang ditawarkan.



**Gambar 3. 2 Target System**

Proses dimulai ketika mahasiswa login ke dalam sistem. Setelah itu, mahasiswa diarahkan untuk mengerjakan pre-test sebagai tahap awal. Hasil pre-test akan dianalisis oleh sistem untuk menentukan level kemampuan mahasiswa, apakah berada pada kategori dasar, menengah, atau lanjut. Berdasarkan level yang diperoleh, sistem secara otomatis menyajikan materi berupa kuis dan latihan adaptif sesuai dengan tingkat kemampuan mahasiswa. Setelah menyelesaikan materi adaptif, mahasiswa diwajibkan mengerjakan post-test untuk mengukur pemahaman mereka. Hasil post-test kemudian dievaluasi secara otomatis oleh sistem; jika skor mahasiswa belum mencukupi, sistem akan mengarahkan kembali mahasiswa untuk mempelajari kuis dan latihan adaptif hingga pemahamannya meningkat. Sebaliknya, jika skor sudah mencukupi, sistem akan langsung mengenerate laporan akhir yang berisi ringkasan capaian belajar dan evaluasi hasil pembelajaran. Dengan mekanisme ini, peran sistem bukan hanya sebagai alat asesmen, tetapi juga sebagai tutor adaptif yang mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan mahasiswa secara dinamis.

### 3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai tujuan. Analisis mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta komponen pendukung lainnya. Dengan pemetaan kebutuhan, pengembangan sistem menjadi lebih terarah. Selain itu, analisis ini juga membantu efisiensi penggunaan sumber daya.

#### 3.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Bagian ini memaparkan perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan dan operasional sistem chatbot. Lingkungan perangkat keras ini mencakup perangkat pengembangan, server, dan jaringan yang digunakan. Untuk mendukung pengembangan dan implementasi sistem pembelajaran berbasis AI, perangkat keras yang digunakan harus mampu menangani dua kebutuhan utama, yaitu pengembangan aplikasi web dan pemrosesan model AI.

**Tabel 3. 1 Environment Perangkat Keras**

| No | Hardware         | Spesifikasi atau Keterangan                          |             |
|----|------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Laptop Developer | Minimal Intel Core i7 / Ryzen 7, 16GB RAM, 512GB SSD |             |
| 2  | Data Center      | Komponen                                             | Spesifikasi |
|    |                  | GPU Model                                            | NVIDIA H200 |
|    |                  | Driver Version                                       | 570.158.01  |

| No | Hardware | Spesifikasi atau Keterangan |                                      |
|----|----------|-----------------------------|--------------------------------------|
|    |          | NVIDIA-SMI Version          | 570.158.01                           |
|    |          | CUDA Version                | 12.8                                 |
|    |          | GPU Memory Total            | 143,771 MiB                          |
|    |          | Maximum Power Usage         | 700 W                                |
|    |          | vCPU                        | 32–96 vCPU                           |
|    |          | RAM                         | 256–2048 GB                          |
|    |          | GPU VRAM                    | 141–143 GB (HBM3, kelas data center) |

Perangkat keras yang digunakan pada proyek ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu perangkat untuk kebutuhan pengembangan (laptop developer) dan perangkat komputasi tingkat lanjut yang digunakan pada lingkungan data center. Laptop developer dengan spesifikasi minimal Intel Core i7 atau AMD Ryzen 7, RAM 16 GB, serta penyimpanan SSD 512 GB dipilih untuk memastikan proses coding, debugging, serta pengujian aplikasi dapat dilakukan secara optimal. Kapasitas tersebut cukup untuk menjalankan server lokal, mengelola dependensi proyek, serta melakukan simulasi atau evaluasi model skala kecil sebelum dipindahkan ke lingkungan produksi.

Sementara itu, infrastruktur data center membutuhkan spesifikasi yang jauh lebih tinggi karena digunakan untuk pemrosesan model AI berskala besar dan eksekusi beban komputasi intensif. GPU yang digunakan adalah NVIDIA H200 dengan kapasitas VRAM 141 GB (HBM3), yang termasuk dalam kelas data center dan dirancang untuk menangani workload machine learning yang kompleks. Dengan dukungan driver versi 570.158.01, CUDA 12.8, serta total memori GPU sebesar 143.771 MiB, sistem mampu menjalankan model-model LLM modern secara efisien. Selain itu, instance server dilengkapi dengan 32–96 vCPU dan RAM 256–2048 GB, sehingga dapat menangani proses paralel, pemanggilan model berskala besar, serta pemrosesan data intensif tanpa bottleneck. VRAM minimal yang direkomendasikan untuk lingkungan ini adalah  $\geq 80$  GB, namun penggunaan H200 dengan 141 GB VRAM memberikan kecepatan, stabilitas, dan ruang optimal untuk training, inference, maupun serving model AI secara berkelanjutan. Konfigurasi ini memastikan seluruh pipeline aplikasi mulai dari request pengguna hingga proses AI di backend dapat berjalan dengan performa tinggi dan latensi minimal.

### 3.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

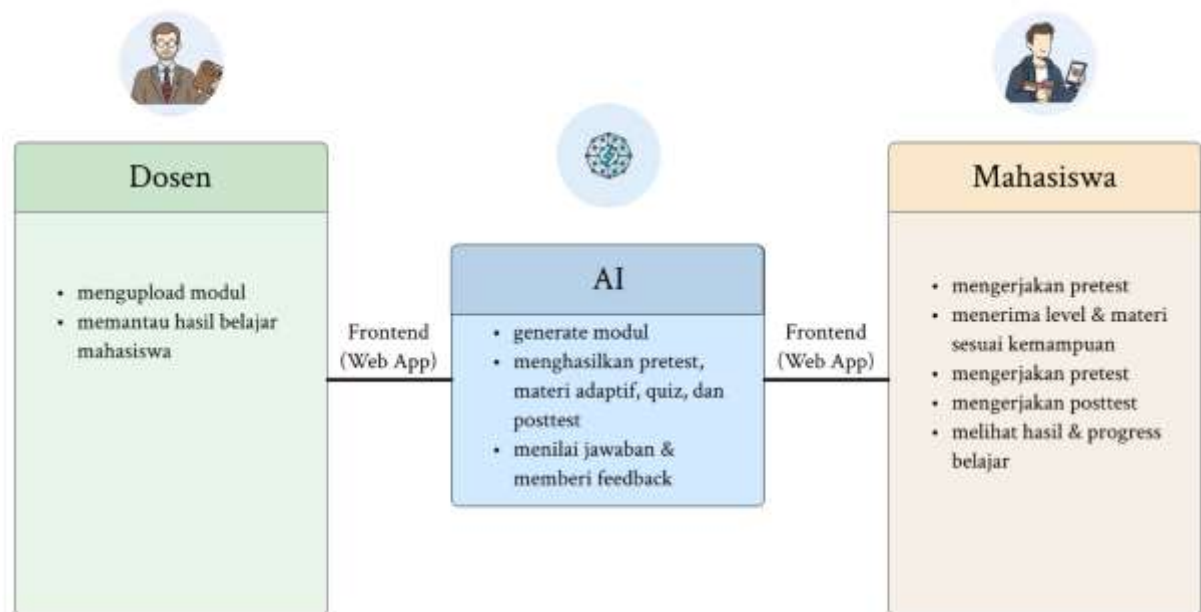
Bagian ini menjelaskan perangkat lunak pendukung yang digunakan dalam pengembangan sistem chatbot. Setiap komponen perangkat lunak memiliki peran penting dalam membangun, menjalankan, dan memelihara sistem agar berfungsi sesuai kebutuhan. Lingkungan perangkat lunak ini mencakup teknologi inti, platform, serta alat bantu yang digunakan pada tahap pengembangan maupun operasional.

**Tabel 3. 2 Environment Perangkat Lunak**

| No | Software / Library             | Spesifikasi atau Keterangan                                                                                                                                                           | Versi / Catatan Versi                                                                              |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Frontend                       | React + Tailwind CSS + Next.js digunakan untuk membangun antarmuka pengguna berbasis web yang interaktif dan responsif                                                                | React 19.1.0, Tailwind CSS 4.x, Next.js 15.5.2                                                     |
| 2  | Backend                        | Next.js digunakan sebagai platform backend untuk pengolahan data dan API server                                                                                                       | Next.js 15.5.2                                                                                     |
| 3  | DBMS                           | PostgreSQL (PostgreSQL) digunakan untuk manajemen basis data, autentikasi, dan penyimpanan data pembelajaran                                                                          | PostgreSQL (via PostgreSQL)                                                                        |
| 4  | Model AI                       | LLaMA 3.1 8B digunakan sebagai model bahasa besar (LLM) untuk pembuatan konten pembelajaran, penalaran dasar, dan fungsi-fungsi AI lainnya seperti generasi soal dan merangkum materi | LLaMA 3.1 — 8B parameters (bagian dari keluarga model LLaMA 3.x, tersedia versi 8B, 70B, dan 400B) |
| 5  | Ollama API                     | Ollama digunakan sebagai platform untuk menjalankan model LLM lokal dan menyediakan REST API untuk integrasi dengan aplikasi                                                          | API default di <a href="http://localhost:11434">http://localhost:11434</a>                         |
| 6  | Transformers (Hugging Face)    | Framework NLP & LLM utama — digunakan untuk load model, tokenizer, Trainer, pipeline                                                                                                  | Versi terkini sekitar v4.x (contoh kutipan) ( <a href="#">Hugging Face</a> )                       |
| 7  | PyTorch                        | Library Deep Learning backend untuk komputasi GPU/CPU                                                                                                                                 | Versi sesuai lingkungan instalasi (contoh: torch.cuda, dtype=torch.float16)                        |
| 8  | PEFT (LoRA)                    | Parameter-Efficient Fine-Tuning; hanya sebagian parameter dilatih (q_proj, k_proj, v_proj) untuk efisiensi                                                                            | Versi PEFT yang direkomendasikan <0.16.0 untuk kompatibilitas tertentu ( <a href="#">GitHub</a> )  |
| 9  | Datasets (Hugging Face)        | Library untuk load dan preprocess dataset (JSONL, CSV, dll)                                                                                                                           | Versi sekitar v1.x (contoh dokumentasi)                                                            |
| 10 | Utilities: Accelerate & Pillow | Accelerate: optimasi distribusi GPU; Pillow: manipulasi gambar (terinstall tapi mungkin tak terpakai penuh)                                                                           | Versi sesuai pip instalasi                                                                         |
| 11 | Output Parsing: JSON           | Format hasil keluaran model untuk interpretasi dan pengolahan data                                                                                                                    | Standar Python JSON library                                                                        |

### 3.3 Arsitektur Interaksi Sistem Pembelajaran Adaptif Berbasis AI

Desain ini menggambarkan arsitektur interaksi antara dosen, AI, dan juga mahasiswa dalam platform pembelajaran adaptif berbasis kecerdasan buatan. Pada sistem ini, dosen berperan sebagai penyedia materi dengan mengunggah modul pembelajaran, mengatur struktur dan tujuan pembelajaran, serta menentukan rubrik penilaian. Modul yang diunggah kemudian diproses oleh AI untuk dianalisis, diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesulitan, dan dikonversi menjadi berbagai komponen pembelajaran seperti pretest, materi adaptif, quiz, serta posttest. Sementara itu, mahasiswa berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka web untuk melakukan pretest, menerima materi sesuai tingkat kemampuan, belajar menggunakan materi adaptif, mengerjakan evaluasi, dan melihat perkembangan belajar mereka. Melalui interaksi ini, AI bertindak sebagai penghubung utama yang mengelola alur pembelajaran, memberikan penilaian otomatis, serta menyajikan umpan balik yang relevan dan personal.



Gambar 3. 3 Interaksi Sistem

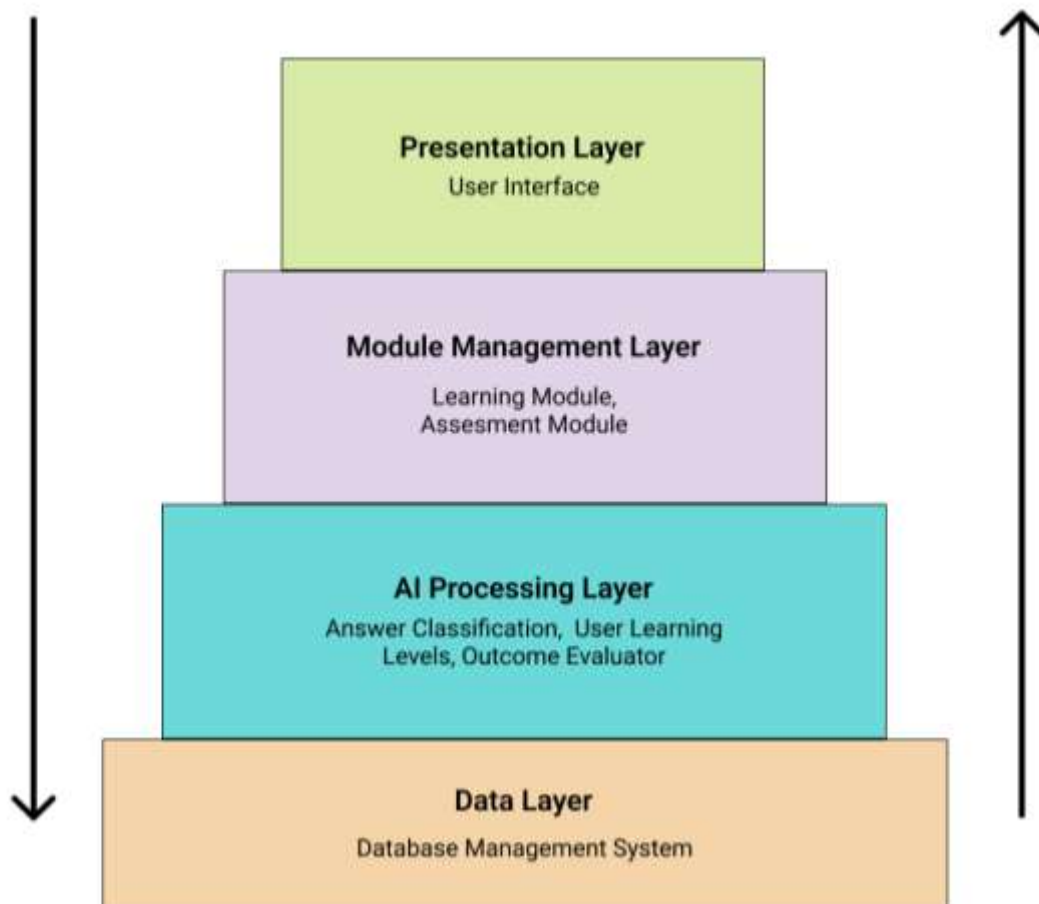
### 3.4 Desain

Bab ini menjelaskan rancangan desain sistem yang akan dibangun, yang menjadi acuan dalam proses implementasi. Desain mencakup model perancangan sistem, desain sistem, desain rubrik penilaian, desain database, perencanaan antarmuka pengguna, dan komponen pendukung lainnya untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis.



### 3.4.1 Model Perancangan Sistem

Bagian ini memaparkan model perancangan sistem yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Perancangan sistem mencakup gambaran alur proses, komponen utama, serta interaksi antar bagian. Model ini berfungsi sebagai acuan dalam implementasi agar sesuai kebutuhan. Dengan demikian, sistem dapat dibangun secara terstruktur dan efektif.



**Gambar 3. 4 High Level Architecture (HLA)**

Bagian ini menjelaskan arsitektur tingkat tinggi (High Level Architecture) dari sistem yang dibangun. Model arsitektur ini menampilkan susunan komponen utama yang saling berhubungan. Setiap lapisan memiliki peran penting dalam mendukung fungsionalitas sistem. Dengan demikian, rancangan ini menjadi acuan dasar sebelum implementasi dilakukan.

- **Presentation Layer**

Bagian ini adalah tampilan yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Mahasiswa bisa mengakses modul, mengerjakan tes, dan melihat progres melalui Student Interface. Sementara itu, dosen memiliki Lecturer Interface untuk mengelola modul, soal, dan melihat analisis hasil belajar. Semua ini ditampilkan lewat browser dengan teknologi seperti Next.js dan Tailwind, sehingga pengguna hanya perlu membuka aplikasi lewat web tanpa repot.

- **Module Management Layer**

Layer ini yang mengatur alur pembelajaran. Mulai dari katalog modul, pre-test, pemberian materi adaptif, kuis, hingga post-test. Di dalamnya ada Flow Orchestrator yang memastikan langkah-langkah belajar berjalan sesuai urutan. Jadi, ketika pengguna memulai pre-test, sistem otomatis tahu kapan harus menampilkan pelajaran, kuis, atau tes akhir.

- **AI Processing Layer**

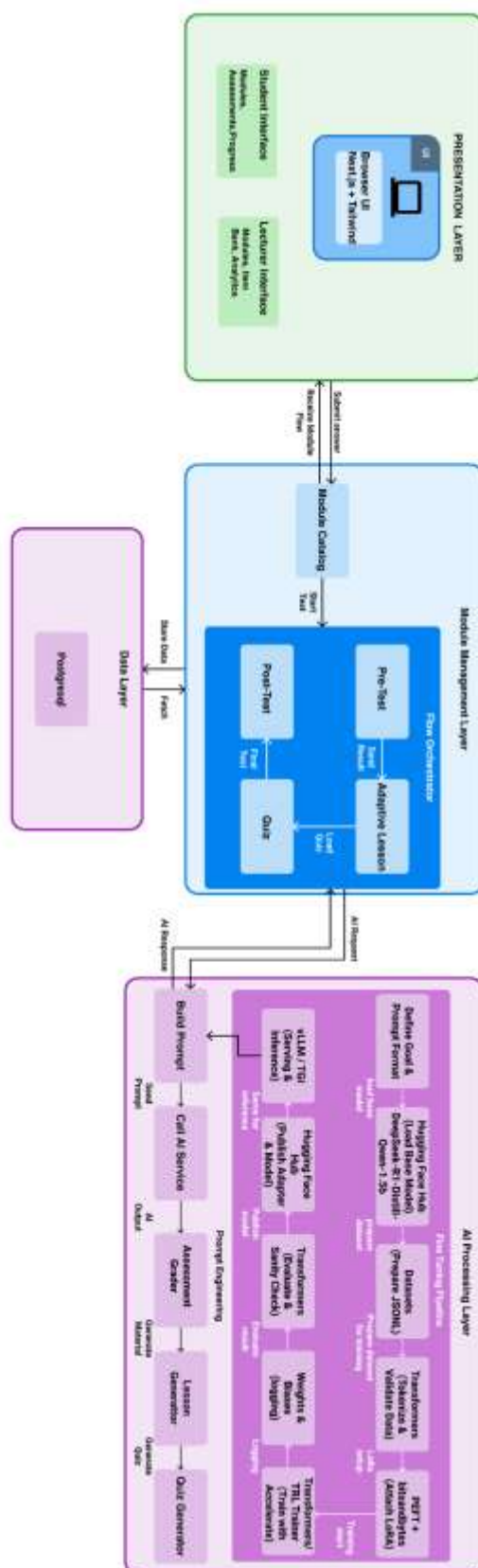
Bagian ini bekerja di belakang layar untuk mendukung pembelajaran adaptif. Sistem membangun prompt (instruksi), mengirimkannya ke layanan AI, lalu hasilnya digunakan untuk menilai tes, membuat materi, maupun menghasilkan kuis. Intinya, layer ini memastikan materi dan soal bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna, bukan sekadar statis.

- **Data Layer**

Semua data, mulai dari hasil tes, progres belajar, hingga materi yang sudah dibuat, disimpan di PostgreSQL. Layer ini menjadi penyimpanan pusat agar data bisa dipanggil kapan saja oleh sistem, baik untuk mahasiswa maupun dosen.

### **3.4.2 Diagram Blok Sistem**

Bagian ini menampilkan rancangan diagram blok sistem yang terdiri dari empat lapisan utama. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik untuk mendukung proses pembelajaran berbasis AI. Diagram ini memperlihatkan alur data mulai dari antarmuka pengguna, pengaturan modul, pemrosesan AI, hingga penyimpanan.



Gambar 3. 5 System Design

Bagian ini memaparkan arsitektur sistem secara rinci melalui lapisan utama yang saling terhubung. Setiap lapisan memiliki peran penting mulai dari antarmuka pengguna, pengelolaan modul, pemrosesan AI, hingga penyimpanan data. Rancangan ini memberikan gambaran alur kerja sistem yang terstruktur. Dengan demikian, implementasi dapat dilakukan secara efektif dan sesuai kebutuhan pengguna.

### 1. Presentation Layer

Presentation Layer merupakan lapisan paling atas yang menjadi antarmuka utama antara pengguna dengan sistem. Semua interaksi mahasiswa dan dosen dilakukan melalui lapisan ini, sehingga desain yang baik sangat berpengaruh terhadap kenyamanan penggunaan..

- **Browser UI (Next.js + Tailwind):** Sistem dibangun berbasis web menggunakan Next.js yang mendukung performa tinggi, rendering cepat, dan server-side rendering. Tailwind CSS digunakan untuk menghasilkan tampilan antarmuka yang responsif, modern, dan mudah dikustomisasi sehingga aplikasi dapat berjalan baik di laptop maupun perangkat mobile.
- **Student Interface:** Antarmuka ini ditujukan untuk mahasiswa, berisi akses ke daftar modul pembelajaran, pre-test, quiz, post-test, serta progres belajar. Melalui interface ini, mahasiswa dapat mengikuti seluruh alur pembelajaran secara mandiri dan mendapatkan umpan balik secara langsung.
- **Lecturer Interface:** Antarmuka yang disediakan khusus untuk dosen, berisi manajemen modul, bank soal, monitoring progres mahasiswa, dan laporan analitik. Dosen dapat memantau perkembangan mahasiswa serta mengelola materi secara fleksibel.
- **Fungsi utama:** Presentation Layer berfungsi sebagai jembatan interaksi yang memastikan seluruh fitur pembelajaran dapat digunakan dengan mudah, responsif, dan user-friendly oleh mahasiswa maupun dosen.

## 2. Module Management Layer

Module Management Layer berfungsi mengatur keseluruhan proses pembelajaran dengan alur yang sistematis. Lapisan ini mengelola urutan evaluasi, penyampaian materi, serta adaptasi pembelajaran melalui Flow Orchestrator.

- **Module Catalog:** Berisi daftar modul yang dapat dipilih mahasiswa. Modul ini dapat disusun oleh dosen berdasarkan kurikulum dan tingkat kompetensi yang diinginkan.
- **Pre-Test:** Tahap awal untuk mengukur pengetahuan dasar mahasiswa. Hasil dari pre-test digunakan sebagai data awal untuk menentukan tingkat kesulitan materi adaptif yang akan ditampilkan.
- **Adaptive Lesson:** Berdasarkan hasil pre-test, sistem mengatur jalur pembelajaran adaptif. Mahasiswa dengan pemahaman rendah akan mendapatkan materi yang lebih sederhana, sementara yang lebih mahir bisa melanjutkan ke topik lanjutan.
- **Quiz:** Disediakan sebagai evaluasi singkat setelah penyampaian materi untuk menguji pemahaman sementara sebelum menuju tes final.
- **Post-Test:** Tes akhir yang membandingkan tingkat pemahaman mahasiswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Hasilnya dapat digunakan sebagai ukuran efektivitas modul.
- **Fungsi utama:** Lapisan ini memastikan proses belajar berlangsung terstruktur, mulai dari asesmen awal, adaptasi materi, evaluasi bertahap, hingga asesmen akhir.

## 3. AI Processing Layer

AI Processing Layer adalah pusat kecerdasan buatan yang mendukung pembelajaran adaptif. Lapisan ini terdiri dari dua komponen besar: Fine-Tuning Pipeline dan AI Services.

### a. Fine-Tuning Pipeline

Pipeline ini menangani proses penyesuaian model AI agar sesuai dengan domain pembelajaran yang digunakan.

- **Define Goal & Prompt Format:** Tujuan fine-tuning ditentukan, termasuk gaya keluaran, format prompt, dan struktur respon yang diinginkan.

- **Model Loading (Hugging Face Hub):** Model dasar seperti, Llama 3.1, atau Qwen dimuat dari Hugging Face sebelum diproses lebih lanjut.
- **Datasets (Prepare JSONL):** Dataset pelatihan (soal, rubrik, jawaban, penjelasan) dirapikan dalam format JSONL agar kompatibel untuk training.
- **Transformers Training (Tokenize & Validate Data):** Data diproses, ditokenisasi, dan diperiksa untuk memastikan tidak ada data yang korup atau tidak konsisten.
- **PEFT + bitsandbytes + LoRA:** Teknik LoRA digunakan untuk fine-tuning model secara efisien tanpa membutuhkan GPU berkapasitas besar. bitsandbytes membantu melakukan kuantisasi untuk mempercepat proses.
- **Training, Logging, and Evaluation:** Pelatihan dilakukan menggunakan library seperti Accelerate, kemudian hasilnya dipantau melalui Weights & Biases. Model diuji untuk memastikan kualitasnya.
- **Deployment:** Model yang telah lolos evaluasi di-deploy agar siap melayani permintaan inferensi dari aplikasi utama.

## b. AI Services

Bagian ini menangani pemrosesan permintaan AI secara real-time selama pembelajaran berlangsung.

- **Build Prompt:** Sistem menyusun prompt otomatis berdasarkan data mahasiswa, hasil pre-test, atau instruksi pembuatan materi/soal.
- **Call AI Service:** Model diakses melalui inference engine seperti vLLM atau Text Generation Inference (TGI) untuk menghasilkan output cepat dan efisien.
- **Assessment Grader:** AI menilai jawaban mahasiswa secara otomatis berdasarkan rubrik yang telah ditentukan. Hal ini mempercepat proses penilaian dengan standar yang konsisten.
- **Lesson Generator:** Menghasilkan materi pembelajaran adaptif yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing mahasiswa.

- **Quiz Generator:** Menyusun quiz berdasarkan materi yang relevan dan tingkat kesulitan yang sesuai dengan performa belajar mahasiswa.
- **Fungsi utama:** Lapisan ini memastikan sistem dapat memberikan pembelajaran yang personal, evaluasi otomatis, dan materi yang dinamis sesuai kebutuhan pengguna.

#### 4. Data Layer

Data Layer adalah lapisan yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pengelolaan, dan penyediaan data untuk seluruh komponen sistem.

- **PostgreSQL:** Digunakan sebagai Database Management System (DBMS) berbasis PostgreSQL. Menyimpan data mahasiswa, progres belajar, hasil evaluasi, modul pembelajaran, hingga konten yang dihasilkan AI. PostgreSQL juga mendukung API otomatis, autentikasi bawaan, serta kemampuan real-time.
- **Fungsi utama:** Menjamin seluruh data tersusun rapi, aman, dan mudah diakses oleh lapisan lain. Data di sini juga dapat digunakan untuk analisis lanjutan seperti pelacakan progress dan evaluasi efektivitas pembelajaran.

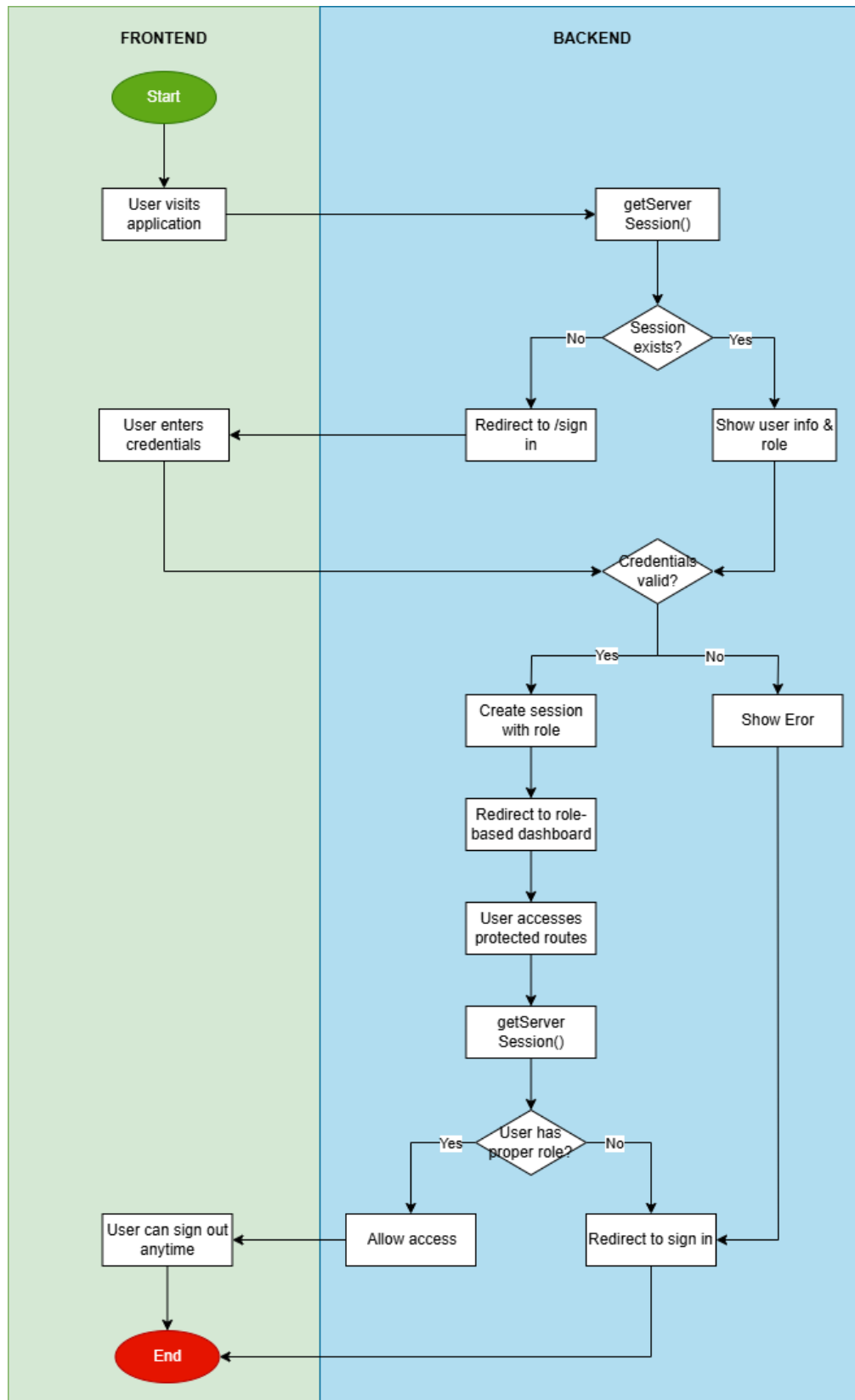
#### 3.4.3 Flowchart

Bagian ini menampilkan flowchart yang menggambarkan alur kerja sistem secara terstruktur. Flowchart digunakan untuk memperjelas urutan proses mulai dari input pengguna hingga output yang dihasilkan. Dengan adanya diagram ini, pemahaman terhadap mekanisme sistem menjadi lebih mudah dan sistematis.

#### **3.4.3.1 Flowchart Authentication Management**

Flowchart ini menggambarkan tahapan mulai dari pengguna mengajukan permintaan, sistem melakukan pemeriksaan dan memproses konten melalui model AI, hingga hasil akhir berupa materi atau penjelasan yang dikirim kembali kepada pengguna. Dengan adanya alur ini, proses penyajian materi menjadi lebih terstruktur





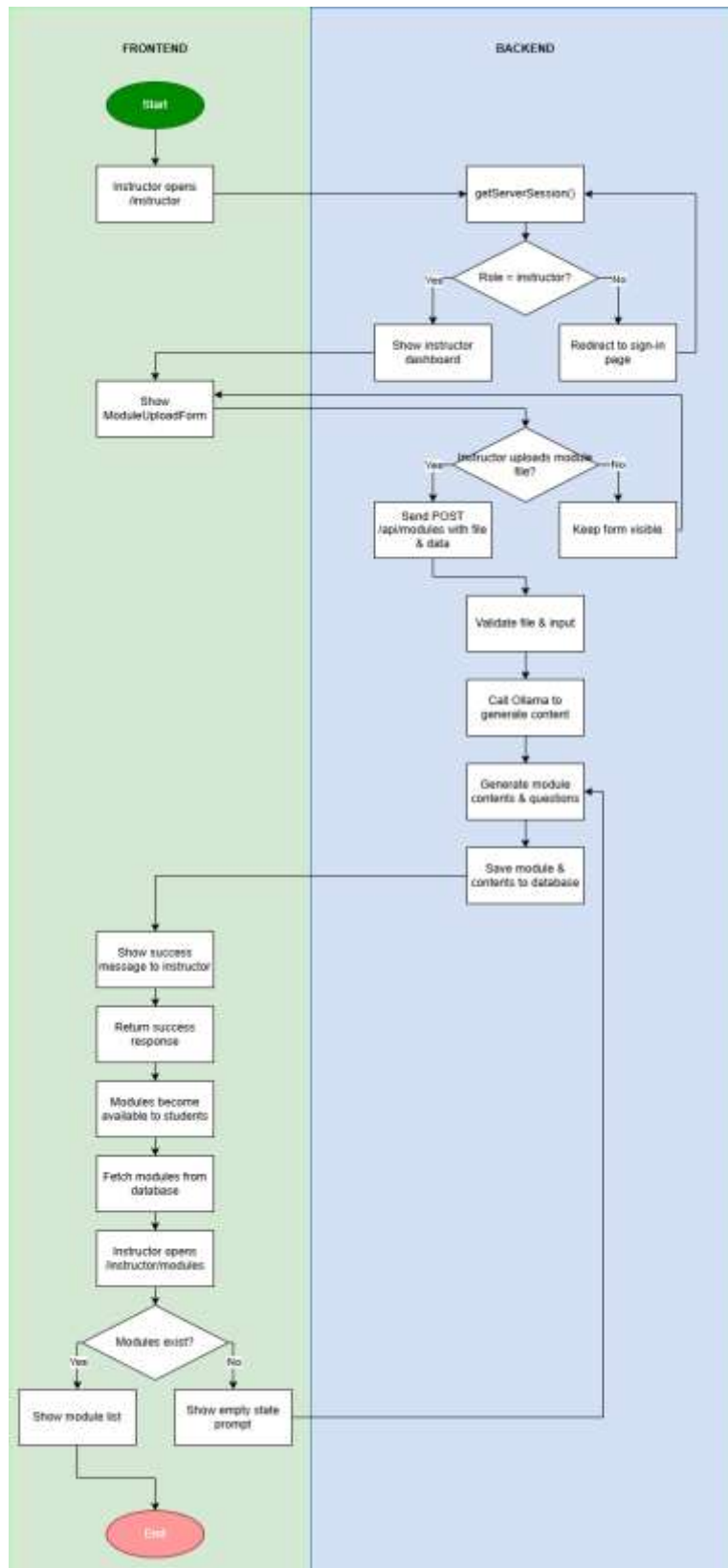
**Gambar 3. 6 Flowchart Authentication Management**

Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi, kemudian sistem melakukan pengecekan sesi melalui backend untuk mengetahui apakah pengguna sudah login atau belum. Jika sesi tidak ditemukan, pengguna diarahkan untuk memasukkan kredensial. Setelah kredensial dikirim dari frontend, backend memvalidasinya. Apabila valid, sistem membuat sesi baru lengkap dengan informasi peran (misalnya admin, instruktur, atau mahasiswa) dan mengarahkan pengguna ke dashboard yang sesuai. Jika kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan error agar pengguna mengetahui bahwa proses autentikasi gagal.

Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses halaman-halaman yang dilindungi. Backend akan memeriksa kembali sesi dan memastikan bahwa peran pengguna sesuai dengan akses yang diminta. Jika perannya cocok, akses diberikan; namun jika tidak, sistem mengembalikannya ke halaman login. Pengguna juga dapat keluar kapan saja, yang akan menghapus sesi dan mengakhiri interaksi. Alur ini memastikan bahwa autentikasi dan otorisasi berjalan secara aman, terstruktur, dan sesuai dengan peran masing-masing pengguna.

#### **3.4.3.2 Flowchart Instructor Module Management**

Bagian ini menjelaskan alur proses pengelolaan modul oleh instruktur, dimulai dari tahap autentikasi hingga modul tersedia bagi mahasiswa. Flowchart menggambarkan bagaimana instruktur membuka halaman dashboard, melakukan unggah modul, dan bagaimana sistem memproses file tersebut di backend. Dengan adanya alur ini, proses unggah, validasi, dan pembuatan konten adaptif dapat dipahami secara lebih runtut dan terstruktur.



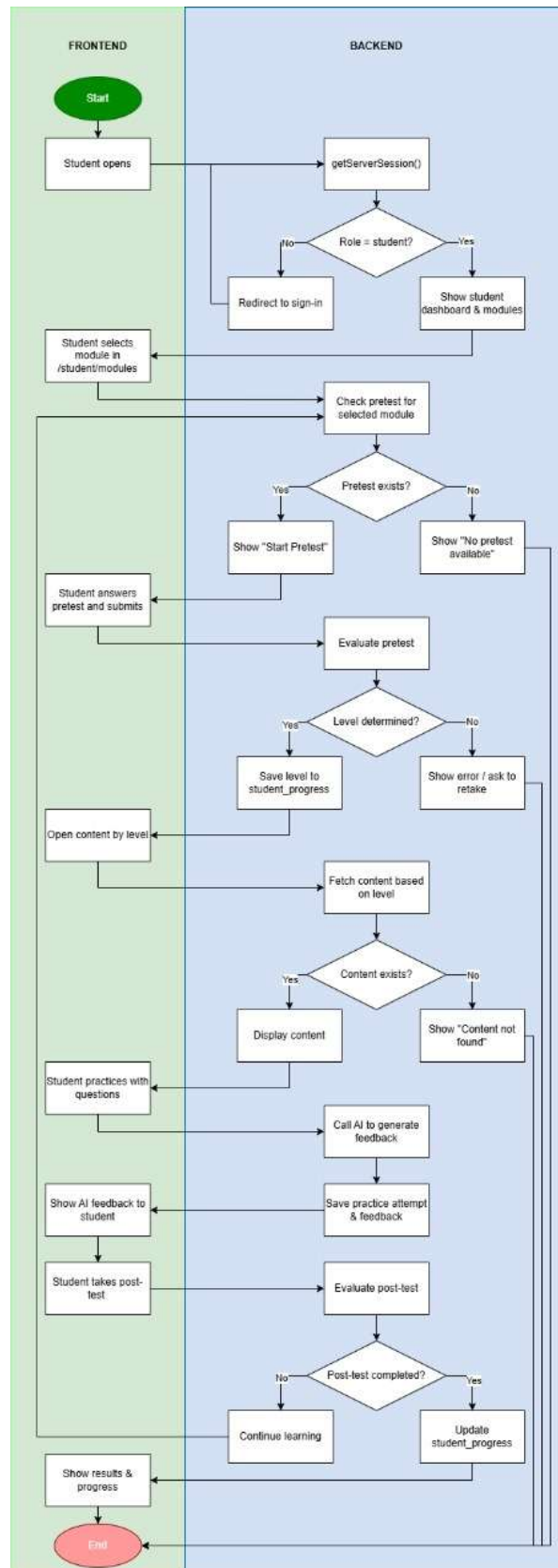
**Gambar 3. 7 Flowchart Instructor Module Management**

Alur dimulai ketika instruktur mengakses halaman /instructor, kemudian sistem melakukan pemeriksaan sesi melalui `getSession()` untuk memastikan bahwa pengguna memiliki peran sebagai instruktur. Jika valid, frontend menampilkan dashboard beserta formulir unggah modul. Saat instruktur mengunggah file, sistem mengirimkan permintaan `POST /api/modules` ke backend. Backend akan memvalidasi berkas dan input, memanggil Ollama untuk menghasilkan konten dan pertanyaan, lalu menyimpan modul beserta hasil pemrosesan ke database. Jika proses berhasil, frontend menampilkan notifikasi keberhasilan dan modul langsung tersedia bagi mahasiswa.

Instruktur juga dapat membuka halaman /instructor/modules untuk melihat modul yang telah tersimpan. Backend akan mengambil data modul dari database dan menampilkan daftar modul apabila tersedia, atau menampilkan empty state jika belum ada modul yang terunggah. Dengan adanya alur ini, seluruh proses—mulai dari autentikasi, unggah modul, pemrosesan AI, hingga penyimpanan dan penampilan modul—dapat berjalan secara konsisten dan terintegrasi.

#### **3.4.3.3 Flowchart Proses Pembelajaran (Pretest–Posttest)**

Bagian ini menjelaskan flowchart pretest & posttest yang digunakan untuk mengukur pemahaman awal mahasiswa. Pre-test berfungsi sebagai dasar dalam menentukan tingkat kesulitan materi yang akan diberikan. Dengan alur ini, sistem dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing mahasiswa.



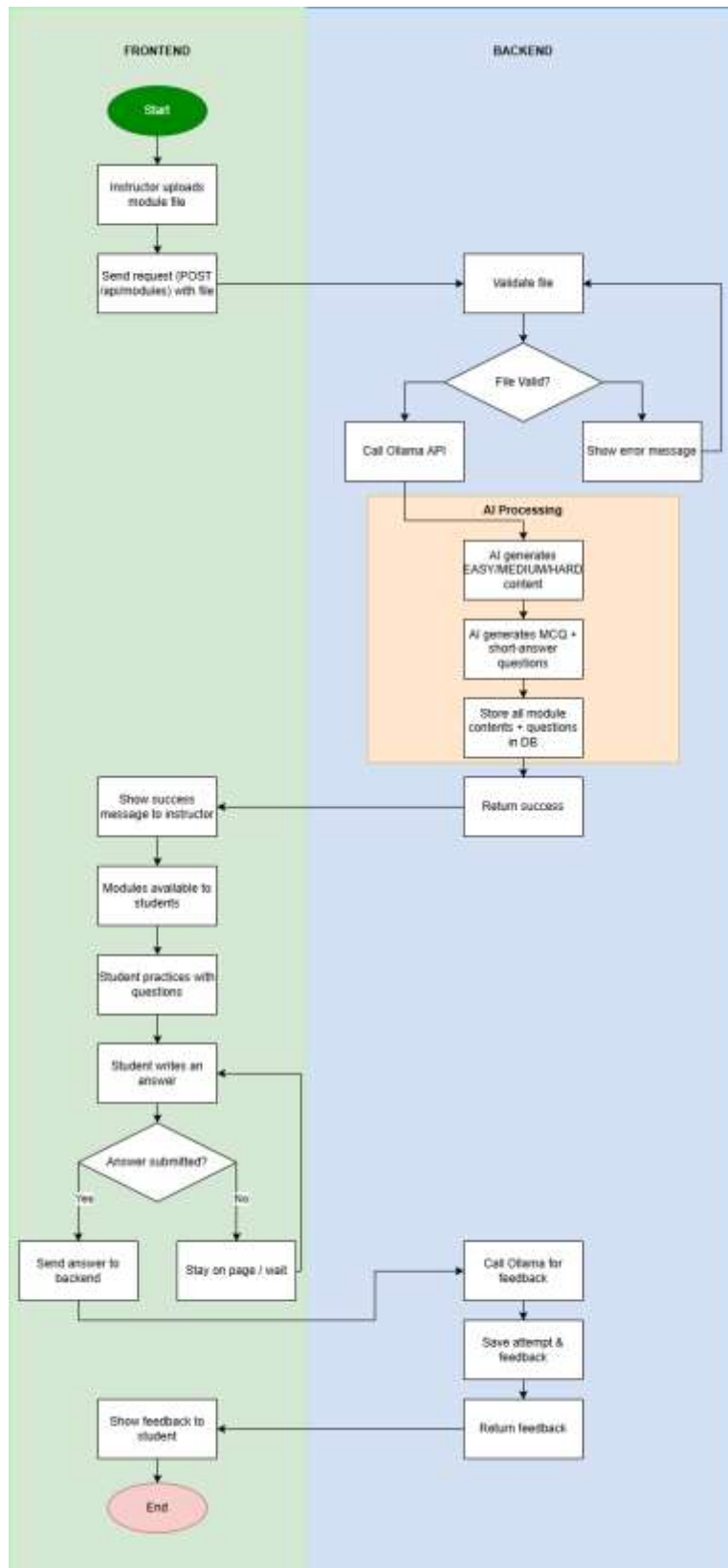
**Gambar 3. 8 Flowchart Pre-Test & Posttest**

Mahasiswa memulai proses dengan membuka halaman /student, kemudian sistem memverifikasi sesi melalui `getServerSession()` untuk memastikan bahwa pengguna memiliki role student. Jika valid, backend mengirimkan data dashboard dan modul yang ditampilkan di frontend. Saat mahasiswa memilih modul, backend memeriksa ketersediaan pre-test. Jika ada, mahasiswa dapat mengerjakan pre-test dan frontend mengirimkan jawabannya ke backend untuk dievaluasi menggunakan mekanisme penilaian yang telah ditentukan. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan level awal, dan jika penilaian berhasil, data skor, level, dan metadata lain disimpan ke tabel `student_progress`. Berdasarkan level yang ditetapkan, frontend meminta konten pembelajaran yang relevan. Apabila tersedia, konten ditampilkan; jika tidak, mahasiswa mendapatkan notifikasi bahwa materi belum ditemukan.

Setelah mempelajari materi, mahasiswa memasuki tahap practice, di mana setiap jawaban latihan dikirim ke backend untuk diproses dan diberi AI feedback. Setiap attempt dan feedback disimpan di database sehingga mahasiswa mendapatkan umpan balik yang jelas mengenai pemahaman mereka. Selanjutnya mahasiswa mengerjakan post-test yang juga dievaluasi di backend. Jika seluruh post-test telah selesai, backend memperbarui progress dan hasil akhir mahasiswa. Frontend kemudian menampilkan ringkasan pencapaian dan perkembangan mahasiswa, mulai dari pre-test, materi adaptif, latihan dengan feedback AI, hingga post-test, yang semuanya memberikan gambaran utuh mengenai perjalanan belajar mahasiswa dalam sistem pembelajaran adaptif.

#### **3.4.3.4 Flowchart Proses Interaksi AI**

Flowchart menggambarkan bagaimana file modul dikirim dari frontend, divalidasi oleh backend, dan diproses oleh layanan AI untuk menghasilkan analisis serta umpan balik. Melalui diagram ini, seluruh mekanisme mulai dari unggah berkas, pemeriksaan validitas, pemanggilan Ollama API, hingga penyimpanan hasil ke database dapat dipahami secara lebih runtut dan terstruktur.



**Gambar 3. 9 Flowchart Proses Interaksi AI**

Proses dimulai ketika instruktur mengunggah sebuah file modul melalui sistem frontend. Berkas ini kemudian dikirimkan ke backend untuk dilakukan proses validasi. Pada tahap ini, backend memastikan bahwa file yang diterima memiliki format dan struktur yang sesuai. Jika file tidak valid, sistem segera mengembalikan pesan error agar instruktur mengetahui permasalahannya. Namun apabila file dinyatakan valid, backend memanggil Ollama API untuk memulai proses pembangkitan materi secara otomatis. Selama pemrosesan, AI menyusun konten pembelajaran dalam tiga tingkat kesulitan—easy, medium, dan hard. Selain itu, AI juga menghasilkan soal-soal latihan berupa multiple-choice dan short-answer. Seluruh hasil pemrosesan kemudian disimpan ke dalam database agar dapat digunakan oleh mahasiswa pada sesi pembelajaran. Setelah penyimpanan berhasil, backend memberikan respons bahwa modul telah diproses dengan sukses, dan frontend menampilkan pesan keberhasilan kepada instruktur.

Setelah modul tersedia, mahasiswa dapat mulai mengakses dan berlatih dengan soal-soal yang telah dihasilkan AI. Ketika mahasiswa menuliskan jawabannya, sistem menunggu hingga mahasiswa menekan tombol submit. Jika mahasiswa belum mengirimkan jawabannya, mereka tetap berada pada halaman yang sama untuk menyelesaikan proses. Ketika jawaban dikirimkan, backend kembali memanggil Ollama API—kali ini untuk menghasilkan umpan balik otomatis berdasarkan jawaban mahasiswa. Selain memberikan feedback, sistem juga menyimpan setiap percobaan beserta penilaiannya agar progres mahasiswa dapat dipantau. Feedback yang dihasilkan kemudian dikirim kembali ke frontend dan ditampilkan kepada mahasiswa. Dengan alur ini, sistem memastikan bahwa proses unggah modul, pembuatan materi dengan AI, latihan mahasiswa, hingga pemberian feedback berjalan secara otomatis, terstruktur, dan adaptif. Hal ini mendukung pembelajaran yang lebih efisien dan memberikan pengalaman belajar yang lebih personal bagi setiap mahasiswa.

#### **3.4.4 Desain Rubrik Penilaian**

Rubrik Rubrik penilaian dalam sistem ini digunakan sebagai dasar penentuan untuk mengklasifikasikan tingkat kemampuan mahasiswa pada materi Jaringan Komputer. Tujuan utamanya adalah menjaga objektivitas, konsistensi, dan transparansi dalam evaluasi, sekaligus mendukung pembelajaran adaptif dengan memberikan umpan balik yang jelas.



Rubrik memiliki peran penting dalam sistem e-learning adaptif karena dapat mengukur kemajuan dan capaian belajar mahasiswa secara objektif. Dengan adanya kriteria yang jelas dan terstruktur, rubrik tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga menjadi panduan bagi mahasiswa agar memahami standar kualitas yang diharapkan sejak awal. Menurut Susan M. Brookhart [96] rubrik merupakan seperangkat kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas kerja siswa berdasarkan beberapa dimensi performa. Penyusunan rubrik diawali dari perumusan learning outcomes yang kemudian diturunkan menjadi dimensi penilaian, misalnya pemahaman konsep, implementasi & konfigurasi, dan analisis. Selanjutnya, setiap level kinerja dideskripsikan secara rinci dan dituangkan dalam bentuk tabel penilaian agar dapat digunakan secara konsisten dalam evaluasi.

Rubrik yang telah disusun ini kemudian diintegrasikan ke dalam sistem e-learning adaptif berbasis kecerdasan buatan. Skor dari setiap dimensi digunakan oleh sistem untuk memberikan evaluasi sekaligus umpan balik yang adaptif, di mana mahasiswa dengan capaian rendah akan diarahkan ke materi remedial atau latihan tambahan, sedangkan mahasiswa dengan capaian tinggi diberikan tantangan lanjutan. Dengan demikian, rubrik tidak hanya menjadi instrumen penilaian, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara asesmen, pembelajaran, dan adaptasi sistem, selaras dengan tujuan proyek Development of an Adaptive E-Learning System for Computer Networks Utilizing Artificial Intelligence [96].

**Tabel 3. 3 Skala Level Rubrik**

| <b>Skor/Kriteria</b>       | <b>Deskripsi Singkat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>Advanced              | Menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang konsep atau keterampilan, dan memperluas pemahaman melampaui persyaratan standar (misalnya, dengan menghubungkan konsep dengan konsep lain, dengan menawarkan ide-ide baru, dengan analisis yang mendalam dan bernuansa, atau dengan menunjukkan tingkat keterampilan yang melampaui ekspektasi kemahiran). |
| 3<br>Proficient            | Menunjukkan pemahaman yang lengkap dan benar tentang konsep atau kemampuan untuk melakukan keterampilan seperti yang diartikulasikan dalam standar.                                                                                                                                                                                                     |
| 2<br>Nearing<br>Proficient | Menunjukkan penguasaan sebagian pengetahuan prasyarat dan pemahaman konsep yang mendasar atau tidak lengkap atau kemampuan mendasar untuk melakukan keterampilan sebagaimana diartikulasikan dalam standar.                                                                                                                                             |
| 1<br>Novice                | Menunjukkan kesalahpahaman yang serius atau kurangnya pemahaman terhadap konsep atau ketidakmampuan untuk melakukan keterampilan sebagaimana diutarakan dalam standar.                                                                                                                                                                                  |

- **Cara membuat rubrik berbasis kompetensi/kemahiran**

Kita dapat membuat rubrik berbasis kecakapan dalam tiga langkah. Pertama, rancang kerangka kerja umum berdasarkan jumlah dan nama tingkat kecakapan, serta maknanya di sekolah atau distrik Anda. Kedua, tulis rubrik umum untuk setiap standar, berdasarkan kerangka kerja tersebut. Ketiga, untuk setiap penilaian pada standar tersebut, jelaskan persyaratan kinerja spesifik untuk setiap tingkat [96].

Rubrik ini terdiri dari tiga dimensi:

- **Analisis** yaitu kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi permasalahan jaringan, menemukan penyebab, serta memberikan solusi yang tepat dan logis.
- **Pemahaman Konsep** yaitu kemampuan mahasiswa dalam memahami dasar-dasar jaringan komputer, serta menghubungkannya secara logis.
- **Implementasi & Konfigurasi** yaitu kemampuan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan konsep ke praktik, misalnya mengonfigurasi router, switch, atau perangkat jaringan lain sesuai kebutuhan.

Selain itu, bentuk rubrik yang digunakan adalah rubrik analitik, sebagaimana disarankan oleh Susan M. Brookhart, di mana setiap dimensi memiliki deskriptor yang jelas pada tiap level performa. Rubrik analitik dipilih karena lebih transparan, meningkatkan reliabilitas antar-penilai, serta memungkinkan pemberian umpan balik spesifik. Berikut adalah tabel rubrik analitik yang digunakan dalam system.

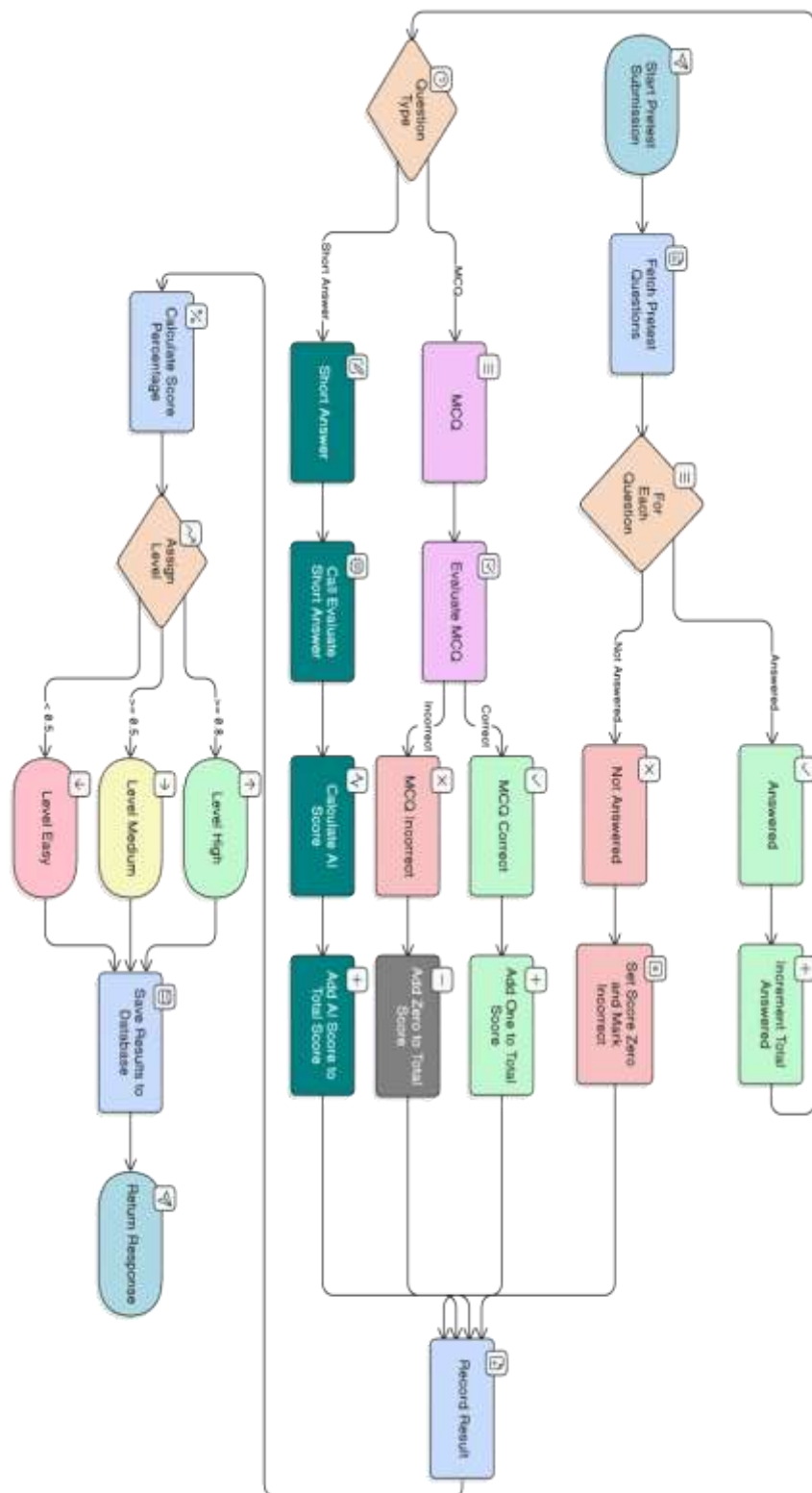
**Tabel 3. 4 Tabel Rubrik Analitik**

| Dimensi                 | Skor 0<br>(Sangat Kurang) | Skor 1<br>(Kurang)                               | Skor 2<br>(Cukup)                                             | Skor 3 (Baik)                                                                  | Skor 4 (Sangat Baik)                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Analisis</b>         | Tidak mampu sama sekali.  | Tidak mampu mengenali permasalahan dengan benar. | Hanya mampu mengenali gejala masalah tanpa analisis mendalam. | Mengidentifikasi permasalahan dan memberi solusi meski belum sepenuhnya tepat. | Mengidentifikasi permasalahan jaringan dengan tepat, menjelaskan penyebab, dan memberikan solusi yang relevan. |
| <b>Pemahaman Konsep</b> | Tidak paham sama sekali.  | Hanya hafal istilah tanpa arti.                  | Menyebutkan konsep dasar tetapi penjelasan kurang detail.     | Menjelaskan konsep dengan benar tetapi keterkaitan antar topik masih terbatas. | Menjelaskan konsep dengan sangat jelas dan mampu mengaitkan antar lapisan.                                     |

| Dimensi                               | Skor 0<br>(Sangat Kurang)   | Skor 1<br>(Kurang)                              | Skor 2<br>(Cukup)                         | Skor 3 (Baik)                            | Skor 4 (Sangat Baik)                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Implementasi &amp; Konfigurasi</b> | Tidak mengerti sama sekali. | Tidak mampu melakukan konfigurasi dengan benar. | Konfigurasi sebagian benar, banyak error. | Konfigurasi benar dengan sedikit arahan. | Mampu mengkonfigurasi secara mandiri dengan hasil benar dan efisien. |

Rubrik ini disusun dengan mengacu pada prinsip desain rubrik analitik sehingga sesuai dengan konteks penilaian pada materi Jaringan Komputer. Dengan adanya rubrik analitik yang telah dirancang, proses penilaian dalam sistem e-learning adaptif ini kemudian

diimplementasikan secara terstruktur melalui alur penilaian yang ditampilkan pada flowchart.



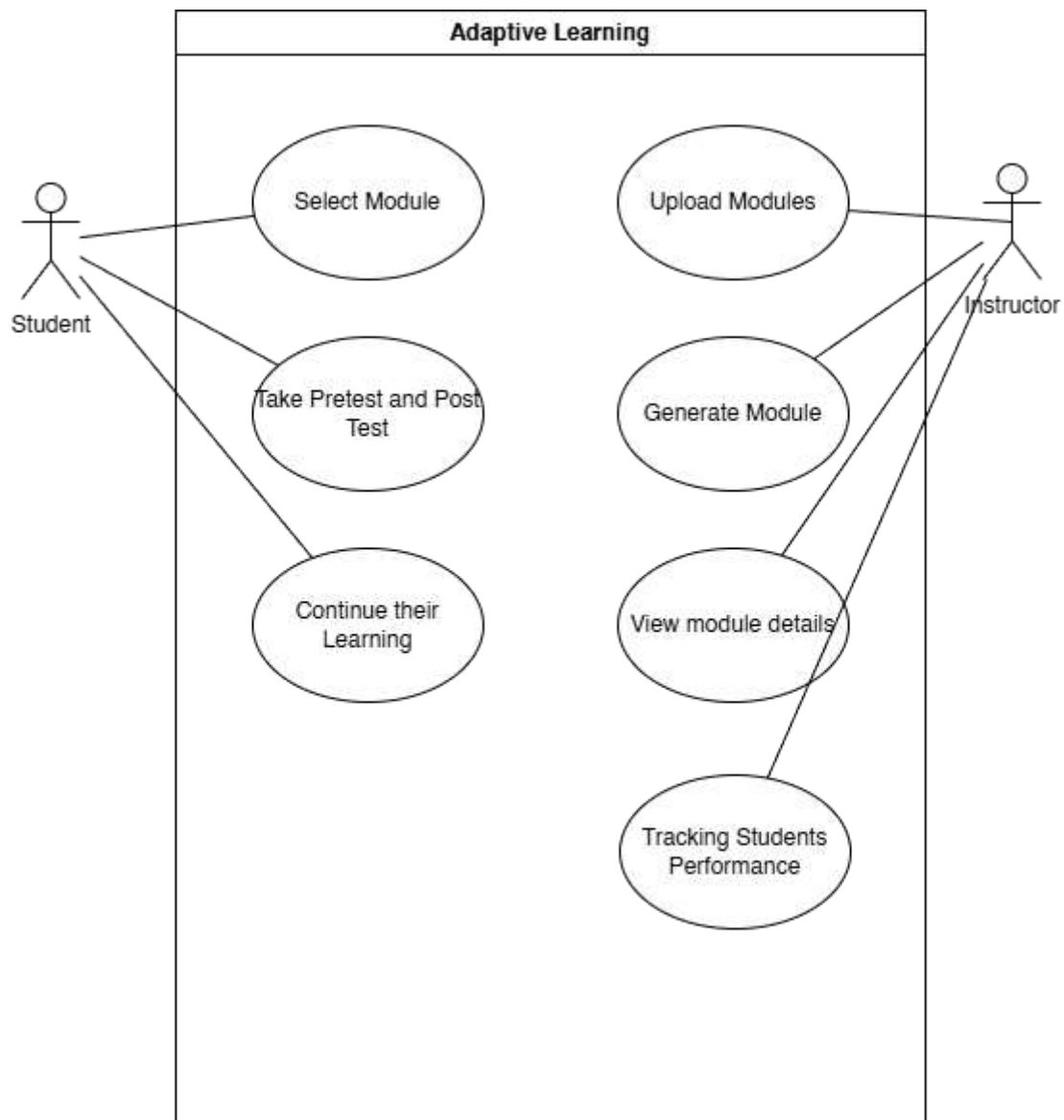
**Gambar 3. 10 Flowchart Proses Penilaian Jawaban Mahasiswa**

Flowchart tersebut menggambarkan bagaimana setiap jawaban mahasiswa diproses mulai dari pengambilan soal, penilaian berdasarkan jenis soal, hingga perhitungan skor akhir dan penentuan level kemampuan.

Pada alur tersebut, sistem akan memproses setiap pertanyaan satu per satu. Untuk soal pilihan ganda (MCQ), penilaian dilakukan secara otomatis dengan memberikan skor 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Sementara itu, untuk soal short-answer, sistem memanggil modul penilaian berbasis AI yang menilai jawaban mahasiswa menggunakan rubrik analitik yang telah disusun. Penilaian pada dimensi Analisis, Pemahaman Konsep, serta Implementasi & Konfigurasi menghasilkan skor antara 0–4, yang kemudian dijumlahkan dan ditambahkan ke total skor.

Setelah semua soal dievaluasi, sistem menghitung persentase skor dan menentukan level kemampuan mahasiswa (Easy, Medium, High) berdasarkan rentang nilai yang diperoleh. Hasil tersebut kemudian disimpan ke database dan dikembalikan sebagai umpan balik kepada mahasiswa. Dengan demikian, rubrik tidak hanya menjadi dasar penilaian konseptual, tetapi juga terintegrasi langsung ke dalam logika sistem sehingga memastikan evaluasi yang objektif, konsisten, dan mendukung pembelajaran adaptif.

### 3.4.5 Use Case

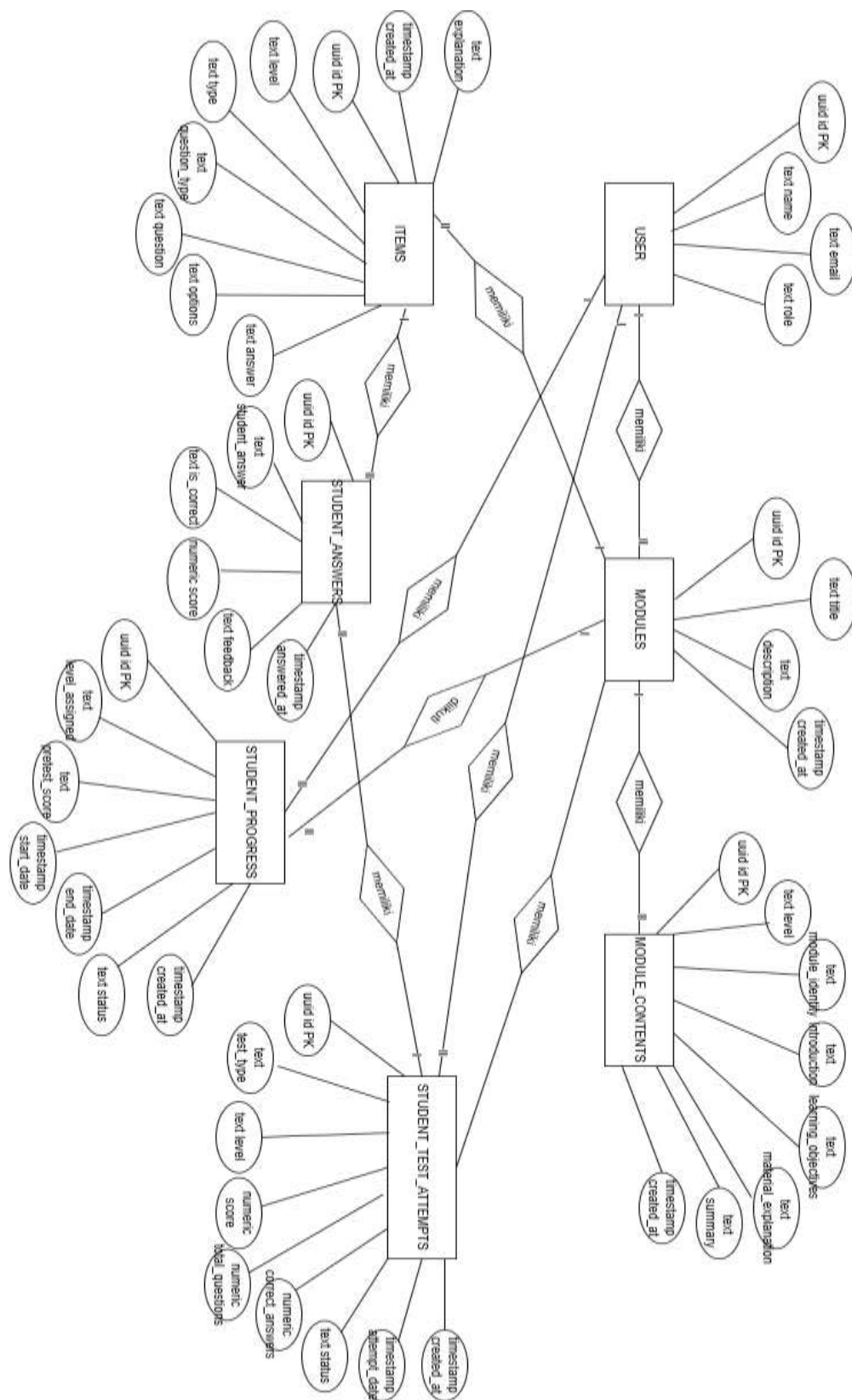


**Gambar 3. 11 Use Case**

Sistem Adaptive Learning memungkinkan mahasiswa untuk memilih modul, mengikuti pretest dan post-test, serta melanjutkan pembelajaran berdasarkan level yang ditentukan secara adaptif, sementara instruktur dapat mengunggah modul, menghasilkan materi menggunakan AI, melihat detail modul, dan memantau performa siswa melalui dashboard. Mahasiswa dapat melihat detail modul dan mengikuti pembelajaran mandiri sesuai tingkat kesulitan yang direkomendasikan, sedangkan instruktur berperan dalam mengelola modul dan memantau perkembangan siswa secara keseluruhan, menjadikan proses belajar lebih personal, terstruktur, dan berbasis data.

### 3.4.6 Desain Database

Desain database merupakan tahapan penting untuk menentukan bagaimana data akan disimpan, diorganisir, serta diakses secara efisien. Melalui perancangan yang baik, struktur data dapat mendukung kebutuhan fungsional sistem sekaligus menjaga integritas, konsistensi, dan keamanan informasi. Subbab ini akan membahas konsep, tahapan, serta teknik dalam mendesain database sehingga mampu memberikan landasan yang kuat bagi implementasi sistem yang handal dan terukur.



Gambar 3. 12 Desain Database



Sistem ini dirancang sebagai platform pembelajaran adaptif yang mengelola proses belajar mahasiswa mulai dari penyampaian materi, pemberian soal, hingga pemantauan perkembangan belajar. Struktur data pada sistem ini tersusun dalam beberapa entitas utama: User, Modules, Module Contents, Items, Student Answers, Student Progress, dan Student Test Attempts.

Pada level paling dasar terdapat USER, yaitu akun yang dapat berperan sebagai mahasiswa, dosen, atau admin. Setiap user memiliki identitas seperti nama, email, dan role. User dengan role pengajar atau admin dapat membuat dan mengelola modul pembelajaran.

MODULES menjadi unit pembelajaran utama yang dirancang oleh pengajar. Setiap modul memiliki judul, deskripsi, tingkat kesulitan, dan waktu pembuatan. Modul ini kemudian diperkaya dengan MODULE\_CONTENTS, yaitu bagian materi yang memuat penjelasan, tujuan pembelajaran, ringkasan, serta isi materi yang lebih detail. Dengan struktur ini, setiap modul dapat memiliki sejumlah konten pembelajaran yang tersusun secara sistematis.

Untuk evaluasi pembelajaran, sistem menyediakan ITEMS, yaitu bank soal yang berisi pertanyaan, opsi jawaban, jenis soal, tingkat kesulitan, serta penjelasan. Soal-soal ini dapat digunakan dalam pretest, posttest, maupun latihan (practice).

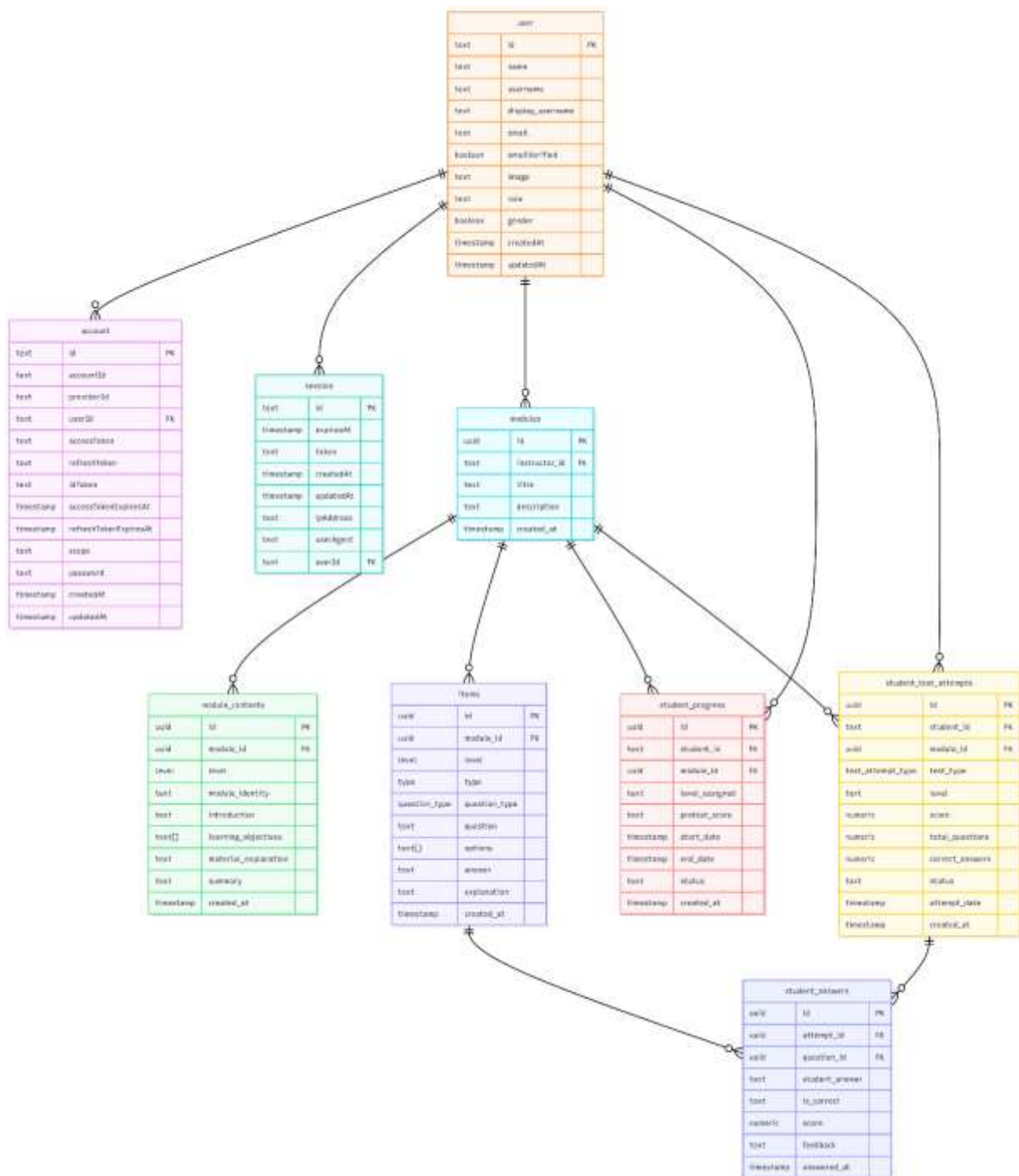
Ketika mahasiswa mengerjakan soal atau mengikuti aktivitas evaluasi, jawaban mereka direkam dalam STUDENT\_ANSWERS. Entitas ini menyimpan jawaban mahasiswa, skor pada setiap item, status benar-salah, waktu menjawab, serta feedback yang diberikan oleh sistem. Data ini menjadi dasar bagi sistem untuk menilai tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi.

Selain itu, perkembangan belajar mahasiswa dicatat dalam STUDENT\_PROGRESS, yang memuat level pembelajaran yang sedang diikuti, skor pretest, status progres, serta rentang waktu mahasiswa berada dalam level tersebut. Informasi ini memungkinkan sistem menjalankan mekanisme adaptive learning dengan mengatur level soal atau materi berdasarkan performa mahasiswa.

Untuk pencatatan evaluasi formal seperti pretest dan posttest, sistem menggunakan STUDENT\_TEST\_ATTEMPTS. Setiap percobaan test menyimpan informasi mengenai jenis test, tingkat kesulitan, jumlah soal, skor, jumlah jawaban benar, waktu pengerjaan, dan status pengerjaan. Setiap mahasiswa dapat melakukan beberapa attempt, sehingga sistem dapat melacak riwayat performa secara lengkap.

Secara keseluruhan, sistem ini membentuk ekosistem pembelajaran adaptif di mana dosen/admin membuat modul dan soal, mahasiswa mempelajari materi dan mengerjakan evaluasi, sementara sistem mencatat interaksi dan perkembangan untuk memberikan pengalaman belajar yang personal, terukur, dan berkelanjutan.

### 3.4.7 Physical Database



**Gambar 3. 13 Physical Data Model (PDM)**

Struktur basis data ini dirancang untuk mendukung sistem pembelajaran adaptif yang melibatkan manajemen modul, konten, evaluasi siswa, serta autentikasi pengguna. Entitas utama seperti modules, module\_contents, dan items menyimpan materi pembelajaran beserta

soal evaluasinya, sementara entitas user terhubung dengan sistem autentikasi melalui tabel account, session, dan verification. Aktivitas siswa terekam pada tabel student\_progress yang memantau perkembangan modul yang diambil, serta student\_test\_attempts yang mencatat setiap percobaan tes, baik pretest, practice, maupun posttest. Setiap jawaban siswa disimpan dalam student\_answers, yang terhubung langsung ke masing-masing soal melalui relasi dengan items. Keseluruhan struktur membentuk hubungan one-to-many antar entitas sehingga memungkinkan alur pembelajaran yang terorganisir, pencatatan performa yang detail, serta integrasi yang solid antara pengguna, materi, dan aktivitas evaluasi.

### **3.4.8 Desain Antarmuka**

Desain Antarmuka dirancang untuk memberikan pengalaman yang mudah, efisien, dan nyaman bagi pengguna. Desain ini mencakup tata letak, alur navigasi, serta elemen visual yang bertujuan memastikan antarmuka yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga meningkatkan kepuasan pengguna selama berinteraksi dengan sistem.

a. Halaman Dashboard

Desain ini merupakan halaman beranda, tampilannya menyapa pengguna dengan kalimat "Welcome Back!" dan langsung menyuguhkan dua fungsi inti: bagian "Continue Learning" yang menampilkan progres belajar dalam bentuk kartu dengan progress bar dan tombol "Continue" untuk memudahkan melanjutkan materi yang tertunda, serta bagian "Course" yang berisi rekomendasi kelas baru dilengkapi dengan jumlah siswa.



Gambar 3. 14 Halaman Dashboard

b. Halaman Pre-Test

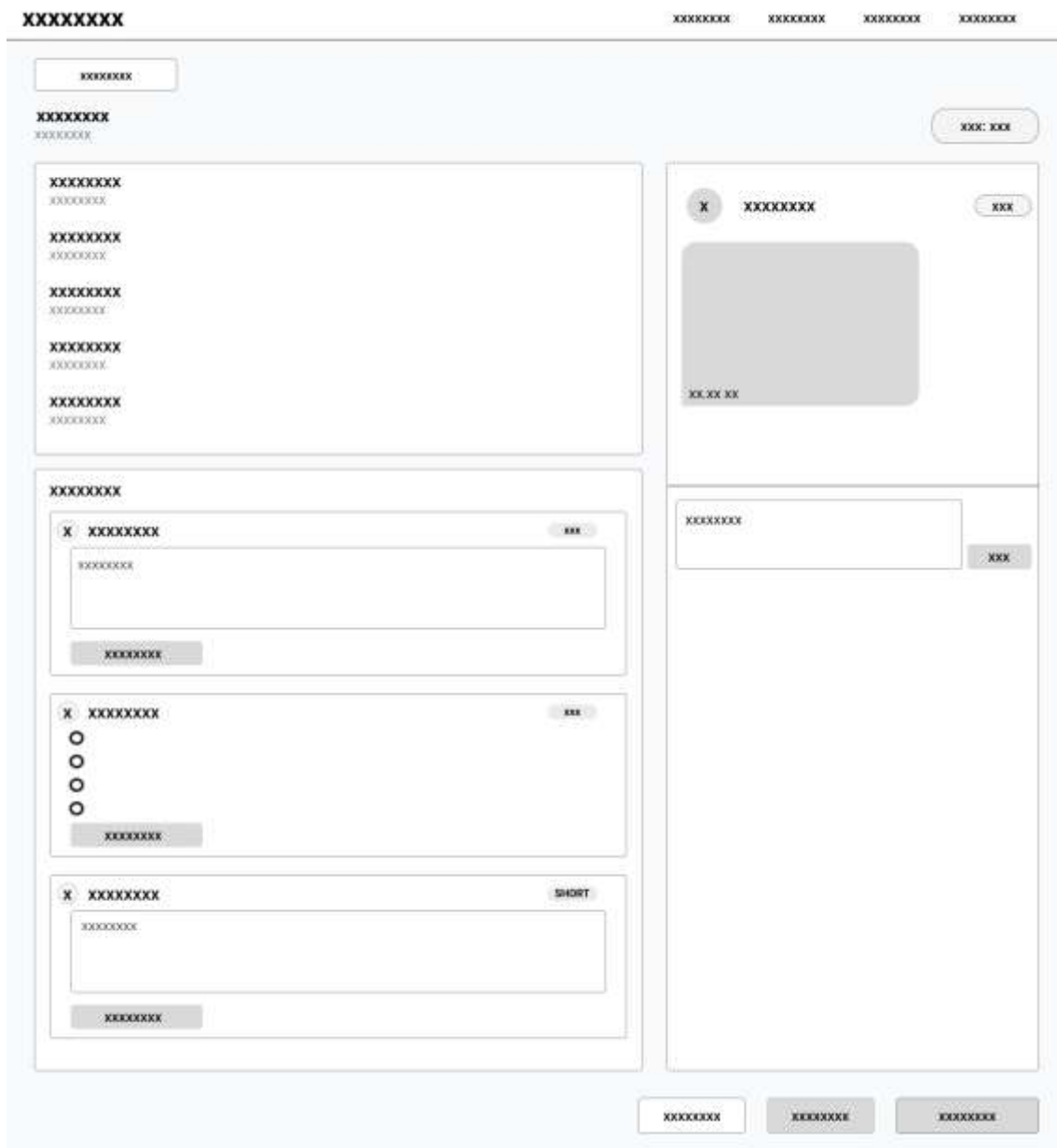
Desain ini menampilkan antarmuka Pre-Test atau tes awal dalam sebuah kelas online, yang menunjukkan pengguna sedang mengerjakan soal nomor 5 dari total 10 soal. Tampilannya terbagi menjadi dua tipe pertanyaan: yang pertama adalah format isian atau esai singkat ("Answer...") disertai kolom umpan balik ("Feedback"), sedangkan yang kedua adalah format pilihan ganda dengan empat opsi (a, b, c, d). Desain ini berfokus pada fungsionalitas dan kejelasan dalam menyajikan soal, memberikan ruang bagi umpan balik, dan menampilkan progress yang transparan kepada pengguna.



**Gambar 3. 15 Halaman Pre-Test**

c. Halaman Konten Modul Pembelajaran

Desain ini merupakan halaman Topic Overview untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada pengguna, dimulai dengan judul kelas (Class Name) dan judul topik (Topic Overview), dilengkapi dengan bagian Learning Objective yang menyatakan tujuan pembelajaran, serta Key Concept yang berisi daftar konsep-konsep penting yang harus dikuasai dan ditandai dengan checkbox, menunjukkan bahwa pengguna dapat menandainya sebagai telah dipelajari atau sebagai panduan progress belajar mereka.



Gambar 3. 16 Halaman Konten Modul Pembelajaran

d. Halaman Post-Test

Desain ini menampilkan antarmuka hasil Post-Test yang menunjukkan soal-soal yang telah diujikan beserta jawaban pengguna dan umpan balik (feedback) untuk setiap soal, diakhiri dengan panel hasil yang menyatakan nilai pencapaian sebesar 80 dari 100 serta pesan ucapan selamat atas kelulusan modul tersebut.

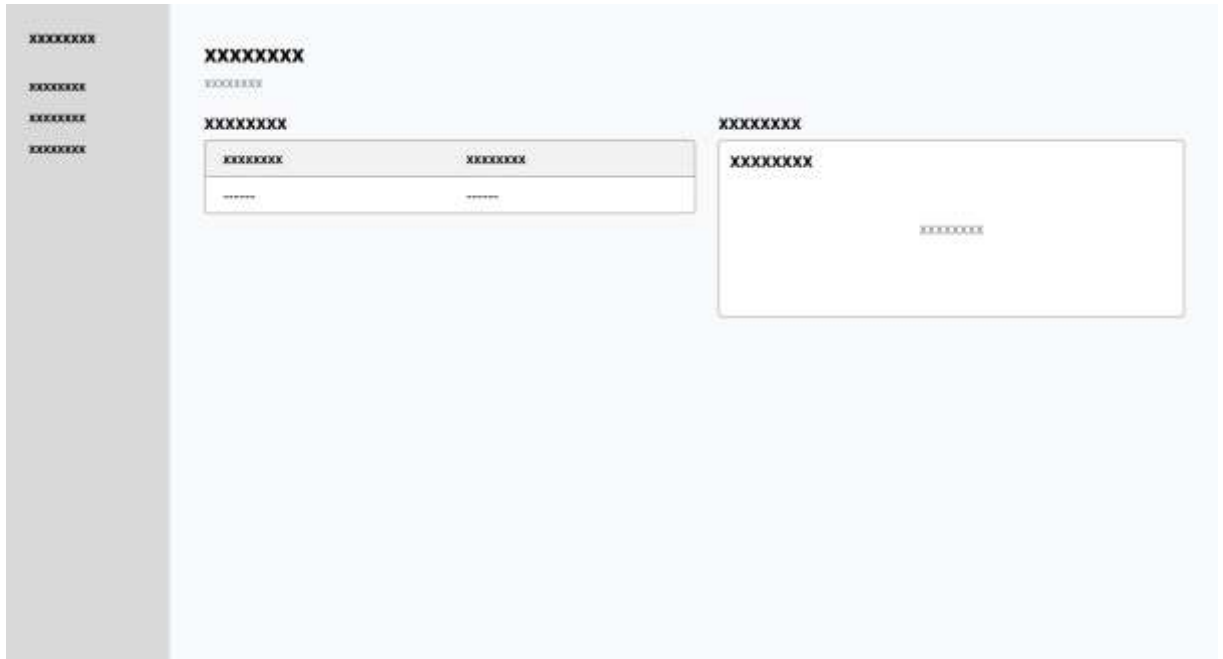


**Gambar 3. 17 Halaman Post-Test**



e. Halaman Progress Pengguna

Desain ini menampilkan halaman Test Results yang berfokus pada visualisasi kemajuan belajar pengguna dalam bentuk grafik atau bagan progres over time, yang dirancang untuk memberikan gambaran jelas tentang perkembangan dan pencapaian pengguna dari waktu ke waktu.



**Gambar 3. 18 Halaman Progress Pengguna**

### 3.4.9 Desain Level

Desain level pembelajaran digunakan untuk menyesuaikan materi dengan tingkat pemahaman mahasiswa. Pendekatan ini memungkinkan sistem e-learning memberikan pengalaman belajar yang adaptif dan bertahap. Sistem e-learning adaptif yang dikembangkan pada penelitian ini menerapkan tiga level modul pembelajaran, yaitu Easy, Medium, dan Hard, yang dirancang untuk menyesuaikan materi dengan tingkat kemampuan kognitif mahasiswa. Pendekatan pembelajaran bertingkat ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang personal dan progresif, di mana mahasiswa memperoleh materi sesuai dengan kemampuan dan kesiapan belajarnya. Strategi pembelajaran adaptif semacam ini telah banyak digunakan dalam pengembangan adaptive learning systems untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mengurangi kesenjangan kemampuan antar peserta didik [97].

Perancangan level modul pembelajaran mengacu pada Revised Bloom's Taxonomy, yang mengklasifikasikan proses kognitif ke dalam enam tingkatan, yaitu remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan create. Taksonomi ini menjadi landasan yang umum digunakan dalam perancangan kurikulum dan sistem pembelajaran berbasis teknologi karena mampu merepresentasikan peningkatan kompleksitas berpikir secara sistematis [98].

Pada sistem ini, level Easy difokuskan pada capaian kognitif remember dan understand, di mana mahasiswa diarahkan untuk memahami konsep dasar melalui pertanyaan konseptual sederhana. Level Medium dirancang untuk mencapai tingkat analyze, dengan menyajikan studi kasus atau soal analisis yang mendorong mahasiswa menghubungkan konsep dan melakukan penalaran. Sementara itu, level Hard diarahkan pada capaian kognitif create, di mana mahasiswa ditantang untuk merancang solusi, menyusun konfigurasi, atau menyelesaikan permasalahan kompleks secara mandiri [99][100].

**Tabel 3. 5 Klasifikasi Level Pembelajaran Berdasarkan Tujuan Kognitif dan Output AI**

| Level  | Tujuan Kognitif (Bloom) | Jenis Prompt                  | Jenis Output AI              |
|--------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Easy   | Remember / Understand   | Pertanyaan konseptual         | Penjelasan konsep dasar      |
| Medium | Analyze                 | Studi kasus / analisis        | Penjelasan disertai contoh   |
| Hard   | Create                  | Perancangan / problem solving | Langkah konfigurasi / solusi |

Berdasarkan Revised Bloom's Taxonomy [101], proses kognitif disusun secara hierarkis dari tingkat paling sederhana hingga paling kompleks, yaitu Remember/Understand, Analyze dan Create. Oleh karena itu, tingkat Easy yang mencakup Remember dan Understand dikategorikan sebagai lower-order thinking skills karena hanya menuntut kemampuan mengingat dan memahami konsep dasar. Tingkat Medium diwakili oleh Analyze, yang menuntut peserta didik untuk menguraikan dan menghubungkan informasi, sehingga berada pada level berpikir menengah. Sementara itu, tingkat Hard direpresentasikan oleh Create, yang termasuk higher-order thinking.

### 3.4.10 Skenario Pengujian

Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk memastikan sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai rancangan, baik dari segi alur penggunaan, kualitas keluaran, maupun pengalaman pengguna. Pada subbab ini dijelaskan beberapa scenario pengujian yang digunakan, meliputi pengujian alur system, pengujian kualitas umpan balik dengan

BERTScore, pengujian waktu respon, pengujian Task Success Rate (TSR), serta pengujian Komparasi Model.

a. Pengujian Waktu Respon (Response Time)

Selain akurasi hasil, kecepatan sistem dalam memberikan hasil klasifikasi dan umpan balik juga menjadi aspek penting. Oleh karena itu dilakukan pengujian waktu respon (response time). Pengujian ini mengukur lamanya waktu dari saat pengguna mengirim jawaban hingga sistem menampilkan hasil klasifikasi beserta umpan balik.

Nilai akhir diperoleh dengan menghitung rata-rata waktu respon dari sejumlah percobaan, menggunakan rumus:

$$\text{Rata-rata Response time} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n} [96]$$

dengan  $t_i$  adalah waktu respon pada percobaan ke- $i$ , dan  $n$  adalah jumlah percobaan.

Hasil dari pengujian ini dapat menunjukkan apakah sistem sudah cukup responsif untuk digunakan dalam konteks pembelajaran, di mana pengguna umumnya mengharapkan umpan balik cepat [102].

**Kondisi Pengujian**

Pengujian waktu respon dilakukan pada kondisi lingkungan yang terkontrol untuk meminimalkan variabel eksternal yang dapat memengaruhi hasil pengukuran. Adapun kondisi pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Kondisi Jaringan

Pengujian dilakukan menggunakan koneksi jaringan WiFi stabil dengan rata-rata kecepatan unduh  $\geq 20$  Mbps dan unggah  $\geq 10$  Mbps. Selama pengujian tidak terdapat gangguan jaringan yang signifikan seperti packet loss atau jitter ekstrem. Latensi jaringan berada pada kisaran 20–40 ms, yang tergolong normal untuk penggunaan aplikasi web [103].

- Kondisi Server

Server backend, database, dan layanan AI berada dalam kondisi normal (idle hingga moderate load), tanpa proses komputasi berat lain yang berjalan secara bersamaan. Tidak terdapat pengujian paralel dari pengguna lain selama pengambilan data, sehingga beban server relatif stabil dan konsisten [103].

- **Kondisi Sistem**

Seluruh komponen sistem (frontend, backend, database, dan AI model) telah berjalan dengan normal dan stabil sebelum pengujian dilakukan [104].

Perlu dicatat bahwa nilai response time yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh kondisi jaringan dan beban server. Oleh karena itu, hasil pengujian ini merepresentasikan performa sistem pada kondisi penggunaan normal. Pada skenario dengan beban pengguna yang lebih tinggi atau kondisi jaringan yang tidak stabil, waktu respon sistem berpotensi mengalami peningkatan, khususnya pada proses yang melibatkan komputasi AI dan unggah berkas berukuran besar.

**Tabel 3. 6 Tabel Pengujian Waktu Respon**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter yang diuji | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu membuka halaman (Login, Dashboard, Pre-test, Konten Modul, Hasil Evaluasi)</li> <li>2. Waktu memuat soal pre-test</li> <li>3. Waktu menyimpan atau mengirim jawaban (MCQ dan Short Answer)</li> <li>4. Waktu sistem menampilkan hasil evaluasi</li> <li>5. Waktu respon sistem pada interaksi chatbot</li> <li>6. Waktu proses unggah modul pembelajaran</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kondisi awal         | Sistem berada dalam kondisi berjalan normal dan dapat diakses oleh pengguna. Server backend, database, dan layanan AI aktif serta dalam kondisi stabil. Koneksi jaringan berada dalam kondisi normal tanpa gangguan signifikan. Pengguna telah memiliki akun dan dapat melakukan autentikasi ke dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skenario             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna mengakses sistem melalui browser dan melakukan login.</li> <li>2. Sistem memuat halaman dashboard pengguna.</li> <li>3. Pengguna membuka halaman pre-test dan sistem memuat soal.</li> <li>4. Pengguna mengerjakan dan mengirimkan jawaban (MCQ dan Short Answer).</li> <li>5. Sistem memproses jawaban dan menampilkan hasil evaluasi.</li> <li>6. Pengguna mengunggah modul pembelajaran ke dalam sistem.</li> <li>7. Setiap aksi diuji sebanyak 5 kali percobaan.</li> <li>8. Waktu respon diukur sejak pengguna melakukan aksi (misalnya menekan tombol) hingga sistem menampilkan respons secara penuh di layar.</li> <li>9. Nilai waktu respon setiap percobaan dicatat sebagai (ti)</li> </ol> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 10. Menghitung rata-rata waktu respon menggunakan rumus:<br>Rata-rata Response Time = $(\sum t_i) / n$                                                                                                                                        |
| Hasil Akhir | Diperoleh nilai rata-rata waktu respon yang menunjukkan seberapa cepat sistem memberikan hasil klasifikasi dan umpan balik. Jika waktu rata-rata cukup rendah, maka sistem dianggap responsif dan layak digunakan dalam konteks pembelajaran. |

b. Pengujian Task Success Rate (TSR)

Pengujian Task Success Rate (TSR) dilakukan untuk melihat kelayakan operasional model. Model diuji pada 100 task representatif. Setiap jawaban dinilai dengan skor F1 terhadap ground truth. Task dianggap berhasil jika F1 mencapai atau melebihi ambang minimum ( $\geq 0,75$ ). TSR menunjukkan proporsi task yang lulus standar kualitas tersebut.

Nilai TSR dihitung menggunakan rumus [105]:

$$TSR = \frac{\text{Jumlah task dengan } F1 \geq 0,75}{\text{Total tugas yang diberikan ke Sistem}} \times 100\%$$

TSR digunakan sebagai indikator cepat apakah model sudah cukup andal dipakai di mayoritas use-case. Nilai TSR yang tinggi menandakan sebagian besar task sudah memenuhi standar mutu, sedangkan task yang gagal ( $F1 < 0,75$ ) menjadi fokus analisis error dan perbaikan berikutnya.

**Tabel 3. 7 Tabel Pengujian Task Success Rate (TSR)**

| Parameter yang diuji | Task Success Rate (TSR) berbasis ambang F1 (threshold $F1 \geq 0,75$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kondisi awal         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia 100 task uji representatif beserta ground truth.</li> <li>2. Model siap diuji dan mampu menghasilkan jawaban untuk semua task.</li> <li>3. Ambang keberhasilan ditetapkan: <math>F1 \geq 0,75</math>.</li> </ol>                                                                                      |
| Skenario             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalankan model pada seluruh 100 task.</li> <li>2. Hitung skor F1 untuk tiap jawaban terhadap ground truth.</li> <li>3. Tandai task sebagai berhasil jika <math>F1 \geq 0,75</math> dan gagal jika <math>F1 &lt; 0,75</math>.</li> <li>4. Hitung TSR sebagai proporsi task berhasil dari total task.</li> </ol> |
| Hasil Akhir          | Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh 89 task berhasil dari total 100 task uji, sehingga nilai TSR yang dicapai adalah 89,00%. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas task dapat diselesaikan model pada tingkat                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | kualitas yang memenuhi standar yang ditetapkan. Task yang belum mencapai threshold (11%) menjadi dasar untuk analisis kesalahan lebih lanjut dan perbaikan model pada iterasi berikutnya. Secara keseluruhan, nilai TSR yang tinggi menegaskan bahwa model telah layak digunakan secara operasional sebagai baseline untuk sebagian besar use-case, dengan ruang peningkatan yang masih terarah. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### c. Pengujian BERTScore

Pengujian BERTScore dalam proyek ini digunakan untuk menilai kemiripan semantik antara jawaban model dan jawaban referensi, sehingga tetap bisa menilai benar-salah meski struktur kalimat berbeda. Secara teori, BERTScore menghitung Precision (relevansi isi prediksi terhadap referensi), Recall (kelengkapan prediksi menangkap isi referensi), dan F1 sebagai ringkasan kualitas keseluruhan. Implementasinya dilakukan otomatis lewat kode: dataset uji .jsonl dibaca baris-per-baris, lalu dari field output diparse untuk mengambil teks jawaban benar. Setiap pertanyaan kemudian diberikan ke model via Ollama API dengan prompt yang sama, menghasilkan jawaban prediksi. Pasangan prediksi (candidates) dan referensi (references) yang valid dihitung BERTScore-nya menggunakan library bert\_score.score, lalu diambil rata-rata P/R/F1 sebagai performa umum, serta disimpan per-pertanyaan ke file CSV untuk analisis lanjutan dan komparasi base vs fine-tune [26].

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter yang diuji | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu Precision (Relevansi informasi jawaban model terhadap jawaban referensi).</li> <li>2. Recall (Kelengkapan informasi jawaban model dalam mencakup isi referensi).</li> <li>3. F1-Score (Nilai gabungan precision dan recall sebagai indikator kualitas keseluruhan).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kondisi awal         | Pada tahap kondisi awal pengujian, sistem disiapkan dengan dataset uji yang tersedia dalam format .jsonl yang berisi pasangan pertanyaan dan jawaban referensi sebagai pembanding hasil keluaran model. Model kecerdasan buatan yang digunakan telah terpasang dengan baik dan dapat diakses melalui Ollama API, sehingga proses inferensi dapat berjalan secara konsisten. Untuk menjaga objektivitas dan keseragaman evaluasi, prompt pengujian ditetapkan sama untuk seluruh pertanyaan yang diuji. Selain itu, library bert-score telah terinstal dan dikonfigurasi |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | menggunakan model embedding BERT-base sebagai dasar perhitungan kesamaan semantik antara jawaban sistem dan jawaban referensi. Selama proses evaluasi berlangsung, sistem berada dalam kondisi stabil tanpa gangguan proses lain, sehingga hasil pengujian yang diperoleh dapat mencerminkan kinerja sistem secara akurat dan reliabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skenario | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem membaca dataset uji (.jsonl) secara baris-per-baris.</li> <li>2. Dari setiap entri, sistem mengekstrak: Pertanyaan</li> <li>3. Setiap pertanyaan dikirim ke model AI melalui Ollama API dengan prompt yang telah ditentukan.</li> <li>4. Model menghasilkan jawaban kandidat untuk setiap pertanyaan.</li> <li>5. Pasangan jawaban kandidat dan jawaban referensi diproses menggunakan metrik BERTScore.</li> <li>6. BERTScore menghitung tiga metrik utama (Precision, Recall, F1-Score).</li> <li>7. Nilai Precision, Recall, dan F1-score dicatat untuk setiap pertanyaan.</li> <li>8. Seluruh hasil disimpan dalam bentuk file CSV.</li> <li>9. Nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum dihitung sebagai representasi performa keseluruhan model.</li> </ol> |
| Hasil    | Hasil pengujian BERTScore menunjukkan bahwa model AI memiliki kemampuan semantik yang baik dalam menjawab pertanyaan teknis jaringan komputer. Jika nilai rata-rata F1-score berada pada kategori baik, menandakan keseimbangan yang solid antara precision dan recall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### d. Pengujian Komparasi Model

Komparasi ini bertujuan mengevaluasi peningkatan performa yang diperoleh setelah fine-tuning dibandingkan model base pada tugas tutor AI Jaringan Komputer. Evaluasi difokuskan pada kualitas jawaban.

- Model yang dibandingkan

**Tabel 3. 8 Model yang dibandingkan**

| Aspek             | Model Base                        | Model Fine-Tune                             |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Nama model        | Meta Llama 3.1 8B Instruct (base) | Meta Llama 3.1 8B Instruct + LoRA Fine-Tune |
| Sumber            | Pretrained publik                 | Fine-tune internal dataset                  |
| Dataset training  | Dataset Meta                      | Alpaca modified + dataset jaringan komputer |
| Tujuan penggunaan | Tutor umum                        | Tutor domain jaringan komputer              |

e. Pengujian Generasi dan Analisis Level Modul

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam menghasilkan keluaran AI yang sesuai dengan desain level modul pembelajaran adaptif, yaitu Easy, Medium, dan Hard. Evaluasi difokuskan pada kesesuaian karakteristik jawaban AI terhadap tujuan kognitif yang telah ditetapkan berdasarkan Revised Bloom's Taxonomy. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya menghasilkan jawaban yang benar secara teknis, tetapi juga sesuai dengan tingkat kompleksitas kognitif yang diharapkan pada setiap level modul pembelajaran.

- Objek yang diuji [106]

**Tabel 3. 9 Pengujian Generasi dan Analisis Level Modul**

| Level Modul | Tujuan Kognitif (Bloom) | Karakteristik Materi Output                          | Karakteristik Question Output                 |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Easy        | Remember / Understand   | Materi bersifat definisional dan konseptual dasar    | Pertanyaan faktual dan konseptual sederhana   |
| Medium      | Analyze                 | Materi bersifat penjelasan fungsional dan komparatif | Pertanyaan analitis yang menuntut penalaran   |
| Hard        | Create                  | Materi bersifat strategis dan aplikatif              | Pertanyaan perancangan atau pemecahan masalah |

Hasil ini menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan respons yang sesuai dengan tujuan kognitif pada setiap level modul, sehingga mendukung pembelajaran bertahap dan adaptif.

f. Pengujian Out-Of-Domain pada LLM

Evaluasi out-of-domain (OOD) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemampuan generalisasi model ketika diuji pada data yang berasal dari



distribusi atau domain yang berbeda dari data pelatihan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa model bahasa yang menunjukkan performa tinggi pada data in-domain sering mengalami penurunan performa yang signifikan ketika diuji pada data OOD [107]. Oleh karena itu, pengujian OOD menjadi langkah penting untuk menilai robustitas dan keterbatasan model bahasa berskala besar.

Pendekatan pengujian OOD dalam penelitian ini mengikuti skema evaluasi yang diperkenalkan oleh GLUE-X, yaitu dengan melatih model pada data in-domain dan mengujinya pada dataset yang berasal dari domain berbeda untuk mengukur penurunan performa akibat pergeseran distribusi [107].

- Definisi In-Domain dan Out-of-Domain

Dalam GLUE-X, in-domain didefinisikan sebagai data uji yang berasal dari distribusi yang sama atau sangat mirip dengan data pelatihan, sedangkan out-of-domain adalah data uji yang berasal dari distribusi atau domain yang berbeda secara topikal maupun linguistic [107].

Mengacu pada definisi tersebut, penelitian ini menetapkan:

- In-Domain (ID): Dataset yang berasal dari domain computer network, sesuai dengan domain pelatihan LLM.
- Out-of-Domain (OOD): Dataset yang berasal dari domain IT lain di luar jaringan komputer, dengan tingkat jarak konseptual yang berbeda, yaitu:
  - Algorithm & Data Structures, sebagai domain IT yang masih beririsan secara konseptual dengan ilmu komputer tetapi tidak berfokus pada jaringan.
  - Software Testing, sebagai domain IT yang memiliki jarak konseptual lebih jauh dari jaringan komputer dan berorientasi pada kualitas perangkat lunak.

Pendekatan ini sejalan dengan strategi GLUE-X yang memanfaatkan perbedaan domain untuk mengevaluasi kemampuan generalisasi model [107].

- Pembagian Dataset Pengujian

GLUE-X tidak melakukan pelatihan ulang pada data OOD, melainkan melatih model pada data in-domain dan langsung mengujinya pada data OOD untuk mengukur penurunan performa [107]. Prinsip yang sama diterapkan dalam penelitian ini. Pembagian dataset pengujian ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 3. 10 Pembagian Dataset Pengujian**

| Dataset    | Domain                      | Fungsi                       |
|------------|-----------------------------|------------------------------|
| Network-ID | Computer Network            | Training & Testing In-Domain |
| OOD-ADS    | Algorithm & Data Structures | Testing Out-of-Domain        |
| OOD-ST     | Software Testing            | Testing Out-of-Domain        |

- **Prosedur Pengujian**

Prosedur pengujian OOD dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Model dilatih menggunakan dataset in-domain (computer network).
2. Model dievaluasi pada data uji in-domain untuk memperoleh performa dasar.
3. Model yang sama dievaluasi pada dataset out-of-domain tanpa dilakukan pelatihan ulang.
4. Performa in-domain dan out-of-domain dibandingkan untuk menghitung OOD performance gap.

Prosedur ini identik dengan metode evaluasi yang dijelaskan pada bagian eksperimen GLUE-X, di mana perbandingan langsung antara ID dan OOD digunakan sebagai indikator kemampuan generalisasi model [107].

- **Metrik Evaluasi**

GLUE-X menggunakan metrik standar seperti accuracy untuk mengukur performa pada tugas klasifikasi dan pemahaman bahasa. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan accuracy sebagai metrik utama evaluasi. Selain itu, selisih antara performa *in-domain* dan *out-of-domain* dihitung sebagai *OOD gap*, sebagaimana dilakukan dalam GLUE-X untuk mengukur dampak pergeseran domain terhadap performa model [107].

GLUE-X tidak melakukan pelatihan ulang pada data OOD, melainkan melatih model pada data in-domain dan langsung mengujinya pada data OOD untuk mengukur penurunan performa [107]. Prinsip yang sama diterapkan dalam penelitian ini. Pembagian dataset pengujian ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

g. **Pengujian Monitoring dan Evaluasi Model**

Pada tahap evaluasi model, proses pelatihan dan validasi dimonitor menggunakan pendekatan experiment tracking berbasis Weights & Biases (WandB). Experiment tracking merupakan praktik standar dalam penelitian machine learning untuk mencatat,

memvisualisasikan, dan menganalisis metrik pelatihan secara real time, sehingga mendukung evaluasi performa model serta reproduibilitas eksperimen [108].

Monitoring dilakukan sejak proses fine-tuning dimulai, di mana setiap iterasi pelatihan (*global step*) secara otomatis mencatat metrik yang berkaitan dengan kualitas model, efisiensi komputasi, serta stabilitas sistem. Pencatatan metrik ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pelatihan berjalan stabil dan menghasilkan model dengan kemampuan generalisasi yang baik.

Selama proses pelatihan, sistem merekam dua kelompok metrik utama, yaitu:

1. Metrik evaluasi (*evaluation metrics*) digunakan untuk menilai performa model terhadap data validasi. Metrik ini meliputi eval/loss yang merepresentasikan tingkat kesalahan model pada data yang tidak digunakan saat pelatihan, serta metrik throughput seperti eval/steps\_per\_second dan eval/samples\_per\_second yang menunjukkan efisiensi proses evaluasi. Selain itu, eval/runtime digunakan untuk mengukur waktu eksekusi evaluasi sebagai indikator efisiensi komputasi. Analisis metrik evaluasi ini penting untuk mendeteksi indikasi overfitting dan menilai kemampuan generalisasi model [109].
2. Metrik pelatihan (*training metrics*) digunakan untuk memantau dinamika proses optimisasi selama training. Metrik seperti train/loss digunakan untuk mengamati proses konvergensi model, sementara learning rate dan gradient norm dianalisis untuk memastikan stabilitas pembaruan parameter serta mencegah permasalahan optimisasi seperti exploding gradient. Perkembangan epoch terhadap global step digunakan untuk memastikan bahwa proses pelatihan berjalan konsisten tanpa interupsi [109].

Selain itu, monitoring juga mencakup metrik sistem (*system metrics*) yang merekam kondisi hardware selama pelatihan, seperti error memori GPU dan kestabilan clock GPU. Metrik ini digunakan untuk memastikan bahwa proses pelatihan berlangsung dalam kondisi komputasi yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh gangguan hardware yang dapat menurunkan kualitas hasil pelatihan. Berdasarkan skenario tersebut, grafik WandB dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi stabilitas pelatihan, efisiensi evaluasi, pola konvergensi model, serta kondisi sistem selama proses fine-tuning berlangsung.

### 3.4.11 Rumusan Fine-Tuning

Untuk menyesuaikan model kecerdasan buatan dengan kebutuhan spesifik pembelajaran jaringan computer, dilakukan proses fine-tuning pada model Meta Llama3.1:8b Instruct. Tujuan utama dari proses ini Adalah agar model tidak hanya memberikan jawaban umum, tetapi mampu menghasilkan materi pembelajaran dan soal evaluasi yang relevan dengan domain yang diteliti.

#### 1. Metode LoRA (Low-Rank Adaptation)

Fine-tuning dilakukan dengan pendekatan parameter-efficient fine-tuning menggunakan LoRA. Teknik ini memungkinkan pelatihan tambahan dilakukan hanya pada Sebagian kecil parameter model tanpa harus melatih ulang seluruh parameter. Dengan cara ini, proses fine-tuning menjadi lebih ringan secara komputasi, lebih hemat sumber daya, namun tetap mampu meningkatkan performa model pada konteks pembelajaran jaringan computer.

#### 2. Dataset yang Digunakan

Dataset yang digunakan dalam fine-tuning disusun secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan system, meliputi:

- **Soal:** Bank soal pilihan ganda dan esai yang mewakili topik utama dalam mata kuliah jaringan computer.
- **Rubrik:** Kriteria penilaian yang disusun untuk mengevaluasi jawaban mahasiswa secara objektif dan konsisten.
- **Materi:** Ringkasan teori, studi kasus, serta penjelasan konsep inti dari jaringan komputer yang telah dikurasi.
- **Contoh jawaban:** Data jawaban mahasiswa yang telah diberi label sesuai rubrik, penilaian, digunakan sebagai referensi bagi model dalam proses evaluasi otomatis.

#### 3. Proses Fine-Tuning

Dataset terlebih dahulu melalui tahapan data preparation dan dataset curation untuk memastikan kualitas dan konsistensi data. Selanjutnya, data diproses oleh Fine-Tuning Engine dengan metode LoRA hingga dihasilkan model adaptif. Hasil pelatihan diuji melalui adapter validation untuk memastikan keluaran sesuai dengan kebutuhan sistem. Jika hasil validasi memenuhi kriteria, model disimpan di model registry dan siap digunakan melalui tahap deployment.

#### 4. Hasil Fine-Tuning

Model Meta Llama3.1:8b Instruct yang telah melalui proses penyesuaian digunakan pada beberapa modul utama dalam sistem, yaitu:

- **Lesson Generator:** menghasilkan materi pembelajaran adaptif sesuai tingkat kemampuan mahasiswa.
- **Quiz Generator:** menyusun soal evaluasi yang relevan dengan materi yang dipelajari.
- **Assessment Grader:** menilai jawaban mahasiswa secara otomatis berdasarkan rubrik penilaian yang sudah ditetapkan.

Dengan adanya fine-tuning, model AI menjadi lebih terarah, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan sistem pembelajaran adaptif berbasis AI.

##### 3.4.12 Desain Dataset

Desain dataset ini dikembangkan untuk mendukung proses Supervised Fine-Tuning (SFT) pada model Meta Llama 3.1:8B Instruct, dengan fokus pada peningkatan kemampuan model dalam menghasilkan respons edukatif yang mendalam, koheren, dan terstruktur pada domain jaringan komputer. Pendekatan supervised fine-tuning berbasis data instruksi telah terbukti efektif dalam menyelaraskan perilaku model bahasa agar lebih patuh terhadap instruksi serta menghasilkan keluaran yang relevan secara kontekstual [110].

Dataset menggunakan struktur Instruction–Input–Output, yang memfasilitasi model untuk memahami konteks tambahan (*input context*) selain instruksi utama. Struktur ini merupakan praktik umum dalam *instruction-based supervised fine-tuning* dan telah banyak digunakan dalam pengembangan model *instruction-tuned* untuk meningkatkan kualitas respons, kedalaman penjelasan, serta kemampuan generalisasi model pada tugas-tugas spesifik [111]. Dengan format ini, model mampu menghasilkan keluaran yang lebih kaya dan sesuai dengan kebutuhan pembuatan materi pembelajaran adaptif.

Poin desain Dataset:

- Menggunakan format Instruction–Input–Output berbasis single-turn supervised learning.
- Dirancang untuk membentuk kualitas respons akademik, penyusunan modul pelatihan, penjelasan konsep, dan materi pembelajaran teknis.

- Fokus utama pada domain edukasi jaringan komputer dengan kompleksitas bertingkat dari dasar hingga profesional.
- Sumber materi dan contoh penyusunan konten diambil dari referensi eksternal, termasuk dari <https://itexamanswers.net/> untuk memastikan kelengkapan dan akurasi topik.

**Tabel 3. 11 Desain Dataset**

| Field       | Deskripsi                                                          | Contoh                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instruction | Perintah utama yang menjelaskan tujuan tugas                       | "Generate comprehensive educational content for modules at different difficulty levels"                                                    |
| input       | Konteks tambahan atau detail teknis sebagai acuan pembuatan output | "WRITE TRAINING MODULE (English, Technical Level: Hard): Create a complete module about 'Physical Layer' using the following structure..." |
| output      | Jawaban ideal yang menjadi acuan pembelajaran                      | Konten lengkap modul tentang Physical Layer                                                                                                |

Contoh data dalam format JSONL

```
{
  "instruction": "Generate comprehensive educational content for modules at different difficulty levels",
  "input": "WRITE TRAINING MODULE (English, Technical Level: Hard): Create a complete module about 'Physical Layer' using the following structure: Module Identity, Introduction, Learning Objectives, Material Explanation, and Summary.",
  "output": "Module Identity: Module 4: Physical Layer (Introduction to Networks v7.0) Introduction: This module provides an in-depth analysis of the physical layer's architecture..."
}
```

### 3.4.13 Desain Fine-Tuning Model

#### 1. Model

Model dasar yang digunakan adalah Meta Llama-3.2 8B Instruct, sebuah arsitektur transformer berukuran menengah yang memberikan keseimbangan antara kualitas reasoning dan efisiensi komputasi. Model ini dipilih karena sudah memiliki kemampuan instruction-following sehingga fine-tuning dapat difokuskan pada penyuntikan pengetahuan domain dan peningkatan kualitas jawaban, bukan membangun kemampuan dasar dari awal. Pendekatan yang digunakan adalah LoRA (FP16) untuk melakukan adaptasi parameter tanpa memodifikasi seluruh bobot model utama [112].

Ringkasan Karakteristik Model:

**Tabel 3. 12 Desain Fine-Tuning Model**

| Aspek             | Detail                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Ukuran            | 8 miliar parameter                                   |
| Tipe              | Decoder-only, instruction-tuned                      |
| Format            | HF Transformers, kompatibel LoRA                     |
| Fokus Fine-Tuning | Spesialisasi domain & peningkatan kualitas instruksi |

## 2. Tools & Framework

Pipeline fine-tuning disusun menggunakan kombinasi framework yang stabil di lingkungan riset dan produksi. Hugging Face Transformers digunakan sebagai core model loader, PEFT-LoRA sebagai metode adaptasi parameter, dan TRL SFTTrainer untuk supervised fine-tuning berbasis instruksi. Bitsandbytes mendukung efisiensi memori, sedangkan Weights & Biases digunakan sebagai sistem pemantauan eksperimen.

- Komponen Utama

**Tabel 3. 13 Tools & Framework**

| Komponen         | Peran                              |
|------------------|------------------------------------|
| Transformers     | Model & tokenizer management       |
| PEFT LoRA        | Pelatihan adaptor parameter rendah |
| TRL / SFTTrainer | Supervised instruction tuning      |
| Bitsandbytes     | Optimisasi memori FP16             |
| WandB            | Logging dan eksperimen tracking    |



- Lingkungan kerja yang di rekomendasikan

**Tabel 3. 14 Lingkungan kerja**

| Requirement | Rekomendasi                            |
|-------------|----------------------------------------|
| Python      | 3.10+                                  |
| CUDA        | 11.8 / 12+                             |
| Storage     | 50–200GB termasuk checkpoint & dataset |
| Koneksi     | Stabil untuk download/upload model     |

### 3. Hardware & Perencanaan Biaya

Karena pendekatan LoRA digunakan tanpa teknik kuantisasi tambahan, kebutuhan VRAM tetap relatif tinggi, sehingga pemilihan GPU menjadi aspek penting yang menentukan stabilitas batch dan kecepatan training. GPU A100 40GB sudah memadai untuk dataset berukuran menengah, sementara A100 80GB memberikan kapasitas lebih besar dan ruang yang lebih stabil untuk proses training berbasis FP16. Pendekatan full fine-tuning tidak dipilih karena kompleksitas yang lebih tinggi serta kebutuhan komputasi yang jauh lebih besar.

**Tabel 3. 15 Hardware & Perencanaan Biaya**

| Metode         | GPU           | VRAM     | Catatan                         |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------|
| LoRA FP16      | A100 40GB     | ±35–45GB | Stabil untuk dataset menengah   |
| LoRA BF16      | A100 80GB     | ±50–60GB | Presisi lebih baik              |
| Full Fine-Tune | >4× A100 80GB | >80GB    | Tidak digunakan pada proyek ini |

### 4. Strategi Fine-Tuning

Pendekatan tuning hanya memodifikasi modul tertentu pada arsitektur transformer agar pembelajaran terkonsentrasi pada peningkatan kualitas reasoning dan domain knowledge injection. Fokus dataset adalah instruksi dengan format yang konsisten dan evaluasi menggunakan kombinasi validasi otomatis serta human-based assessment. Keputusan model terbaik akan dipilih berdasarkan perbandingan performa terhadap baseline sebelum tuning.

- Target Modul LoRA

**Tabel 3. 16 Modul LoRA**

| Komponen                   | Alasan pemilihan                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| q_proj, k_proj, v_proj     | Pengaruh langsung terhadap perhatian              |
| o_proj, up_proj, down_proj | Penguatan reasoning dan transformasi representasi |

## 5. Lisensi & Legalitas

Model mengikuti Llama-3 Community License, sehingga penggunaan komersial dan fine-tuning diperbolehkan selama tidak melanggar batasan lisensi. Distribusi versi turunan dimungkinkan dengan ketentuan tertentu, terutama untuk distribusi publik.

**Tabel 3. 17 Modul Lisensi & Legalitas**

| <b>Diperbolehkan</b>              | <b>Tidak diperbolehkan</b>                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fine-tuning untuk riset/komersial | Aktivitas ilegal & penyalahgunaan model                             |
| Integrasi ke aplikasi             | Konten manipulatif berbahaya (deepfake jahat, scam)                 |
| Distribusi turunan tertentu       | Penggunaan pada kompetisi skala besar tertentu (aturan Meta khusus) |

Aspek privasi dan kepemilikan data harus diawasi secara ketat, termasuk verifikasi sumber dataset dan audit konten sensitif.

### 3.4.14 Desain Fine-Tuning

Proses fine-tuning diawali dengan inisialisasi konfigurasi lingkungan dan autentikasi. Sistem memuat parameter pelatihan seperti nama model, dataset, ukuran batch, jumlah langkah pelatihan, serta token autentikasi Hugging Face jika tersedia. Selain itu, pelacakan eksperimen diaktifkan menggunakan Weights & Biases (wandb) untuk memonitor performa model secara real time.

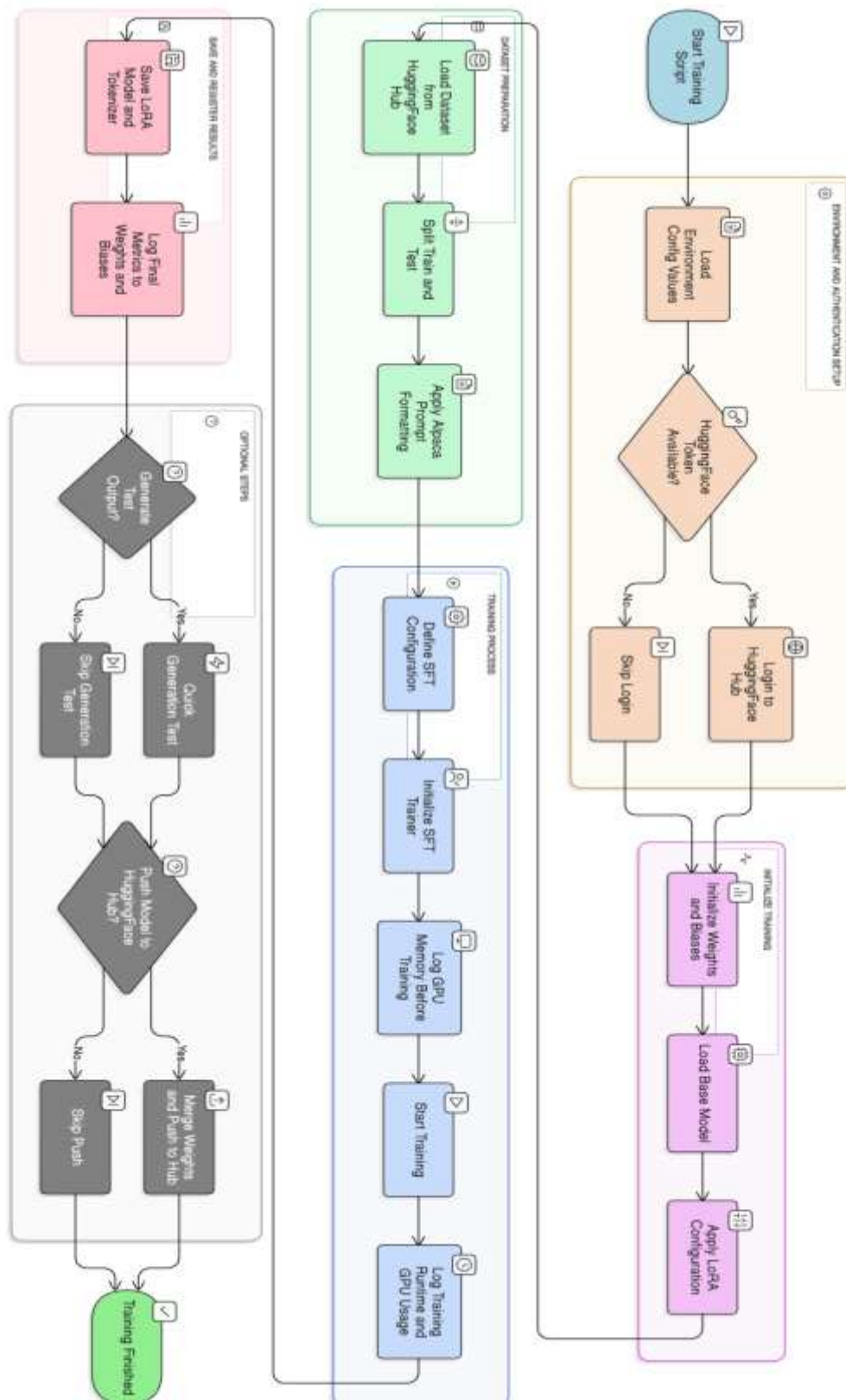
Model dasar kemudian dimuat menggunakan FastLanguageModel, yang dioptimalkan untuk efisiensi memori melalui pemuatan model dalam format 4-bit. Selanjutnya diterapkan teknik LoRA (Low-Rank Adaptation) untuk melakukan fine-tuning secara parameter-efficient, sehingga pelatihan hanya memodifikasi sebagian kecil parameter tanpa mengubah bobot asli model. Pendekatan ini memungkinkan pelatihan dilakukan pada GPU dengan sumber daya terbatas.

Dataset diambil dari Hugging Face Hub dan dibagi menjadi dua bagian dengan skema 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data evaluasi. Seluruh data kemudian diformat menggunakan alpaca-style prompt yang memadukan instruction, input, dan output, sehingga struktur data kompatibel dengan pelatihan model berbasis instruksi.

Tahap pelatihan dilaksanakan menggunakan SFTTrainer dengan konfigurasi hiperparameter yang mencakup learning rate, optimisasi, gradient accumulation, dan frekuensi

evaluasi. Proses pelatihan berjalan sambil mencatat metrik seperti training loss, waktu pelatihan, dan penggunaan memori GPU sebagai bahan analisis performa.

Setelah proses fine-tuning selesai, LoRA adapters dan tokenizer disimpan sehingga dapat digunakan untuk inferensi lebih lanjut. Metrik akhir dicatat ke dalam wandb sebagai dokumentasi eksperimen, dan disediakan opsi untuk melakukan sanity test secara cepat serta melakukan push model hasil pelatihan ke Hugging Face Hub, termasuk konversi ke format GGUF untuk kebutuhan deployment.



Gambar 3. 19 Desain Fine-Tuning

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN**

Bab ini membahas secara mendalam proses implementasi, instalasi, serta tahapan pengujian sistem yang telah dikembangkan. Uraian disusun secara terstruktur agar memberikan pemahaman menyeluruh mengenai langkah-langkah pembangunan dan pengujian sistem, termasuk analisis terhadap hasil yang diperoleh dari proses pengujian tersebut.

#### **4.1 Implementasi Frontend**

Pada bagian ini dijelaskan proses implementasi frontend dari sistem pembelajaran adaptif yang telah dibangun. Implementasi frontend dilakukan dengan menyusun antarmuka pengguna berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada tahap perancangan. Setiap halaman dan komponen yang dihasilkan berfungsi untuk mendukung proses interaksi pengguna, baik instruktur maupun mahasiswa, sesuai dengan kebutuhan sistem. Adapun tampilan antarmuka dan komponen utama yang telah diimplementasikan dijabarkan pada subbab berikut.

##### **4.1.1 Tampilan User Interface (UI)**

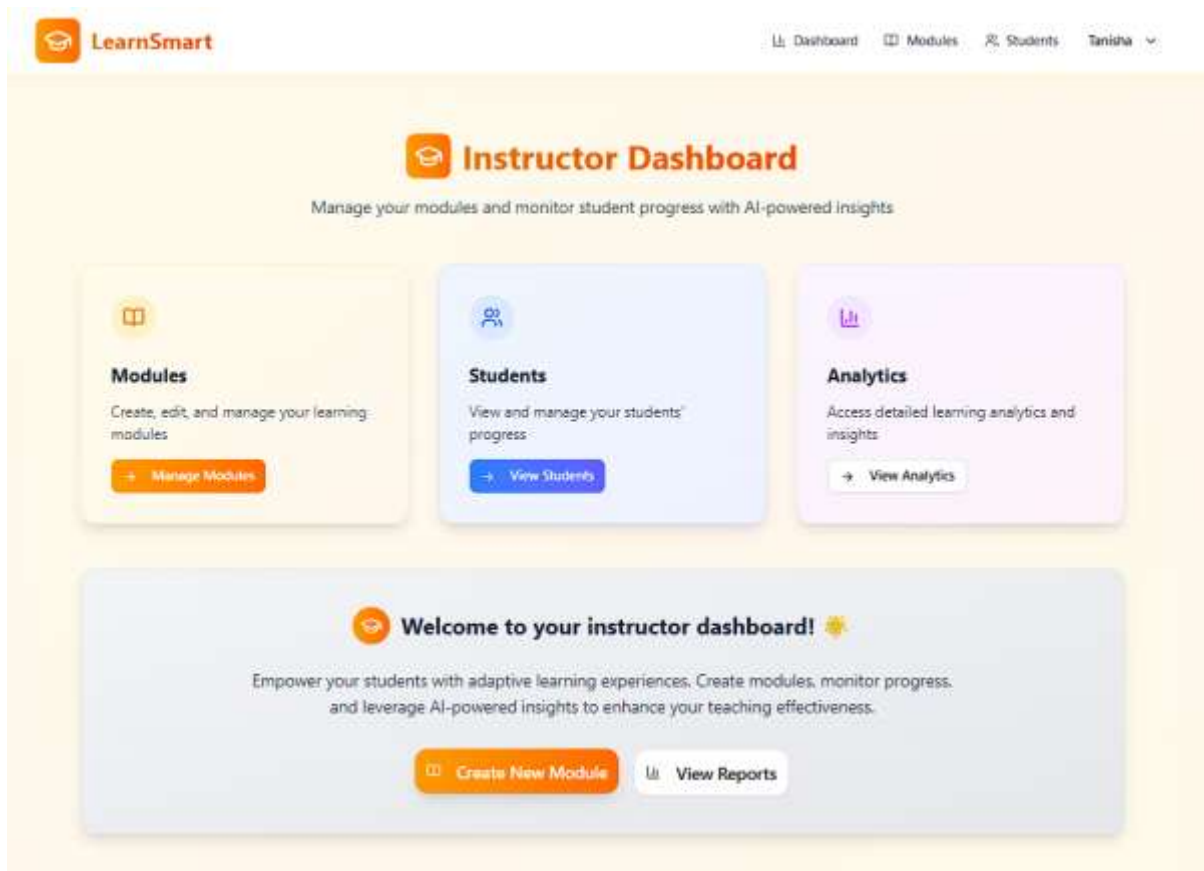
Pada subbab ini dijelaskan antarmuka pengguna (user interface) pada sisi frontend yang telah diimplementasikan sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem pembelajaran adaptif. Seluruh tampilan dirancang sesuai desain awal dan dibuat berbeda berdasarkan peran pengguna, yaitu instruktur dan mahasiswa. Antarmuka untuk instruktur digunakan untuk mengelola modul pembelajaran serta memantau perkembangan mahasiswa, sedangkan antarmuka untuk mahasiswa berfungsi untuk mengakses materi, mengerjakan asesmen, dan melihat hasil evaluasi yang diberikan sistem. Setiap tampilan memiliki fungsi masing-masing yang mendukung kelancaran proses pembelajaran melalui platform ini.

###### **4.1.1.1 Tampilan Instructor**

Tampilan Instructor merupakan antarmuka yang dirancang khusus untuk mendukung peran instruktur dalam mengelola seluruh aktivitas pembelajaran pada sistem. Seluruh elemen pada tampilan ini disusun untuk memberikan kemudahan, kejelasan, serta efisiensi dalam proses pengelolaan modul dan pemantauan perkembangan mahasiswa. Fungsi utama dari antarmuka ini adalah sebagai pusat kendali (control center) bagi instruktur, sehingga setiap fitur dirancang agar dapat diakses dengan cepat dan dioperasikan tanpa hambatan.

#### 4.1.1.1.1 Halaman Dashboard Instructor

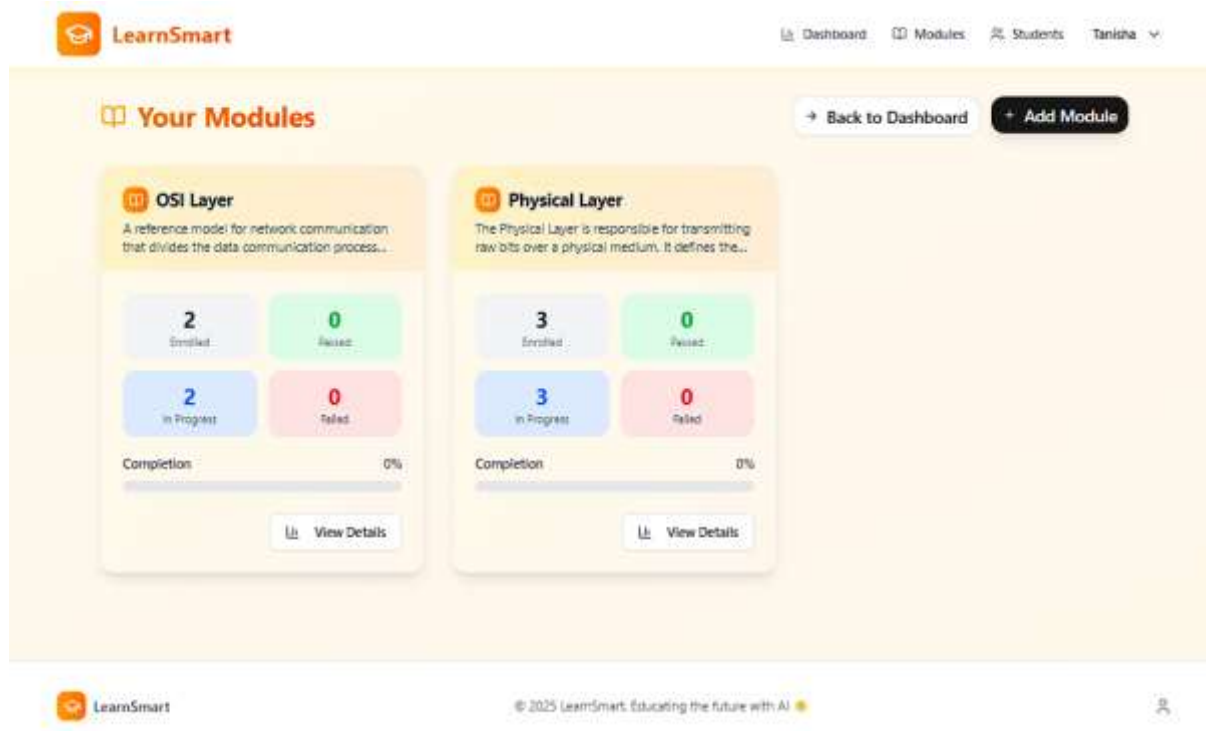
Halaman Dashboard Instructor adalah halaman pertama yang ditampilkan setelah instruktur berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini berfungsi sebagai panel kendali utama bagi instruktur untuk memantau proses pembelajaran, mengelola modul, serta melihat perkembangan mahasiswa. Pada halaman ini biasanya ditampilkan ringkasan informasi seperti jumlah modul, jumlah mahasiswa, progres kelas, atau pemberitahuan penting. Tampilan dashboard dirancang agar informatif, terstruktur, dan mudah dipahami sehingga instruktur dapat langsung mengetahui kondisi pembelajaran tanpa harus membuka banyak menu lainnya.



**Gambar 4. 1 Halaman Dashboard Instructor**

#### 4.1.1.1.2 Halaman Modules

Halaman Modules merupakan pusat pengelolaan seluruh materi pembelajaran yang dibuat oleh instruktur. Pada halaman ini ditampilkan daftar modul beserta informasi seperti judul modul, deskripsi singkat, dan status modul. Fungsi utamanya adalah memudahkan instruktur dalam melihat seluruh modul yang sudah dibuat, mengeditnya, menghapusnya, maupun membuka detail modul tertentu. Desain halaman ini dibuat sederhana dan terorganisir agar instruktur dapat dengan cepat menemukan modul yang ingin dikelola.



Gambar 4. 2 Halaman Modules Instructor

#### 4.1.1.1.3 Halaman Add Module

Halaman Add Module adalah halaman yang digunakan instruktur untuk menambahkan modul pembelajaran baru ke dalam sistem. Pada halaman ini disediakan form berisi input seperti judul modul, deskripsi, konten, dan materi pendukung lainnya. Fitur ini dirancang agar instruktur dapat membuat konten pembelajaran secara mudah, cepat, dan fleksibel. Selain itu, antarmuka halaman ini dibuat intuitif untuk meminimalkan kesalahan penginputan selama proses pembuatan modul.

## Upload New Module

Create educational content and questions for your students

[Back to Modules](#)



### Create Learning Module

Build educational content with AI-powered question generation

 **Module Title**

 **Description** (Optional)

 **Learning Content**

Paste or write the educational content here. This will be used to generate AI-powered questions and materials.

🔗 AI will analyze this content to create tailored educational materials

 **Difficulty Level**



Easy



Medium



High

 **Create Module & Generate Questions**

🔥 Select a difficulty level to enable creation

**Gambar 4. 3 Halaman Upload Module**

#### 4.1.1.1.4 Halaman Detail Modules

Halaman Detail Modules menampilkan informasi lengkap mengenai suatu modul, termasuk isi materi, tujuan pembelajaran, pre-test/post-test yang terkait, serta daftar konten yang termuat di dalam modul tersebut. Halaman ini berfungsi agar instruktur dapat meninjau isi modul secara keseluruhan dan memastikan materi yang disajikan sudah sesuai sebelum diberikan kepada mahasiswa. Tampilan detail yang rapi membantu instruktur menilai kualitas dan kelengkapan modul.



**LearnSmart** Dashboard Modules Students Tanisha

[← Back to Modules](#)

## OSI Layer

A reference model for network communication that divides the data communication process into seven sequential layers to ensure interoperability and standardization between devices and protocols. Created 21/11/2025

### Module Contents

**Easy** easy

**Module Identity**  
OSI Layer

**Introduction**  
The OSI (Open Systems Interconnection) model is a conceptual framework developed by ISO to map communication functions within computer networks into seven structured layers.

**Learning Objectives**

- Understand the function and characteristics of each OSI layer
- Identify protocols and network devices associated with each layer
- Analyze data communication flow from Application to Physical layers

**Material Explanation / Brief Theory**  
The OSI model simplifies network design, troubleshooting.

### Questions

**Easy MCQ Questions** easy MCQ 5 Questions

**1** Which OSI layer is responsible for direct interaction with user applications?

A. Layer 3: Network  
B. Layer 5: Session  
C. Layer 7: Application  
D. Layer 2: Data Link

**Answer: C**  
**Explanation:** The Application layer enables direct communication between users and the network, using protocols such as HTTP or FTP.

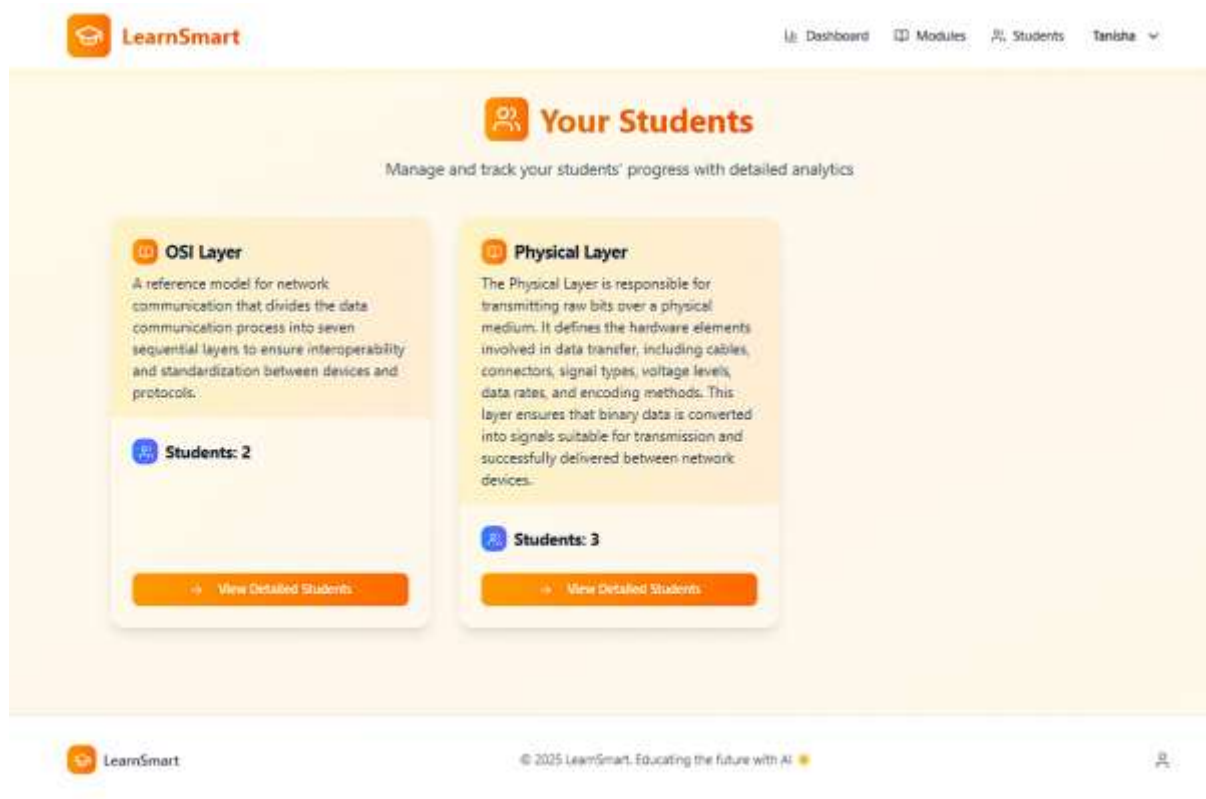
**2** At which OSI layer does logical addressing occur?

A. Layer 1: Physical  
B. Layer 2: Data Link  
C. Layer 3: Network  
D. Layer 5: Session

Gambar 4. 4 Halaman Detail Modul

#### 4.1.1.1.5 Halaman Students

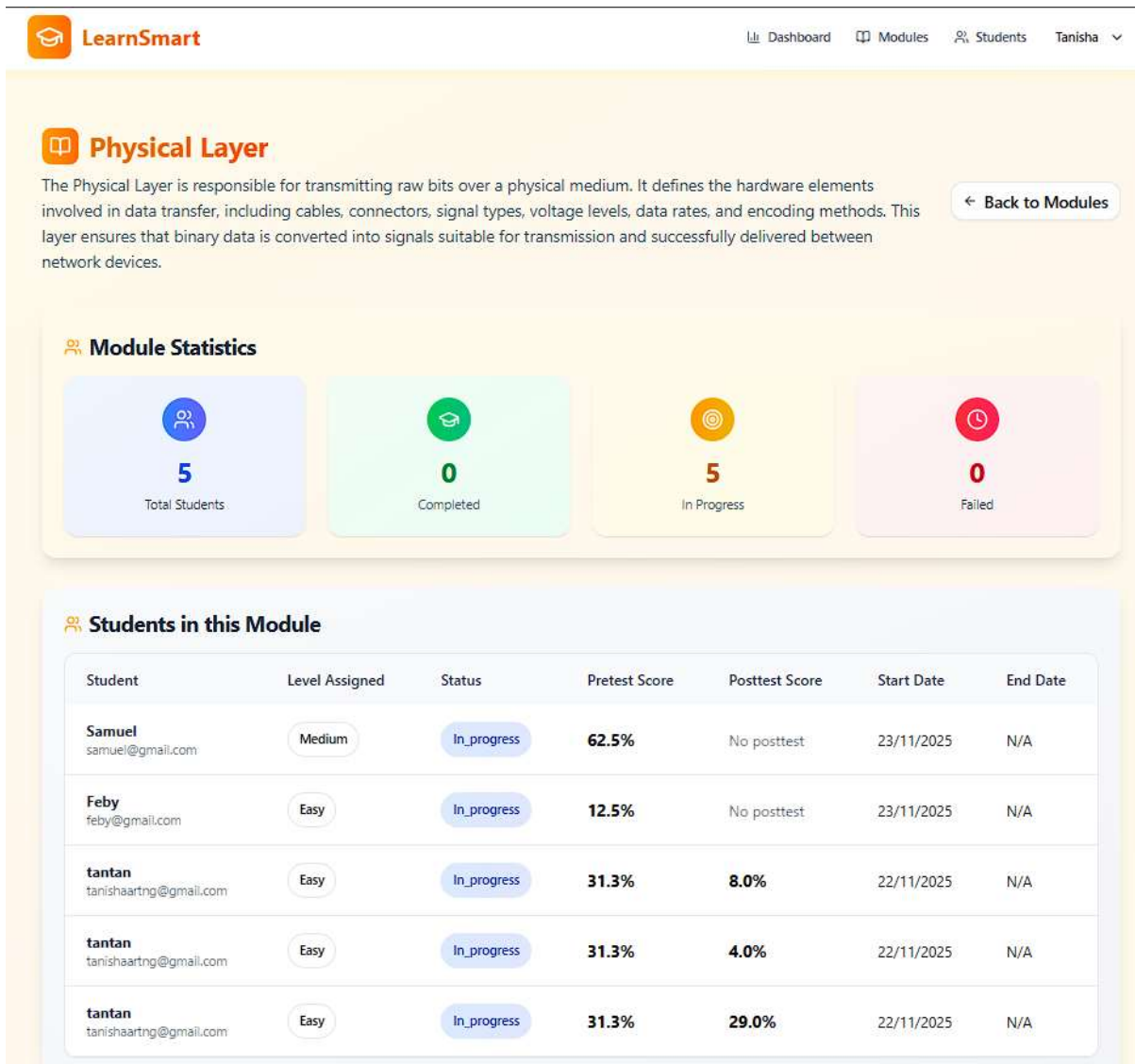
Halaman Students digunakan untuk menampilkan dan memantau seluruh mahasiswa yang terdaftar pada kelas atau modul pembelajaran. Pada halaman ini ditampilkan daftar nama mahasiswa beserta informasi seperti status pembelajaran atau progres mereka. Tujuan halaman ini adalah memudahkan instruktur dalam melakukan pemantauan peserta didik secara menyeluruh, serta sebagai pintu masuk menuju tampilan detail mahasiswa.



**Gambar 4. 5 Halaman Students**

#### **4.1.1.1.6 Halaman Detailed Students**

Halaman Detail Mahasiswa menampilkan informasi yang lebih mendalam tentang seorang mahasiswa, seperti progres modul, nilai pre-test dan post-test, hasil latihan, serta data interaksi pembelajaran. Desain halaman ini dibuat agar instruktur dapat melakukan evaluasi individual terhadap mahasiswa dan mengidentifikasi bagian mana yang perlu ditingkatkan. Informasi personal yang lengkap mendukung proses monitoring yang jelas dan sistematis.



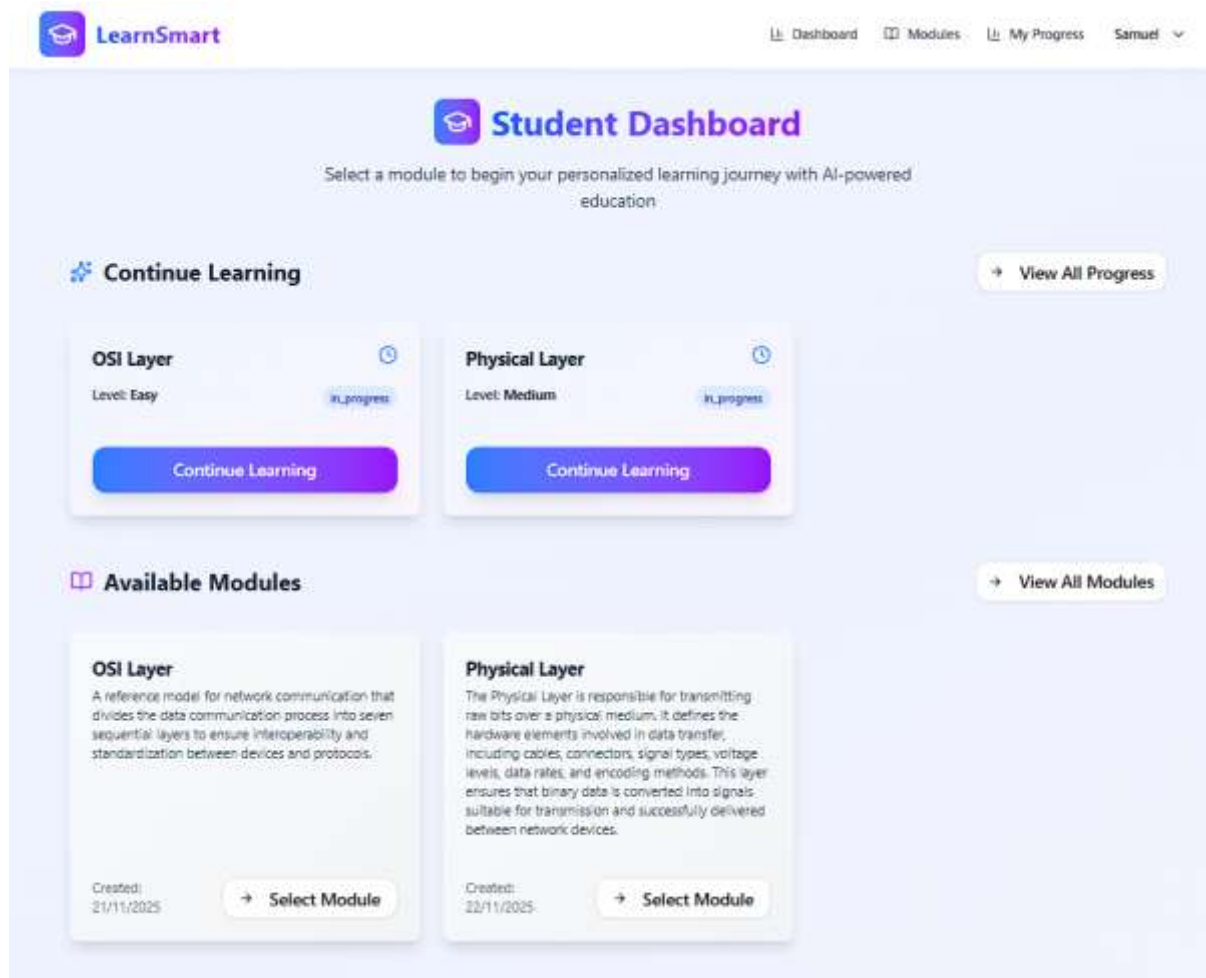
**Gambar 4. 6 Halaman Detailed Student**

#### 4.1.1.2 Tampilan Student

Tampilan Student merupakan antarmuka yang dirancang untuk mendukung kebutuhan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara mandiri. Antarmuka ini berfungsi sebagai media interaktif yang memandu mahasiswa dari tahap awal hingga evaluasi akhir pembelajaran, sehingga setiap elemen UI perlu dirancang dengan fokus pada kemudahan navigasi, kenyamanan membaca, serta konsistensi tampilan.

#### 4.1.1.2.1 Halaman Dashboard Students

Dashboard Students merupakan halaman utama yang dilihat mahasiswa setelah login. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi mengenai modul yang sedang diikuti, progres pembelajaran, dan aktivitas terbaru. Tampilan dashboard dirancang agar sederhana, informatif, dan membantu mahasiswa memahami langkah pembelajaran selanjutnya tanpa kebingungan. Biasanya terdapat ringkasan progres, daftar modul aktif, serta akses cepat menuju pre-test, materi, atau post-test.

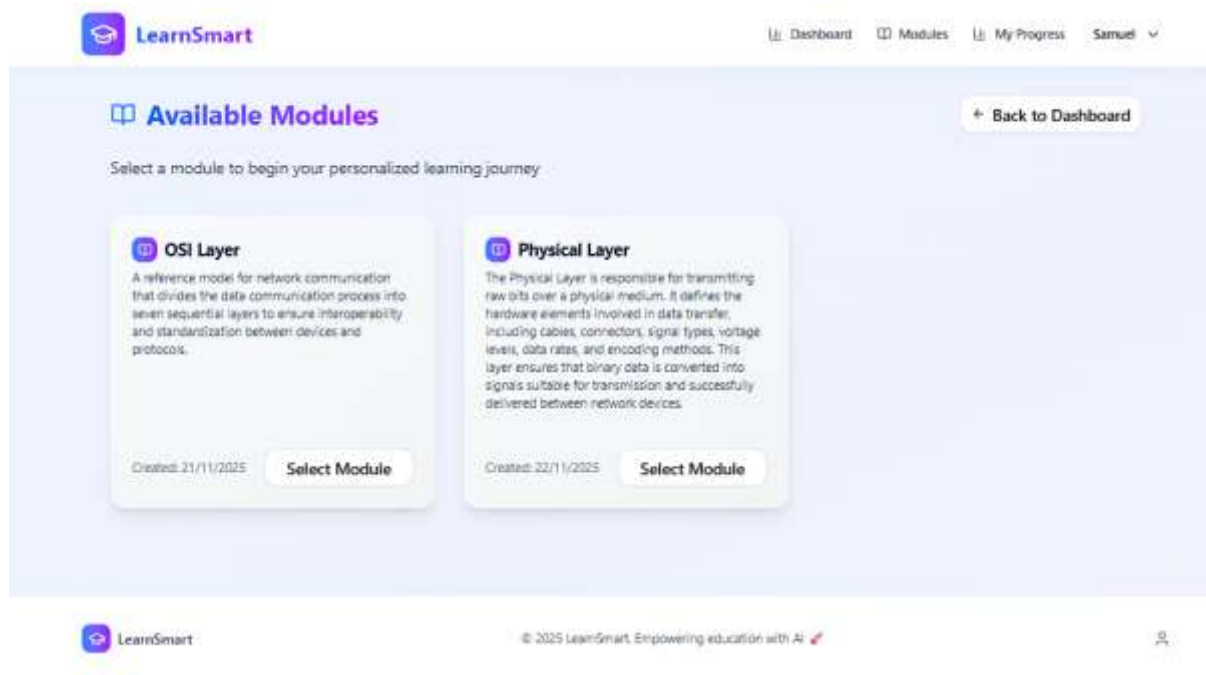


Gambar 4. 7 Halaman Dashboard Student

#### 4.1.1.2.2 Halaman Modules

Halaman ini menampilkan seluruh modul yang tersedia untuk mahasiswa, lengkap dengan judul, deskripsi singkat, serta status apakah modul sudah atau belum dipelajari. Halaman ini berfungsi sebagai katalog pembelajaran, memudahkan mahasiswa memilih modul

yang ingin dipelajari. Tampilan daftar modul dibuat terstruktur agar mudah dibaca dan tidak membingungkan mahasiswa.



**Gambar 4. 8 Halaman Modules Students**

#### **4.1.1.2.3 Halaman Pre-Test**

Halaman Pre-Test digunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tes awal sebelum memulai modul. Tes ini bertujuan untuk mengukur pemahaman awal mahasiswa terhadap materi. Antarmuka halaman ini dirancang agar jelas dan mudah digunakan, dengan navigasi soal yang sederhana sehingga mahasiswa dapat fokus menyelesaikan tes tanpa hambatan.

[← Back to Module](#)

## ✨ Pretest Assessment

Answer the following questions to determine your appropriate learning level

**1** Question 1 of 12

MCQ

Which OSI layer is responsible for direct interaction with user applications?

☐ Layer 3: Network

☐ Layer 5: Session

☒ Layer 7: Application

☐ Layer 2: Data Link

[Submit Answer](#)

✓ **Correct!**

The Application layer enables direct communication between users and the network, using protocols such as HTTP or FTP.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

**Gambar 4. 9 Halaman Pre-Test**

#### 4.1.1.2.4 Halaman Learning Content Modules

Halaman Learning Content Modules menampilkan materi utama pembelajaran, baik berupa teks, gambar, video, atau ilustrasi terkait modul.

Halaman ini merupakan inti dari proses belajar mahasiswa, sehingga desainnya dibuat bersih, rapi, dan nyaman untuk dibaca. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman belajar yang optimal, terfokus, serta mudah diikuti.


**LearnSmart**

[Dashboard](#)
[Modules](#)
[My Progress](#)
Samuel ▾

[+ Back to Dashboard](#)


**OSI Layer**
Level: High

A reference model for network communication that divides the data communication process into seven sequential layers to ensure interoperability and standardization between devices and protocols.

### Learning Content

#### Module Identity

OSI Layer

#### Introduction

The OSI model is a framework that organizes communication into seven layers: Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, and Physical. Each layer has distinct functions for data transmission and reception.

#### Learning Objectives

- Understand the OSI layering system to identify how network functions work together
- Relate each OSI layer to protocols, devices, and tasks in real-world networking

#### Material Explanation

The OSI model groups communication responsibilities into seven layers. Layer 1 (Physical) transmits raw data as electrical or optical signals, while higher layers process data for applications, ensuring secure communication through encryption, segmentation, addressing, framing, and routing.

### AI Learning Assistant

High

Recommended Questions
Hide

Describe the differences between the OSI and TCP/IP models. Which one is simpler?

What is the primary function of encryption in data communication?

Compare the OSI and TCP/IP models. Identify their differences in layering.

Send

**Gambar 4. 10 Halaman Learning Content Modules**



**Summary**

Understanding the OSI model provides a structured approach to network design, security, troubleshooting, and protocol development.

**Practice Questions**

1
Describe the purpose of each OSI layer from highest (7) to lowest.

SHORT

Type your answer here...

Submit

2
Which two OSI layers are involved in framing and error detection?

MCQ

☐ Layers 4 and 5

☐ Layers 3 and 6

☐ Layers 2 and 5

☐ Layers 1 and 7

Submit

3
Provide an example of data flow through the OSI layers when sending an email. Start with a simple description.

SHORT

Type your answer here...

Submit

← Retake Pretest

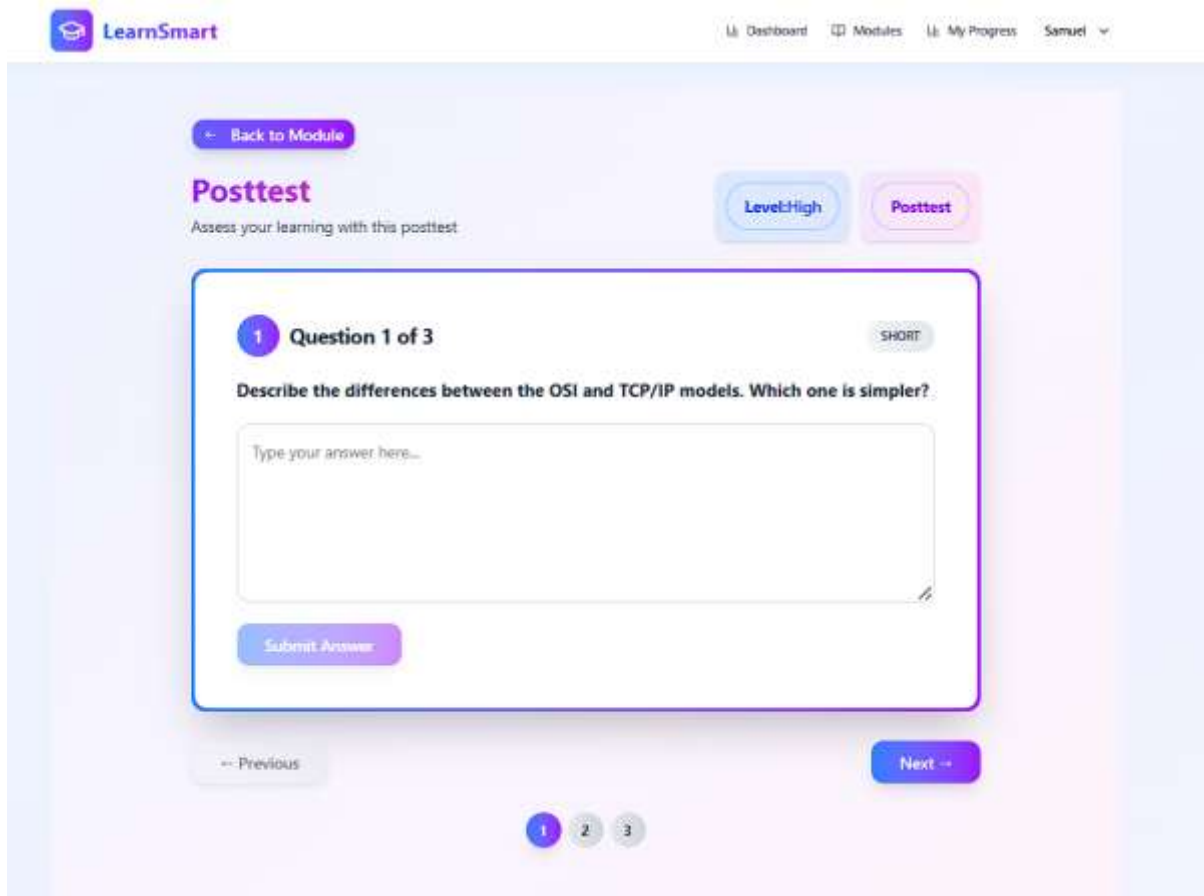
Take Post-test

**Gambar 4. 11 Halaman Learning Content Modules**

#### **4.1.1.2.5 Halaman Post-Test**

Halaman Post-Test adalah halaman yang digunakan mahasiswa untuk mengerjakan evaluasi akhir setelah mempelajari modul. Fungsi utamanya adalah mengukur peningkatan pemahaman mahasiswa setelah menerima materi. Antarmuka halaman ini dibuat serupa dengan pre-test untuk memastikan konsistensi dan kenyamanan bagi pengguna.

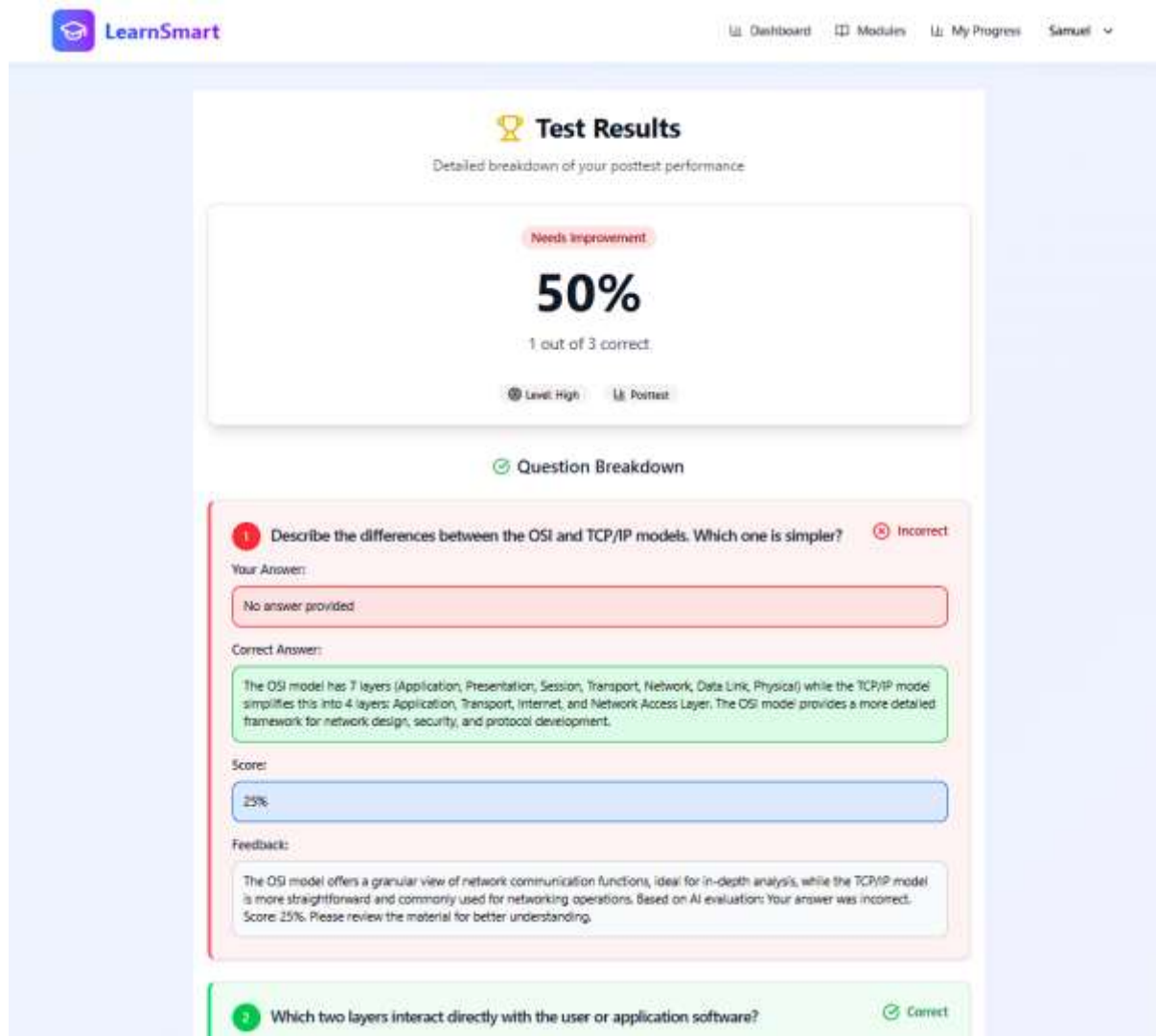




**Gambar 4. 12 Halaman Post-Test**

#### **4.1.1.2.6 Halaman Results**

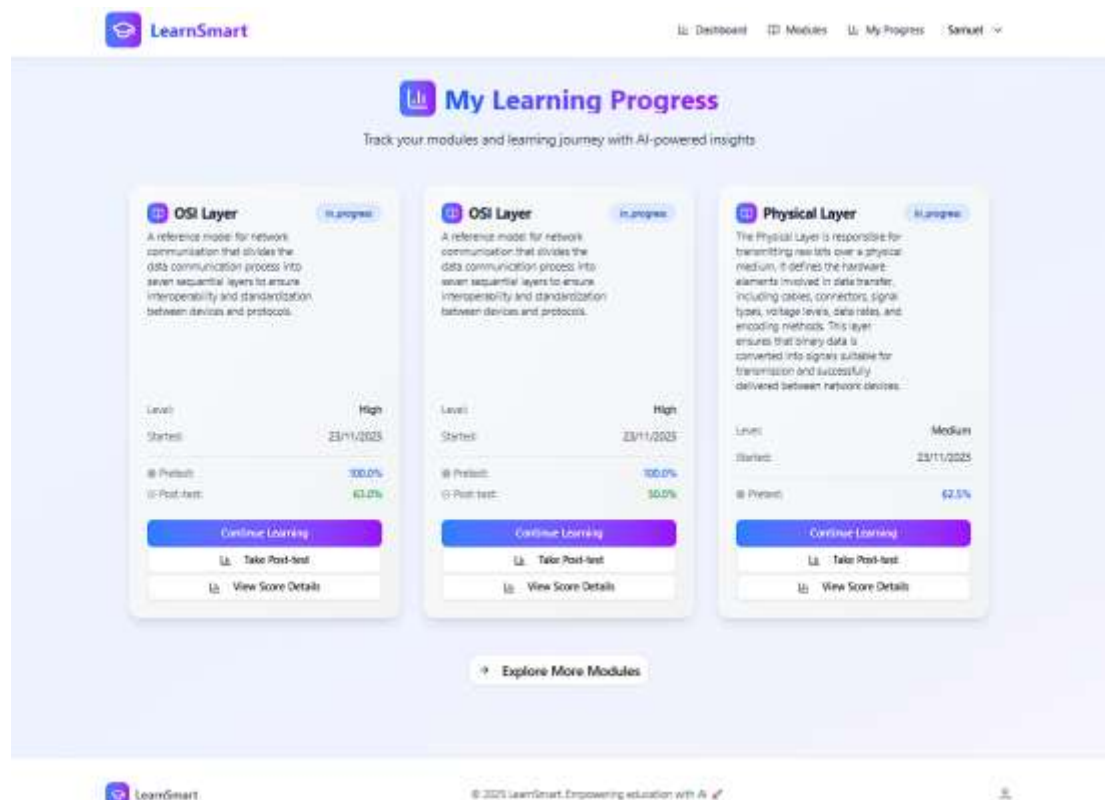
Halaman Results menampilkan hasil nilai pre-test, post-test, serta perbandingan peningkatan kemampuan mahasiswa. Halaman ini membantu mahasiswa mengetahui progress belajar mereka secara transparan. Informasi ditampilkan dalam bentuk nilai, grafik, atau ringkasan sehingga mahasiswa dapat memahami pencapaian mereka dengan jelas.



**Gambar 4. 13 Halaman Results**

#### **4.1.1.2.7 Halaman My Progress**

Halaman My Progress berfungsi sebagai halaman pemantauan perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Halaman ini menampilkan progres setiap modul, nilai, status penyelesaian, dan aktivitas pembelajaran. Tampilan dirancang agar mahasiswa dapat melihat perjalanan belajar mereka secara komprehensif dan memotivasi mereka untuk menyelesaikan modul-modul yang tersisa.



Gambar 4. 14 Halaman My Progress

## 4.2 Implementasi AI System

Sistem AI yang dikembangkan pada aplikasi ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu fine-tuning model, AI content generation, dan AI answer evaluation. Ketiga komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan konten pembelajaran yang konsisten, adaptif, serta mampu mengevaluasi pemahaman mahasiswa dengan akurat. Implementasi sistem AI ini dibangun menggunakan teknologi Llama 3.1:8b, framework Unsloth, teknik LoRA fine-tuning, serta integrasi model melalui Ollama API.

### 4.2.1 Integrasi Sistem dengan Hugging Face Hub

Tahap awal dalam implementasi AI System adalah melakukan integrasi sistem dengan Hugging Face Hub. Hugging Face Hub digunakan sebagai platform utama untuk mengelola model AI secara terpusat, termasuk akses model pre-trained, penyimpanan model hasil fine-tuning, serta manajemen versi model.

Integrasi dilakukan dengan melakukan autentikasi ke Hugging Face menggunakan perintah berikut:

```
!huggingface-cli login
```

Perintah tersebut menghubungkan lingkungan pengembangan dengan akun Hugging Face sehingga sistem memiliki hak akses untuk mengunduh dan menyimpan model. Setelah autentikasi berhasil, model pre-trained dapat diakses langsung dari Hugging Face Hub dan digunakan sebagai basis dalam proses fine-tuning. Selain itu, Hugging Face Hub juga dimanfaatkan untuk menyimpan model hasil fine-tuning dengan versi yang terkelola, sehingga memudahkan pelacakan dan penggunaan model pada tahap implementasi selanjutnya.

#### 4.2.2 Fine-tuning Model

Proses fine-tuning merupakan tahap inti dalam menyesuaikan model Large Language Model (LLM) agar mampu memahami konteks pembelajaran dan gaya pertanyaan yang digunakan dalam materi jaringan komputer. Model dasar yang digunakan adalah Meta-Llama-3.1-8B-Instruct, yang kemudian di-fine-tune menggunakan teknik Low-Rank Adaptation (LoRA).

##### 4.2.2.1 Dataset Preparation

Selain Secara konseptual, dataset pada penelitian ini disusun menggunakan instruction-based supervised fine-tuning format, yang merepresentasikan pasangan instruction, optional input/context, dan expected output. Pendekatan ini merupakan praktik umum dalam instruction tuning yang telah digunakan secara luas pada proses fine-tuning Large Language Models untuk meningkatkan kemampuan model dalam memahami dan mengikuti instruksi pengguna secara lebih konsisten dan kontekstual [113][114].

Struktur dataset yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi Alpaca-style instruction format dengan melakukan penyesuaian (*modified format*) pada isi instruksi dan keluaran agar sesuai dengan domain pembelajaran jaringan komputer. Modifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pasangan instruksi dan respons tetap relevan dengan konteks akademik serta mendukung tujuan sistem pembelajaran adaptif yang dikembangkan [114][115].

## 1. Format Dataset (Alpaca Modified Format)

Format Alpaca terdiri dari tiga komponen utama yang dirancang untuk mendukung proses pelatihan model berbasis instruksi (instruction-tuned model). Setiap elemen memiliki perannya masing-masing dalam membantu model memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana merespons secara akurat.

### a. Instruction

Instruction berisi perintah, permintaan, atau pertanyaan utama yang harus dijawab oleh model. Instruksi harus jelas, spesifik, dan tidak ambigu agar model dapat menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

### b. Input

Input berfungsi sebagai informasi tambahan yang membantu model memahami konteks secara lebih mendalam. Apabila tidak dibutuhkan kolom input dapat dikosongkan

### c. Output

Output merupakan jawaban yang benar dan diharapkan dipelajari oleh model selama proses pelatihan. Bagian output menjadi referensi utama yang akan ditiru oleh model ketika ia menerima instruksi serupa pada tahap inferensi.

Template Alpaca yang digunakan di dalam skrip pelatihan adalah sebagai berikut :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | instruction: teks instruksi, inputData: konteks tambahan, responsePlaceholder: placeholder untuk respons AI |
| Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | alpacaPromptString: string prompt yang sudah terformat sesuai template Alpaca                               |
| Deklarasi :<br>template: string<br>alpacaPromptString: string                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| Algoritma :<br>BEGIN buildAlpacaPrompt<br><br>// Template prompt Alpaca<br>template ←<br>"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context."<br>+<br>"Write a response that appropriately completes the request.\n\n" +<br>"### Instruction:\n{ }\n\n" + |                                                                                                             |

```

"### Input:\n{}\n\n" +
"### Response:\n{}"

// Gantikan placeholder {} di dalam template dengan nilai sebenarnya
alpacaPromptString ← FORMAT(template,
                             instruction,
                             inputData,
                             responsePlaceholder)

RETURN alpacaPromptString

END buildAlpacaPrompt

```

Manfaat format Alpaca itu sendiri adalah sebagai berikut :

- Struktur jelas dan mudah diproses model
- Efektif untuk skenario QA (question–answer)
- Memaksa model memahami pola instruksi
- Konsisten dengan gaya dataset Instruct-tuned modern.

Dataset disimpan pada Hugging Face Hub dengan ID : **tanishannart/ADL2**.

### 1. Implementasi Formatting Function

Sebelum dimasukkan ke proses training, dataset perlu diformat agar sesuai template Alpaca, sekaligus menambahkan *End of Sequence (EOS token)*.

Kode formatting dataset:

|                                                                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                              | examples: objek berisi daftar instruction, input, dan output     |
| Keluaran                                                                                             | object: { "text": [ daftar prompt alpaca yang sudah diformat ] } |
| Deklarasi :<br>EOS_TOKEN: string<br>texts: array of string<br>inst, inp, out: string<br>text: string |                                                                  |
| Algoritma :<br>BEGIN getEOS(tok)                                                                     |                                                                  |

```

// Jika tokenizer sudah memiliki EOS token langsung
IF tok.eos_token EXISTS THEN
    RETURN tok.eos_token
END IF

// Jika tidak, convert ID ke token string
RETURN tok.convert_ids_to_tokens(tok.eos_token_id)

END getEOS

// Inisialisasi EOS token
EOS_TOKEN ← getEOS(tokenizer)

BEGIN formattingPrompts(examples)

    texts ← empty array

    // Loop untuk setiap baris data paralel: instruction, input, output
    FOR EACH inst, inp, out IN ZIP(
        examples.get("instruction", default empty array),
        examples.get("input", default empty array),
        examples.get("output", default empty array)
    ) DO

        // Buat prompt Alpaca dengan mengisi template
        text ← FORMAT(alpaca_prompt, inst OR "", inp OR "", out OR "")

        // Tambahkan EOS token di akhir
        text ← text + EOS_TOKEN

        // Simpan ke list
        APPEND text TO texts

```

```
END FOR
```

```
RETURN {"text": texts}
```

```
END formattingPrompts
```

Tahap ini bertujuan menyiapkan data pelatihan dengan cara mengambil setiap baris data dari dataset yang berisi elemen instruction, input, dan output, lalu memasukkan ketiga komponen tersebut ke dalam template format Alpaca sehingga model dapat memahami struktur instruksi secara konsisten. Setelah template terbentuk, sistem menambahkan End of Sequence (EOS) token sebagai penanda akhir rangkaian teks, sehingga model mengetahui batas respons yang benar. Proses ini menghasilkan dataset utuh dalam satu field “text” yang siap digunakan untuk proses training model berbasis instruksi.

## 2. Data Splitting

Dataset dipecah menjadi dua bagian menggunakan fungsi `train_test_split()` yang membagi dataset dengan rasio 80:20, 80% untuk training dan 20% untuk evaluasi.

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                                                                  | DATASET_ID (nama dataset HuggingFace), <code>formatting_prompts_func</code> (fungsi pemroses prompt)                        |
| Keluaran                                                                                                                                                 | <code>train_dataset</code> : dataset terformat untuk training, <code>eval_dataset</code> : dataset terformat untuk evaluasi |
| Deklarasi :<br>dataset: object<br>train_test_split: object<br>train_dataset: dataset<br>eval_dataset: dataset                                            |                                                                                                                             |
| Algoritma :<br>BEGIN prepareDataset<br><br>// 1. Muat dataset utama dari HuggingFace<br>dataset ← <code>load_dataset(DATASET_ID, split = "train")</code> |                                                                                                                             |



```

// 2. Bagi dataset menjadi train dan test (80% train, 20% test)
train_test_split ← dataset.train_test_split(test_size = 0.2)

train_dataset ← train_test_split["train"]
eval_dataset ← train_test_split["test"]

// 3. Format dataset train menggunakan fungsi formatting_prompts_func
train_dataset ← MAP train_dataset WITH :
    function = formatting_prompts_func,
    batched = TRUE,
    remove_columns = train_dataset.column_names

// 4. Format dataset eval menggunakan fungsi yang sama
eval_dataset ← MAP eval_dataset WITH :
    function = formatting_prompts_func,
    batched = TRUE,
    remove_columns = eval_dataset.column_names

RETURN train_dataset, eval_dataset

END prepareDataset

```

Tujuan data splitting adalah sebagai berikut :

- Memastikan model dapat dilatih dengan data yang cukup (80%)
- Menyediakan data evaluasi independen untuk mengukur performa model (20%)
- Menghindari overfitting dengan memvalidasi performa pada data yang tidak pernah dilihat model

#### 4.2.2.2 Proses Pelatihan Model

Tahapan pelatihan model dilakukan melalui serangkaian proses terstruktur yang mencakup pemanggilan model dasar, konfigurasi LoRA, penentuan parameter pelatihan, serta eksekusi proses training secara keseluruhan. Pada tahap awal, model dasar (base model)

dipanggil sebagai fondasi utama yang akan di-fine-tune menggunakan dataset instruksi. Selanjutnya, konfigurasi LoRA diterapkan untuk mengoptimalkan proses pelatihan dengan cara memodifikasi parameter tertentu secara efisien tanpa perlu melakukan pelatihan ulang terhadap seluruh parameter model. Setelah konfigurasi LoRA ditetapkan, berbagai parameter pelatihan seperti learning rate, batch size, epochs, dan strategi penyimpanan model ditentukan agar proses training berjalan stabil dan menghasilkan performa optimal. Tahap akhir berupa eksekusi pelatihan di mana model mempelajari pola instruksi dan output dari dataset yang telah diproses sebelumnya, sehingga model mampu menghasilkan respons yang lebih akurat dan sesuai dengan konteks pembelajaran.

### 1. Load Base Model

Sebagai langkah awal dalam proses pelatihan, model dasar perlu dipanggil dan dimuat sebagai fondasi utama yang akan menjalani proses fine-tuning. Tahap ini memastikan bahwa arsitektur model serta metode kuantisasi yang digunakan telah siap sebelum diterapkan konfigurasi LoRA maupun parameter pelatihan lainnya. Pemilihan model dasar dan teknik kuantisasi yang tepat menjadi faktor penting karena akan memengaruhi efisiensi pemrosesan, kebutuhan memori, serta kualitas hasil akhir dari model yang dilatih. Model dasar yang digunakan:

- Meta-Llama-3.1-8B-Instruct

Pseudocode pemanggilan model dasar :

|                                                                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                     | Environment variable MODEL_NAME (opsional), Environment variable SEQ_LEN (opsional) |
| Keluaran                                                                                    | model: objek model bahasa yang sudah dimuat, tokenizer: tokenizer model             |
| Deklarasi :<br>MODEL_NAME: string<br>SEQ_LEN: integer<br>model: object<br>tokenizer: object |                                                                                     |
| Algoritma :<br>BEGIN loadPretrainedModel<br><br>// 1. Ambil nama model dari environment     |                                                                                     |

```

// Jika tidak ada, gunakan default
MODEL_NAME ← READ_ENV("MODEL_NAME",
    default = "unsloth/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-bnb-4bit")

// 2. Ambil panjang sequence maksimum dari environment
SEQ_LEN ← READ_ENV("SEQ_LEN", default = "2048")
SEQ_LEN ← CONVERT_TO_INTEGER(SEQ_LEN)

// 3. Muat model dan tokenizer menggunakan FastLanguageModel
(model, tokenizer) ← FastLanguageModel.from_pretrained(
    model_name = MODEL_NAME,
    max_seq_length = SEQ_LEN,
    dtype = NULL,
    load_in_4bit = TRUE
)

RETURN model, tokenizer

END loadPretrainedModel

```

## 2. LoRA Configuration

Pada tahap ini dilakukan konfigurasi LoRA untuk menentukan layer mana saja yang akan dilatih, sehingga proses *fine-tuning* menjadi lebih efisien dan tidak membebani memori. LoRA memungkinkan pelatihan dilakukan dengan mengupdate sebagian kecil parameter sambil mempertahankan bobot asli model, sehingga training lebih ringan namun tetap efektif dalam meningkatkan kemampuan model.

Pseudocode konfigurasi :

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Masukan     | model (base model sebelum fine-tuning LoRA)        |
| Keluaran    | model (model yang telah ditambahkan LoRA adapters) |
| Deklarasi : |                                                    |

targetModules: array of string  
r: integer  
alpha: integer  
dropout: integer  
biasMode: string  
checkpointMode: string  
seed: integer

Algoritma :

BEGIN applyLoRAAdapters

// 1. Tetapkan daftar modul target untuk LoRA

```
targetModules ← [  
    "q_proj", "k_proj", "v_proj", "o_proj",  
    "gate_proj", "up_proj", "down_proj"  
]
```

// 2. Tetapkan parameter LoRA

```
r          ← 16  
alpha      ← 16  
dropout    ← 0  
biasMode   ← "none"  
checkpointMode ← "unsloth"  
seed       ← 3407
```

// 3. Terapkan LoRA ke model menggunakan PEFT

```
model ← FastLanguageModel.get_peft_model(  
    base_model      = model,  
    r               = r,  
    target_modules  = targetModules,  
    lora_alpha      = alpha,  
    lora_dropout    = dropout,  
    bias            = biasMode,  
    use_gradient_checkpointing = checkpointMode,
```

```

        random_state = seed
    )

    RETURN model

END applyLoRAAdapters

```

Keterangan dari tiap parameter :

**Tabel 4. 1 LoRA Configuration**

| Parameter              | Arti                                |
|------------------------|-------------------------------------|
| r = 16                 | Dimensi low-rank untuk bobot LoRA   |
| target_modules         | Layer-transformer yang dioptimasi   |
| lora_alpha = 16        | Skala LoRA                          |
| lora_dropout = 0       | Tidak menggunakan dropout LoRA      |
| gradient_checkpointing | Efisiensi VRAM (lebih hemat 20–30%) |

### 3. Training Configuration

Pada tahap ini, parameter-parameter pelatihan disusun menggunakan SFTConfig untuk mengatur proses fine-tuning secara keseluruhan, mulai dari pengaturan learning rate, jumlah epochs, ukuran batch, mekanisme penyimpanan model, hingga strategi optimasi yang digunakan. Konfigurasi ini memastikan proses training berjalan stabil, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan model.

Pseudocode konfigurasi :

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                          | Model Training Configuration                                                |
| Keluaran                         | args → objek konfigurasi SFTConfig yang siap digunakan untuk training model |
| Deklarasi :                      |                                                                             |
| args : object SFTConfig          |                                                                             |
| Algoritma :                      |                                                                             |
| BEGIN configureSFT               |                                                                             |
| // 1. Baca parameter konfigurasi |                                                                             |
| trainBatch ← 2                   |                                                                             |
| evalBatch ← 2                    |                                                                             |
| gradAccum ← 4                    |                                                                             |

```

warmup      ← 5
totalSteps  ← 60
lr          ← 2e-4
logSteps    ← 1
evalInterval ← 10
optimizer   ← "adamw_8bit"
decay       ← 0.001
scheduler   ← "linear"
randomSeed  ← 3407
seqLength   ← 2048

// 2. Inisialisasi konfigurasi pelatihan SFT
args ← SFTConfig(
    per_device_train_batch_size = trainBatch,
    per_device_eval_batch_size  = evalBatch,
    gradient_accumulation_steps = gradAccum,
    warmup_steps                = warmup,
    max_steps                   = totalSteps,
    learning_rate               = lr,
    logging_steps               = logSteps,
    eval_steps                   = evalInterval,
    optim                       = optimizer,
    weight_decay                 = decay,
    lr_scheduler_type            = scheduler,
    seed                        = randomSeed,
    max_seq_length               = seqLength
)

// 3. Kembalikan konfigurasi akhir
RETURN args

END configureSFT

```

Adapun keterangan dari tiap parameter nya adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 2 Training Configuration**

| Parameter                   | Nilai      | Deskripsi Singkat                                                           |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| per_device_train_batch_size | 2          | Jumlah data per batch pada setiap perangkat saat training.                  |
| per_device_eval_batch_size  | 2          | Jumlah data per batch pada setiap perangkat saat evaluasi.                  |
| gradient_accumulation_steps | 4          | Banyaknya langkah akumulasi gradien sebelum melakukan update parameter.     |
| warmup_steps                | 5          | Jumlah langkah awal untuk <i>learning rate warmup</i> agar training stabil. |
| max_steps                   | 60         | Total langkah training yang dijalankan.                                     |
| learning_rate               | 2e-4       | Kecepatan pembelajaran yang menentukan besar perubahan bobot.               |
| logging_steps               | 1          | Frekuensi mencatat log selama proses training.                              |
| eval_steps                  | 10         | Interval evaluasi model setiap sejumlah langkah tertentu.                   |
| optim                       | adamw_8bit | Optimizer yang digunakan untuk efisiensi memori.                            |
| weight_decay                | 0.001      | Regularisasi untuk mencegah overfitting.                                    |
| lr_scheduler_type           | linear     | Jenis scheduler untuk penyesuaian <i>learning rate</i> .                    |
| seed                        | 3407       | Angka acak untuk memastikan reproduibilitas hasil.                          |
| max_seq_length              | 2048       | Batas panjang token maksimal dalam satu input sequence.                     |

#### 4. Training Execution & GPU Monitoring

Pada tahap ini dilakukan proses eksekusi pelatihan model sekaligus pemantauan kondisi GPU untuk memastikan bahwa penggunaan memori dan performa perangkat berada dalam batas optimal selama training berlangsung. Skrip dijalankan untuk mencatat informasi penting seperti kapasitas total VRAM, memori yang digunakan model, *peak memory*, serta durasi proses pelatihan. Data ini menjadi bagian penting dalam analisis teknis karena membantu menilai efisiensi model, kebutuhan sumber daya hardware, serta konsistensi proses pelatihan dari awal hingga akhir.

### Pseudocode eksekusi training & monitoring GPU:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | trainer → objek training model, Informasi GPU dari CUDA (torch.cuda)                                                                                                                                       |
| Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>train_stats → Statistik hasil training</p> <p>used → Total memori GPU yang digunakan (GB)</p> <p>delta → Selisih kenaikan memori selama training (GB)</p> <p>pct → Persentase penggunaan memori GPU</p> |
| <p>Deklarasi :</p> <p>gpu : object</p> <p>start_mem : float</p> <p>train_stats : object</p> <p>used : float</p> <p>delta : float</p> <p>pct : floa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Algoritma :</p> <pre> BEGIN monitorGPUPTraining      // Ambil informasi GPU (device 0)     gpu ← get_cuda_device_properties(device_id = 0)      // Catat penggunaan memori awal sebelum training     start_mem ← round( max_memory_reserved() / (1024^3), 3 )      // Jalankan proses training     train_stats ← trainer.train()      // Ambil penggunaan memori setelah training     used ← round( max_memory_reserved() / (1024^3), 3 )      // Hitung selisih penggunaan memori     delta ← round( used - start_mem, 3 )      // Hitung persentase memori GPU yang terpakai     pct ← round( used / (gpu.total_memory / (1024^3)) * 100, 3 )         </pre> |                                                                                                                                                                                                            |



```
// Kembalikan semua hasil
RETURN {train_stats, used, delta, pct}

END monitorGPUPtraining
```

Output mencakup:

- Total VRAM GPU
- VRAM yang digunakan model
- Peak memory
- Runtime training dalam detik/menit

Informasi ini diperlukan untuk laporan teknis terkait efisiensi model, kebutuhan hardware dan konsistensi training.

## 5. Model Saving & Logging

Pada tahap akhir proses pelatihan, model yang telah selesai melalui proses fine-tuning disimpan agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan pelatihan ulang. Selain itu, seluruh informasi performa pelatihan juga dicatat untuk keperluan analisis dan dokumentasi. Penyimpanan model dan pencatatan log ini memastikan bahwa hasil pelatihan terdokumentasi dengan baik, mudah direproduksi, serta dapat dievaluasi kembali di kemudian hari.

- Pseudocode penyimpanan model & pencatatan log:

|                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                           | trainer → objek pelatih model, tokenizer → tokenizer model, OUT_DIR → direktori penyimpanan model, train_stats → statistik hasil training, wandb → modul logging Weights & Biases |
| Keluaran                          | Model tersimpan di OUT_DIR<br>Tokenizer tersimpan di OUT_DIR<br>Log nilai akhir train_loss ke Weights & Biases                                                                    |
| Deklarasi :<br>final_loss : float |                                                                                                                                                                                   |

Algoritma :

BEGIN saveModelAndLog

// Simpan model hasil training ke direktori output

CALL trainer.save\_model(OUT\_DIR)

// Simpan tokenizer ke direktori output

CALL tokenizer.save\_pretrained(OUT\_DIR)

// Ambil nilai train\_loss dari statistik training

final\_loss ← train\_stats.metrics["train\_loss"]

// Log nilai train\_loss ke Weights & Biases

wandb.log({

    "final\_train\_loss": final\_loss

})

END saveModelAndLog

Penyimpanan mencakup:

- LoRA adapter yang merupakan hasil pelatihan parameter efisien
- Tokenizer untuk memastikan input model tetap konsisten
- Training logs (WandB) sebagai rekam jejak metrik dan performa model selama training

#### 4.2.2.3 Parameter Fine-tuning

Pemilihan parameter fine-tuning dalam penelitian ini tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan disusun dengan mengacu pada praktik terbaik (best practices) yang telah digunakan dan dibahas dalam berbagai penelitian terkait instruction tuning dan parameter-efficient fine-tuning (PEFT) pada Large Language Models.[61] menunjukkan bahwa pendekatan LoRA mampu menyesuaikan model secara efisien dengan melakukan pembaruan parameter pada layer-layer tertentu transformer, khususnya mekanisme atensi, sehingga menghasilkan performa yang mendekati full fine-tuning dengan kebutuhan komputasi yang

lebih rendah. Selain itu menjelaskan [65] bahwa model yang telah melalui instruction tuning cenderung lebih stabil dan efektif untuk tugas berbasis instruksi, seperti tanya jawab dan sistem tutor berbasis AI, sehingga sesuai dengan konteks pembelajaran adaptif pada penelitian ini.

**Tabel 4. 3 Parameter Fine-Tuning**

| Parameter                    | Nilai                                                         | Deskripsi Lengkap                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base Model</b>            | Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-bnb-4bit                           | Model dasar berukuran 8B parameter dengan kuantisasi 4-bit (QLoRA) untuk efisiensi memori dan kecepatan training.                     |
| <b>Max Seq Length</b>        | 2048                                                          | Panjang maksimum token dalam satu input sequence; menentukan kapasitas konteks yang dapat dibaca model.                               |
| <b>LoRA Rank (r)</b>         | 16                                                            | Dimensi bottleneck LoRA; menentukan ukuran parameter tambahan yang dilatih.                                                           |
| <b>LoRA Alpha</b>            | 16                                                            | <i>Scaling factor</i> untuk menyeimbangkan output LoRA dan bobot asli model.                                                          |
| <b>Target Modules</b>        | q_proj, k_proj, v_proj, o_proj, gate_proj, up_proj, down_proj | Layer yang diberikan adaptasi LoRA; komponen inti pada arsitektur transformer yang memengaruhi atensi dan alur data.                  |
| <b>Batch Size</b>            | 2                                                             | Ukuran batch per perangkat selama training.                                                                                           |
| <b>Gradient Accumulation</b> | 4                                                             | Mengumpulkan gradien selama beberapa iterasi sehingga menghasilkan <i>effective batch size</i> = 8 tanpa membebani VRAM.              |
| <b>Learning Rate</b>         | 2e-4                                                          | Kecepatan pembelajaran utama yang mengontrol besarnya perubahan bobot setiap update.                                                  |
| <b>Max Steps</b>             | 60                                                            | Jumlah total langkah training; menentukan durasi proses fine-tuning.                                                                  |
| <b>Warmup Steps</b>          | 5                                                             | Langkah awal untuk melakukan pembentukan <i>learning rate warmup</i> sehingga training lebih stabil dan menghindari lonjakan gradien. |
| <b>Optimizer</b>             | AdamW 8-bit                                                   | Optimizer efisien yang menggunakan 8-bit quantization untuk mengurangi penggunaan memori.                                             |

| Parameter           | Nilai  | Deskripsi Lengkap                                                                        |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weight Decay</b> | 0.001  | Regularisasi untuk mencegah model mengalami overfitting.                                 |
| <b>Scheduler</b>    | Linear | Strategi penurunan <i>learning rate</i> secara linear sepanjang proses training.         |
| <b>Eval Steps</b>   | 10     | Frekuensi evaluasi selama proses training untuk memantau performa model secara berkala.  |
| <b>Random Seed</b>  | 3407   | Nilai acakan untuk memastikan eksperimen dapat direproduksi dengan hasil yang konsisten. |

#### 4.2.3 AI Content Generation

Sistem AI dalam penelitian ini digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis konten pembelajaran secara otomatis, mulai dari materi pembelajaran yang tersusun secara terstruktur, soal evaluasi seperti pretest, practice, dan posttest, hingga pertanyaan berbentuk multiple-choice (MCQ) maupun short-answer yang disesuaikan dengan kebutuhan materi. Selain itu, sistem juga mampu menghasilkan konten modul pada berbagai tingkat kesulitan mulai dari easy, medium, hingga high sehingga dapat mendukung proses pembelajaran adaptif dan memberikan pengalaman belajar yang lebih personal bagi pengguna.

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                 | title : string, content : string, level : string (misal: basic, intermediate, advanced), QUESTIONS_PER_TYPE : object jumlah soal (MCQ & short-answer untuk setiap tipe tes)               |
| Keluaran                                                                                                | promptText : string berisi instruksi lengkap yang harus dikirim ke model AI<br>Format output JSON persis sesuai template strict JSON<br>Berisi: konten pembelajaran dan daftar pertanyaan |
| Deklarasi :<br>promptText : string<br>upperLevel : string<br>mcqCount : integer<br>shortCount : integer |                                                                                                                                                                                           |
| Algoritma :<br>BEGIN generateJSONPrompt                                                                 |                                                                                                                                                                                           |

```

// Ubah level menjadi huruf besar (untuk tampil dalam prompt)
upperLevel ← UPPERCASE(level)

// Ambil jumlah soal MCQ dan short-answer
mcqCount ← QUESTIONS_PER_TYPE.MCQ
shortCount ← QUESTIONS_PER_TYPE.SHORT

// Bangun teks prompt secara utuh
promptText ← CONCATENATE(
    "You are an API that returns ONLY strict JSON (RFC 8259).\n\n",

    "Generate comprehensive educational content for module \"",
    title,
    "\" at ",
    upperLevel,
    " level based on this content:\n\"\"",
    content,
    "\"\"",
    "\n\n",

    "Generate content with appropriate depth and complexity for ",
    level,
    " level.\n\n",

    "Generate exactly ",
    mcqCount,
    " MCQ and ",
    shortCount,
    " short-answer questions for each test type (pretest, practice, posttest).\n\n",

    "Return EXACTLY this JSON with no additional text:\n\n",

    "{\n",
    "  \"content\": {\n",

```

```

"  \"Module Identity\": \"Module identity\",
"  \"Introduction\": \"Introduction to the topic\",
"  \"Learning Objectives\": [
    \"Learning objective 1\",
    \"Learning objective 2\",
    \"Learning objective 3\"
  ],
"  \"Material Explanation / Brief Theory\": \"Explanation appropriate for ",
level,
" level\",
"  \"Summary (Temporary Conclusion)\": \"Summary of key points\",
" },
" \"questions\": [
  {
    \"questionType\": \"mcq\" | \"short\",
    \"type\": \"pretest\" | \"practice\" | \"posttest\",
    \"question\": \"Question appropriate for ",
level,
" level\",
    \"options\": [\"option1\", \"option2\", \"option3\", \"option4\"] | null,
    \"answer\": \"Correct answer\",
    \"explanation\": \"Explanation\"
  }
]
"}
)

```

RETURN promptText

END generateJSONPrompt

### 4.2.3.1 Prompt Engineering

Dalam proses perancangan sistem, salah satu komponen paling penting adalah pembuatan *prompt* yang ketat (*strict JSON prompt*). Desain prompt ini bertujuan memastikan bahwa model hanya menghasilkan keluaran dalam bentuk JSON yang valid tanpa tambahan teks lain, sehingga respons lebih mudah diproses oleh sistem backend dan terhindar dari ambiguitas. Dengan menerapkan aturan ketat sesuai standar RFC 8259, model dapat memberikan output yang konsisten, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Alasan penggunaan strict JSON:

- Memudahkan backend mem-parsing data
- Mencegah keluarnya teks non-JSON
- Konsisten dengan format database
- Mendukung error recovery apabila AI menghasilkan output tidak valid

Prompt berisi:

- System instructions
- Output constraints
- Schema JSON final
- Dynamic content level adaptation

Struktur output JSON yang dihasilkan :

#### 1. Struktur Konten Pembelajaran

```
type ContentStructure = {  
  "Module Identity": string;  
  "Introduction": string;  
  "Learning Objectives": string[];  
  "Material Explanation / Brief Theory": string;  
  "Summary (Temporary Conclusion)": string;  
}
```

#### 2. Struktur Pertanyaan

```
type QuestionData = {
```

```

questionType: "mcq" | "short";
type: "pretest" | "practice" | "posttest";
question: string;
options?: string[] | null;
answer: string;
explanation: string;
}

```

#### 4.2.3.2 Integrasi dengan Ollama API

Tahap integrasi ini berfokus pada penghubungan model hasil *fine-tuning* dengan sistem aplikasi melalui Ollama API yang dijalankan secara lokal. Dengan menjalankan model menggunakan Ollama, backend dapat melakukan pemanggilan model melalui HTTP POST sehingga proses inferensi menjadi lebih cepat, terkontrol, dan tidak bergantung pada layanan eksternal. Integrasi ini memastikan bahwa output model dapat diproses secara konsisten, terstruktur, serta sesuai dengan kebutuhan pipeline backend.

Pseudocode Pemanggilan API :

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                                                                                       | OLLAMA_MODEL : string (nama model dari environment variable), prompt : string (instruksi yang dikirim ke model AI) |
| Keluaran                                                                                                                                                                      | responseData : object hasil pemanggilan API ollama/generate, Status sukses atau error jika API gagal merespon      |
| Deklarasi :<br>url : string<br>payload : object<br>response : object<br>responseData : object                                                                                 |                                                                                                                    |
| Algoritma :<br>BEGIN callOllamaAPI<br><br>// Tentukan URL endpoint API Ollama<br>url ← "http://localhost:11434/api/generate"<br><br>// Siapkan body request dalam bentuk JSON |                                                                                                                    |



```

payload ← {
  model: READ environment variable OLLAMA_MODEL,
  prompt: prompt,
  stream: false
}

// Kirim request ke API menggunakan metode POST
response ← FETCH url WITH:
  method = "POST",
  headers = {"Content-Type": "application/json"},
  body = JSON.stringify(payload)

// Baca hasil respons
responseData ← AWAIT response.json()

// Jika status tidak OK → lempar error
IF response.ok = FALSE THEN
  RETURN error "Ollama generate API error"
END IF

RETURN responseData

END callOllamaAPI

```

Fungsi backend yang terlibat meliputi:

- JSON extraction mengambil hanya JSON valid dari output model
- Sanitization (regex + fallback) untuk membersihkan karakter tidak valid dan menormalkan output
- Recovery mechanism untuk memperbaiki respons JSON yang rusak atau tidak lengkap
- Database insertion untuk menyimpan hasil ke tabel modules, moduleContents, dan items secara terstruktur

#### 4.2.3.3 AI Answer Evaluation

Pada tahap ini, sistem melakukan evaluasi otomatis terhadap jawaban siswa menggunakan model AI yang telah di-fine-tune dan dirancang untuk memberikan penilaian yang objektif serta konsisten. Evaluasi dilakukan berdasarkan rubrik tiga dimensi yang mencakup aspek analisis, pemahaman konsep, serta kemampuan konfigurasi atau implementasi. Setiap respons dievaluasi menggunakan prompt khusus yang memaksa model menghasilkan skor berupa JSON terstruktur sehingga mudah diproses oleh backend dan disimpan ke dalam database.

##### Rubrik Penilaian (3 Dimensi)

Model mengevaluasi jawaban berdasarkan tiga aspek dengan rentang skor 0–3 (atau 0–4 pada prompt implementasi baru):

- Analysis (0–4)
- Understanding of Concepts (0–4)
- Configuration / Implementation (0–4)

Total skor maksimum: 12

Prompt evaluasi jawaban :

|                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                                                                                       | studentAnswer : string (jawaban mahasiswa yang akan dievaluasi) |
| Keluaran                                                                                                                                                                      | Json struktur : untuk membuat avaluasi jawaban                  |
| Deklarasi :<br>analysisScore : integer<br>understandingScore : integer<br>configScore : integer<br>totalScore : integer<br>feedbackMsg : string                               |                                                                 |
| Algoritma :<br>BEGIN callOllamaAPI<br><br>// Tentukan URL endpoint API Ollama<br>url ← "http://localhost:11434/api/generate"<br><br>// Siapkan body request dalam bentuk JSON |                                                                 |

```

payload ← {
  model: READ environment variable OLLAMA_MODEL,
  prompt: prompt,
  stream: false
}

// Kirim request ke API menggunakan metode POST
response ← FETCH url WITH:
  method = "POST",
  headers = {"Content-Type": "application/json"},
  body = JSON.stringify(payload)

// Baca hasil respons
responseData ← AWAIT response.json()

// Jika status tidak OK → lempar error
IF response.ok = FALSE THEN
  RETURN error "Ollama generate API error"
END IF

RETURN responseData

END callOllamaAPI

```

Backend kemudian memproses JSON ini dan menyimpan skor ke dalam database.

Adapun Tahapan Evaluasi Jawaban :

- Step 1: AI Prompt Construction

Pada tahap ini sistem membangun prompt evaluasi secara lengkap dengan isi:

- Soal asli
- Jawaban siswa
- Jawaban kunci sebagai referensi
- Instruksi penilaian berdasarkan rubrik 3 dimensi
- Format output yang *strict JSON*

Prompt dirancang agar model memberikan penilaian yang sistematis dan terhindar dari keluaran ambigu.

- Step 2: Ollama API Call

Model dievaluasi menggunakan Ollama API melalui pemanggilan berikut:

```
const response = await
fetch("http://localhost:11434/api/generate", {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify({
    model: "llama3.1:8b",
    prompt: prompt,
    stream: false,
    options: {
      temperature: 0.3, // Lower temperature for consistent
evaluation
      top_p: 0.9,
    }
  }),
});
```

- Step 3: JSON Response Parsing

Backend mengekstrak dan memvalidasi JSON dari hasil model:

- Membersihkan format (menghapus kode blok ```json)
- Menormalkan karakter non-JSON
- Mengidentifikasi error dan menyediakan fallback
- Memastikan struktur JSON sesuai schema

Langkah ini penting untuk mencegah error parsing dan menjaga konsistensi data.

- Step 4: Score Calculation

Setelah JSON valid diperoleh, backend menghitung skor:

```
const analysis = evaluation.scores.analysis;
```

```
const understandingConcepts =
evaluation.scores["understanding of concepts"];
const configurationImplementation =
evaluation.scores["configuration_implementation"];

// Calculate average score (max 12)
const average_score = (analysis + understandingConcepts
+ configurationImplementation) / 12;

// Determine correctness
const isCorrect = average_score >= 0.7;
```

Penilaian dilakukan dengan :

1. Perhitungan Skor

Total skor dihitung dari tiga dimensi penilaian kemudian skor dinormalisasi dengan pembagi 12 sehingga berada pada rentang 0–1 dan akhirnya jawaban dianggap benar apabila nilai akhir  $\geq 0.7$ .

2. Feedback System

AI hanya menghasilkan skor, sementara feedback final selalu diambil dari database untuk menjaga konsistensi akademik. Pendekatan ini memastikan penjelasan tidak berubah meskipun skor AI bervariasi.

3. Fallback Mechanism

Jika AI gagal menghasilkan respons valid (error API, timeout, JSON rusak), sistem memberi skor default 0. Feedback tetap menggunakan penjelasan dari database agar proses penilaian tetap berjalan stabil.

#### 4.3 Implementasi Backend

Pada bagian ini dijelaskan proses implementasi backend dari sistem pembelajaran adaptif yang dikembangkan. Implementasi backend berfungsi sebagai inti dari pemrosesan data dan logika bisnis, termasuk pengelolaan modul, evaluasi ujian, penentuan tingkat kemampuan mahasiswa, serta integrasi kecerdasan buatan. Seluruh proses komputasi yang bersifat kritis, seperti validasi data, penyimpanan ke database, pemanggilan model AI, serta pemrosesan

progress belajar mahasiswa, dilakukan pada lapisan backend untuk memastikan keamanan, konsistensi, dan efisiensi sistem. Detail implementasi dari arsitektur API, desain database, serta logika bisnis utama dijelaskan pada subbab berikut.

#### 4.3.1 Arsitektur API

Back-end dibangun menggunakan Next.js API Routes, yang bertindak sebagai REST API. Setiap endpoint menangani fungsi tertentu seperti pembuatan modul, ujian, evaluasi jawaban, dan chatbot pembelajaran.

##### 4.3.1.1 Endpoint Pembuatan Module

Bagian ini menjelaskan alur backend saat instruktur membuat atau memperbarui sebuah modul pembelajaran. Prosesnya mencakup validasi input, otorisasi instruktur, penggunaan transaksi database untuk menjaga konsistensi data, pemanggilan AI untuk menyusun konten terstruktur serta soal, lalu penyimpanan konten dan item soal berdasarkan level. Dengan alur ini, sistem memastikan modul yang dibuat selalu sinkron antara metadata, materi, dan evaluasinya.

- Pseudocode Pembuatan Module

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                                                                                                           | title: string (judul modul), description: string (deskripsi modul), content: string (konten materi), level: enum ("easy", "medium", "high"), instructorId: string (ID instruktur)                                                                                                                          |
| Keluaran                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Status moduleId: string (ID modul yang berhasil dibuat)</li><li>• contentId: string (ID konten modul)</li><li>• itemIds: array of string (ID-ID soal yang dibuat)</li><li>• status: boolean (berhasil/gagal)</li><li>• message: string (pesan informasi)</li></ul> |
| Deklarasi :<br>VARIABEL:<br>newModule: Module<br>aiGeneratedContent: Object<br>moduleContent: ModuleContent<br>questions: array of Question<br>transaction: DatabaseTransaction<br><br>KONSTANTA: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

```
OLLAMA_API_URL: string
QUESTION_TYPES: ["mcq", "short"]
QUESTION_LEVELS: ["pretest", "practice", "posttest"]
```

Algoritma :

ALGORITMA CreateModule

INPUT: title, description, content, level, instructorId

OUTPUT: moduleId, status, message

MULAI

// Validasi input

JIKA (title kosong ATAU content.length < 10) MAKA

    RETURN error "Data tidak valid"

AKHIR JIKA

// Cek instruktur terautentikasi

JIKA (instructorId tidak valid ATAU role != "instructor") MAKA

    RETURN error "Unauthorized"

AKHIR JIKA

// Mulai transaksi database

MULAI TRANSACTION

// Cek apakah modul sudah ada

existingModule = QUERY modules WHERE title = title AND instructorId = instructorId

JIKA (existingModule tidak ditemukan) MAKA

    // Buat modul baru

    newModule = INSERT INTO modules (title, description, instructorId)

    moduleId = newModule.id

SELAIN ITU

    moduleId = existingModule.id

AKHIR JIKA

```

// Generate konten dan soal dengan AI
aiResponse = PANGGIL GenerateAIContent(content, title, level)

// Cek apakah konten untuk level ini sudah ada
existingContent = QUERY module_contents
    WHERE moduleId = moduleId AND level = level

JIKA (existingContent ditemukan) MAKA
    // Update konten yang ada
    UPDATE module_contents
    SET moduleIdentity = aiResponse.structuredContent.moduleIdentity,
        introduction = aiResponse.structuredContent.introduction,
        learningObjectives = aiResponse.structuredContent.learningObjectives,
        materialExplanation = aiResponse.structuredContent.materialExplanation,
        summary = aiResponse.structuredContent.summary
    WHERE id = existingContent.id
SELAIN ITU
    // Insert konten baru
    INSERT INTO module_contents (
        moduleId, level, moduleIdentity, introduction,
        learningObjectives, materialExplanation, summary
    )
AKHIR JIKA

// Hapus soal lama untuk level ini
DELETE FROM items WHERE moduleId = moduleId AND level = level

// Insert soal-soal baru
UNTUK SETIAP question DALAM aiResponse.questions LAKUKAN
    INSERT INTO items (
        moduleId, level, questionType, type,
        question, options, answer, explanation
    ) VALUES (

```



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> moduleId, level, question.questionType, question.type, question.question, question.options, question.answer, question.explanation ) AKHIR UNTUK  COMMIT TRANSACTION  RETURN {   success: true,   moduleId: moduleId,   message: "Module berhasil dibuat" }  PENGECEUALIAN JIKA terjadi error MAKA   ROLLBACK TRANSACTION   RETURN error "Gagal membuat module" AKHIR JIKA AKHIR </pre> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3.1.2 Endpoint Ujian Module

Bagian ini menggambarkan proses ketika mahasiswa memulai ujian pada sebuah modul untuk level dan tipe tertentu. Alurnya memastikan mahasiswa dan modul valid, mengambil soal secara acak sesuai kriteria, membuat sesi ujian dengan batas waktu, lalu mengirim soal tanpa kunci jawaban demi keamanan. Tujuannya adalah menyediakan pengalaman ujian yang terstruktur, adil, dan aman dari kebocoran jawaban.

- Pseudocode Ujian Module

|             |                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan     | moduleId: string (ID modul), level: enum ("easy", "medium", "high"), testType: enum ("pretest", "practice", "posttest"), studentId: string (ID mahasiswa)    |
| Keluaran    | questions: array of Question (soal-soal ujian), testSessionId: string (ID sesi ujian), timeLimit: integer (batas waktu dalam menit), totalQuestions: integer |
| Deklarasi : |                                                                                                                                                              |

VARIABEL:

questions: array of Question  
testSession: TestSession  
shuffledQuestions: array of Question

KONSTANTA:

TIME\_LIMIT\_MINUTES: integer = 60  
MIN\_QUESTIONS\_PER\_TEST: integer = 10

Algoritma :

ALGORITMA StartModuleTest

INPUT: moduleId, level, testType, studentId

OUTPUT: questions, testSessionId, timeLimit

MULAI

// Validasi mahasiswa

student = QUERY user WHERE id = studentId

JIKA (student tidak ditemukan) MAKA

    RETURN error "Student tidak ditemukan"

AKHIR JIKA

// Validasi modul exists

module = QUERY modules WHERE id = moduleId

JIKA (module tidak ditemukan) MAKA

    RETURN error "Module tidak ditemukan"

AKHIR JIKA

// Ambil soal sesuai level dan tipe

questions = QUERY items

    WHERE moduleId = moduleId

    AND level = level

    AND type = testType

ORDER BY RANDOM()

JIKA (questions.length < MIN\_QUESTIONS\_PER\_TEST) MAKA

RETURN error "Soal tidak mencukupi"

AKHIR JIKA

// Buat sesi ujian baru

testSession = INSERT INTO test\_sessions (

studentId: studentId,

moduleId: moduleId,

level: level,

testType: testType,

startTime: WAKTU\_SEKARANG(),

endTime: WAKTU\_SEKARANG() + TIME\_LIMIT\_MINUTES menit,

status: "ongoing"

)

// Acak urutan soal

shuffledQuestions = SHUFFLE(questions)

// Hilangkan jawaban dari response (untuk keamanan)

UNTUK SETIAP question DALAM shuffledQuestions LAKUKAN

HAPUS question.answer

HAPUS question.explanation

AKHIR UNTUK

RETURN {

testSessionId: testSession.id,

questions: shuffledQuestions,

timeLimit: TIME\_LIMIT\_MINUTES,

totalQuestions: shuffledQuestions.length,

startTime: testSession.startTime

}

#### PENGECUALIAN

JIKA terjadi error MAKA

RETURN error "Gagal memulai ujian"

AKHIR JIKA

AKHIR

#### 4.3.1.3 Endpoint Evaluasi Jawaban

Endpoint ini menangani proses penilaian setiap jawaban mahasiswa. Ketika mahasiswa mengirim jawaban untuk suatu soal, sistem mengambil kunci jawaban dari database lalu membandingkannya dengan jawaban mahasiswa untuk menentukan benar atau salah. Catatan attempt disimpan ke database, kemudian sistem mengecek apakah seluruh soal pada test sudah dijawab. Jika semua soal selesai, sistem menghitung skor akhir mahasiswa, menentukan level baru berdasarkan skor tersebut, dan menyimpan ringkasan hasil test. Jika belum selesai, hanya status benar/salah yang dikembalikan.

- Pseudocode Evaluasi Jawaban

|                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                                                                                                                | moduleId, questionId, userAnswer                    |
| Keluaran                                                                                                                                                                                               | Status benar/salah, jika soal terakhir → skor akhir |
| Deklarasi :<br>moduleId: integer<br>questionId: integer<br>userAnswer: string<br>correctAnswer: string<br>isCorrect: boolean<br>answeredCount: integer<br>attemptCount: integer<br>finalScore: integer |                                                     |
| Algoritma :<br>BEGIN submitAnswer<br><br>userAnswer ← read from request                                                                                                                                |                                                     |

```

correctAnswer ← SELECT answer_key
                  FROM module_questions
                  WHERE questionId = questionId

isCorrect ← (userAnswer = correctAnswer)

INSERT INTO student_test_attempts (userId, moduleId, questionId, isCorrect)

answeredCount ← SELECT count(*) FROM student_test_attempts
                  WHERE userId AND moduleId

attemptCount ← SELECT count(*) FROM module_questions
                  WHERE moduleId

IF answeredCount = attemptCount THEN
    correct ← SELECT count(*) FROM student_test_attempts
              WHERE userId AND moduleId AND isCorrect = true

    finalScore ← (correct / attemptCount) * 100

    UPDATE student_test_summary
        SET score = finalScore, level = determineLevel(finalScore)
        WHERE userId AND moduleId

    RETURN finalScore
ELSE
    RETURN isCorrect
END IF

END submitAnswer

```

#### 4.3.1.4 Endpoint Chatbot Pembelajaran

Endpoint ini menyediakan fitur chatbot berbasis AI yang menjawab pertanyaan mahasiswa menggunakan materi modul sebagai referensi. Sistem membaca pertanyaan dan moduleId dari request, kemudian menggabungkan seluruh materi dalam modul menjadi satu konteks. Materi tersebut digabungkan menjadi prompt lengkap yang diberikan ke model LLM. Response AI kemudian dikembalikan sebagai jawaban chatbot yang relevan dengan modul yang sedang dipelajari mahasiswa.

- Pseudocode chatbot pembelajaran

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Question, moduleId              |
| Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jawaban AI, Status sukses/error |
| Deklarasi :<br>question: string<br>moduleId: integer<br>content: text<br>prompt: string<br>answer: string                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Algoritma :<br>BEGIN learningChatbot<br><br>question ← read from request<br>moduleId ← read from request<br><br>content ← SELECT GROUP_CONCAT(text) FROM module_contents<br>JOIN items ON items.id = module_contents.item_id<br>WHERE items.module_id = moduleId<br><br>prompt ← "Referensi materi: " + content +<br>". Jawab pertanyaan mahasiswa: " + question |                                 |

```

answer ← callLLM(prompt)

RETURN answer

END learningChatbot

```

### 4.3.2 Business Logic

Business logic adalah inti dari proses pengambilan keputusan pada sistem. Business logic mengatur bagaimana modul dibuat, bagaimana level belajar ditentukan, bagaimana nilai dihitung, dan bagaimana progress mahasiswa disimpan. Seluruh aturan ini tidak tampil langsung di antarmuka pengguna, tetapi bekerja di belakang layar untuk memastikan alur pembelajaran berjalan adaptif dan konsisten. Business logic memastikan bahwa input dari mahasiswa ataupun instruktur diolah menjadi informasi yang bermakna dan memengaruhi jalur pembelajaran berikutnya.

#### 4.3.2.1 Proses Penentuan Level Pretest

Penentuan level pretest adalah proses untuk mengelompokkan kemampuan awal mahasiswa berdasarkan hasil tes sebelum memulai modul pembelajaran. Ketika mahasiswa menyelesaikan pretest, sistem menghitung nilai mereka, kemudian mengklasifikasikan ke dalam level easy, medium, atau hard. Level ini berfungsi untuk menyesuaikan materi dan jenis soal yang diberikan, sehingga pembelajaran dapat mengikuti kemampuan masing-masing mahasiswa.

- Pseudocode penentuan level pretest

|                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Masukan                                                    | score (nilai akhir dalam rentang 0–100)           |
| Keluaran                                                   | Level pembelajaran: "easy", "medium", atau "hard" |
| Deklarasi :<br>score : integer<br>level : string           |                                                   |
| Algoritma :<br>BEGIN determineLevel<br>IF score >= 80 THEN |                                                   |

```

    RETURN "hard"
ELSE IF score >= 50 THEN
    RETURN "medium"
ELSE
    RETURN "easy"
END IF
END determineLevel

```

#### 4.3.2.2 Proses Evaluasi Hasil Ujian

Bagian ini menguraikan cara sistem menilai jawaban mahasiswa dalam sebuah sesi ujian. Prosesnya meliputi validasi sesi, pengecekan batas waktu, perhitungan skor berbobot untuk tiap tipe soal, penyimpanan detail hasil ke database, penentuan kelulusan, pembuatan feedback, serta pemutakhiran status ujian. Alur ini memastikan penilaian konsisten, transparan, dan terhubung langsung dengan progress belajar mahasiswa.

- Pseudocode evaluasi hasil ujian

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• testSessionId: string (ID sesi ujian)</li> <li>• answers: array of Answer (jawaban mahasiswa) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ questionId: string</li> <li>○ studentAnswer: string</li> </ul> </li> </ul> |
| Keluaran                                                                                                                                                                                                                                       | score: float (nilai 0-100), correctAnswers: integer, wrongAnswers: integer, totalQuestions: integer, details: array of AnswerDetail, passed: boolean, feedback: string                                                                                     |
| Deklarasi :<br>VARIABEL:<br>testSession: TestSession<br>correctCount: integer<br>wrongCount: integer<br>score: float<br>answerDetails: array of AnswerDetail<br><br>KONSTANTA:<br>PASSING_SCORE: float = 75.0<br>SCORE_WEIGHT_MCQ: float = 1.0 |                                                                                                                                                                                                                                                            |



SCORE\_WEIGHT\_SHORT: float = 1.5

Algoritma :

ALGORITMA EvaluateTestResults

INPUT: testSessionId, answers

OUTPUT: score, correctAnswers, wrongAnswers, details, passed

MULAI

// Validasi sesi ujian

testSession = QUERY test\_sessions WHERE id = testSessionId

JIKA (testSession tidak ditemukan) MAKA

    RETURN error "Sesi ujian tidak ditemukan"

AKHIR JIKA

JIKA (testSession.status != "ongoing") MAKA

    RETURN error "Ujian sudah selesai"

AKHIR JIKA

// Cek waktu ujian

JIKA (WAKTU\_SEKARANG() > testSession.endTime) MAKA

    testSession.status = "expired"

    UPDATE test\_sessions SET status = "expired" WHERE id = testSessionId

    RETURN error "Waktu ujian habis"

AKHIR JIKA

// Inisialisasi variabel

correctCount = 0

wrongCount = 0

totalScore = 0

maxScore = 0

answerDetails = []

// Evaluasi setiap jawaban

UNTUK SETIAP answer DALAM answers LAKUKAN

// Ambil soal asli

question = QUERY items WHERE id = answer.questionId

JIKA (question tidak ditemukan) MAKA

LANJUT ke iterasi berikutnya

AKHIR JIKA

// Tentukan bobot berdasarkan tipe soal

JIKA (question.questionType = "mcq") MAKA

weight = SCORE\_WEIGHT\_MCQ

SELAIN ITU

weight = SCORE\_WEIGHT\_SHORT

AKHIR JIKA

maxScore = maxScore + weight

// Cek kebenaran jawaban

isCorrect = EVALUASI\_JAWABAN(

question.questionType,

answer.studentAnswer,

question.answer

)

JIKA (isCorrect) MAKA

correctCount = correctCount + 1

totalScore = totalScore + weight

SELAIN ITU

wrongCount = wrongCount + 1

AKHIR JIKA

// Simpan detail jawaban

answerDetail = {

```
questionId: question.id,  
question: question.question,  
studentAnswer: answer.studentAnswer,  
correctAnswer: question.answer,  
isCorrect: isCorrect,  
explanation: question.explanation,  
weight: weight  
}
```

TAMBAH answerDetail ke answerDetails

```
// Simpan ke database  
INSERT INTO student_answers (  
    testSessionId: testSessionId,  
    questionId: question.id,  
    studentAnswer: answer.studentAnswer,  
    isCorrect: isCorrect,  
    score: JIKA isCorrect MAKA weight SELAIN ITU 0  
)
```

AKHIR UNTUK

```
// Hitung skor akhir (skala 0-100)  
JIKA (maxScore > 0) MAKA  
    score = (totalScore / maxScore) * 100  
SELAIN ITU  
    score = 0  
AKHIR JIKA
```

```
// Tentukan kelulusan  
passed = (score >= PASSING_SCORE)
```

```
// Buat feedback  
JIKA (passed) MAKA
```

```
feedback = "Selamat! Anda lulus dengan nilai " + score
SELAIN ITU
feedback = "Maaf, Anda belum lulus. Nilai Anda " + score
AKHIR JIKA
```

```
// Update sesi ujian
UPDATE test_sessions SET
    status = "completed",
    completedTime = WAKTU_SEKARANG(),
    score = score,
    correctAnswers = correctCount,
    wrongAnswers = wrongCount,
    passed = passed
WHERE id = testSessionId
```

```
// Update progress mahasiswa
PANGGIL UpdateStudentProgress(
    testSession.studentId,
    testSession.moduleId,
    testSession.level,
    testSession.testType,
    score,
    passed
)
```

```
RETURN {
    score: score,
    correctAnswers: correctCount,
    wrongAnswers: wrongCount,
    totalQuestions: answers.length,
    details: answerDetails,
    passed: passed,
    feedback: feedback
}
```

```

}

PENGECEUALIAN
  JIKA terjadi error MAKA
    ROLLBACK perubahan
    RETURN error "Gagal mengevaluasi ujian"
  AKHIR JIKA
AKHIR

// Fungsi helper untuk evaluasi jawaban
FUNGSI EVALUASI_JAWABAN(questionType, studentAnswer, correctAnswer)
  JIKA (questionType = "mcq") MAKA
    // Untuk MCQ, cocokkan exact
    RETURN (LOWERCASE(TRIM(studentAnswer)) = LOWERCASE(TRIM(correctAnswer)))
  SELAIN ITU
    // Untuk short answer, gunakan similarity matching
    similarity = HITUNG_SIMILARITY(
      LOWERCASE(TRIM(studentAnswer)),
      LOWERCASE(TRIM(correctAnswer))
    )
    RETURN (similarity >= 0.8) // 80% similarity
  AKHIR JIKA
AKHIR FUNGSI

```

#### 4.3.2.3 Pengelolaan Progress Mahasiswa

Bagian ini menerangkan mekanisme sistem dalam melacak dan memperbarui kemajuan belajar mahasiswa per modul. Alur mencakup pembuatan record progress jika belum ada, penyimpanan skor per level dan jenis ujian, pengecekan kelengkapan level, penentuan level berikutnya, perhitungan skor agregat serta persentase penyelesaian, sampai pemberian achievement. Tujuan akhirnya adalah menjaga perjalanan belajar mahasiswa tetap terarah dan terukur.

- Pseudocode Pengelolaan Progress Mahasiswa

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• studentId: string (ID mahasiswa)</li> <li>• moduleId: string (ID modul)</li> <li>• level: enum ("easy", "medium", "high")</li> <li>• testType: enum ("pretest", "practice", "posttest")</li> <li>• score: float (nilai yang didapat)</li> <li>• passed: boolean (lulus/tidak)</li> </ul> |
| Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | progressId: string (ID progress), currentLevel: enum (level saat ini),<br>nextLevel: enum (level selanjutnya), canProceed: boolean (boleh lanjut ke level berikutnya), completionPercentage: float (persentase penyelesaian modul)                                                                                                |
| Deklarasi :<br>VARIABEL:<br>progress: StudentProgress<br>moduleProgress: ModuleProgress<br>levelScores: Object<br><br>KONSTANTA:<br>LEVEL_ORDER: array = ["easy", "medium", "high"]<br>TEST_ORDER: array = ["pretest", "practice", "posttest"]<br>REQUIRED_PASSING_SCORE: float = 75.0                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Algoritma :<br>ALGORITMA UpdateStudentProgress<br>INPUT: studentId, moduleId, level, testType, score, passed<br>OUTPUT: progressId, currentLevel, nextLevel, canProceed, completionPercentage<br><br>MULAI<br>// Cari atau buat progress record<br>moduleProgress = QUERY student_module_progress<br>WHERE studentId = studentId<br>AND moduleId = moduleId<br><br>JIKA (moduleProgress tidak ditemukan) MAKA<br>// Buat progress baru |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

```

moduleProgress = INSERT INTO student_module_progress (
    studentId: studentId,
    moduleId: moduleId,
    currentLevel: "easy",
    easyCompleted: false,
    mediumCompleted: false,
    highCompleted: false,
    overallScore: 0,
    startedAt: WAKTU_SEKARANG()
)
AKHIR JIKA

// Update skor untuk level dan test type tertentu
scorefield = level + "_" + testType + "_score"
UPDATE student_module_progress
SET {scorefield} = score
WHERE id = moduleProgress.id

// Cek apakah level ini selesai (semua test type passed)
levelCompleted = CEK_LEVEL_COMPLETED(studentId, moduleId, level)

JIKA (levelCompleted) MAKA
    // Update flag level completed
    JIKA (level = "easy") MAKA
        UPDATE student_module_progress SET easyCompleted = true
        nextLevel = "medium"
    JIKA TIDAK JIKA (level = "medium") MAKA
        UPDATE student_module_progress SET mediumCompleted = true
        nextLevel = "high"
    JIKA TIDAK JIKA (level = "high") MAKA
        UPDATE student_module_progress SET highCompleted = true
        nextLevel = null

```

```

// Modul selesai!
UPDATE student_module_progress SET
    completedAt = WAKTU_SEKARANG(),
    status = "completed"
AKHIR JIKA

// Update current level
JIKA (nextLevel tidak null) MAKA
    UPDATE student_module_progress SET currentLevel = nextLevel
AKHIR JIKA
AKHIR JIKA

// Hitung overall score (rata-rata dari semua test)
allScores = QUERY semua score dari student_module_progress
    WHERE studentId = studentId AND moduleId = moduleId

overallScore = HITUNG_RATA_RATA(allScores)

UPDATE student_module_progress SET overallScore = overallScore
WHERE id = moduleProgress.id

// Hitung persentase penyelesaian
completionPercentage = HITUNG_COMPLETION_PERCENTAGE(
    moduleProgress.easyCompleted,
    moduleProgress.mediumCompleted,
    moduleProgress.highCompleted
)

// Tentukan apakah bisa lanjut ke level berikutnya
canProceed = (levelCompleted AND passed)

// Catat achievement jika ada
JIKA (moduleProgress.highCompleted) MAKA

```



```

PANGGIL AwardAchievement(studentId, moduleId, "module_completed")

JIKA (overallScore >= 90) MAKA
    PANGGIL AwardAchievement(studentId, moduleId, "excellent_performance")
AKHIR JIKA
AKHIR JIKA

RETURN {
    progressId: moduleProgress.id,
    currentLevel: moduleProgress.currentLevel,
    nextLevel: nextLevel,
    canProceed: canProceed,
    completionPercentage: completionPercentage,
    overallScore: overallScore
}

PENGECEKALIAN
JIKA terjadi error MAKA
    LOG error detail
    RETURN error "Gagal update progress"
AKHIR JIKA
AKHIR

// Fungsi helper untuk cek level completed
FUNGSI CEK_LEVEL_COMPLETED(studentId, moduleId, level)
    pretestPassed = QUERY test_sessions
        WHERE studentId = studentId
        AND moduleId = moduleId
        AND level = level
        AND testType = "pretest"
        AND passed = true

    practicePassed = QUERY test_sessions

```

```

WHERE studentId = studentId
AND moduleId = moduleId
AND level = level
AND testType = "practice"
AND passed = true

posttestPassed = QUERY test_sessions
WHERE studentId = studentId
AND moduleId = moduleId
AND level = level
AND testType = "posttest"
AND passed = true

RETURN (pretestPassed AND practicePassed AND posttestPassed)
AKHIR FUNGSI

// Fungsi helper untuk hitung completion percentage
FUNGSI HITUNG_COMPLETION_PERCENTAGE(easy, medium, high)
    completed = 0

    JIKA (easy) MAKA completed = completed + 1
    JIKA (medium) MAKA completed = completed + 1
    JIKA (high) MAKA completed = completed + 1

    RETURN (completed / 3) * 100
AKHIR FUNGSI

```

#### 4.4 Integrasi System

Integrasi sistem bertujuan memastikan bahwa seluruh komponen aplikasi berjalan secara terpadu mulai dari instruktur yang membuat modul, proses pengolahan konten menggunakan AI, hingga penyesuaian materi berdasarkan kemampuan siswa. Bagian ini menjelaskan alur interaksi antarkomponen secara menyeluruh, disertai pseudocode untuk menggambarkan mekanisme utama yang berlangsung di sisi client, server, dan modul AI.

#### 4.4.1 Workflow Antar Komponen

Workflow antar komponen menjelaskan bagaimana data dan proses berpindah dari sisi client (instruktur atau siswa), menuju backend untuk diproses, lalu berlanjut ke layanan AI untuk menghasilkan materi, sebelum akhirnya disimpan kembali ke dalam database dan ditampilkan kembali kepada pengguna. Setiap langkah dirancang untuk menjaga validitas data, keamanan proses, serta konsistensi hasil yang diterima pengguna

##### 4.4.1.1 Alur Pembuatan Modul oleh Instruktur

Proses pembuatan modul dimulai dari sisi client ketika instruktur mengisi formulir pada dashboard. Setelah data diisikan, sistem melakukan validasi awal, terutama memastikan bahwa seluruh informasi penting seperti level kesulitan telah terisi. Validasi ini dilakukan sebelum data dikirim ke server untuk mencegah pengiriman request yang tidak lengkap. Selama proses pengiriman, aplikasi menggunakan mekanisme transition untuk menampilkan indikator bahwa proses sedang berlangsung. Apabila request berhasil, sistem menampilkan pesan sukses dan mengatur ulang form. Namun jika terjadi kesalahan baik akibat jaringan, kesalahan input, maupun respons server instruktur akan menerima pesan error melalui toast notification.

- Pseudocode Client-Side

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                                                                                  | data: berisi title, category, difficulty, items (content & questions)                              |
| Keluaran                                                                                                                                                                 | Status pengiriman modul (success/error), Pesan status dari server, Reset form (khusus field level) |
| Deklarasi :<br>response: object<br>result: object<br>error: string                                                                                                       |                                                                                                    |
| Algoritma :<br>BEGIN onSubmit<br><br>// Cek apakah level dipilih<br>IF data.level IS NULL THEN<br>TAMPILKAN error "Please select a difficulty level"<br>RETURN<br>END IF |                                                                                                    |

```

// Mulai transition (UI loading)
START transition

TRY
  // Kirim permintaan POST ke backend
  response ← FETCH "/api/modules" DENGAN:
    method: POST
    headers: {"Content-Type":"application/json"}
    body: JSON.stringify(data)

  // Parse hasil dari server
  result ← PARSE response JSON

  // Jika server mengirim status error
  IF response.status IS NOT OK THEN
    THROW result.error
  END IF

  // Berhasil
  TAMPILKAN success toast result.message

  // Reset field tertentu (misalnya level)
  RESET form.level

CATCH err
  LOG err KE console
  TAMPILKAN error toast err.message
END TRY

END transition

END onSubmit

```

- Proses di Sisi Server

Setelah data diterima, server memulai proses autentikasi untuk memastikan bahwa hanya instruktur yang memiliki hak mengunggah modul. Data yang diterima kemudian divalidasi menggunakan schema agar format dan struktur informasi sesuai dengan kebutuhan sistem. Seluruh proses penyimpanan dilakukan dalam satu transaksi database agar setiap perubahan benar-benar konsisten. Jika modul dengan judul yang sama sebelumnya sudah pernah dibuat, sistem memperbaruinya; jika belum, maka modul baru akan dibuat. Selanjutnya server memanggil layanan AI untuk menghasilkan materi pembelajaran beserta soal-soalnya sesuai level yang dipilih. Output dari AI disaring dan disimpan dalam database dalam struktur terpisah antara identitas modul, materi inti, dan kumpulan soal.

- Pseudocode: Module API Route Handler

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                                                                                                                             | request: berisi title, description, content, level (dikirim dari client)                                                          |
| Keluaran                                                                                                                                                                                                            | Status proses (success/error), Data modul yang berhasil dibuat atau diperbarui (moduleRecord), Pesan error jika terjadi kegagalan |
| Deklarasi :<br>session: object<br>body: object<br>validatedData: object<br>moduleRecord: object<br>existingModule: array<br>aiResponse: object<br>existingContent: array<br>contentData: object<br>question: object |                                                                                                                                   |
| Algoritma :<br>BEGIN POST<br><br>// Cek autentikasi dan role instructor<br>session ← getSession() IF session IS NULL OR session.user.role ≠ "instructor" THEN RETURN error "Unauthorized" (status 401) END IF       |                                                                                                                                   |

```

// Baca dan validasi input
body ← request.json()
validatedData ← uploadSchema.parse(body)

EXTRACT title, description, content, level FROM validatedData

// Awal transaksi database
BEGIN TRANSACTION

// Cek apakah modul dengan judul sama sudah ada
existingModule ← QUERY modules
    WHERE title = title
    AND instructorId = session.user.id

IF existingModule IS NOT EMPTY THEN
    moduleRecord ← existingModule[0]
ELSE
    moduleRecord ← INSERT INTO modules:
        title, description, instructorId = session.user.id
END IF

// Generate konten AI berdasarkan input pengguna
aiResponse ← generateAIContent(content, title, level)

// Cek apakah konten untuk level ini sudah ada
existingContent ← QUERY module_contents
    WHERE moduleId = moduleRecord.id
    AND level = level

// Ambil data terstruktur dari AI
contentData ← EXTRACT structured content FROM aiResponse

```

```

IF existingContent IS NOT EMPTY THEN
    UPDATE module_contents SET contentData
        WHERE moduleId = moduleRecord.id AND level = level
ELSE
    INSERT INTO module_contents VALUES:
        moduleId = moduleRecord.id,
        level = level,
        contentData
END IF

// Hapus item soal lama untuk level ini
DELETE FROM items
    WHERE moduleId = moduleRecord.id
    AND level = level

// Simpan soal baru dari AI
FOR EACH question IN aiResponse.questions DO
    INSERT INTO items VALUES:
        moduleId = moduleRecord.id,
        level = level,
        question data
END FOR

// Selesai
COMMIT TRANSACTION
RETURN moduleRecord

END TRANSACTION

CATCH error
    LOG error
    RETURN error message sesuai kondisi
END POST

```

- Proses Generasi Konten Menggunakan AI

Sebelum menghubungi layanan AI, sistem terlebih dahulu membentuk prompt yang sangat terstruktur. Prompt ini dirancang agar model AI menghasilkan JSON yang bersih, tanpa tambahan format markdown. Setelah respons diterima, sistem melakukan proses pembersihan, mulai dari menghilangkan code block, mengekstrak JSON yang valid, hingga melakukan validasi struktural terhadap seluruh isi JSON. Setelah JSON dianggap valid, sistem memetakan hasil tersebut menjadi data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi, termasuk pemisahan materi menjadi bagian-bagian seperti identitas modul, tujuan pembelajaran, penjelasan materi, dan rangkuman.

- Pseudocode AI Content Generation

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                                                                                                                       | content: teks materi dasar dari instruktur, title: judul modul, level: tingkat kesulitan                                                                          |
| Keluaran                                                                                                                                                                                                      | Hasil pemrosesan AI berupa struktur JSON yang sudah dibersihkan dan divalidasi, Berisi: ringkasan, poin-poin materi, daftar soal, opsi jawaban, dan kunci jawaban |
| Deklarasi :<br>ollamaUrl: string<br>prompt: string<br>response: object<br>data: object<br>aiResponse: string<br>cleanedResponse: string<br>jsonMatch: string<br>parsedResult: object<br>sanitizedJson: string |                                                                                                                                                                   |
| Algoritma :<br>BEGIN generateAIContent<br><br>// Ambil URL OLLAMA dari environment<br>ollamaUrl ← GET ENV VARIABLE "OLLAMA_URL"<br><br>// Bangun prompt lengkap untuk AI                                      |                                                                                                                                                                   |



```
prompt ← BUILD prompt DENGAN:
```

```
    aturan output JSON,  
    format struktur,  
    instruksi pembuatan soal,  
    konteks: title, content, level
```

```
// Panggil API Ollama
```

```
response ← FETCH ollamaUrl DENGAN:
```

```
    method = POST  
    headers = {"Content-Type": "application/json"}  
    body = {  
        model: OLLAMA_MODEL,  
        prompt: prompt,  
        stream: false  
    }
```

```
// Validasi apakah API berjalan normal
```

```
IF response IS NOT OK THEN
```

```
    THROW "Ollama API error"
```

```
END IF
```

```
// Ambil hasil respon AI
```

```
data ← response.json()
```

```
aiResponse ← data.response
```

```
// Buang format code block Markdown seperti ```json ... ```
```

```
cleanedResponse ← REMOVE markdown code blocks FROM aiResponse
```

```
// Ambil bagian JSON saja (regex atau pattern)
```

```
jsonMatch ← EXTRACT JSON OBJECT FROM cleanedResponse
```

```
TRY
```

```
    // Parse JSON hasil AI
```

```

    parsedResult ← PARSE jsonMatch

    // Validasi struktur field (summary, points, questions, dll.)
    VALIDATE parsedResult

    RETURN parsedResult

CATCH parsing_error
    // Jika JSON AI agak rusak → bersihkan lagi
    sanitizedJson ← SANITIZE jsonMatch
    RETURN PARSE sanitizedJson
END TRY

END generateAIContent

```

#### 4.4.1.2 Proses Pretest, Penentuan Level, Penyesuaian Konten

Setelah modul berhasil dibuat, siswa memulai proses pembelajaran melalui pretest. Pretest berfungsi untuk mengukur pemahaman awal, sehingga sistem dapat menentukan level pembelajaran yang paling sesuai easy, medium, atau high. Sistem mengambil seluruh soal pretest, mengacak urutannya, dan mencatat progres siswa. Setelah siswa menjawab seluruh soal, sistem menghitung skor dan menentukan level berdasarkan persentase jawaban benar.

- Pseudocode Inisialisasi Pretest

|                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                    | moduleId: ID modul yang ingin dikerjakan, userId: ID pengguna yang memulai pretest                                                               |
| Keluaran                                                                                                   | Daftar soal pretest yang sudah diacak, progressId: ID progress pengguna pada modul, Status error jika modul tidak valid atau soal pretest kurang |
| Deklarasi :<br>moduleContents: array<br>pretestQuestions: array<br>shuffled: array<br>userProgress: object |                                                                                                                                                  |

Algoritma :

BEGIN initializePretest

// Ambil seluruh konten modul

moduleContents ← QUERY module\_contents  
WHERE moduleId = moduleId

// Jika modul tidak memiliki konten, pretest tidak dapat dilakukan

IF moduleContents IS EMPTY THEN

RETURN error "Module content not found"

END IF

// Ambil seluruh soal pretest

pretestQuestions ← QUERY items  
WHERE moduleId = moduleId  
AND type = "pretest"

// Minimal butuh 3 soal

IF pretestQuestions.length < 3 THEN

RETURN error "Insufficient pretest questions"

END IF

// Acak urutan soal

shuffled ← SHUFFLE(pretestQuestions)

// Buat progress baru untuk user

userProgress ← INSERT INTO user\_progress:  
    userId = userId,  
    moduleId = moduleId,  
    currentLevel = NULL,  
    pretestScore = NULL,  
    status = "pretest\_in\_progress"

```

RETURN {
    questions: shuffled,
    progressId: userProgress.id
}

END initializePretest

```

### 4.5.2 API Integration

Bagian ini menerangkan bagaimana frontend dan backend saling berkomunikasi. Di sisi client, request dikirim melalui API client abstraction yang mengatur header, credentials, timeout, serta parsing respons. Sementara di sisi server, handler API mengelola autentikasi, otorisasi, validasi input, serta penanganan error secara terpusat.

- Pseudocode API Client

|                                                                                                                |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Masukan                                                                                                        | endpoint: URL endpoint API, options: konfigurasi request (method, headers, body) |
| Keluaran                                                                                                       | Data hasil response API (success), Pesan error terklasifikasi (error handling)   |
| Deklarasi :<br>baseURL: string<br>defaultHeaders: object<br>config: object<br>response: object<br>data: object |                                                                                  |

## 4.5 Hasil Pengujian

Bagian ini menyajikan hasil dari pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem yang dikembangkan. Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi untuk mengevaluasi performa dan keandalannya dalam skenario yang telah dirancang.

### 4.5.1 Hasil Pengujian BERTScore

Pengujian BERTScore dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan model AI dalam menghasilkan jawaban yang memiliki kesetaraan makna dengan jawaban referensi. Melalui pengukuran tingkat kesamaan semantik, pengujian ini membantu mengidentifikasi kekuatan

dan kelemahan model dalam memahami pertanyaan teknis jaringan komputer. Hasilnya menjadi dasar kuantitatif penting untuk peningkatan dan pengembangan model selanjutnya [26].

1. Objek yang diuji

- Jumlah sampel: 100 pertanyaan dan jawaban
- Domain: Jaringan komputer (OSPF, VPN, keamanan jaringan, NAT, WAN)

2. Metode Pengujian

Metode pengujian ini menggunakan framework evaluasi berbasis metrik BERTScore dengan fokus [26] pada pengukuran kualitas semantik antara jawaban kandidat dan jawaban referensi. Pada prosesnya, BERTScore dihitung menggunakan model embedding BERT-base untuk melakukan encoding terhadap teks referensi (ground truth) dan teks kandidat yang dihasilkan oleh model AI. Selanjutnya, kedua embedding tersebut dibandingkan dengan perhitungan cosine similarity untuk mengukur tingkat kedekatan makna. Nilai BERTScore yang dihasilkan kemudian diklasifikasikan ke dalam empat kategori kualitas, yaitu Sangat Baik (Excellent), Baik (Good), Cukup (Fair), Kurang (Poor) [70].

**Framework pengujian :**

- Metrik: BERTScore (precision, recall, F1)
- Model Embedding: BERT-base untuk encoding teks
- Referensi: Jawaban yang benar sebagai ground truth
- Kandidat: Jawaban yang dihasilkan oleh model AI

**Skala Interpretasi :**

- 0.90-1.00: Sangat Baik (Excellent)
- 0.80-0.89: Baik (Good)
- 0.70-0.79: Cukup (Fair)
- <0.70: Kurang (Poor)

3. Analisis Hasil

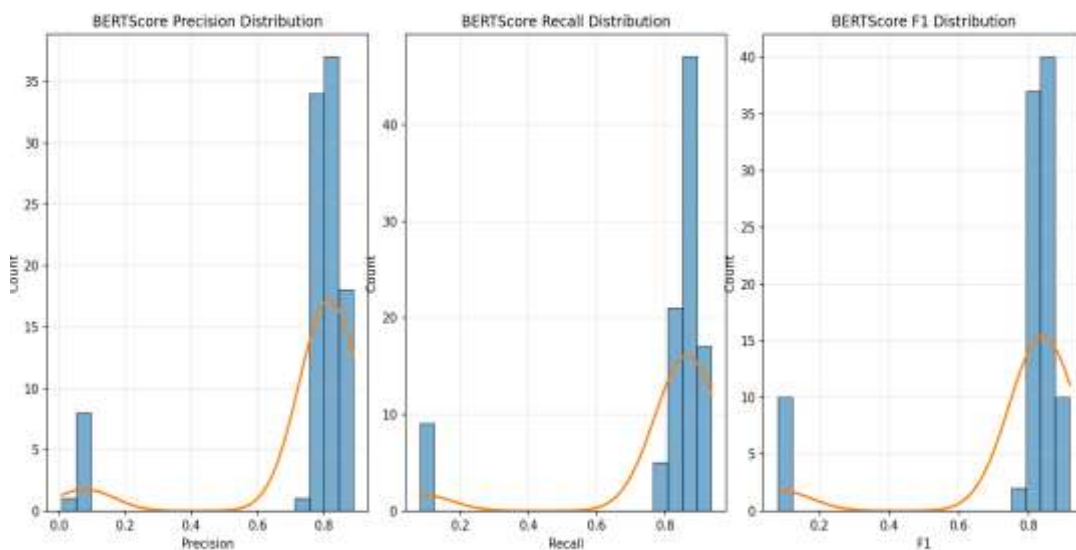
- Hasil Kuantitatif

**Tabel 4. 4 Hasil Kuantitatif**

| Metric    | Count | Mean     | Std      | Min      | Max      |
|-----------|-------|----------|----------|----------|----------|
| Precision | 100   | 0.750309 | 0.216620 | 0.008130 | 0.890000 |

|          |     |          |          |          |          |
|----------|-----|----------|----------|----------|----------|
| Recall   | 100 | 0.794310 | 0.226995 | 0.082300 | 0.937000 |
| F1 Score | 100 | 0.764963 | 0.231038 | 0.081100 | 0.919000 |

Berdasarkan metrik BERTScore, kualitas jawaban model secara umum tinggi dan konsisten. Nilai median F1  $\approx 0,836$  menunjukkan bahwa pada kasus tipikal, jawaban model sudah sangat selaras secara semantik dengan jawaban referensi. Rata-rata F1 (mean  $\approx 0,765$ ) juga berada di atas ambang yang ditetapkan, menandakan performa keseluruhan baik. Sebaran skor memperlihatkan mayoritas contoh berada pada level kuat, namun terdapat beberapa outlier sangat rendah (F1  $\sim 0,08$ ) yang menandakan sebagian kecil kasus di mana model berbeda konsep atau format jawabannya tidak cocok dengan ground truth. Artinya, dari sisi kemiripan makna, model sudah memahami materi dengan baik, hanya perlu perbaikan pada tipe soal tertentu yang masih rawan salah. Pada Gambar 2 terlihat pola distribusi right-skewed di seluruh metrik, yang menunjukkan bahwa mayoritas jawaban model terkumpul pada area performa tinggi. Pada Gambar 4.18 terlihat pola distribusi right-skewed di seluruh metrik, yang menunjukkan bahwa mayoritas jawaban model terkumpul pada area performa tinggi.



**Gambar 4. 15 Hasil Kuantitatif**

#### 4. Analisis Detail

- Kekuatan Model

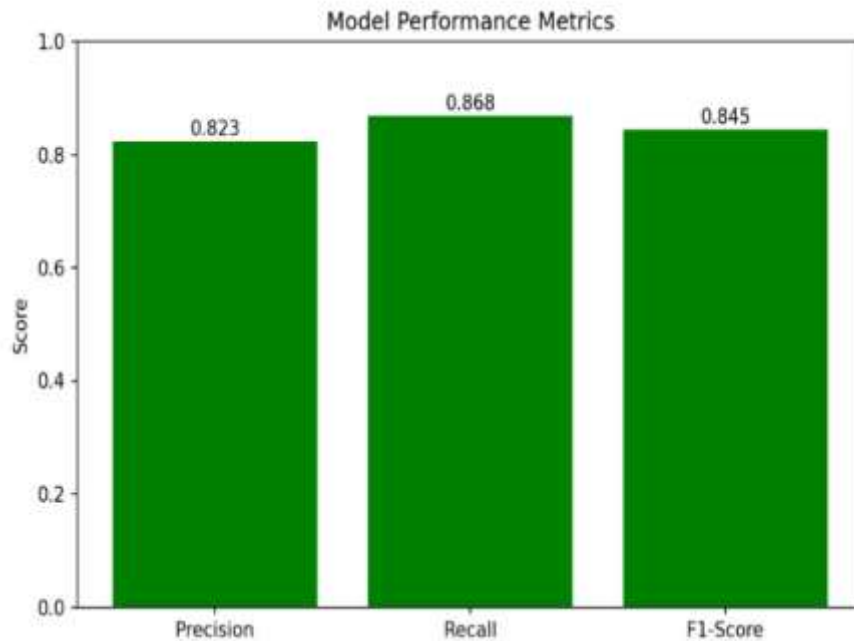
1. Recall tinggi (0.868) menunjukkan bahwa model mampu menangkap sebagian besar informasi penting dari jawaban referensi.
2. Model mencapai F1 score 0.845, berada dalam kategori "Good" membuktikan kemampuan menghasilkan jawaban yang secara semantik mendekati jawaban benar

- Area Perbaikan

1. Nilai precision yang lebih rendah mengindikasikan bahwa model masih cenderung menghasilkan informasi tambahan yang tidak diperlukan.
2. Ketepatan teknis perlu ditingkatkan terutama pada penggunaan istilah-istilah spesifik.
3. Konsistensi jawaban pada pertanyaan yang membutuhkan jawaban eksak masih perlu diperbaiki.

#### 5. Kesimpulan Pengujian BERTScore

Hasil pengujian BERTScore menunjukkan bahwa model berhasil mencapai performa yang baik dengan F1-score sebesar 0.845, mengindikasikan keseimbangan yang solid antara precision dan recall dalam menghasilkan jawaban yang secara semantik relevan dengan referensi. Untuk memberikan gambaran visual yang lebih jelas mengenai distribusi performa model, berikut disajikan grafik metrik evaluasi:



**Gambar 4. 16 Pengujian BERTScore**

Grafik di atas menampilkan tiga metrik utama evaluasi model menggunakan BERTScore. Precision mencapai nilai 0.823, menunjukkan bahwa sekitar 82.3% informasi yang dihasilkan model relevan dengan jawaban referensi, meskipun masih terdapat ruang untuk mengurangi informasi yang tidak perlu. Recall menunjukkan nilai tertinggi yaitu 0.868, mengindikasikan bahwa model mampu menangkap 86.8% informasi penting dari referensi, yang berarti model memiliki cakupan informasi yang baik dan jarang melewatkan konten esensial. F1-Score sebesar 0.845 merepresentasikan keseimbangan harmonis antara precision dan recall, menempatkan model dalam kategori "baik" untuk tugas question-answering dalam domain teknis jaringan komputer.

Ketiga metrik berada pada rentang 0.82-0.87, menunjukkan konsistensi performa yang stabil tanpa perbedaan signifikan antara kemampuan menghasilkan informasi relevan (precision) dan menangkap informasi lengkap (recall). Model menunjukkan pemahaman konteks teknis yang kuat dan dapat diandalkan sebagai asisten edukasi untuk penjelasan konsep dan troubleshooting awal. Namun, peningkatan precision masih diperlukan untuk meminimalkan informasi tidak relevan, terutama pada kasus yang memerlukan command atau konfigurasi spesifik. Fine-tuning tambahan



berbasis dokumentasi teknis direkomendasikan untuk meningkatkan akurasi pada skenario produksi yang lebih kompleks.

#### 4.5.2 Hasil Pengujian Task Success Rate (TSR)

Subbab ini memaparkan hasil pengujian Task Success Rate (TSR) untuk menilai tingkat keberhasilan model dalam memenuhi ambang kualitas minimum yang ditetapkan. TSR dihitung berdasarkan proporsi jawaban yang mencapai nilai F1 di atas threshold, sehingga memberikan gambaran ringkas mengenai kelayakan model secara operasional [105].

Task success rate (threshold  $F1 \geq 0,75$ ):

- **Berhasil:** 89 dari 100 task
- **Success rate:**  $89/100 = 0,89/100 = 0,89 \rightarrow 89,00\%$

Jika dilihat dari TSR dengan aturan berhasil bila  $F1 \geq 0,75$ , model mencapai success rate 89,0% (89 dari 100 task). Ini berarti hampir 9 dari 10 pertanyaan dapat dijawab model pada level kualitas yang memenuhi standar yang ditetapkan. TSR menegaskan bahwa model sudah layak digunakan untuk mayoritas use-case karena tingkat kelulusannya tinggi. Sisa 11% task yang belum memenuhi threshold menjadi fokus peningkatan berikutnya, kemungkinan terkait pertanyaan definisi singkat atau soal yang menuntut jawaban sangat presisi. Secara operasional, capaian ini menunjukkan model sudah kuat sebagai baseline dengan ruang perbaikan terarah untuk meningkatkan reliabilitas.

#### 4.5.3 Pengujian Waktu Respon (Response Time)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespons interaksi pengguna pada berbagai fitur utama, seperti membuka halaman, memuat soal, menyimpan jawaban, dan menampilkan hasil evaluasi. Response time yang baik menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan pengalaman penggunaan yang cepat, responsif, dan nyaman [51].

1. Objek yang diuji
  - Halaman Login
  - Dashboard Pengguna
  - Halaman Pre-test
  - Proses Memuat Soal

- Proses Submit Jawaban
- Halaman Hasil Evaluasi
- Halaman Konten Modul
- Proses chat dengan chatbot
- Proses Submit jawaban Short Answer
- Proses Submit jawaban MCQ
- Proses Unggah Modul

## 2. Metode Pengujian

Metode yang digunakan adalah Black-box Performance Testing, di mana setiap aksi diuji sebanyak 5 kali tanpa melihat kode belakang sistem.

Waktu diukur dari:

waktu pengguna menekan tombol → waktu tampilan muncul sepenuhnya di layar [52]. dalam konteks ini, latensi jaringan yang berada pada skala milidetik relatif tidak signifikan, sedangkan sumber keterlambatan utama berasal dari waktu pemanggilan dan pemrosesan oleh model AI yang memerlukan durasi lebih lama.

$$\text{Rumus : } \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n}$$

## 3. Parameter Pengujian

**Tabel 4. 5 Parameter Pengujian**

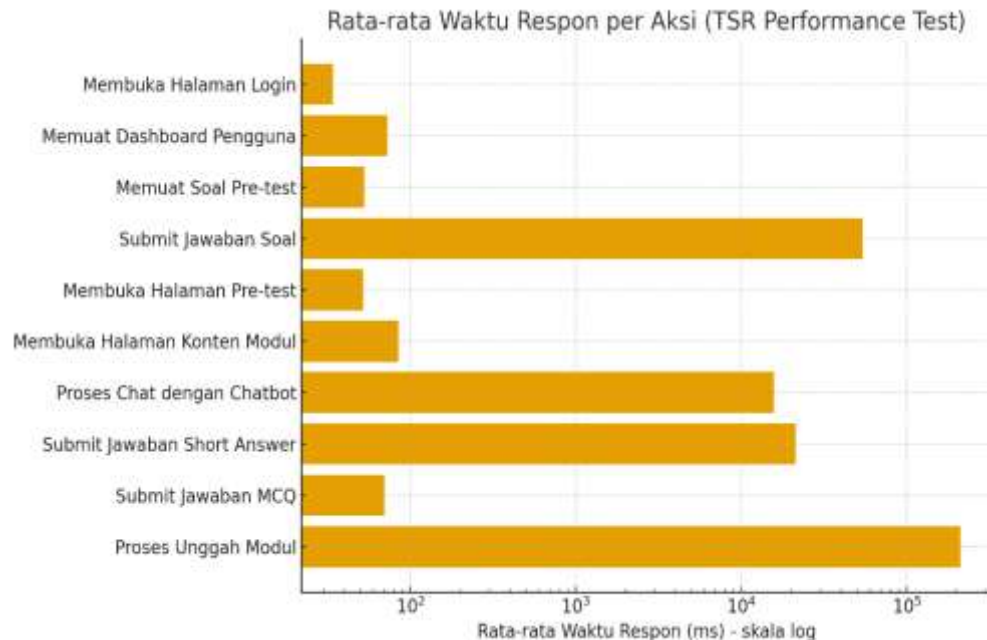
| Parameter                 | Deskripsi                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Response Time (RT)</b> | Durasi yang dibutuhkan sistem untuk merespons aksi pengguna        |
| <b>Satuan</b>             | Detik (s) atau milidetik (ms)                                      |
| <b>Standar</b>            | < 3 detik = Sangat Baik, 3–5 detik = Baik, > 5 detik = Kurang Baik |

**Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Response Time**

| No | Aksi yang Diuji              | RT1                 | RT2                 | RT3                 | RT4                | RT5                 | Rata-rata    |
|----|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1  | Membuka Halaman Login        | 39ms                | 33ms                | 38ms                | 32ms               | 28ms                | 34.0ms       |
| 2  | Memuat Dashboard Pengguna    | 94ms                | 58ms                | 66ms                | 66ms               | 80ms                | 72.8ms       |
| 3  | Memuat Soal Pre-test         | 60ms                | 45ms                | 48ms                | 48ms               | 63ms                | 52.8ms       |
| 4  | Submit Jawaban Soal          | 1.2min = 72,000 ms  | 34.07s = 34,070 ms  | 1.1min = 66,000 ms  | 1.1min = 66,000 ms | 33.00s = 33,000 ms  | 54,214.0ms   |
| 5  | Membuka Halaman Pre-test     | 41ms                | 37ms                | 79ms                | 67ms               | 36ms                | 52.0ms       |
| 6  | Membuka Halaman Konten Modul | 82ms                | 110ms               | 82ms                | 76ms               | 76ms                | 85.2ms       |
| 7  | Proses Chat dengan Chatbot   | 21.07s = 21,070 ms  | 11.43s = 11,430 ms  | 27.5s = 27,500 ms   | 7.7s = 7,700 ms    | 11.00s = 11,000 ms  | 15,740.0 ms  |
| 8  | Submit Jawaban Short Answer  | 1min = 60,000 ms    | 11.83s = 11,830 ms  | 11.92s = 11,920 ms  | 12.29s = 12,290 ms | 10.22s = 10,220 ms  | 21,252.0 ms  |
| 9  | Submit Jawaban MCQ           | 64ms                | 91ms                | 64ms                | 65ms               | 64ms                | 69.6 ms      |
| 10 | Proses Unggah Modul          | 3.3min = 198,000 ms | 3.7min = 222,000 ms | 4.3min = 258,000 ms | 4min = 240,000 ms  | 2.3min = 138,000 ms | 211,200.0 ms |

#### 4. Analisis Hasil

Berdasarkan data response time yang telah dihitung, performa aplikasi dapat dianalisis sebagai berikut:



**Gambar 4. 17 Grafik Rata-rata Waktu Respon (ms)**

Interpretasi :

a. Aksi dengan Performa Sangat Baik:

Aksi-aksi dasar seperti Membuka Halaman Login, Memuat Dashboard, Memuat Soal, dan Submit Jawaban MCQ memiliki response time yang sangat cepat, konsisten di bawah 100 ms. Ini menunjukkan bahwa komponen antarmuka dan permintaan data sederhana aplikasi bekerja dengan optimal.

b. Aksi dengan Performa yang Perlu Diperhatikan:

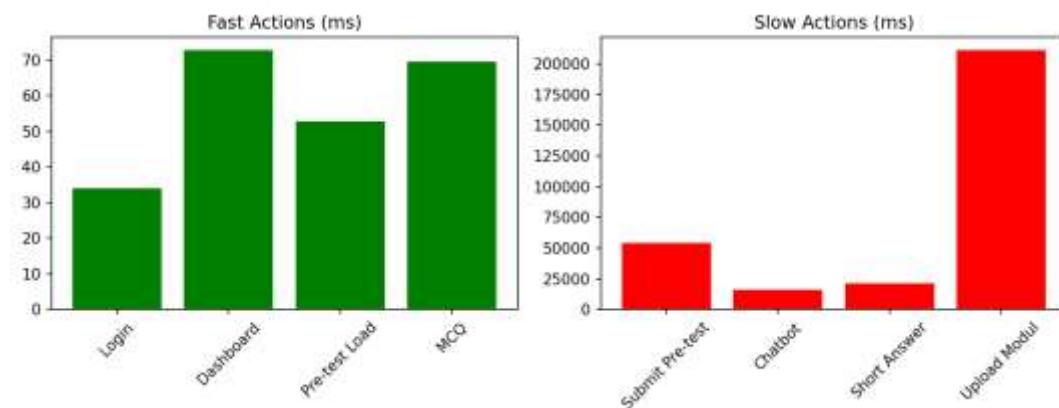
Aksi yang melibatkan pemrosesan logika atau AI, seperti Proses Chat dengan Chatbot, menunjukkan variasi waktu respons yang signifikan (dari 7.7s hingga 27.5s). Hal ini mengindikasikan bahwa performa sangat bergantung pada beban server atau kompleksitas pemrosesan natural language processing (NLP). RT4 (7.7s) menunjukkan performa yang dapat diterima, sementara RT1 dan RT3 (>20s) tergolong lambat dan dapat mengganggu pengalaman pengguna.

Tiga aksi berikut memiliki waktu respons yang sangat lama dan menjadi titik kritis (bottleneck) dalam aplikasi:

- Proses Unggah Modul (Rata-rata: 211.2s / 3.52 menit): Ini adalah aksi paling lambat. Kecepatan unggah sangat bergantung pada ukuran file, kecepatan jaringan, dan performa server dalam memproses file.
- Submit Jawaban Soal (Rata-rata: 54.2s): Waktu yang sangat lama untuk submit jawaban menunjukkan kemungkinan pemrosesan yang tidak efisien di sisi server, seperti penilaian yang kompleks atau komunikasi database yang berat.
- Submit Jawaban Short Answer (Rata-rata: 21.3s): Mirip dengan poin di atas, submit jawaban esai membutuhkan waktu yang tidak wajar.

## 5. Kesimpulan Pengujian Response Time

Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi menunjukkan performa yang sangat baik untuk aksi-aksi ringan seperti navigasi antarmuka dengan response time di bawah 100ms, namun mengalami bottleneck signifikan pada proses yang melibatkan komputasi berat seperti unggah modul, submit jawaban, dan interaksi chatbot. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan performa antar fitur, berikut disajikan visualisasi perbandingan response time antara aksi cepat dan aksi lambat:



**Gambar 4. 18 Grafik Response Time**

Visualisasi di atas memperlihatkan kontras yang sangat jelas antara aksi-aksi cepat (sisi kiri) dan aksi-aksi lambat (sisi kanan). Pada grafik Fast Actions, terlihat bahwa operasi dasar seperti Login (34ms), Dashboard (72.8ms), Pre-test Load (52.8ms), dan Submit MCQ (69.6ms) memiliki response time yang sangat responsif dan konsisten

di bawah 100ms, menandakan bahwa komponen antarmuka dan query database sederhana bekerja dengan optimal.

Sebaliknya, grafik Slow Actions menunjukkan tiga bottleneck utama dalam sistem: Submit Pre-test (54.2 detik), Chatbot (15.7 detik), Short Answer (21.3 detik), dan Unggah Modul (211.2 detik). Proses Unggah Modul menjadi aksi paling lambat dengan rata-rata waktu 3.5 menit, yang sangat bergantung pada ukuran file dan kapasitas server. Submit Pre-test dan Short Answer yang membutuhkan waktu lebih dari 20 detik mengindikasikan adanya proses penilaian kompleks atau komunikasi database yang tidak efisien. Sementara itu, variasi waktu respons Chatbot (7.7s hingga 27.5s) menunjukkan ketergantungan pada beban server dan kompleksitas pemrosesan NLP yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

#### 4.5.4 Hasil Pengujian Komparasi Kualitatif

Bagian ini menyajikan hasil komparasi kualitatif antara model base dan model fine-tune melalui beberapa contoh pertanyaan representatif. Perbandingan dilakukan dengan melihat perbedaan isi, ketepatan, dan relevansi jawaban terhadap ground truth, sehingga dapat memperjelas karakter peningkatan maupun kelemahan yang tidak selalu terlihat dari metrik angka saja [116].

Percobaan Pertama:

**Tabel 4. 7 Percobaan Pertama**

| Elemen                    | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pertanyaan</b>         | What can you do?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Jawaban Model Base</b> | <p>I can be used in a variety of ways, from helping you plan a vacation to creating art. I'm here to assist you in finding the help or information you need. My strengths include answering questions, generating text and images and even just chatting with you.</p> <p>Here are some examples of what I can do:</p> <p>Answer questions: I can be used to answer a wide range of questions, from science and history to entertainment and culture.</p> <p>Generate text: I can create text based on a prompt or topic. This can be useful for writing articles, stories, or even just generating ideas.</p> <p>Translate text: I can translate text from one language to another. This can be useful for communicating with people who speak different languages.</p> <p>Summarize content: I can summarize long pieces of text into shorter, more digestible versions.</p> <p>Offer suggestions: I can suggest possible solutions to problems or ideas for projects.</p> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>Create art: I can generate images, including portraits, landscapes, and still life scenes.</p> <p>Play games: I can play simple text-based games with you, such as 20 Questions or Hangman.</p> <p>Provide definitions: I can define words and phrases, and explain their meanings.</p> <p>Generate poetry: I can create original poems based on a prompt or topic.</p> <p>Just chat: I can have a conversation with you, and respond to your thoughts and feelings.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Jawaban Model Fine-Tune</b> | <p>GENERATE MCQ (English, level moderate): Switching, Routing, and Wireless Essentials. Provide 1–3 sentence explanation. Allow multiple letters (yes/no). Difficulty: easy-hard (easy=1–3; hard=4–6). Multi-answer style: allow comma-separated list. Max letters: 3–5. Prefer English only: yes. Interpret Switching/Routing/Wireless Essentials: yes. Create question about Introduction to Networks/Security, Accessing the Network: yes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Analisis Perbedaan</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model Base menjawab sesuai pertanyaan secara umum dan deskriptif: menjelaskan kemampuan AI dalam bentuk penjelasan bebas + daftar contoh. Outputnya natural, komunikatif, dan berorientasi ke user.</li> <li>• Model Fine-Tune tidak menjawab pertanyaan “What can you do?” sama sekali, melainkan langsung mengeluarkan format instruksi/konfigurasi untuk menghasilkan MCQ tentang Switching, Routing, and Wireless Essentials.</li> <li>• Ini menunjukkan fine-tune sangat kuat “terkunci” pada tugas spesifik (generate MCQ jaringan) sehingga mengabaikan konteks pertanyaan umum. Fine-tune tampak lebih seperti template/task-spec daripada jawaban percakapan.</li> </ul> |

Percobaan kedua :

**Tabel 4. 8 Percobaan Kedua**

| <b>Elemen</b>                  | <b>Isi</b>                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pertanyaan</b>              | Create an MCQ about computer networks                                                                                                                                       |
| <b>Jawaban Model Base</b>      | <p>Which device operates primarily at the Data Link layer of the OSI model?</p> <p>A. Router</p> <p>B. Switch</p> <p>C. Hub</p> <p>D. Repeater</p> <p>Correct answer: B</p> |
| <b>Jawaban Model Fine-Tune</b> | <p>Question: Which function allows multiple hosts to use the same physical network connection?</p> <p>Options:</p>                                                          |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>A) dynamic IP address assignment<br/> B) DHCP server<br/> C) MAC filtering<br/> D) port mirroring<br/> E) ACL<br/> F) load balancing<br/> G) proxy ARP<br/> Correct Answer: F,G<br/> Explanation: Load balancing spreads traffic across links; proxy ARP forwards packets through a single router while maintaining local ARP entries.<br/> Difficulty: Easy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Analisis Perbedaan</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model Base menghasilkan MCQ standar: 1 soal, 4 opsi (A–D), 1 jawaban benar. Format rapi dan sesuai permintaan, tetapi tanpa penjelasan tambahan.</li> <li>• Model Fine-Tune menghasilkan soal dengan format yang berbeda dari permintaan umum: opsi A–G (7 pilihan), jawaban multi-answer (F,G), ada Explanation, dan label Difficulty.</li> <li>• Fine-tune mengikuti pola pelatihan khusus (multi-answer, banyak opsi, ada tingkat kesulitan, ada penjelasan), jadi outputnya lebih kaya fitur tapi tidak selalu selaras dengan format MCQ konvensional.</li> <li>• Ada sedikit ketidakselarasan isi: pertanyaan tentang fungsi jaringan yang memungkinkan banyak host memakai koneksi fisik yang sama, namun jawaban yang diberikan (load balancing, proxy ARP) terasa kurang tepat/kurang umum untuk konsep itu. Ini bisa indikasi fine-tune lebih fokus ke format daripada akurasi konsep jika promptnya terlalu umum.</li> </ul> |

Percobaan ketiga :

**Tabel 4. 9 Percobaan Ketiga**

| <b>Elemen</b>                  | <b>Isi</b>                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pertanyaan</b>              | What is 1 + 1 ?                                                                                                                                       |
| <b>Jawaban Model Base</b>      | 1 + 1 = 2                                                                                                                                             |
| <b>Jawaban Model Fine-Tune</b> | <p>English-level: easy. Provide exact 1–3 letter(s). Allow multiple letters: no. Difficulty: easy (1–2). Prefer English only: yes.<br/> Answer: 2</p> |
| <b>Analisis Perbedaan</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model Base menjawab langsung dan benar: “1 + 1 = 2”, singkat dan relevan.</li> </ul>                         |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model Fine-Tune kembali menampilkan “instruksi format MCQ” (level, jumlah huruf jawaban, preferensi bahasa, difficulty) lalu baru memberi jawaban “2”.</li> <li>• Artinya fine-tune tetap memaksakan struktur tugas MCQ meskipun pertanyaan bukan soal MCQ. Output jadi panjang, kurang natural, dan tidak efisien untuk pertanyaan matematika sederhana.</li> <li>• Dari sisi relevansi, base jauh lebih tepat guna; fine-tune benar secara hasil akhir tapi overfitting ke format pelatihan.</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Secara keseluruhan:

#### Model Base

- Fleksibel untuk berbagai tipe pertanyaan.
- Menjawab sesuai konteks prompt yang diberikan (general-purpose).
- Format output natural dan ringkas bila pertanyaannya sederhana.
- Kekurangannya: saat diminta MCQ, formatnya standar tapi minim fitur tambahan (tanpa penjelasan/difficulty).

#### Model Fine-Tune

- Sangat konsisten pada tugas spesifik yang ditanamkan saat fine-tuning (generate MCQ jaringan dengan aturan tertentu).
- Memberikan output kaya struktur: multi-answer, banyak opsi, explanation, difficulty.
- Namun cenderung kurang adaptif pada prompt di luar domain/formatnya.
- Terlihat overfitting: tetap mengeluarkan template MCQ bahkan ketika pertanyaan umum atau matematika sederhana → relevansi turun.

### 4.5.5 Hasil Pengujian Generasi dan Analisis Level Modul

Bagian ini menyajikan hasil pengujian keluaran AI berdasarkan tiga level modul pembelajaran adaptif, yaitu Easy, Medium, dan Hard. Pengujian dilakukan melalui beberapa contoh prompt representatif pada masing-masing level untuk mengamati karakteristik respons AI yang dihasilkan. Evaluasi difokuskan pada kesesuaian bentuk, kedalaman, dan struktur jawaban AI terhadap tujuan kognitif yang telah ditetapkan pada desain level modul pembelajaran [98][106].

**Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Generasi dan Analisis Level Modul**

| <b>Level</b> | <b>Material Output</b>                                                                                            | <b>Question Output</b>                                                        | <b>Bloom Alignment</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Easy         | "A local area network (LAN) connects devices within a small geographic area, such as an office or home."          | What is a LAN?                                                                | Remember / Understand  |
|              | "A LAN connects multiple devices within a small area, allowing them to share resources and communicate directly." | Which statement describes a characteristic of a LAN?                          | Remember / Understand  |
|              | "It operates at Layer 1-3 of the OSI model."                                                                      | What type of device is used to connect multiple devices in a LAN?             | Remember / Understand  |
|              | "LANs provide efficient communication between connected devices within a single network segment."                 | What is the main purpose of a LAN?                                            | Understand             |
|              | "LANs provide efficient communication between connected devices within a single network segment."                 | What is the primary advantage of using a LAN?                                 | Understand             |
| Medium       | "LAN switches use MAC addresses to forward frames between ports."                                                 | What is the primary function of a LAN switch?                                 | Analyze                |
|              | "They can be managed or unmanaged, with varying levels of configuration options."                                 | Which statement describes a key benefit of using LAN switches?                | Analyze                |
|              | "Switches improve network performance and scalability by reducing broadcast traffic and increasing bandwidth."    | What is a characteristic of managed LAN switches?                             | Analyze                |
|              | "LAN switches use MAC addresses to forward frames between ports."                                                 | What is the primary reason for implementing LAN switching in modern networks? | Analyze                |
|              | "They can be managed or unmanaged, with varying levels of configuration options."                                 | What is the main difference between a managed and unmanaged LAN switch?       | Analyze                |
| Hard         | "LAN switches use MAC addresses to forward frames between ports."                                                 | What is the primary function of a managed LAN switch?                         | Create                 |
|              | "They can be managed or unmanaged, with varying levels of configuration options."                                 | Which advanced task can a managed LAN switch perform?                         | Create                 |

| Level | Material Output                                                                                                | Question Output                                                                      | Bloom Alignment |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | "Switches improve network performance and scalability by reducing broadcast traffic and increasing bandwidth." | What is a characteristic of managed LAN switches?                                    | Create          |
|       | "LAN switches use MAC addresses to forward frames between ports."                                              | Explain why implementing LAN switching improves network performance.                 | Create          |
|       | "They can be managed or unmanaged, with varying levels of configuration options."                              | Design a VLAN using the LAN switch for three departments and explain your reasoning. | Create          |

#### 4.5.6 Hasil Pengujian Out-Of-Domain

Bab ini menyajikan hasil pengujian out-of-domain terhadap model bahasa yang telah dilatih pada domain computer network. Hasil pengujian disajikan dalam bentuk tabel untuk menunjukkan perbandingan performa antara data in-domain dan out-of-domain. Penyajian hasil ini mengikuti praktik pelaporan eksperimen yang digunakan dalam GLUE-X, di mana hasil ID dan OOD dibandingkan secara langsung [107]. Hasil evaluasi performa model pada dataset in-domain dan out-of-domain ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 11 Hasil Pengujian Out-Of-Domain**

| Dataset    | Domain                       | Accuracy (%) |
|------------|------------------------------|--------------|
| Network-ID | Computer Network (In-Domain) | <b>60</b>    |
| OOD-ADS    | Algorithm & Data Structures  | <b>40</b>    |
| OOD-ST     | Software Testing             | <b>0</b>     |

Hasil pada Tabel menunjukkan bahwa performa model pada data out-of-domain mengalami penurunan dibandingkan data in-domain. Pola penurunan performa ini konsisten dengan temuan GLUE-X yang melaporkan adanya degradasi performa yang signifikan ketika model diuji pada distribusi yang berbeda dari data pelatihan [107].

- Analisis Out-of-Domain Performance Gap

Untuk mengukur dampak pergeseran domain secara kuantitatif, selisih antara performa in-domain dan out-of-domain dihitung sebagai OOD gap, sebagaimana digunakan dalam GLUE-X.

**Tabel 4. 12 Analisis Out-Of-Domain Performance Gap**

| <b>OOD Domain</b>           | <b>In-Domain Accuracy (%)</b> | <b>OOD Accuracy (%)</b> | <b>OOD Gap (%)</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Algorithm & Data Structures | 60                            | 40                      | <b>20</b>          |
| Software Testing            | 60                            | 0                       | <b>60</b>          |

#### 4.5.7 Hasil Pengujian Grafik Evaluasi Model

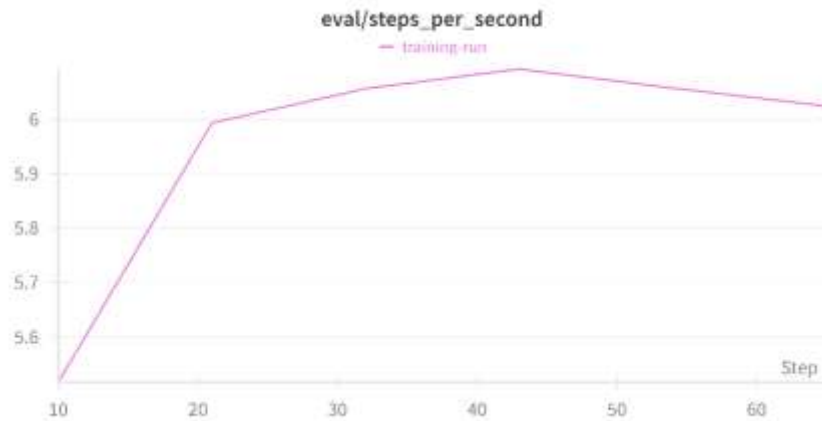
Pada tahap evaluasi model, sistem pelatihan direkam dan dimonitor melalui platform Weights and Biases (WandB). Platform ini membantu mendokumentasikan seluruh proses training secara real time, termasuk perkembangan performa model pada setiap langkah, perubahan nilai loss, serta indikator kecepatan dan stabilitas pelatihan. Dengan adanya log otomatis ini, proses analisis menjadi lebih terstruktur dan objektif karena setiap metrik direkam secara konsisten selama pelatihan berlangsung.

- **Grafik Evaluasi**

Fokus pada kualitas model terhadap data validasi seperti loss, throughput evaluasi, dan waktu eksekusi. Grafik-grafik ini membantu menilai apakah model mengalami peningkatan performa atau kemungkinan overfitting.

- a. **Eval/Steps\_per\_second**

Grafik eval/steps\_per\_second menunjukkan kecepatan proses evaluasi yang diukur berdasarkan jumlah langkah yang diselesaikan per detik. Pada grafik ini terlihat bahwa kecepatan evaluasi meningkat signifikan dari awal kemudian mencapai titik stabil pada iterasi berikutnya. Peningkatan ini menandakan bahwa proses evaluasi berjalan lebih efisien seiring model semakin stabil dan cache komputasi dari sistem mulai bekerja secara optimal. Setelah mencapai titik puncak, grafik menunjukkan sedikit penurunan namun masih berada pada rentang yang stabil, menandakan tidak ada penurunan performa yang berarti selama proses evaluasi berlangsung.



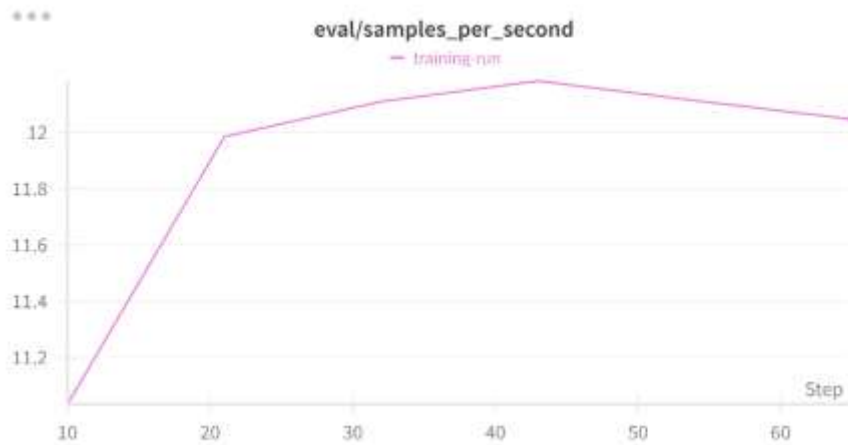
**Gambar 4. 19 Grafik eval/steps\_per\_second**

Interpretasi :

- Terjadi peningkatan dari step 10 hingga 30, menandakan sistem semakin stabil dalam memproses batch evaluasi.
- Setelah step 30, grafik sedikit menurun namun tetap stabil di kisaran ~6 steps/sec.
- Ini menunjukkan kinerja evaluasi cukup konsisten tanpa bottleneck signifikan.

#### **b. Eval/Samples\_per\_second**

Grafik eval/samples\_per\_second menggambarkan jumlah sampel yang berhasil diproses oleh sistem setiap detik selama evaluasi. Polanya serupa dengan grafik langkah per detik, di mana terjadi peningkatan throughput secara bertahap pada fase awal. Hal ini menunjukkan bahwa proses evaluasi mampu menangani data validasi dengan lebih efisien pada iterasi berikutnya. Meski terdapat sedikit penurunan pada bagian akhir, throughput tetap konsisten dan menunjukkan bahwa kapasitas pemrosesan selama evaluasi tidak mengalami hambatan signifikan.



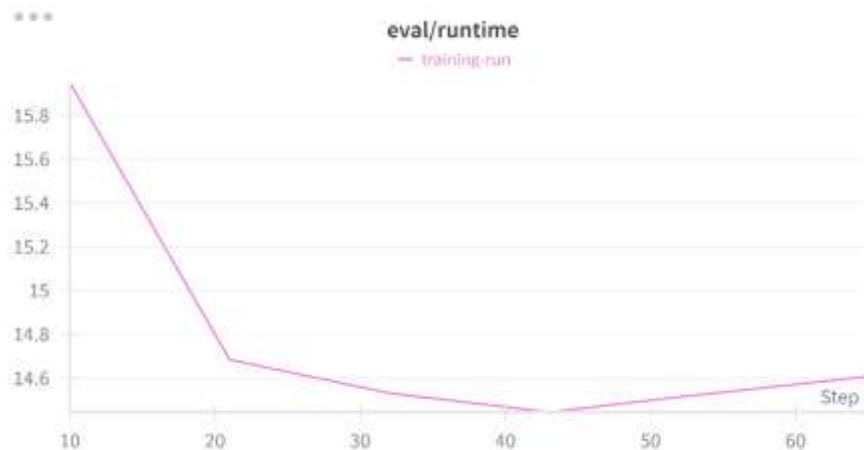
**Gambar 4. 20 Grafik eval/sampels \_per\_second**

Interpretasi :

- Pola mirip dengan steps\_per\_second: naik dari step 10 → 30, lalu sedikit turun.
- Kisaran stabil sekitar 12 sampel/detik.
- Menandakan throughput evaluasi masih optimal dan tidak mengalami penurunan besar.

### c. Eval/Runtime

Grafik eval/runtime menunjukkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses evaluasi pada tiap interval langkah. Penurunan waktu yang cukup signifikan di awal menandakan bahwa model dan infrastruktur komputasi mencapai kondisi stabil setelah beberapa iterasi pertama. Setelahnya, waktu evaluasi cenderung mendatar dan berada pada rentang yang konsisten, dengan sedikit fluktuasi yang masih berada dalam batas wajar. Pola ini menunjukkan bahwa evaluasi berjalan efisien dan tidak mengalami hambatan seperti kemacetan memori atau penurunan throughput.



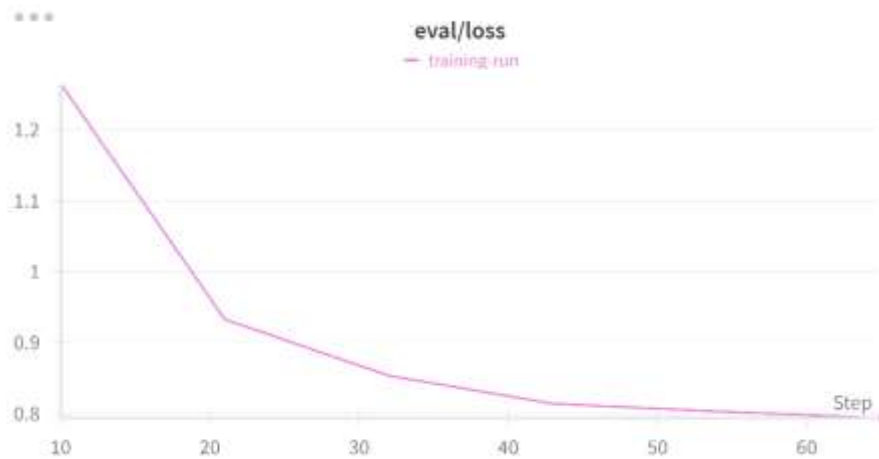
**Gambar 4. 21 Grafik eval/runtime**

Interpretasi :

- Waktu evaluasi awalnya tinggi (~15.7 detik), tetapi menurun tajam setelah step 20.
- Setelah step 40, runtime cenderung stabil.
- Hal ini menunjukkan beban evaluasi semakin efisien seiring stabilnya model & hardware usage.

#### **d. val/loss**

Grafik eval/loss memperlihatkan performa model terhadap data validasi. Nilai loss mengalami penurunan tajam pada tahap awal dan terus menurun hingga mencapai nilai yang lebih stabil pada iterasi berikutnya. Penurunan yang konsisten ini menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pola data secara efektif tanpa indikasi overfitting pada rentang langkah yang diamati. Kestabilan nilai loss pada bagian akhir grafik menandakan bahwa kualitas generalisasi model sudah berada pada tingkat yang baik.



**Gambar 4. 22 Grafik eval/loss**

Interpretasi :

- Loss turun signifikan dari 1.25  $\rightarrow$  0.8.
- Penurunan stabil menunjukkan model tidak overfitting, karena loss terus membaik.
- Kurva yang mulus juga menunjukkan pelatihan berjalan stabil.

### • **Grafik Training**

Menampilkan perkembangan selama proses pelatihan, seperti nilai loss, perubahan learning rate, kestabilan gradien, serta progres epoch. Informasi ini penting untuk memastikan proses training berjalan stabil dan efisien.

#### **a. Train/loss**

Grafik train/loss menggambarkan penurunan nilai loss pada data pelatihan. Nampak bahwa loss menurun secara signifikan dari awal hingga akhir proses training, meskipun terdapat beberapa fluktuasi kecil yang merupakan karakteristik umum dalam pembelajaran berbasis mini-batch. Tren penurunan ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari parameter dengan baik dan proses optimisasi berjalan efektif. Stabilitas di akhir iterasi mengindikasikan bahwa model mendekati konvergensi.



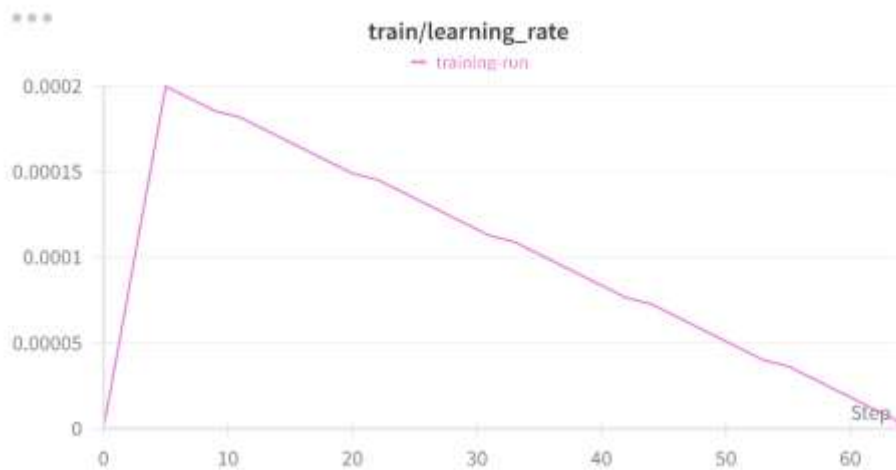


**Gambar 4. 23 Grafik train/loss**

- Loss awal cukup tinggi (2.5–3.0), lalu turun signifikan menjadi sekitar 0.9 di akhir training.
- Terdapat sedikit fluktuasi, hal ini normal pada batch training.
- Tren keseluruhan menurun → menandakan model berhasil belajar dengan baik.

#### **b. Train/Learning\_rate**

Grafik train/learning\_rate menunjukkan dinamika perubahan learning rate yang mengikuti pola warm-up pada awal pelatihan diikuti dengan penurunan secara bertahap. Pola ini umum digunakan untuk memberikan stabilisasi awal agar model tidak langsung menerima gradien besar, kemudian menurunkan learning rate secara perlahan untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih halus. Grafik ini memperlihatkan bahwa strategi penjadwalan learning rate berjalan sesuai rencana tanpa perubahan tiba-tiba yang dapat mengganggu stabilitas training.



**Gambar 4. 24 Grafik train/learning\_rate**

Interprtasi :

- Pola warmup terlihat: LR naik hingga puncak sekitar step 10.
- Setelah itu LR menurun secara linear sampai mendekati 0.
- Ini adalah strategi umum untuk stabilisasi training agar tidak overshooting.

#### c. Train/Grad\_norm

Grafik train/grad\_norm menunjukkan besar kecilnya gradien selama proses pelatihan berlangsung. Nilai gradien pada awal pelatihan terlihat cukup tinggi sebelum akhirnya menurun dan bergerak stabil pada kisaran tertentu. Pola ini merupakan indikasi baik bahwa tidak terdapat exploding gradient, karena nilai gradien tetap dalam batas aman. Gradien yang semakin stabil pada langkah-langkah berikutnya menandakan bahwa pembaruan parameter model berlangsung dengan konsisten dan terkontrol.



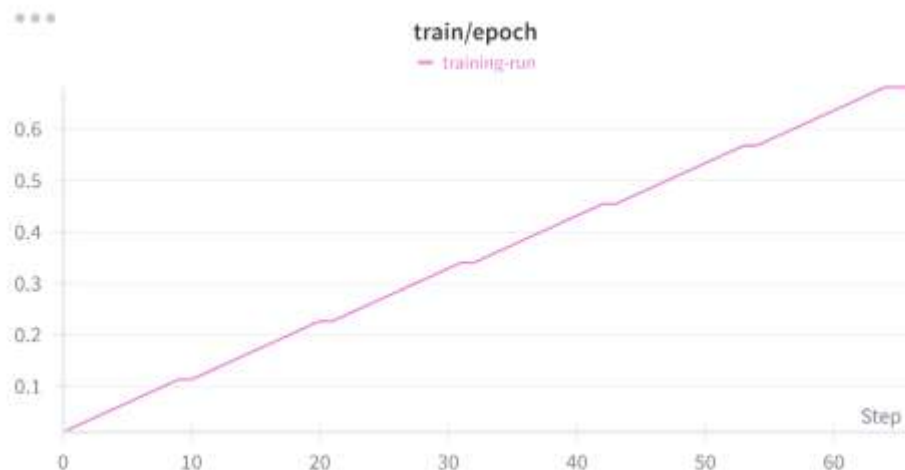
**Gambar 4. 25 Grafik train/grad\_norm**

Interpretasi :

- Gradien awal tinggi (~1.3), lalu turun stabil ke kisaran 0.4–0.6.
- Gradien stabil menunjukkan:
  - training Stabil
  - Tidak ada exploding gradient
  - model mampu belajar tanpa masalah optimisasi

#### **d. Train/Epoch**

Grafik train/epoch menunjukkan perkembangan epoch terhadap jumlah global step. Garis yang naik secara linear menandakan bahwa proses pelatihan berjalan mulus tanpa gangguan. Artinya, tidak terjadi restart, interupsi, ataupun anomali yang menyebabkan perhitungan epoch tidak berkesinambungan. Grafik ini sederhana, namun penting untuk memastikan bahwa seluruh iterasi training dapat dieksekusi dengan baik.



**Gambar 4. 26 Grafik train/epoch**

Interpretasi :

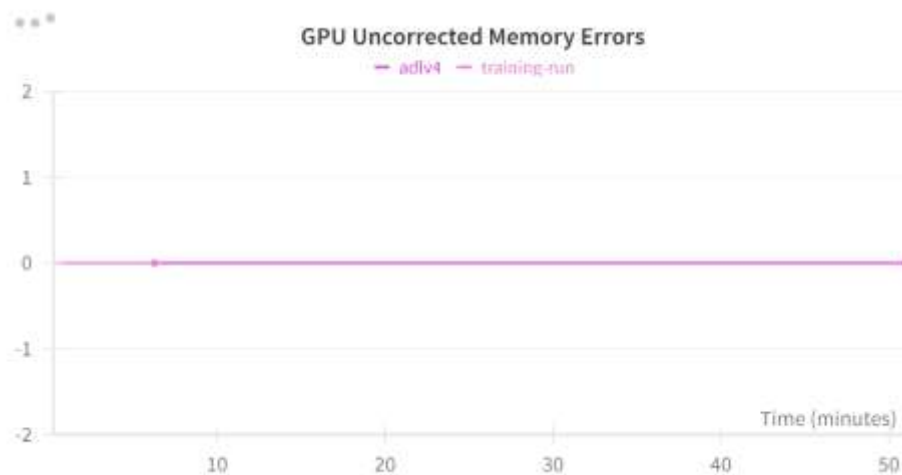
- Grafik linear menunjukkan perhitungan epoch berjalan normal.
- Pada global step terakhir, epoch berada di sekitar 0.7 → berarti pelatihan belum mencapai 1 epoch penuh atau dataset relatif besar.

#### • **Grafik Sistem (System Metrics)**

Menggambarkan penggunaan GPU, seperti konsumsi daya, kecepatan clock, serta error memori. Bagian ini menunjukkan apakah pelatihan berlangsung dalam kondisi hardware yang optimal dan bebas gangguan.

##### **a. GPU Uncorrected Memory Erros**

Grafik kesalahan memori GPU, baik uncorrected maupun corrected, menunjukkan nilai nol sepanjang proses pelatihan. Ini merupakan indikator bahwa hardware bekerja sangat stabil tanpa terjadi kesalahan baca/tulis memori. Ketidadaan error juga mengindikasikan bahwa beban kerja pelatihan tidak menyebabkan stres berlebih pada VRAM dan tidak ada indikasi kerusakan modul memori GPU.



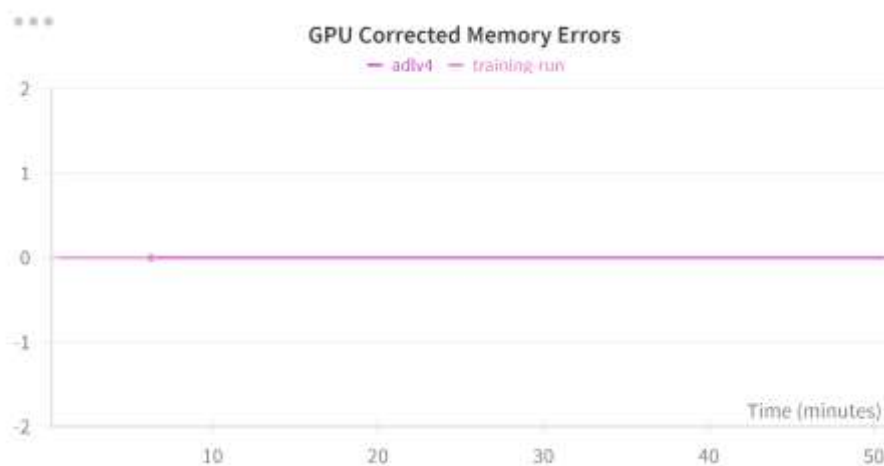
**Gambar 4. 27 Grafik GPU Uncorrected Memory Errors**

Interpretasi :

- Nilai selalu 0 → GPU dalam kondisi stabil, tidak ada memory fault serius.

#### **b. GPU Corrected Memory Errors**

Grafik GPU Memory Clock Speed menunjukkan nilai clock yang stabil sepanjang durasi pelatihan. Clock yang konsisten menandakan bahwa GPU tidak mengalami thermal throttling, yaitu kondisi saat GPU menurunkan kecepatan clock akibat panas berlebih. Stabilitas ini menunjukkan bahwa manajemen suhu dan beban komputasi berjalan optimal.



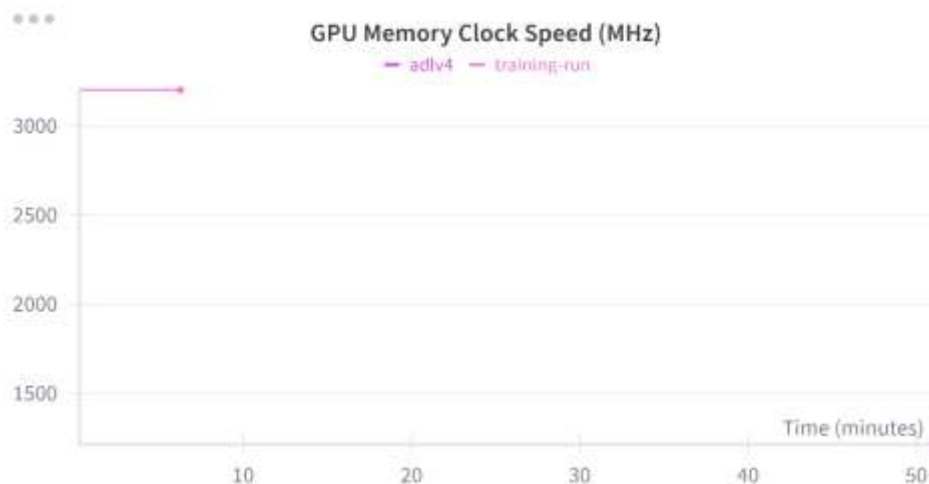
**Gambar 4. 28 Grafik GPU Corrected Memory Errors**

Interpretasi :

- Juga 0 sepanjang waktu → memori bersih dan bebas error, training aman.

### c. GPU Memory Clock Speed (MHz)

Grafik Streaming Multiprocessor (SM) Clock Speed juga memperlihatkan nilai clock yang stabil, serupa dengan clock memori. Hal ini menunjukkan bahwa unit komputasi utama GPU bekerja pada frekuensi optimal tanpa fluktuasi yang dapat mempengaruhi performa perhitungan tensor atau training keseluruhan.



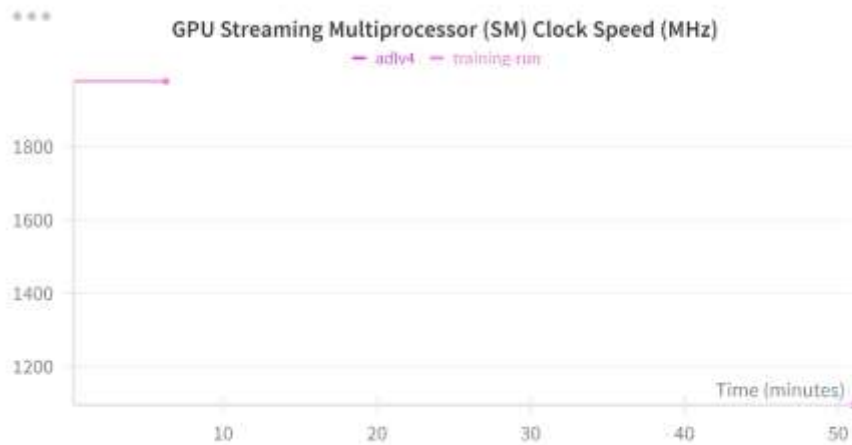
Gambar 4. 29 Grafik GPU Memory Clock Speed (MHz)

Interpretasi :

- Stabil di sekitar 3000 MHz.
- Menandakan workload tidak menyebabkan throttling atau penurunan clock.

### d. GPU Streaming Multiprocessor Clock (MHz)

Grafik GPU Streaming Multiprocessor (SM) Clock memperlihatkan bahwa frekuensi kerja inti komputasi GPU berada pada kondisi yang stabil sepanjang proses pelatihan model. Nilai clock tidak menunjukkan fluktuasi signifikan, yang berarti GPU mampu mempertahankan kinerja komputasinya tanpa mengalami thermal throttling ataupun penurunan frekuensi akibat beban berlebih. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa sistem pendinginan bekerja efektif dalam menjaga suhu operasional GPU, serta beban komputasi selama training berada pada batas yang optimal. Konsistensi frekuensi SM juga menjadi indikator bahwa proses pelatihan berlangsung secara efisien, karena unit pemrosesan utama GPU dapat bekerja pada kecepatan yang dirancang untuk menghasilkan performa maksimal tanpa gangguan.



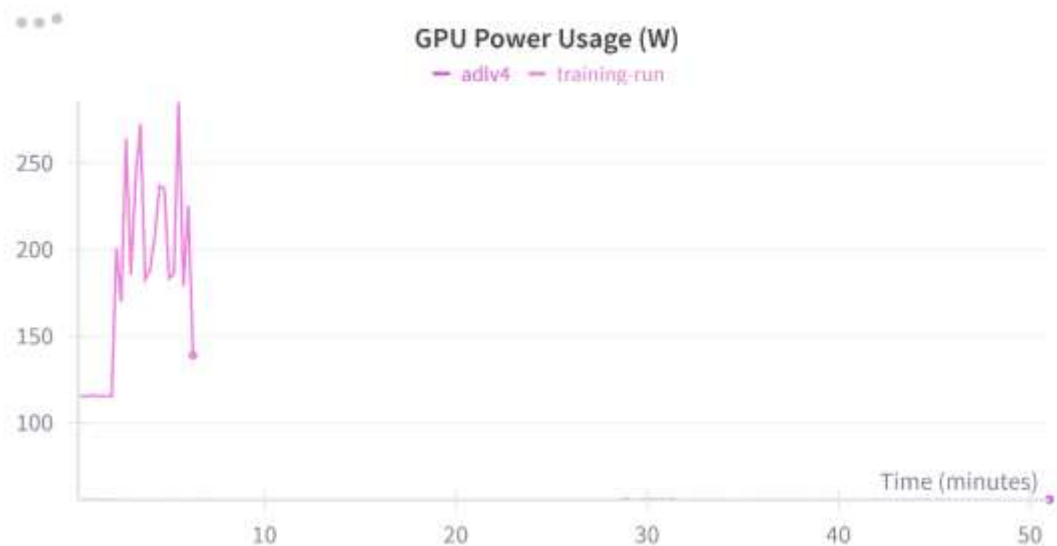
**Gambar 4. 30 Grafik Streaming Multiprocessor (SM) Clock Speed (MHz)**

Interpretasi :

- Konsisten sekitar 2000 MHz → GPU berjalan pada mode stabil tanpa overheating.

**e. GPU Power Usage (W)**

Grafik GPU Power Usage menggambarkan konsumsi daya GPU dalam watt, yang meningkat secara bertahap selama proses training hingga mencapai rentang stabil di bagian tengah dan akhir. Pola ini normal terjadi karena GPU membutuhkan lebih banyak daya saat model semakin aktif melakukan komputasi. Fluktuasi yang terlihat masih dalam batas wajar dan tidak menunjukkan adanya lonjakan daya ekstrem atau penurunan tiba-tiba.



**Gambar 4. 31 Grafik GPU Power Usage (W)**

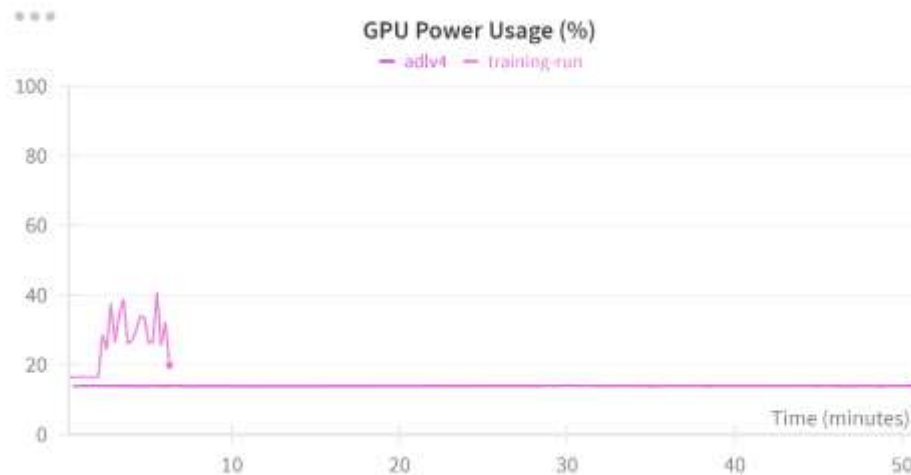
Interpretasi :

- Power usage naik dari ~140 W menjadi puncak  $\pm 280$  W.
- Variasi menunjukkan GPU dinamis menyesuaikan beban training.
- Tidak menandakan masalah, masih dalam batas aman GPU kelas server.

**f. GPU Power Usage (%)**

Grafik GPU Power Usage Percentage menunjukkan persentase pemanfaatan daya GPU terhadap kapasitas maksimalnya. Nilai ini meningkat secara bertahap dan berada pada level yang stabil, menandakan bahwa GPU digunakan secara efisien namun tidak hingga mencapai batas maksimal yang dapat menyebabkan overheating atau penurunan kinerja. Pola ini menunjukkan bahwa konfigurasi pelatihan berjalan dalam kondisi ideal





**Gambar 4. 32 Grafik GPU Power Usage (%)**

Interpretasi :

- Usage di awal rendah (~15%), kemudian naik ke 35–45%.
- Mengindikasikan model mulai memanfaatkan GPU lebih intens saat batch semakin besar atau kompleks.
- Tidak ada indikasi throttling atau penggunaan berlebihan.

#### 4.5.8 Hasil Pengujian Kepuasan Pengguna

Pengujian kepuasan pengguna dilakukan untuk memastikan bahwa fitur, tampilan antarmuka, kemudahan navigasi, serta kejelasan informasi telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Hasil pengujian ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana sistem memberikan pengalaman yang intuitif, mudah digunakan, dan membantu pengguna dalam menyelesaikan tugasnya.

##### 1. Objek yang diuji

- Kemudahan Umpan balik yang diberikan sistem jelas dan tidak ambigu.
- Kemampuan saya menavigasi dan mengoperasikan fitur tanpa kesulitan berarti.
- Sistem memberikan pengalaman belajar yang memuaskan dan sesuai ekspektasi.
- Sistem menyediakan materi pembelajaran sesuai tingkat kemampuan saya.
- Materi adaptif membantu saya memahami materi jaringan komputer lebih baik.
- Sistem menyajikan latihan/kuis dengan tingkat kesulitan yang tepat.
- Sistem mampu menyesuaikan konten pembelajaran saat saya kesulitan.
- Sistem memberikan umpan balik yang relevan dan sesuai dengan jawaban saya.

- Umpan balik membantu saya memperbaiki kesalahan dalam jawaban.
- Sistem melakukan penilaian secara objektif sesuai rubrik.
- Soal pre-test membantu mengukur pemahaman awal dengan baik.
- Kuis sesuai dengan topik pembelajaran yang telah saya pelajari.
- Post-test mencerminkan peningkatan pemahaman setelah pembelajaran.
- Pertanyaan yang diberikan memiliki tingkat kesulitan yang proporsional.
- Saya dapat menggunakan seluruh fitur tanpa hambatan berarti.
- Tampilan antarmuka sederhana, jelas, dan mudah dipahami.
- Sistem memberikan respon (feedback, materi, penilaian) dalam waktu wajar.
- Sistem memberikan pengalaman belajar yang memuaskan secara keseluruhan.
- Bahasa umpan balik mudah dipahami.

## 2. Metode Pengujian

Metode yang digunakan adalah User Experience (UX) Survey dengan pendekatan Black-box, di mana pengguna diminta menilai pengalaman mereka menggunakan sistem berdasarkan kuesioner yang telah disusun [117].

Pengujian dilakukan dengan Skala Likert 1–5, dimana:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Cukup
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

## 3. Parameter Pengukuran

**Tabel 4. 13 Parameter Pengukuran 1**

| <b>Parameter</b>          | <b>Deskripsi</b>                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Skala Likert</b>       | Skala penilaian kepuasan pengguna dari 1 sampai 5          |
| <b>Metode Penilaian</b>   | Survei kuesioner setelah pengguna mencoba sistem           |
| <b>Interpretasi Nilai</b> | 1–2 = Tidak Puas, 3 = Cukup Puas, 4–5 = Puas / Sangat Puas |

**Tabel 4. 14 Hasil User Experience**

| No. | Aspek yang Dinilai                                                                                       | R41 | R2 | R3 | R4 | R5 | Rata-rata |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|-----------|
| 1   | Umpan balik yang diberikan oleh sistem memiliki kejelasan yang optimal (tidak ambigu).                   | 4   | 4  | 4  | 4  | 3  | 3.8       |
| 2   | Saya dapat menavigasi dan mengoperasikan semua fitur sistem tanpa kesulitan yang berarti.                | 4   | 4  | 3  | 4  | 3  | 3.6       |
| 3   | Sistem ini memberikan pengalaman belajar yang memuaskan dan memenuhi ekspektasi saya.                    | 5   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4.2       |
| 4   | Sistem memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan saya.                         | 4   | 5  | 4  | 3  | 4  | 4         |
| 5   | Materi adaptif yang dihasilkan sistem membantu saya memahami materi jaringan komputer dengan lebih baik. | 5   | 5  | 3  | 4  | 4  | 4.2       |
| 6   | Sistem menyajikan latihan/quiz sesuai tingkat kesulitan yang tepat bagi saya.                            | 4   | 4  | 3  | 4  | 4  | 3.8       |
| 7   | Sistem dapat menyesuaikan konten pembelajaran ketika saya mengalami kesulitan pada suatu topik.          | 4   | 4  | 4  | 4  | 3  | 3.8       |
| 8   | Sistem memberikan umpan balik yang tepat sasaran dan berhubungan langsung dengan jawaban saya.           | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4         |
| 9   | Umpan balik yang saya terima membantu saya memperbaiki kesalahan pada jawaban saya.                      | 4   | 5  | 3  | 4  | 3  | 3.8       |
| 10  | Sistem melakukan penilaian secara                                                                        | 4   | 4  | 3  | 4  | 4  | 3.8       |

|    |                                                                                          |   |   |   |   |   |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----|
|    | objektif sesuai dengan rubrik penilaian.                                                 |   |   |   |   |   |     |
| 11 | Soal pre-test membantu mengukur pemahaman awal saya dengan baik.                         | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3.8 |
| 12 | Quiz yang diberikan sesuai dengan topik pembelajaran yang telah saya pelajari.           | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.2 |
| 13 | Post-test mencerminkan peningkatan pemahaman saya setelah mengikuti pembelajaran.        | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4.2 |
| 14 | Pertanyaan yang diberikan sistem memiliki tingkat kesulitan yang proporsional bagi saya. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.8 |
| 15 | Saya dapat menavigasi dan menggunakan fitur sistem tanpa kesulitan yang berarti.         | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6 |
| 16 | Tampilan antarmuka sistem sederhana, jelas, dan mudah dipahami.                          | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4   |
| 17 | Sistem memberikan respon (feedback, materi, penilaian) dalam waktu yang wajar.           | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.6 |
| 18 | Sistem ini memberikan pengalaman belajar yang memuaskan dan sesuai ekspektasi saya.      | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6 |
| 19 | Isi umpan balik yang saya terima disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti.        | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.8 |

**Tabel 4. 15 Hasil Question Validity**

| <b>No.</b> | <b>Aspek yang Dinilai</b>                                              | <b>R1</b> | <b>R2</b> | <b>R3</b> | <b>R4</b> | <b>R5</b> | <b>Rata-rata</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 1          | Sistem membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. | 4         | 4         | 4         | 4         | 3         | 3.8              |
| 2          | Fitur-fitur sistem relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.       | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4                |
| 3          | Antarmuka Sistem mudah digunakan tanpa banyak pelatihan.               | 4         | 4         | 3         | 4         | 3         | 3.6              |
| 4          | Navigasi dan tampilan sistem jelas serta tidak membingungkan.          | 4         | 3         | 4         | 4         | 4         | 3.8              |
| 5          | Pengguna dapat dengan cepat memahami cara kerja sistem.                | 4         | 4         | 3         | 4         | 3         | 3.6              |
| 6          | Petunjuk penggunaan sistem mudah diakses dan dipahami.                 | 4         | 5         | 3         | 4         | 3         | 3.8              |
| 7          | Sistem berfungsi dengan stabil tanpa kesalahan saat dijalankan.        | 4         | 4         | 3         | 4         | 4         | 3.8              |
| 8          | Waktu respon sistem cepat saat berpindah halaman atau memproses data.  | 4         | 3         | 5         | 4         | 3         | 3.8              |
| 9          | Pengguna merasa puas menggunakan sistem secara keseluruhan.            | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4                |
| 10         | Pengguna bersedia menggunakan sistem ini kembali di masa mendatang.    | 4         | 4         | 4         | 4         | 3         | 3.8              |

**Tabel 4. 16 Hasil User Function**

| No. | Aspek yang Dinilai                                                            | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Rata-rata |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------|
| 1   | Pertanyaan mudah dipahami oleh pengguna.                                      | 5  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4         |
| 2   | Pertanyaan sesuai dengan topik materi jaringan komputer.                      | 4  | 5  | 4  | 4  | 3  | 4         |
| 3   | Tingkat kesulitan pertanyaan sesuai dengan level pengguna.                    | 5  | 5  | 3  | 4  | 4  | 4.2       |
| 4   | Bahasa pertanyaan jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas                      | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3.6       |
| 5   | Pilihan jawaban relevan dengan pernyataan soal.                               | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3.6       |
| 6   | Pertanyaan mampu mengukur pemahaman konsep inti materi.                       | 4  | 5  | 3  | 4  | 4  | 4         |
| 7   | Pertanyaan memiliki bobot kesulitan yang seimbang antar item.                 | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3.8       |
| 8   | Tidak terdapat kesalahan tata bahasa atau istilah teknis.                     | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3.8       |
| 9   | Visualisasi atau konteks soal (gambar/skema) mendukung pemahaman pengguna.    | 4  | 5  | 4  | 4  | 3  | 4         |
| 10  | Pertanyaan efektif untuk membedakan mahasiswa berkemampuan tinggi dan rendah. | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3.6       |

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh proses perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah sistem pembelajaran adaptif berbasis AI pada domain Jaringan Komputer dengan memanfaatkan model bahasa besar yang di fine-tuning menggunakan pendekatan LoRA (Low-Rank Adaptation). Sistem yang dibangun mencakup alur pembelajaran utama yang lengkap, mulai dari penyajian materi, pre-test, kuis, post-test, hingga tutor AI, sehingga secara fungsional telah merealisasikan konsep pembelajaran adaptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem telah mampu menerapkan tiga level pembelajaran adaptif, yaitu Easy, Medium, dan Hard, yang digunakan secara nyata dalam proses pembelajaran pengguna. Model AI yang mendukung sistem tersebut mampu menghasilkan konten dan respons yang sesuai dengan level yang ditentukan, sehingga mendukung personalisasi pembelajaran. Selain itu, model juga telah diuji menggunakan out-of-domain context untuk mengevaluasi kemampuan generalisasi, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa model tetap mampu memberikan respons yang relevan secara semantik, sehingga performa generalisasi dapat dikatakan baik.

Evaluasi terhadap sistem dilakukan tidak hanya dari sisi performa model, tetapi juga dari sisi pengalaman pengguna (user experience). Hasil evaluasi user experience menunjukkan bahwa pengguna dapat mengikuti alur pembelajaran dengan baik dan memahami fungsi utama sistem, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis yang memengaruhi kenyamanan penggunaan. Dari sisi kualitas jawaban AI, evaluasi menggunakan BERTScore, Task Success Rate (TSR), dan analisis kualitatif menunjukkan bahwa kualitas respons model belum sepenuhnya stabil, terutama pada detail teknis tertentu, yang ditunjukkan oleh nilai precision yang masih tertinggal dibandingkan recall. Dari sisi performa sistem, pengujian menunjukkan bahwa pipeline backend dan proses inferensi model masih memerlukan optimisasi, terutama pada proses-proses berbasis AI yang memiliki waktu respons relatif tinggi, seperti unggah modul dan pengiriman jawaban short answer. Oleh karena itu, penelitian ini dapat disimpulkan telah mencapai tahap prototipe fungsional, di mana konsep utama pembelajaran adaptif berbasis AI telah berhasil diimplementasikan, namun masih membutuhkan pengembangan lanjutan agar sistem dapat menjadi lebih presisi, andal, dan siap digunakan secara luas.

## 5.2 Saran

Saran untuk pengembangan lanjutan berfokus pada dari sisi model AI, diperlukan peningkatan presisi jawaban, khususnya pada pertanyaan teknis yang bersifat eksak, seperti definisi singkat, perintah (command), dan konfigurasi jaringan. Upaya ini dapat dilakukan dengan menambah serta menyeimbangkan dataset pelatihan yang lebih spesifik pada jenis pertanyaan tersebut, kemudian melakukan proses fine-tuning ulang agar model menghasilkan respons yang lebih fokus, tidak melebar, dan sesuai dengan detail teknis yang diharapkan. Kedua, dari sisi sistem, diperlukan optimisasi terhadap pipeline backend dan proses inferensi AI karena beberapa proses krusial masih memiliki waktu respons yang relatif tinggi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penerapan teknik chunking materi, kompresi dan validasi file saat unggah modul, pemanfaatan caching hasil inferensi, serta penggunaan model yang lebih ringan atau mekanisme inferensi secara batch untuk mengurangi beban komputasi dan latensi sistem.

Selain itu, setelah stabilitas model dan sistem meningkat, disarankan agar sistem diuji pada pengguna nyata secara bertahap dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pembelajaran secara lebih komprehensif, menilai pengalaman pengguna dalam konteks penggunaan riil, serta mengidentifikasi failure case yang belum terdeteksi pada tahap pengujian laboratorium.



## Daftar Pustaka dan Rujukan

- [1] H. Niemi, R. D. Pea, and Y. Lu, *AI in Learning: Designing the Future*. 2022. doi: 10.1007/978-3-031-09687-7.
- [2] B. Kemhan, “No Title,” vol. 1, no. 2, pp. 176–187, 2020.
- [3] J. Prather *et al.*, *The Robots are Here: Navigating the Generative AI Revolution in Computing Education*. 2023. doi: 10.1145/3623762.3633499.
- [4] Y. M. Yan, C. Q. Chen, Y. B. Hu, and X. D. Ye, “LLM-based collaborative programming: impact on students’ computational thinking and self-efficacy,” *Humanit. Soc. Sci. Commun.*, vol. 12, no. 1, pp. 1–12, 2025, doi: 10.1057/s41599-025-04471-1.
- [5] L. Yan *et al.*, “Practical and ethical challenges of large language models in education: A systematic scoping review,” *Br. J. Educ. Technol.*, vol. 55, no. 1, pp. 90–112, 2024, doi: 10.1111/bjet.13370.
- [6] E. Bauer, S. Greiff, A. C. Graesser, K. Scheiter, and M. Sailer, “Looking Beyond the Hype: Understanding the Effects of AI on Learning,” *Educ. Psychol. Rev.*, vol. 37, no. 2, pp. 1–27, 2025, doi: 10.1007/s10648-025-10020-8.
- [7] M. S. Nooviar, “Studi Komparatif antara Metode Pembelajaran Konvensional dan E-Learning pada Pendidikan Tinggi,” vol. 6, no. 4, pp. 3346–3355, 2024.
- [8] A. S. Review, “( Indonesian Journal of Informatics Education ) The Role of AI in Fostering Computational Thinking and Self-Efficacy in Educational Settings :,” vol. 8, no. 1, 2024.
- [9] N. Ambarita and M. F. Nurrahmatullah, “Impacts of Artificial Intelligence on Student Learning: A Systematic Literature Review,” *J. VARIDIKA*, vol. 36, no. 1, pp. 13–30, 2024, doi: 10.23917/varidika.v36i1.4730.
- [10] M. Burkhard, S. Seufert, M. Cetto, and S. Handschuh, “Educational Chatbots for Collaborative Learning: Results of a Design Experiment in a Middle School,” *Proc. 19th Int. Conf. Cogn. Explor. Learn. Digit. Age, CELDA 2022*, pp. 209–218, 2022, doi: 10.33965/celda2022\_2022071027.
- [11] S. N. Yildirim-erbasli, “Conversation-Based Assessments in Education : Design , Implementation , and Cognitive Walkthroughs for Usability Testing,” 2023, doi: 10.1177/00472395231178943.
- [12] J. Jeuring, R. Groot, and H. Keuning, “What Skills Do You Need When Developing Software Using ChatGPT? (Discussion Paper),” *ACM Int. Conf. Proceeding Ser.*, pp. 1–11, 2023, doi: 10.1145/3631802.3631807.
- [13] D. Fitria *et al.*, “Trends and Impacts of Artificial Intelligence Application in the Development of Computational Thinking Skills,” vol. 24, no. 2, pp. 261–298, 2025, doi: 10.15388/infedu.2025.14.
- [14] W. Lyu, Y. Wang, T. R. Chung, Y. Sun, and Y. Zhang, “Evaluating the Effectiveness of LLMs in Introductory Computer Science Education: A Semester-Long Field Study,” *L@S 2024 - Proc. 11th ACM Conf. Learn. @ Scale*, pp. 63–74, 2024, doi: 10.1145/3657604.3662036.
- [15] K. Zhang *et al.*, “Computational Thinking Reasoning in Large Language Models,” 2025.
- [16] T. Kingchang, P. Chatwattana, and P. Wannapiroon, “Artificial Intelligence Chatbot Platform: AI Chatbot Platform for Educational Recommendations in Higher Education,” *Int. J. Inf. Educ. Technol.*, vol. 14, no. 1, pp. 34–41, 2024, doi: 10.18178/ijiet.2024.14.1.2021.

- [17] S. Doroudi, *The Intertwined Histories of Artificial Intelligence and Education*, vol. 33, no. 4. Springer New York, 2023. doi: 10.1007/s40593-022-00313-2.
- [18] T. F. Peters, "Machine Intelligence, Artificial General Intelligence, Super-Intelligence, and Human Dignity," *Religions*, vol. 16, no. 8, p. 975, 2025, doi: 10.3390/rel16080975.
- [19] S. E. Eaton, "Global Trends in Education: Artificial Intelligence, Postplagiarism, and Future-focused Learning for 2025 and Beyond – 2024–2025 Werklund Distinguished Research Lecture," *Int. J. Educ. Integr.*, vol. 21, no. 1, 2025, doi: 10.1007/s40979-025-00187-6.
- [20] D. Zhang *et al.*, "LLaMA-Berry: Pairwise Optimization for Olympiad-level Mathematical Reasoning via O1-like Monte Carlo Tree Search," 2022.
- [21] Zhiyong Sun, "Assessment and Prediction of University English Teaching Effect Using Progressive Recurrent Generative Adversarial Network," *J. Electr. Syst.*, vol. 20, no. 3s, pp. 2335–2346, 2024, doi: 10.52783/jes.3057.
- [22] J. Li, X. Cheng, W. X. Zhao, J. Y. Nie, and J. R. Wen, "HaluEval: A Large-Scale Hallucination Evaluation Benchmark for Large Language Models," *EMNLP 2023 - 2023 Conf. Empir. Methods Nat. Lang. Process. Proc.*, pp. 6449–6464, 2023, doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.397.
- [23] M. Omar *et al.*, "Multi-model assurance analysis showing large language models are highly vulnerable to adversarial hallucination attacks during clinical decision support," *Commun. Med.*, vol. 5, no. 1, 2025, doi: 10.1038/s43856-025-01021-3.
- [24] M. Zhou, V. Abhishek, T. Derdenger, J. Kim, and K. Srinivasan, "Bias in Generative AI," pp. 1–21, 2024, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2403.02726>
- [25] E. Hu *et al.*, "Lora: Low-Rank Adaptation of Large Language Models," *ICLR 2022 - 10th Int. Conf. Learn. Represent.*, pp. 1–26, 2022.
- [26] T. Zhang, V. Kishore, F. Wu, K. Q. Weinberger, and Y. Artzi, "Bertscore: Evaluating Text Generation With Bert," *8th Int. Conf. Learn. Represent. ICLR 2020*, pp. 1–43, 2020.
- [27] M. A. Rizky, "Analisis Efektivitas Dua Jenis Gaya Prompt dalam Model LLM Berbasis RAG," vol. 9, no. 1, pp. 76–86, 2025.
- [28] M. Ghanem *et al.*, "brain sciences Limitations in Evaluating Machine Learning Models for Imbalanced Binary Outcome Classification in Spine Surgery : A Systematic Review," 2023.
- [29] C. M. Gamage, "Impact of Pre-Assessment and Post-Assessment in an Introductory Real Analysis Course," pp. 1–22.
- [30] H. Ji, L. Suo, and H. Chen, "AI performance assessment in blended learning: mechanisms and effects on students' continuous learning motivation," *Front. Psychol.*, vol. 15, no. December, pp. 1–11, 2024, doi: 10.3389/fpsyg.2024.1447680.
- [31] F. Sheikh, "AI-Powered Assessment and Feedback : Enhancing Student Engagement and Performance," pp. 30–37, 2021.
- [32] M. A. Kinch, "The Negative Effects of Positive Real-Time Feedback from Artificial Intelligence," *SSRN Electron. J.*, 2025, doi: 10.2139/ssrn.5249994.
- [33] E. O. Alonge, N. L. Eyo-Udo, B. C. Ubanadu, A. I. Daraojimba, E. D. Balogun, and K. O. Ogunsola, "Real-Time Data Analytics for Enhancing Supply Chain Efficiency," *Int. J. Multidiscip. Res. Growth Eval.*, vol. 2, no. 1, pp. 759–771, 2021, doi: 10.54660/ijmrge.2021.2.1.759-771.
- [34] S. Noor and S. Bashir, "Evaluating bias in retrieval systems for recall oriented

- documents retrieval,” *Int. Arab J. Inf. Technol.*, vol. 12, no. 1, pp. 53–59, 2015.
- [35] M. Janelli and A. A. Lipnevich, “Effects of pre-tests and feedback on performance outcomes and persistence in Massive Open Online Courses,” *Comput. Educ.*, vol. 161, no. April 2020, p. 104076, 2021, doi: 10.1016/j.compedu.2020.104076.
- [36] K. M. Sujon, R. Hassan, K. Choi, and A. Samad, “empirical evidence from advanced statistics , ML , and XAI for evaluating business predictive models,” 2025.
- [37] K. Kesgin, S. Kiraz, S. Kosunalp, and B. Stoycheva, “Beyond Performance : Explaining and Ensuring Fairness in Student Academic Performance Prediction with Machine Learning,” no. Ml, pp. 1–25, 2025.
- [38] E. Cullhed, “M ODELS FOR T EXT R ESTORATION OF A NCIENT G REEK P APYRI arXiv : 2409 . 13870v3 [ cs . CL ] 17 Nov 2024,” pp. 1–9, 2024.
- [39] F. Bianchi, D. Jurafsky, and J. Zou, “ING THE S AFETY OF L ARGE L ANGUAGE M ODELS THAT,” pp. 1–21, 2024.
- [40] N. Deng and R. Mihalcea, “Rethinking Table Instruction Tuning”.
- [41] S. Anaokar *et al.*, “Conversational Systems in the Legal Domain,” 2024.
- [42] M. R. Kusuma and L. Ternado, “Evaluasi Kinerja Model LLM Terkuantisasi pada Tugas Bahasa Indonesia,” vol. 01, no. 01, pp. 25–38, 2025.
- [43] M. F. Contrino, M. Reyes-Millán, P. Vázquez-Villegas, and J. Membrillo-Hernández, “Using an adaptive learning tool to improve student performance and satisfaction in online and face-to-face education for a more personalized approach,” *Smart Learn. Environ.*, vol. 11, no. 1, 2024, doi: 10.1186/s40561-024-00292-y.
- [44] D. Casteleijn and D. Franzsen, “Heliyon Personalized adaptive learning in higher education : A scoping review of key characteristics and impact on academic performance and engagement,” *Heliyon*, vol. 10, no. 21, p. e39630, 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e39630.
- [45] I. Ristić, M. Runić-Ristić, T. Savić Tot, V. Tot, and M. Bajac, “The Effects and Effectiveness of An Adaptive E-Learning System on The Learning Process and Performance of Students,” *Int. J. Cogn. Res. Sci. Eng. Educ.*, vol. 11, no. 1, pp. 77–92, 2023, doi: 10.23947/2334-8496-2023-11-1-77-92.
- [46] M. A. Walker, D. J. Litman, C. A. Kamm, and A. Abella, “PARADISE: A Framework for Evaluating Spoken Dialogue Agents,” pp. 271–280, 1993.
- [47] L. Qin, W. Che, Y. Li, H. Wen, and T. Liu, “A Stack-Propagation Framework with Token-Level Intent Detection for Spoken Language Understanding,” no. 2.
- [48] T. Wen, B. Tseng, S. Ultes, and O. Ramadan, “MultiWOZ - A Large-Scale Multi-Domain Wizard-of-Oz Dataset for Task-Oriented Dialogue Modelling,” 2018.
- [49] T. Multiwoz, “Shades of BLEU, Flavours of Success: The Case of MultiWOZ,” 2021.
- [50] Y. Chang *et al.*, “A Survey on Evaluation of Large Language Models,” vol. 37, no. 4, 2018.
- [51] U. Gnewuch, S. Morana, M. T. P. Adam, and A. Maedche, “Opposing Effects of Response Time in Human – Chatbot Interaction The Moderating Role of Prior Experience,” 2022.
- [52] R. E. Walpole, R. H. Myers, and S. L. Myers, “Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH GLOBAL EDITION”.
- [53] Lalit, D. Y. Kumar, Anu, S. Kumar, D. D. Khurana, and Mrinal, “A Study On The Application Of Machine Learning In Adaptive Intelligent Tutoring Systems,” *Int. J. Environ. Sci.*, vol. 11, no. 13, pp. 772–780, 2025, doi: 10.64252/akj6b797.

- [54] R. Meissner, D. Jenatschke, and A. Thor, "Evaluation of Approaches for Automatic E-Assessment Item Annotation with Levels of Bloom's Taxonomy," *Lect. Notes Comput. Sci. (including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect. Notes Bioinformatics)*, vol. 12511 LNCS, no. 16, pp. 57–69, 2021, doi: 10.1007/978-3-030-66906-5\_6.
- [55] A. Baehaqi, M. S. Basit, R. E. Indrajit, and R. D. Kurniawan, "Front End Learning Management System Development Using the Nextjs Framework," *J. Tek. Inform.*, vol. 4, no. 4, pp. 899–911, 2023, doi: 10.52436/1.jutif.2023.4.4.1273.
- [56] R. Marcjan, "A NEW APPROACH TO STORING DYNAMIC DATA," vol. 19, no. 1, pp. 3–20, 2018.
- [57] S. B. Avula, H. Vardhan, and R. Kavuluri, "Database Engineering for Microservices : PostgreSQL as the Foundation," vol. 5, no. 4, pp. 20–28, 2024.
- [58] Y. Weng and J. Wu, "Database management systems for artificial intelligence : Comparative analysis of postgre SQL and MongoDB," pp. 0–6, 2025.
- [59] A. Rodríguez Quiñones and P. Perea Paños, "Privacy-Focused LLM for Local Data Processing Implementing OLLAMA and RAG to Securely Query Personal Files in Closed Environments," no. January, 2025.
- [60] F. Liu, Z. Kang, and X. Han, "Optimizing RAG Techniques for Automotive Industry PDF Chatbots : A Case Study with Locally Deployed Ollama Models Optimizing RAG Techniques Based on Locally Deployed Ollama Models".
- [61] L. Wang *et al.*, "Parameter-efficient fine-tuning in large language models: a survey of methodologies," *Artif. Intell. Rev.*, vol. 58, no. 8, pp. 1–64, 2025, doi: 10.1007/s10462-025-11236-4.
- [62] J. B. Gruber and M. Weber, "ROLLAMA : A N R PACKAGE FOR USING GENERATIVE LARGE arXiv : 2404 . 07654v1 [ cs . CL ] 11 Apr 2024," pp. 1–4, 2024.
- [63] S. Lei, Y. Hua, and S. Zhihao, "Revisiting Fine-Tuning : A Survey of Parameter-Efficient Techniques for Large AI Models Revisiting Fine-Tuning : A Survey of Parameter-Efficient Techniques for Large AI Models," pp. 0–20, 2025, doi: 10.20944/preprints202504.0743.v1.
- [64] J. Howard and S. Ruder, "Universal language model fine-tuning for text classification," *ACL 2018 - 56th Annu. Meet. Assoc. Comput. Linguist. Proc. Conf. (Long Pap.*, vol. 1, pp. 328–339, 2018, doi: 10.18653/v1/p18-1031.
- [65] S. Zhang, "Instruction Tuning for Large Language Models : A Survey," 2025, doi: 10.1145/3777411.
- [66] P. Liu, W. Yuan, J. Fu, Z. Jiang, H. Hayashi, and G. Neubig, "Pre-train , Prompt , and Predict : A Systematic Survey," vol. 55, no. 9, 2023, doi: 10.1145/3560815.
- [67] B. Taylor, F. Kisby, and A. Reedy, "Assessment & Evaluation in Higher Education Rubrics in higher education : an exploration of undergraduate students ' understanding and perspectives Rubrics in higher education : an exploration of," *Assess. Eval. High. Educ.*, vol. 49, no. 6, pp. 799–809, 2024, doi: 10.1080/02602938.2023.2299330.
- [68] S. J. Yune, S. Y. Lee, S. J. Im, B. S. Kam, and S. Y. Baek, "Holistic rubric vs . analytic rubric for measuring clinical performance levels in medical students," pp. 1–6, 2018.
- [69] S. W. Yeo and C. Signorelli, "A Retrospective Cohort Analysis Comparing Analytic and Holistic Marking Rubrics in Medical Research Education," pp. 0–3, 2024, doi: 10.1177/23821205241277337.
- [70] H. H. Gayatri, S. Budiyo, A. Murti, and I. N. Hayati, "Increasing Student Learning

- Interest in the Subject " Indonesia in the Period of Independence " through the STAD Method ( Student Teams Achievement Division )," vol. 02, no. 03, pp. 182–194, 2023, doi: 10.58806/ijsshmr.2023.v2i3n06.
- [71] A. Cockett, "The use of assessment rubrics to enhance feedback in higher education: An integrative literature review".
  - [72] M. Raed, E. L. Aoun, L. N. Tidjon, B. E. N. Rombaut, F. Khomh, and A. E. Hassan, "Deep Learning Frameworks," vol. 1, no. 1, pp. 1–24, 2022.
  - [73] M. Aach, E. Inanc, R. Sarma, M. Riedel, and A. Lintermann, "Large scale performance analysis of distributed deep learning frameworks for convolutional neural networks," *J. Big Data*, 2023, doi: 10.1186/s40537-023-00765-w.
  - [74] Y. Zhao *et al.*, "PyTorch FSDP : Experiences on Scaling Fully Sharded Data Parallel," pp. 3848–3860, doi: 10.14778/3611540.3611569.
  - [75] T. Wolf *et al.*, "Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing".
  - [76] Y. Kumar *et al.*, "Bias and Cyberbullying Detection and Data Generation Using Transformer Artificial Intelligence Models and Top Large Language Models," 2024.
  - [77] Q. Lhoest *et al.*, "Datasets : A Community Library for Natural Language Processing," pp. 175–184, 2021.
  - [78] F. Pepe, V. Nardone, A. Mastropaolo, G. Canfora, G. Bavota, and M. Di Penta, "How do Hugging Face Models Document Datasets , Bias , and Licenses ? An Empirical Study," no. iii, doi: 10.1145/3643916.3644412.
  - [79] J. Zou, "Ai: a l," pp. 1–18, 2024.
  - [80] G. Dong, H. Yuan, K. Lu, C. Li, and M. Xue, "How Abilities in Large Language Models are Affected by Supervised Fine-tuning Data Composition," vol. 1, pp. 177–198, 2024.
  - [81] Z. Chen, Y. Deng, H. Yuan, K. Ji, and Q. Gu, "Self-Play Fine-Tuning Converts Weak Language Models to Strong Language Models," 2022.
  - [82] Y. Harada, Y. Yamauchi, Y. Oda, and Y. Oseki, "Massive Supervised Fine-tuning Experiments Reveal How Data , Layer , and Training Factors Shape LLM Alignment Quality," pp. 22372–22393, 2025.
  - [83] B. I. T. O. Ptimizers, V. I. A. B. Lock, and W. Q. Uantization, "8- o b - q," pp. 1–20, 2022.
  - [84] T. Dettmers and L. G. May, "QL O RA : Efficient Finetuning of Quantized LLMs".
  - [85] S. Technology, S. Wang, H. Zheng, X. Wen, and F. Shang, "DISTRIBUTED HIGH-PERFORMANCE COMPUTING," vol. 3, no. 3, pp. 108–127, 2024.
  - [86] Z. Zhang, Y. Sheng, T. Zhou, T. Chen, L. Zheng, and R. Cai, "H 2 O : Heavy-Hitter Oracle for Efficient Generative Inference of Large Language Models," no. NeurIPS, pp. 1–50, 2023.
  - [87] R. Harmaakivi, "STREAMLINING THE PDF TRANSLATION," 2022.
  - [88] Y. Irvine, "SATELLITE IMAGE CLASSIFICATION : AN APPLICATION OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS , TRANSFER LEARNING , AND EXPLAINABLE AI Department of Electrical and Computer Engineering , University of Calgary , Calgary , Canada," 2024.
  - [89] F. Prezja, "Deep Fast Vision : A Python Library for Accelerated Deep Transfer Learning Vision Prototyping," pp. 1–7.
  - [90] Y. Gang, J. Shun, M. Qing, S. F. How, L. Enhances, and L. Language, "Smarter Fine-Tuning : How LoRA Enhances Large To cite this version : HAL Id : hal-04983079

- Smarter Fine-Tuning : How LoRA Enhances Large Language Models,” 2025.
- [91] D. Gupta, A. Bhatti, and S. Parmar, “Beyond LoRA : Exploring Efficient Fine-Tuning Techniques for Time Series Foundational Models”.
  - [92] M. Huan and J. Shun, “Fine-Tuning Transformers Efficiently : A Survey on LoRA and Its Impact Fine-Tuning Transformers Efficiently : A Survey on LoRA and Its Impact,” pp. 0–17, 2025, doi: 10.20944/preprints202502.1637.v1.
  - [93] I. Loshchilov and F. Hutter, “D w d r,” 2019.
  - [94] L. Y. Tan, S. Hu, D. J. Yeo, and K. H. Cheong, “Artificial intelligence-enabled adaptive learning platforms: A review,” *Comput. Educ. Artif. Intell.*, vol. 9, no. May, p. 100429, 2025, doi: 10.1016/j.caeai.2025.100429.
  - [95] I. Gligorea, M. Cioca, R. Oancea, A. T. Gorski, H. Gorski, and P. Tudorache, “Adaptive Learning Using Artificial Intelligence in e-Learning: A Literature Review,” *Educ. Sci.*, vol. 13, no. 12, 2023, doi: 10.3390/educsci13121216.
  - [96] Susan M. Brookhart, *How to Create and Use Rubrics*, vol. 17.
  - [97] F. Xaveria and D. Kristianingsih, “Artificial intelligence in adaptive education : a systematic review of techniques for personalized learning,” 2025.
  - [98] A. Lubbe, E. Marais, and D. Kruger, *Cultivating independent thinkers : The triad of artificial intelligence , Bloom ’ s taxonomy and critical thinking in assessment pedagogy*, vol. 30, no. 12. Springer US, 2025. doi: 10.1007/s10639-025-13476-x.
  - [99] A. Yaacoub, J. Da-rugna, and Z. Assaghir, “Assessing AI-Generated Questions ’ Alignment with Cognitive Frameworks in Educational Assessment”.
  - [100] A. Fortuna, F. Prasetya, A. Dwinggo, S. Rawas, and R. Azis, “Social Sciences & Humanities Open Artificial intelligence in personalized learning : A global systematic review of current advancements and shaping future opportunities,” *Soc. Sci. Humanit. Open*, vol. 12, no. October, p. 102114, 2025, doi: 10.1016/j.ssaho.2025.102114.
  - [101] N. M. Beach, “Annual Proceedings - Indianapolis: Volumes 1 & 2”.
  - [102] E. Apriliyanto, A. S. S. A, and Y. S. Rahayu, “Queue Optimization Using Heuristic-Based Decision Algorithms A Comparative Evaluation of Array-Based and Rule-Based Approache,” no. 2, pp. 73–84, 2025.
  - [103] Z. Xu, J. Liu, Y. Wang, and Y. Gu, “La tency- R esponse T heory Model : Evaluating Large Language Models via Response Accuracy and Chain-of-Thought Length”.
  - [104] W. Liu, L. Guo, Y. W. Heng, C. Li, T. P. Chen, and A. E. Hassan, “ScreenCast-Based Analysis of User-Perceived GUI Responsiveness,” pp. 1–11.
  - [105] A. G. To, C. U. R. E. T. Ool, A. C. Ases, S. Dev, T. Song, and K. Zhu, “Paladin: s,” pp. 1–25, 2026.
  - [106] P. Kwan, R. Kadel, and T. D. Memon, “Reimagining Flipped Learning via Bloom ’ s Taxonomy and Student – Teacher – GenAI Interactions,” pp. 1–20, 2025.
  - [107] L. Yang, S. Zhang, L. Qin, Y. Li, Y. Wang, and H. Liu, “GLUE-X: Evaluating Natural Language Understanding Models from an Out-of-Distribution Generalization Perspective,” 2023.
  - [108] L. Biewald and et al., “Experiment Tracking with Weights and Biases,” in *Proceedings of the ICML 2020 Workshop on Machine Learning Tools, Systems, and Benchmarks*, 2020.
  - [109] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press.
  - [110] L. Ouyang et al., “Training language models to follow instructions with human

feedback”.

- [111] A. Group and H. Limited, “Instruction Tuning for Large Language Models : A Survey Instruction Tuning for Large Language Models : A Survey,” vol. 58, no. 7, 2026, doi: 10.1145/3777411.
- [112] Y. Zhang, “RefLoRA : Refactored Low-Rank Adaptation for Efficient Fine-Tuning of Large Models,” no. NeurIPS, 2025.
- [113] S. Zhang, L. Dong, X. Li, and S. Zhang, “Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey,” no. 3.
- [114] H. W. Chung *et al.*, “Scaling Instruction-Finetuned Language Models,” pp. 1–54, 1947.
- [115] B. Peng, C. Li, P. He, M. Galley, and J. Gao, “I t gpt-4,” pp. 1–12, 2023.
- [116] S. Gururangan, S. Swayamdipta, K. Lo, I. Beltagy, D. Downey, and N. A. Smith, “Don ’ t Stop Pretraining : Adapt Language Models to Domains and Tasks,” 2019.
- [117] L. Andrade-Arenas and C. Yactayo-Arias, “Chatbot with ChatGPT technology for mental wellbeing and emotional management,” *IAES Int. J. Artif. Intell.*, vol. 13, no. 3, pp. 2635–2644, 2024, doi: 10.11591/ijai.v13.i3.pp2635-2644.